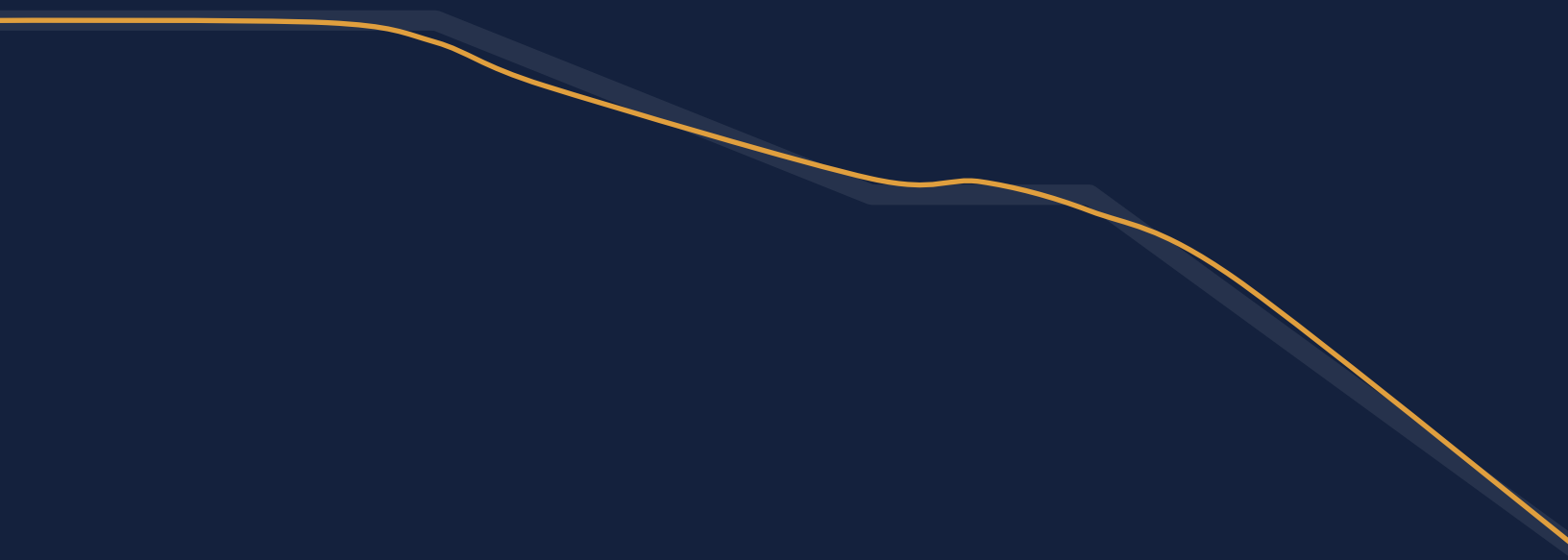
IELE 2300 · Universidad de los Andes

Notas de Análisis de Sistemas de Control



Nicanor Quijano

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Versión piloto · noviembre de 2026

Contenido

Cómo leer estas notas **4**

2. Modelado I: Laplace, función de transferencia y primer orden **9**

2.1. Señales y sistemas 9
2.2. ¿Para qué y cómo se modela? 11
2.3. La transformada de Laplace 15
2.4. Resolver ecuaciones diferenciales con Laplace 18
2.5. Función de transferencia 23
2.6. El teorema del valor final 24
2.7. De vuelta al tanque: la primera función de transferencia 25
2.8. El sistema de primer orden 27
2.9. Para llevar 30
2.10. Problemas 30
2.11. Soluciones seleccionadas 32

3. Modelado II: linealización, segundo orden y diagramas de bloques **34**

3.1. ¿Y si el sistema no es lineal? 34
3.2. Linealización 35
3.3. Dos tanques que interactúan 38
3.4. El sistema de segundo orden 40
3.5. La respuesta del subamortiguado, en números 42
3.6. Diagramas de bloques 47
3.7. Diseñar con especificaciones de tiempo 50
3.8. La ley de Mason 51
3.9. Sistemas de orden superior y polos dominantes 55
3.10. Simplificación de sistemas lineales 57
3.11. Para llevar 59

3.12. Problemas 60
3.13. Soluciones seleccionadas 62

9. Retroalimentación de estado y observadores 65

9.1. Lo que la función de transferencia esconde 65
9.2. Retroalimentación de estado 67
9.3. Controlabilidad 69
9.4. La fórmula de Ackermann 72
9.5. De las especificaciones a los polos 73
9.6. Observadores de estado 76
9.7. Retroalimentación de estado con observador 79
9.8. Acción integral: error nulo en estado estacionario 81
9.9. Para llevar 84
9.10. Problemas 85
9.11. Soluciones seleccionadas 87

10. Respuesta frecuencial y diagramas de Bode 89

10.1. ¿Por qué la frecuencia? 89
10.2. Una senoide entra, una senoide sale 92
10.3. El decibel 96
10.4. La forma de Bode y los cuatro factores 97
10.5. Ejemplo resuelto: $G'(s) = s/(s + 10)$ 102
10.6. Leer un Bode al revés: de la curva a la función de transferencia . . . 105
10.7. Estabilidad desde la malla abierta: márgenes de ganancia y de fase . 108
10.8. Del Bode de malla abierta al transitorio del lazo cerrado 115
10.9. Tipo y error: todo está en las bajas frecuencias 118
10.10. Diseño ajustando la ganancia 120
10.11. Compensadores en adelanto, en atraso y atraso-adelanto 122
10.12. El PID visto desde la frecuencia 131
10.13. Para llevar 134
10.14. Problemas 134
10.15. Soluciones seleccionadas 137

Cómo leer estas notas

Caminante, son tus huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar.

— Antonio Machado, ***Proverbios y cantares***

Estas notas acompañan el curso *Análisis de Sistemas de Control* (IELE 2300). Cada capítulo corresponde a una parte del curso y tiene una página web con los códigos de MATLAB/Simulink, los videos y las actividades. El código QR al comienzo de cada capítulo lleva a esa página.

Las cajas

Cada tipo de contenido tiene su caja y su color. Así se puede leer el capítulo a dos velocidades: la primera vez, completo; para repasar, solo las cajas azules y los procedimientos.

Definición 10.2: así se ve una definición

Las definiciones, los ejemplos y las pausas están numerados por capítulo y se citan con ese número.

Lo esencial

Lo que hay que recordar de una sección. Si solo tiene cinco minutos antes de un examen, lea estas cajas.

Ejemplo 10.5: título del ejemplo

El enunciado va primero.

Solución. Después de la línea viene el desarrollo. Intente resolverlo antes de leerlo.

Error frecuente

Los errores que más se repiten en las evaluaciones y las confusiones de notación o de lenguaje.

Pausa activa 10.3

Una pregunta corta para comprobar que entendió antes de seguir. Las respuestas están al final de cada capítulo.

Nota histórica

De dónde salió cada idea, con la referencia exacta del trabajo original.

Para profundizar (*)

Material opcional, marcado con (*): no se evalúa, pero ayuda a entender.

Procedimiento

Los procedimientos de diseño, paso a paso, en una caja oscura para encontrarlos rápido.

Simulink: `Nombre.slx`

Un modelo de Simulink. En el curso los modelos se *construyen por código* con un script `crearModelo_*.m`: así cualquiera puede ver, versionar y mejorar exactamente qué bloques tiene.

El código. Los bloques de código verde azulado salen *directamente* de los archivos del repositorio del curso (la ruta aparece en el encabezado y es un enlace). Si un código se mejora en el repositorio, las notas se actualizan solas al compilar. Los números que aparecen en los comentarios de los códigos son los mismos del texto, y cada capítulo tiene un script `verificarCapNN.m` que comprueba que siguen coincidiendo. En el margen,  indica un script y  un video. Los problemas marcados [M] requieren MATLAB/Simulink.

Antes de correr los códigos. Ejecute una vez por sesión `iniciarCurso` (carpeta `codigo/` del repositorio). Agrega al *path* las funciones comunes (`bodeAsintotico`, `margenesTabla`, `faseEn`, `estiloFigura`, …) y permite correr cualquier script desde cualquier carpeta.

Notación

La notación se define en un solo lugar, el archivo `notacion.sty`, y todos los capítulos la usan. Las tablas siguientes la documentan, con su equivalente en MATLAB y el nombre más común en los libros en inglés.

Tabla 1. Notación del curso. La última columna es el nombre que usan los códigos. (¡!): `margin` entrega `Gm` en veces y llama `Wcg` a la frecuencia del GM y `Wcp` a la del PM.

Símbolo	Significado *(en inglés)*	En MATLAB
Señales y bloques		
$r,\ y,\ e,\ u$	referencia, salida, error $e = r - y$, señal de control *(reference, output, error, input)*	`r, y, e, u`
$d,\ n$	perturbación, ruido de medición *(disturbance, noise)*	`d, n`
$G_p(s),\ G_c(s)$	proceso (planta), controlador o compensador *(plant, controller)*	`Gp, Gc`
G_v, G_s, G_t	elemento final de control, sensor, transmisor *(actuator, sensor)*	`Gv, Gs, Gt`
$H(s)$	retroalimentación *(feedback)*	`H`
$G'(s) = GH$	**malla abierta**: una vuelta completa al lazo, sin el signo del comparador *(loop transfer function L)*	`Gma`
$G_{OL}(s)$	**lazo abierto**: el lazo reescrito con retroalimentación unitaria; tipo y error *((open-loop t.f.))*	`Gol`
$T(s) = Y/R$	lazo cerrado *(closed loop)*	`T = feedback(...)`
$S(s) = 1/(1+G')$	sensitividad *(sensitivity)*	`S`
Modelado y linealización		
$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$	transformada de Laplace (unilateral); $s = \sigma + j\omega$, con j *(Laplace transform)*	`laplace`
$\mathbf{1}(t),\ \delta(t)$	escalón unitario e impulso (no $u(t)$: u es la entrada) *(unit step, impulse)*	`heaviside, dirac`
$x^*,\ u^*$	punto de equilibrio (de operación) *(equilibrium point)*	`xe, ue`
$\hat{x} = x - x^*$	**variable desviación**; en s: $\hat{X}(s)$ *(deviation variable)*	`xd`
Δ	**discriminante** del diagrama (ley de Mason) *(graph determinant)*	–
Espacio de estado		
$\mathbb{A}, \mathbb{B}, \mathbb{C}, \mathbb{D}$	matrices de la representación de estado *(state-space matrices)*	`A, B, C, D`
$\Phi(t)$	matriz de transición, $e^{\mathbb{A}t}$ *(transition matrix)*	`expm(A*t)`
$\mathfrak{C},\ \mathfrak{O}$	matrices de controlabilidad y observabilidad *(controllability, observability)*	`ctrb, obsv`
$\mathbb{K},\ \mathbb{L}$	ganancias de retroalimentación de estado y del observador *(state feedback, observer gain)*	`K, L`

Tabla 1. Notación del curso. La última columna es el nombre que usan los códigos. (¡!): `margin` entrega `Gm` en veces y llama `Wcg` a la frecuencia del GM y `Wcp` a la del PM.

Símbolo	Significado *(en inglés)*	En MATLAB
Respuesta transitoria y error		
$\zeta,\ \omega_n,\ \omega_d$	factor de amortiguamiento, frecuencia natural, frecuencia amortiguada *(damping ratio, natural freq.)*	`zeta, wn, wd`
%OS	**sobrepico** porcentual *(percent overshoot)*	`S.Overshoot`
$t_s,\ t_p,\ t_r$	tiempo de establecimiento (2 %), de pico, de subida *(settling, peak, rise time)*	`stepinfo`
e_{ss}	error en estado estacionario *(steady-state error)*	`ess`
$\kappa_p,\ \kappa_v,\ \kappa_a$	constantes estáticas de posición, velocidad y aceleración *(static error constants)*	`kp, kv, ka`
PID		
$K_c,\ T_i,\ T_d$	ganancia del controlador, tiempo integral, tiempo derivativo *(controller gain)*	`Kc, Ti, Td`
K_p	ganancia del *proceso* (modelos de primer orden con tiempo muerto) *(process gain)*	`Kp`
$K_{cr},\ P_{cr},\ \omega_{cr}$	ganancia, periodo y frecuencia críticos (últimos) *(ultimate gain, period)*	`Kcr, Pcr, wcr`
Respuesta frecuencial		
K_b	ganancia en forma de Bode (cada factor como $s/\omega_i + 1$) *(Bode gain)*	`Kb`
GM, ω_{GM}	margen de ganancia (dB) y su frecuencia (fase $= -180^\circ$) *(gain margin)*	`Gm, Wcg (¡!)`
PM, ω_{PM}	margen de fase y su frecuencia ($\lvert G'\rvert = 0$ dB) *(phase margin)*	`Pm, Wcp (¡!)`
$M_r,\ \omega_r$	pico de resonancia del lazo cerrado y su frecuencia *(resonant peak)*	`Mr, wr`
ω_{BW}	ancho de banda (-3 dB del lazo cerrado) *(bandwidth)*	`bandwidth`
$\alpha,\ \phi_M,\ \omega_M,\ \omega_L,\ \omega_H$	parámetros de los compensadores en adelanto y atraso *(lead/lag parameters)*	`alpha, phiM, wM, wL, wH`

Decisiones de lenguaje

Algunas palabras tienen varias versiones en los libros y en el habla del laboratorio. En el curso usamos siempre la primera columna.

Usamos	En lugar de	Por qué
retroalimentación	realimentación	término del curso y de la industria en Colombia
malla abierta G' y lazo abierto G_{OL}	"open loop" para ambas	son funciones distintas cuando $H \neq 1$
variable desviación	variable incremental	"incremental" se reserva para el algoritmo digital del PID
discriminante (Mason)	determinante	no es el determinante de una matriz
sobrepico (%OS)	overshoot, sobreimpulso, M_p	M_p se confundía con el pico de resonancia
pico de resonancia M_r	M_P	ídem
tiempo de establecimiento	tiempo de asentamiento	una sola palabra para t_s (criterio del 2 %)
factor de amortiguamiento ζ	coeficiente o razón de amortiguamiento	una sola palabra
K_c (controlador)	K_p para el controlador	K_p es la ganancia del proceso
P_{cr}	T_{cr}, P_u	T ya nombra al lazo cerrado y a varios tiempos
fórmula de Ackermann	Ackerman	el apellido es Ackermann

Dónde estaban las inconsistencias (*)

Al unificar las notas se encontraron, entre otras: "realimentación" en los capítulos de modelado, PID y Bode; el punto de operación escrito como $\bar{x}$ en modelado y espacio de estado, y como x^* en otros lugares; "determinante" para el Δ de Mason; "overshoot" y MP para el sobrepico en el capítulo de segundo orden y M_P para el pico de resonancia en el de Bode; K_p para la ganancia del controlador en la tabla de Ziegler-Nichols; "Ackerman"; "tiempo de asentamiento" y "de establecimiento" mezclados. El detalle, capítulo por capítulo, está en `notas/MIGRACION.md` del repositorio. A medida que cada capítulo se migre al formato nuevo, se reemplazan los símbolos escritos a mano por las macros de `notacion.sty`.

Capítulo 2

Modelado I: Laplace, función de transferencia y primer orden

La ilusión es el mejor alimento espiritual, el motor del alma. No engaña, entusiasma.

— **Jorge Barraza**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Distinguir señal, sistema estático y sistema dinámico, y describir un sistema con un diagrama de bloques de flujo de información.
2. Escribir el modelo de un proceso a partir de un balance de conservación, con sus suposiciones, y expresarlo en variables desviación.
3. Calcular transformadas y antitransformadas de Laplace con la tabla, las propiedades y las fracciones parciales, y usarlas para resolver ecuaciones diferenciales lineales.
4. Definir función de transferencia, polos, ceros, grado relativo y ecuación característica, y usar (bien) el teorema del valor final.
5. Reconocer un sistema de primer orden, leer K_1 y τ de su respuesta al escalón y predecir su error ante una rampa, verificando todo en MATLAB/Simulink.

códigos, videos y actividades en la web

2.1 Señales y sistemas

En el capítulo anterior vimos qué significa "análisis de sistemas de control" y cómo nació el área. Ahora empezamos el trabajo de fondo: *construir modelos* de sistemas dinámicos. Todo lo que hagamos en el curso (estabilidad, error, PID, Bode) se apoya en dos palabras que conviene precisar desde ya: señal y sistema.

Definición 2.1: Señal

Una **señal** es una función del tiempo que describe cómo cambia una variable. Se escribe con el tiempo entre paréntesis: $T(t)$, $V(t)$, $y(t)$. Su valor en un instante particular se obtiene evaluándola: $T(2)$ es la temperatura en $t = 2\,\text{s}$.

La figura 2.1 muestra la temperatura $T(t) = 20 - 3e^{-0.15t}$ de un recinto que arranca en 17 °C y se acerca a 20 °C. Esa curva es una señal; la pregunta que nos interesa es *qué la produce*.

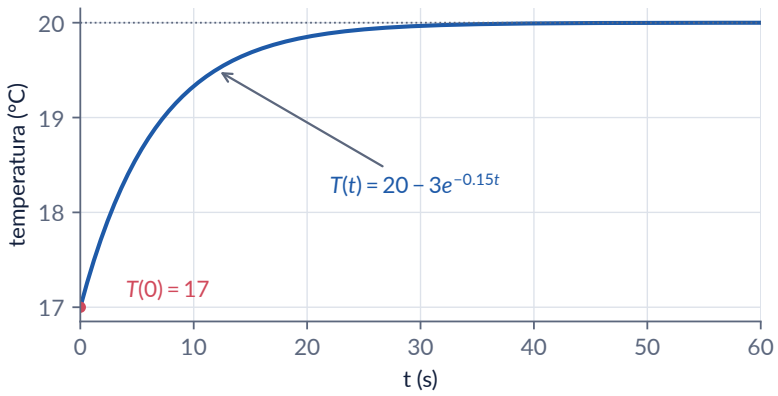


Figura 2.1. Una señal de temperatura. Es la salida de un sistema dinámico de primer orden: en la apartado 2.8 sabremos leer, de esta misma curva, su ganancia y su constante de tiempo.

Considere un bombillo dentro de un contenedor aislado (figura 2.2). Dos señales nos importan: el voltaje $V(t)$ aplicado al bombillo y la temperatura $T(t)$ dentro del contenedor. Intuimos que a más voltaje, más temperatura: $T(t)$ *depende* de $V(t)$. Esa relación de causa y efecto es lo que llamamos sistema.

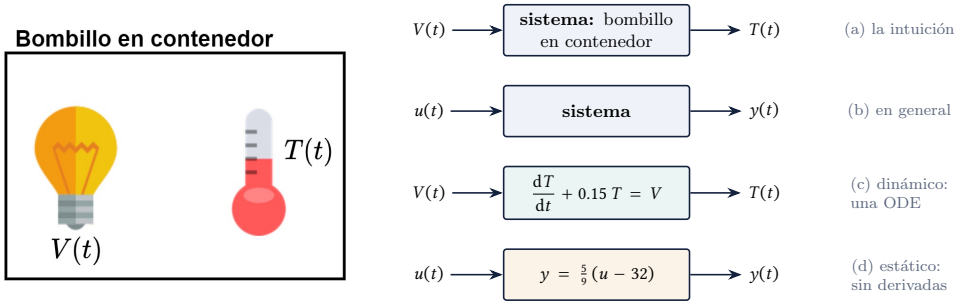


Figura 2.2. Izquierda: el bombillo en un contenedor aislado. Derecha: (a)–(b) el diagrama de bloques de flujo de información: la flecha que entra es la causa, la que sale es el efecto; (c) un sistema dinámico, descrito por una ecuación diferencial; (d) un sistema estático.

Definición 2.2: Sistema, sistema dinámico

Un **sistema** es una transformación que toma una señal de entrada $u(t)$ y devuelve una señal de salida $y(t)$. Es **dinámico** cuando la relación entre u e y es una *ecuación diferencial ordinaria* (ODE): involucra a u, a y y al menos una de sus derivadas. A esa ecuación la llamamos las **dinámicas** del sistema. Si no hay derivadas, el sistema es **estático**: la salida en t solo depende de la entrada en ese mismo t.

El bombillo es dinámico (figura 2.2c): su temperatura no salta cuando se cambia el voltaje, sino que "recuerda" su historia a través de $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t$. La conversión de unidades del ejemplo siguiente, en cambio, es estática.

Ejemplo 2.1: De Fahrenheit a Celsius: un sistema estático

Si $u(t)$ es una temperatura en °F, la temperatura en °C es $y(t) = \frac{5}{9}\,(u(t) - 32)$ (figura 2.2d). ¿Cuánto es 90 °F?

Solución. $y = \frac{5}{9}(90 - 32) = \frac{290}{9} \approx 32.22\,°\text{C}$. No hay derivadas: si la entrada cambia de golpe, la salida cambia de golpe. En MATLAB se evalúa sobre un vector de temperaturas, numérica o simbólicamente:

ejemplo 2.1
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej1_Senales.m

```
u = -5:0.5:100;                 % temperaturas de entrada en °F
y = 5/9*(u - 32);               % el sistema estático: y = (5/9)(u - 32)
fprintf('90 F = %.2f C\n', 5/9*(90 - 32));
% La misma transformación, simbólica (requiere Symbolic Math Toolbox):
syms uF
yC = 5/9*(uF - 32);
subs(yC, uF, 212)               % -> 100
```

Pausa activa 2.1

La señal de la figura 2.1 cumple $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t + 0.15\,T = V$ con V constante. ¿Cuánto vale V? ¿Y $T(0)$?

respuesta al final del capítulo

2.2 ¿Para qué y cómo se modela?

2.2.1 El modelo dentro del proceso de diseño

Un sistema de control se diseña en cuatro grandes pasos: (i) establecer los objetivos, las variables a controlar y las especificaciones con las que se medirá el desempeño; (ii) definir el sistema y *modelarlo* (la configuración, los modelos del proceso, de los actuadores y de los sensores, y su simulación); (iii) escoger el controlador y los parámetros que se van a ajustar; y (iv) optimizar esos parámetros y analizar el desempeño. Este capítulo y el siguiente son el paso (ii). La figura 2.3 muestra un caso típico [13]: un intercambiador de calor cuya temperatura de salida se controla manipulando el vapor.

Antes de escribir una sola ecuación conviene hacerse tres preguntas [22]:

- **¿Qué variables influyen y cuáles son influenciadas?** Las **variables manipuladas** son las que podemos ajustar (el vapor); las **variables controladas** son las que se ven afectadas (la temperatura de salida). Las demás entradas son perturbaciones.
- **¿En qué rango se pueden mover?** Una válvula no abre más del 100 %; un calentador no enfría.

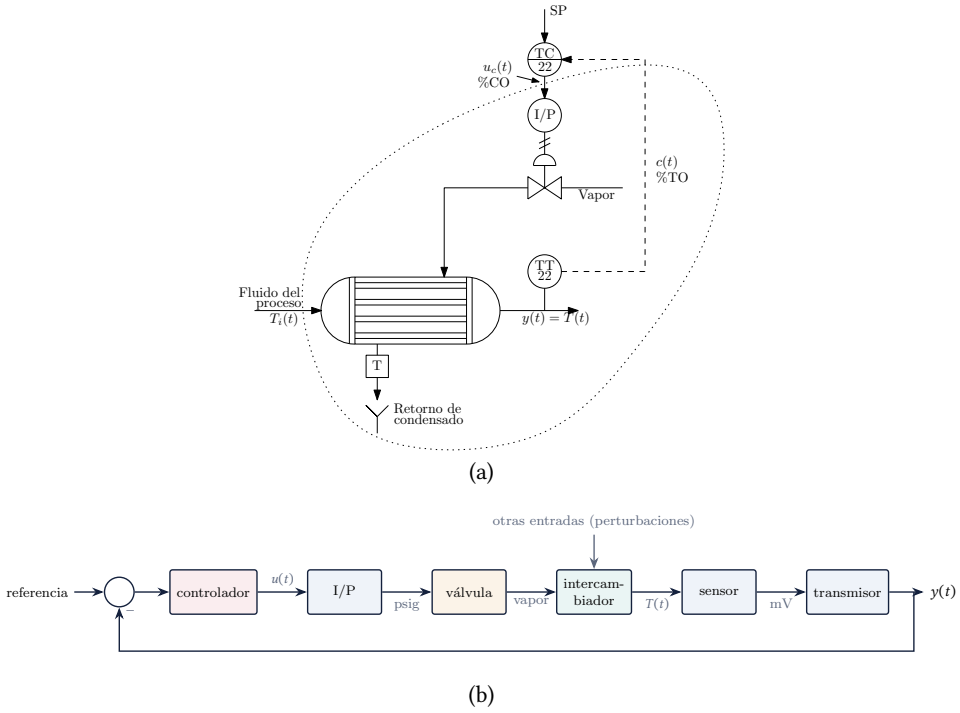


Figura 2.3. (a) Diagrama de instrumentación de un intercambiador de calor (adaptado de [13]). (b) El mismo lazo como diagrama de bloques: cada equipo es un bloque y cada flecha, una señal con sus unidades.

- **¿Qué tan efectivamente puede la retroalimentación mantener el proceso donde queremos?** Depende de tres rasgos de la respuesta del proceso: el *signo y la magnitud* (que no cambien con el punto de operación), la *velocidad* (si manipulamos muy agresivamente, el lazo puede oscilar o inestabilizarse) y la *forma* (dos procesos con la misma velocidad pueden ser muy distintos de controlar).

Un proceso "fácil" tiene ganancia de signo y magnitud estables, responde rápido y su comportamiento no cambia mucho con el tiempo.

2.2.2 Modelos orientados al control

Cómo se construye un modelo [22]

1. **Definir objetivos:** qué decisiones se van a tomar con el modelo, qué valores numéricos y con qué precisión.
2. **Preparar la información:** bosquejo del proceso, variables de interés, *suposiciones* y datos.
3. **Formular el modelo:** balances de conservación (masa, energía, momento), ecuaciones constitutivas, y verificar los grados de libertad (tantas ecuaciones como incógnitas).
4. **Resolver:** analítica o numéricamente.

5. **Analizar los resultados:** ¿tienen sentido? ¿qué tan sensibles son a los parámetros? ¿qué pasa "si…"?
6. **Validar:** comparar con experimentos o con modelos más completos.

Buscamos **modelos orientados al control** (*control-oriented models*): los más simples que capturen lo esencial de la estática y la dinámica, porque se usan dentro de optimizaciones, en lazos de tiempo real y para diseñar controladores.[1] Los modelos de *principios físicos* tienen ventajas sobre los basados solo en datos: explican la dinámica interna, se pueden extrapolar a otras condiciones y se pueden escribir antes de que el equipo exista. Los modelos basados en datos brillan cuando no entendemos bien el proceso, pero su gran debilidad es la extrapolación: nada garantiza que valgan fuera de los datos con que se entrenaron.

2.2.3 Sistemas lineales e invariantes en el tiempo

En casi todo el curso trabajaremos con sistemas **lineales e invariantes en el tiempo** (LTI). Si $y = h(u)$ es la salida para la entrada u:

- **Linealidad** (homogeneidad y superposición): $h(a\,u_1 + b\,u_2) = a\,h(u_1) + b\,h(u_2)$. Doble entrada, doble salida; la respuesta a una suma es la suma de las respuestas.
- **Invarianza en el tiempo:** si la entrada se retrasa T segundos, la salida se retrasa lo mismo: $u(t-T) \mapsto y(t-T)$. El sistema responde igual hoy que mañana.

Ningún sistema real es exactamente LTI.[2] Pero muchos se comportan como tales *alrededor de un punto de operación*, y en esa región podemos usar todo el arsenal de herramientas lineales. En el capítulo 3 veremos cómo construir esa aproximación (linealización).

2.2.4 Ejemplo motivador: un tanque agitado

Tomemos el tanque de la figura 2.4 [13]. Un líquido entra con caudal f y temperatura $T_i(t)$, se mezcla y sale con el mismo caudal y temperatura $T(t)$. Suposiciones: (1) caudales de entrada y salida constantes; (2) densidades constantes; (3) capacidades caloríficas constantes; (4) líquido bien mezclado (la temperatura de salida es la del tanque); (5) tanque bien aislado (sin pérdidas al ambiente); (6) se desprecia la energía que aporta el agitador.

Objetivo: obtener un modelo matemático y una función de transferencia que describan cómo responde $T(t)$ a un cambio en $T_i(t)$.

El balance de energía (lo que entra menos lo que sale es lo que se acumula) es

$$f\rho_i h_i(t) - f\rho\,h(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big[V\rho\,u(t)\big],$$

[1] "Essentially, all models are wrong, but some are useful", escribió el estadístico George E. P. Box [9, p. 424].

[2] Richard Feynman lo resumía así: "Linear systems are important because we can solve them".

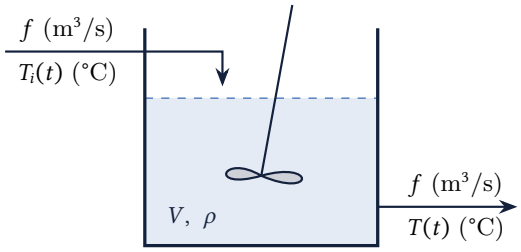


Figura 2.4. Tanque agitado: ¿cómo responde la temperatura de salida $T(t)$ a un cambio en la de entrada $T_i(t)$? Adaptado de [13].

con f el caudal (m³/s), ρ_i, ρ las densidades (kg/m³), V el volumen (m³), h_i, h las entalpías (J/kg) y u la energía interna del líquido (J/kg).[3] Con una temperatura de referencia, $h = C_p T$ y $u = C_v T$; con las suposiciones (2) y (3) queda

$$f\rho C_p\, T_i(t) - f\rho C_p\, T(t) = V\rho C_v \frac{\mathrm{d}T(t)}{\mathrm{d}t}. \tag{2.1}$$

$T_i(t)$ la imponemos nosotros, así que hay una ecuación y una incógnita: el modelo está completo.

Equilibrio y variables desviación. En estado estacionario la derivada es cero y $f\rho C_p\, T_i^* - f\rho C_p\, T^* = 0$: el punto de equilibrio es $T^* = T_i^*$. Definimos las **variables desviación**

$$\hat{T}(t) = T(t) - T^*, \qquad \hat{T}_i(t) = T_i(t) - T_i^*. \tag{2.2}$$

Restando la ecuación de equilibrio de (2.1), y como $\mathrm{d}\hat{T}/\mathrm{d}t = \mathrm{d}T/\mathrm{d}t$,

$$\tau \frac{\mathrm{d}\hat{T}(t)}{\mathrm{d}t} + \hat{T}(t) = \hat{T}_i(t), \qquad \tau = \frac{VC_v}{fC_p} \quad \left[\frac{\mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{J/(kg\,°C)}}{(\mathrm{m}^3/\mathrm{s}) \cdot \mathrm{J/(kg\,°C)}} = \mathrm{s}\right]. \tag{2.3}$$

Lo esencial

Las variables desviación son un *cambio de coordenadas*: ponen el origen en el punto de equilibrio. Así el sistema "arranca en cero", con condiciones iniciales nulas, que es justamente lo que exige la función de transferencia (apartado 2.5). Para volver a la variable física basta sumar el equilibrio: $T(t) = T^* + \hat{T}(t)$.

Podríamos resolver (2.3) con cualquier herramienta numérica si conociéramos la entrada. Pero hay una herramienta que además nos da una *representación* del sistema que no depende de la entrada: la transformada de Laplace. La introducimos ahora y volvemos al tanque en la apartado 2.7.

[3] Aquí u es energía interna, no la entrada del sistema. Es la única vez que la usamos así.

2.3 La transformada de Laplace

De los operadores de Heaviside a la transformada de Laplace

Oliver Heaviside (1850–1925) resolvía circuitos y líneas de transmisión con un *cálculo operacional*: reemplazaba $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ por un símbolo p y manipulaba las ecuaciones diferenciales como si fueran algebraicas [21]. Funcionaba, pero sin demostraciones, y los matemáticos de su tiempo lo despreciaron. Thomas Bromwich, en Cambridge, mostró que muchas de esas manipulaciones se podían justificar tratando p como un número complejo e integrando en el plano complejo [10]; John R. Carson, ingeniero de AT&T, dio en los años veinte una fórmula integral que producía la función operacional a partir de la función del tiempo [11]; y el matemático alemán Gustav Doetsch reunió todo en una teoría rigurosa con el nombre que usamos hoy [14], en honor de Pierre-Simon Laplace (1749–1827). El escalón unitario se sigue llamando *función de Heaviside*, y la expansión en fracciones parciales que usaremos para regresar al tiempo también es suya. Heaviside, además, dio a las ecuaciones de Maxwell la forma vectorial que hoy se enseña e hizo posibles las líneas telefónicas largas sin distorsión.

Definición 2.3: Transformada unilateral de Laplace

Para una señal $x(t)$ definida para $t \geq 0$,

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_0^\infty x(t)\, e^{-st}\, \mathrm{d}t, \qquad s = \sigma + j\omega \in \mathbb{C}. \tag{2.4}$$

El factor $e^{-st} = e^{-\sigma t} e^{-j\omega t}$ tiene dos partes: una exponencial $e^{-\sigma t}$ que ayuda a que la integral converja y una oscilación $e^{-j\omega t}$. Por eso s es complejo: la transformada descompone la señal en exponenciales y senoides, que son exactamente las funciones que aparecen en las soluciones de las ODE lineales. Con $\sigma = 0$ se recupera la transformada de Fourier, que volverá en el capítulo de respuesta frecuencial.

El plano-s. Un número complejo $p_1 = \sigma_1 + j\omega_1$ ($j^2 = -1$) tiene parte real $\mathrm{Re}\, p_1 = \sigma_1$, parte imaginaria $\mathrm{Im}\, p_1 = \omega_1$, magnitud $|p_1| = \sqrt{\sigma_1^2 + \omega_1^2}$ y fase $\angle p_1 = \phi_1$ (el ángulo medido desde el semieje real positivo; ojo con el cuadrante, $\tan^{-1}(\omega_1/\sigma_1)$ sola no lo distingue). Su conjugado es $\bar{p}_1 = \sigma_1 - j\omega_1$ y $|p_1|^2 = p_1 \bar{p}_1$. Todos se dibujan en el **plano complejo-s** (figura 2.5).

Existencia. Basta que $x(t)$ sea *continua a trozos* (en cada intervalo finito tiene un número finito de saltos, con límites a izquierda y derecha) y de *orden exponencial* (existe a tal que $e^{-at}|x(t)|$ es acotada para t grande). La segunda condición impone $\mathrm{Re}\, s > \sigma_a$ para algún σ_a: es la *región de convergencia*. En el curso todas las señales cumplen estas condiciones y no insistiremos en la región de convergencia.

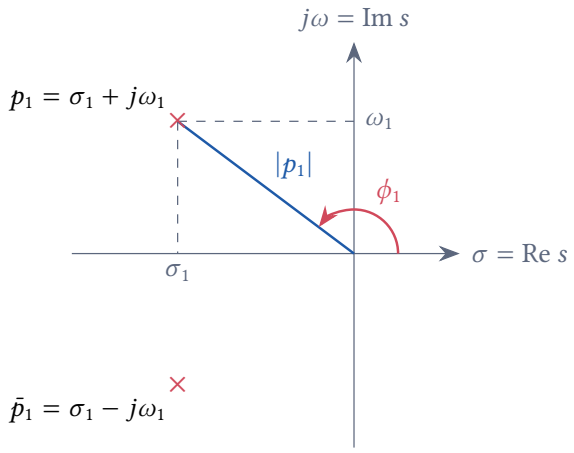


Figura 2.5. Un número complejo y su conjugado en el plano-s. La fase se mide desde el semieje real positivo: aquí ϕ_1 está en el segundo cuadrante.

Todas las señales empiezan en $t = 0$

La transformada unilateral solo "ve" $t \geq 0$. Por eso, cuando escribimos $x(t)$ queremos decir $x(t)\,\mathbf{1}(t)$, donde $\mathbf{1}(t)$ es el escalón unitario (1 para $t \geq 0$ y 0 antes). En las notas anteriores el escalón se escribía $u(t)$; aquí lo escribimos $\mathbf{1}(t)$ porque $u(t)$ es la *entrada* de un sistema.

Ejemplo 2.2: Escalón y exponencial, desde la definición

Calcule $\mathcal{L}\{\mathbf{1}(t)\}$ y $\mathcal{L}\left\{e^{-at}\right\}$ con $a > 0$.

Solución.

$$\mathcal{L}\{\mathbf{1}(t)\} = \int_0^\infty e^{-st}\,\mathrm{d}t = \left[-\tfrac{1}{s}e^{-st}\right]_0^\infty = \frac{1}{s} \quad (\mathrm{Re}\, s > 0),$$

porque $e^{-st} \to 0$ cuando $\sigma > 0$. De igual forma,

$$\mathcal{L}\left\{e^{-at}\right\} = \int_0^\infty e^{-(s+a)t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{s+a} \quad (\mathrm{Re}\, s > -a).$$

Tabla 2.1 reúne los pares que usaremos todo el semestre. MATLAB los calcula con el *Symbolic Math Toolbox*:

tabla 2.1
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej2_Laplace.m

```
syms t s
syms a w positive
laplace(heaviside(t), t, s)      % escalón       -> 1/s
laplace(exp(-a*t), t, s)         % exponencial   -> 1/(s+a)
laplace(cos(w*t), t, s)          % coseno        -> s/(s^2+w^2)
```

```
laplace(t, t, s)                % rampa         -> 1/s^2
laplace(t*exp(-a*t), t, s)      % t e^{-at}     -> 1/(s+a)^2
laplace(dirac(t), t, s)         % impulso       -> 1
 % y de vuelta al tiempo:
ilaplace(1/(s*(s+a)), s, t)     % -> (1 - e^{-at})/a
```

Tabla 2.1. Pares de transformadas de Laplace ($t \geq 0$, $a, \omega > 0$).

$x(t)$	$X(s)$	$x(t)$	$X(s)$
$\delta(t)$	1	$t\,e^{-at}$	$\dfrac{1}{(s+a)^2}$
$\mathbf{1}(t)$	$\dfrac{1}{s}$	$t^n e^{-at}$	$\dfrac{n!}{(s+a)^{n+1}}$
t	$\dfrac{1}{s^2}$	$\sin \omega t$	$\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}$
t^n	$\dfrac{n!}{s^{n+1}}$	$\cos \omega t$	$\dfrac{s}{s^2+\omega^2}$
e^{-at}	$\dfrac{1}{s+a}$	$e^{-at}\sin \omega t$	$\dfrac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$
		$e^{-at}\cos \omega t$	$\dfrac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$

2.3.1 Propiedades

Con unas pocas propiedades la tabla alcanza para casi todo. Sea $x(t) \leftrightarrow X(s)$.

1. **Linealidad:** $a\,x_1(t) + b\,x_2(t) \;\leftrightarrow\; a\,X_1(s) + b\,X_2(s)$. (La integral es lineal.)
2. **Corrimiento en el tiempo** ($t_0 > 0$): $x(t - t_0)\,\mathbf{1}(t - t_0) \;\leftrightarrow\; e^{-st_0}X(s)$.
3. **Corrimiento en s:** $e^{s_0 t}x(t) \;\leftrightarrow\; X(s - s_0)$. Por ejemplo, $e^{-2t}\cos 3t \leftrightarrow \dfrac{s+2}{(s+2)^2+9}$, y como $\cos \omega_0 t = \tfrac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$, $\cos(\omega_0 t)\,x(t) \leftrightarrow \tfrac{1}{2}X(s - j\omega_0) + \tfrac{1}{2}X(s + j\omega_0)$.
4. **Escalamiento** ($a > 0$): $x(at) \;\leftrightarrow\; \dfrac{1}{a}X\!\left(\dfrac{s}{a}\right)$. (Con el cambio de variable $\tau = at$.)
5. **Diferenciación:** $\dot{x}(t) \;\leftrightarrow\; sX(s) - x(0)$ y, en general,

$$\frac{\mathrm{d}^n x}{\mathrm{d}t^n} \;\leftrightarrow\; s^n X(s) - s^{n-1}x(0) - s^{n-2}\dot{x}(0) - \cdots - x^{(n-1)}(0). \tag{2.5}$$

6. **Integración:** $\displaystyle\int_0^t x(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda \;\leftrightarrow\; \frac{X(s)}{s}$.
7. **Diferenciación en s:** $t\,x(t) \;\leftrightarrow\; -\dfrac{\mathrm{d}X(s)}{\mathrm{d}s}$. (De aquí sale $t\,e^{-at} \leftrightarrow 1/(s+a)^2$.)

8. **Convolución:** $(x_1 * x_2)(t) = \int_0^t x_1(\lambda)\, x_2(t-\lambda)\, \mathrm{d}\lambda \;\leftrightarrow\; X_1(s)\, X_2(s)$.

La propiedad de diferenciación es la que convierte una ecuación diferencial en una algebraica. Su demostración es una integración por partes con $u = x(t)$ y $\mathrm{d}v = e^{-st}\mathrm{d}t$:

$$\mathcal{L}\{\dot{x}\} = \int_0^\infty \dot{x}\, e^{-st}\, \mathrm{d}t = \Big[x\, e^{-st}\Big]_0^\infty + s\int_0^\infty x\, e^{-st}\, \mathrm{d}t = -x(0) + sX(s),$$

porque $x\, e^{-st} \to 0$ (orden exponencial). Aplicándola dos veces se obtiene la de la segunda derivada, y así sucesivamente. Observe que las condiciones iniciales aparecen solas: no hay que agregarlas al final como con los métodos clásicos.

propiedades de la transformada
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej2_Laplace.m

```
syms x(t)
laplace(diff(x(t), t), t, s)      % s X(s) - x(0)      (diferenciación)
laplace(diff(x(t), t, 2), t, s)   % s^2 X - s x(0) - x'(0)
laplace(int(x(t), t, 0, t), t, s) % X(s)/s            (integración)
simplify(laplace(exp(-2*t)*cos(3*t), t, s))   % corrimiento en s: (s+2)/((s+2)
    ^2+9)
```

¿Y la "inversión del tiempo"? (*)

La versión anterior de estas notas listaba la propiedad $x(-t) \leftrightarrow X(-s)$. Es válida para la transformada *bilateral* (integral de $-\infty$ a ∞), pero no para la unilateral que usamos: si $x(t)$ solo existe para $t \geq 0$, entonces $x(-t)$ solo existe para $t \leq 0$ y la integral (2.4) la ve como cero. Por la misma razón el escalamiento solo se enuncia con $a > 0$.

Pausa activa 2.2

Use las propiedades y la tabla para obtener $\mathcal{L}\left\{3 - 2e^{-4t} + 5t\, e^{-4t}\right\}$.

respuesta al final del capítulo

2.4 Resolver ecuaciones diferenciales con Laplace

El método tiene tres pasos: **(1)** transformar la ODE con (2.5), incluyendo las condiciones iniciales; **(2)** despejar $X(s)$, que queda como un cociente de polinomios; **(3)** regresar al tiempo expandiendo $X(s)$ en fracciones parciales y usando la tabla.

Ejemplo 2.3: El calibrador óptico

Un calibrador óptico que verificaba la alineación de las piezas metálicas de varios sedanes de cuatro puertas de Chrysler tenía dinámicas no forzadas (la

ODE igualada a cero)

$$\ddot{x} + 5\dot{x} + 6x = 0, \qquad x(0) = 1,\ \dot{x}(0) = 0.$$

Halle $X(s)$ y $x(t)$.

Solución. Transformando término a término,

$$\big[s^2X - s\,x(0) - \dot{x}(0)\big] + 5\big[sX - x(0)\big] + 6X = 0 \implies X(s)(s^2 + 5s + 6) = s + 5,$$

$$X(s) = \frac{s+5}{(s+2)(s+3)} = \frac{3}{s+2} - \frac{2}{s+3} \qquad \Longrightarrow \qquad x(t) = 3e^{-2t} - 2e^{-3t}.$$

La figura 2.6 muestra la respuesta y sus dos componentes.

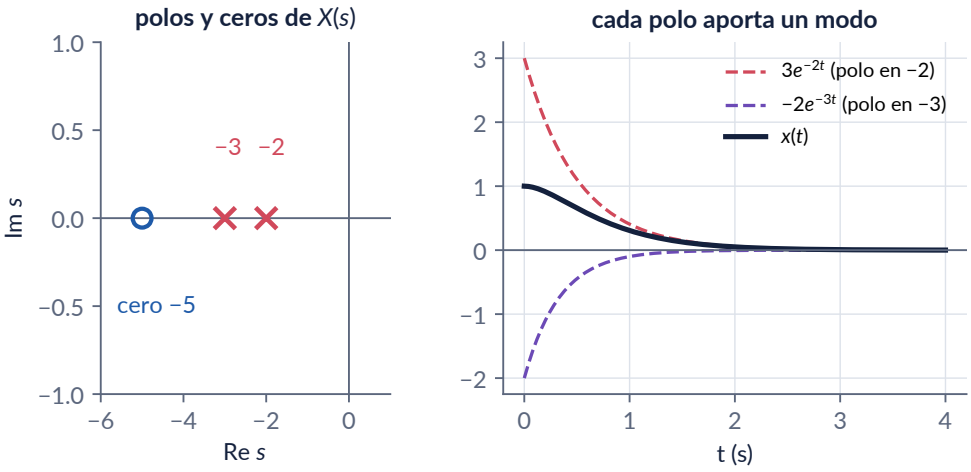


Figura 2.6. Ejemplo 2.3. Cada polo de $X(s)$ aporta un *modo* $e^{p_i t}$; el residuo es su peso. El polo en -3 muere más rápido que el de -2.

ejemplo 2.3 con Laplace simbólico
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej3_Motor.m

```
13 syms s t X
14 syms x(t)
15 ode = diff(x, t, 2) + 5*diff(x, t) + 6*x == 0;
16 F   = laplace(ode, t, s);                          % transforma toda la ecuació
       n
17 F   = subs(F, [x(0), subs(diff(x, t), t, 0)], [1, 0]);  % condiciones iniciales
18 F   = subs(F, laplace(x(t), t, s), X);             % llama X a L{x(t)}
19 Xs  = solve(F, X)                                  % -> (s+5)/(s^2+5s+6)
20 xt  = ilaplace(Xs, s, t)                           % -> 3e^{-2t} - 2e^{-3t}
```

Definición 2.4: Polos y ceros

Si $X(s) = N(s)/D(s)$ es un cociente de polinomios, los **ceros** de X son las raíces de $N(s) = 0$ y los **polos** son las raíces de $D(s) = 0$. En el plano-s se

dibujan los polos con × y los ceros con ◦.

La expansión en fracciones parciales, que introdujo Heaviside, depende del tipo de polos. Supondremos $X(s)$ estrictamente propia (grado de N menor que el de D); si no lo es, se divide primero.

2.4.1 Polos simples

Si $D(s) = (s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)$ con raíces distintas,

$$X(s) = \sum_{i=1}^{n} \frac{k_i}{s-p_i}, \qquad k_i = \Big[(s-p_i)\,X(s)\Big]_{s=p_i}, \qquad x(t) = \sum_{i=1}^{n} k_i\, e^{p_i t}. \tag{2.6}$$

En el ejemplo 2.3: $k_1 = \big[(s+5)/(s+3)\big]_{s=-2} = 3$ y $k_2 = \big[(s+5)/(s+2)\big]_{s=-3} = -2$. A los k_i se les llama **residuos**, y MATLAB los calcula con `residue`:

residuos, polos y diagrama de polos y ceros
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej3_Motor.m

```
[r, p, k] = residue([1 5], [1 5 6])   % r = [-2; 3], p = [-3; -2], k = []
% Lectura: X(s) = -2/(s+3) + 3/(s+2)   =>   x(t) = -2e^{-3t} + 3e^{-2t}
roots([1 5 6])                        % los polos son las raíces del
    denominador
pzplot(tf([1 5], [1 5 6])); grid on    % polos (x) y ceros (o) en el plano s
```

2.4.2 Polos múltiples

Si p es un polo de multiplicidad r, aporta r términos:

$$\frac{k_1}{s-p} + \frac{k_2}{(s-p)^2} + \cdots + \frac{k_r}{(s-p)^r}, \qquad k_{r-m} = \frac{1}{m!}\,\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}s^m}\Big[(s-p)^r X(s)\Big]_{s=p},\ m = 0,\ldots,r-1,$$

y en el tiempo, por la tabla, $k_m \dfrac{t^{m-1}}{(m-1)!} e^{pt}$: aparecen términos $t\,e^{pt}$, $t^2 e^{pt}\ldots$

Ejemplo 2.4: Dos polos dobles

Expanda $X(s) = \dfrac{1}{s^2(s+1)^2}$ y obtenga $x(t)$.

Solución. Con $s=0$ (doble): $k_2 = \big[1/(s+1)^2\big]_0 = 1$ y $k_1 = \big[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(s+1)^{-2}\big]_0 = -2$. Con $s=-1$ (doble): $k_2 = \big[1/s^2\big]_{-1} = 1$ y $k_1 = \big[-2s^{-3}\big]_{-1} = 2$. Luego

$$X(s) = -\frac{2}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{2}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2}, \qquad x(t) = -2 + t + 2e^{-t} + t\,e^{-t}.$$

ejemplo 2.4
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej4_FraccionesParciales.m

```
num = 1;  den = conv([1 0 0], [1 2 1]);    % s^2 (s+1)^2
[r, p] = residue(num, den)
 % r = [2; 1; -2; 1] con p = [-1; -1; 0; 0] (el orden puede variar):  2/(s+1) +
     1/(s+1)^2 - 2/s + 1/s^2
syms s t
ilaplace(1/(s^2*(s+1)^2))                   % -> t - 2 + 2e^{-t} + t e^{-t}
```

2.4.3 Polos complejos conjugados

Un par $-\alpha \pm j\beta$ tiene residuos complejos conjugados y produce, juntos, un término real $e^{-\alpha t}(A\cos\beta t + B\sin\beta t)$. En la práctica es más cómodo *completar el cuadrado* en el denominador y usar las dos últimas filas de la tabla 2.1.

Ejemplo 2.5: Una oscilación amortiguada

Resuelva $3\ddot{x} + 2\dot{x} + x = 0$ con $x(0) = -1$, $\dot{x}(0) = 2$.

Solución. Transformando, $3(s^2X + s - 2) + 2(sX + 1) + X = 0$, de donde

$$X(s) = \frac{4 - 3s}{3s^2 + 2s + 1}, \qquad \text{polos: } s = -\tfrac{1}{3} \pm j\,\tfrac{\sqrt{2}}{3}.$$

Completando el cuadrado, $3s^2 + 2s + 1 = 3\left[(s + \tfrac{1}{3})^2 + \tfrac{2}{9}\right]$, y escribiendo el numerador en términos de $s + \tfrac{1}{3}$:

$$X(s) = \frac{-(s + \frac{1}{3}) + \frac{5}{3}}{(s + \frac{1}{3})^2 + (\frac{\sqrt{2}}{3})^2} \implies x(t) = e^{-t/3}\left[-\cos\frac{\sqrt{2}\,t}{3} + \frac{5\sqrt{2}}{2}\sin\frac{\sqrt{2}\,t}{3}\right].$$

Se comprueba que $x(0) = -1$ y $\dot{x}(0) = \tfrac{1}{3} + \tfrac{5}{3} = 2$. La parte real de los polos $(-\tfrac{1}{3})$ da la envolvente; la imaginaria $(\tfrac{\sqrt{2}}{3})$, la frecuencia de oscilación (figura 2.7).

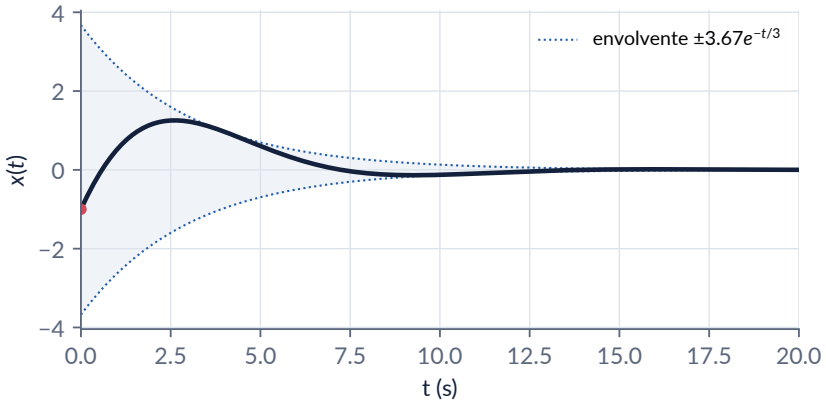


Figura 2.7. Ejemplo 2.5: la parte real de los polos fija la envolvente $e^{-t/3}$; la imaginaria, la frecuencia $\sqrt{2}/3$ rad/s.

ejemplo 2.5
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej4_FraccionesParciales.m

```
X = (4 - 3*s)/(3*s^2 + 2*s + 1);          % 3x''+2x'+x = 0, x(0) = -1, x'(0) = 2
[r, p] = residue([-3 4], [3 2 1])         % residuos complejos conjugados
xt = simplify(ilaplace(X))
% -> e^{-t/3} ( -cos(sqrt(2) t/3) + (5 sqrt(2)/2) sin(sqrt(2) t/3) )
```

2.4.4 De los polos a la forma de la respuesta

Los tres casos se resumen en un solo mapa (figura 2.8): cada polo p aporta un modo e^{pt}. La parte real dice si el modo crece o muere, y qué tan rápido; la parte imaginaria dice si oscila, y a qué frecuencia. Un polo en el semiplano derecho basta para que la respuesta crezca sin límite.

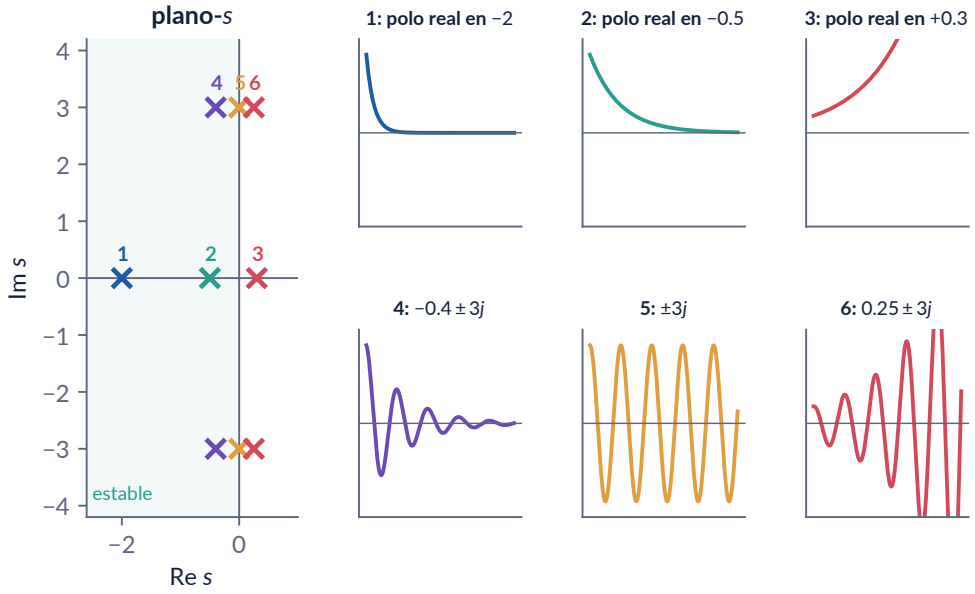


Figura 2.8. Cada ubicación de polo en el plano-s produce un modo distinto. Izquierda del eje imaginario: el modo se extingue (más rápido cuanto más a la izquierda). Sobre el eje: oscila sin amortiguarse. A la derecha: crece.

Lo esencial

Los polos determinan *qué* modos aparecen en la respuesta; los residuos (y por lo tanto los ceros y las condiciones iniciales) determinan *cuánto* pesa cada uno. Volveremos sobre esto en el capítulo 3 con los polos dominantes.

2.4.5 Sin transformar: `dsolve` y `ode45`

MATLAB puede resolver el problema de valor inicial directamente: `dsolve` lo hace simbólicamente (internamente, con las mismas ideas) y `ode45` numéricamente, sin

necesidad de que la ecuación sea lineal.

</> $\dot{y} = -2y + t$ y $\ddot{y} + \dot{y} + y = \sin t$ con $y(0) = 1, \dot{y}(0) = 0$
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej5_dsolve.m

```
syms y(t)
y1 = dsolve(diff(y) == -2*y + t, y(0) == 1)           % primer orden
Dy = diff(y);
y2 = dsolve(diff(y, 2) + Dy + y == sin(t), y(0) == 1, Dy(0) == 0)
fplot(y2, [0 10]); grid on;                            % gráfica de la solución
```

Pausa activa 2.3

En el ejemplo 2.3, ¿qué condición inicial $\dot{x}(0)$ haría desaparecer el modo e^{-3t}?

respuesta al final del capítulo

2.5 Función de transferencia

Las herramientas anteriores nos llevan al concepto central de todo el curso.

Definición 2.5: Función de transferencia

La **función de transferencia** de un sistema LTI es el cociente entre la transformada de Laplace de la salida y la de la entrada, *con condiciones iniciales nulas*:

$$T(s) = \left.\frac{\mathcal{L}\{\text{salida}\}}{\mathcal{L}\{\text{entrada}\}}\right|_{\text{CI}=0} = \frac{Y(s)}{U(s)}. \tag{2.7}$$

Si el sistema se describe con la ecuación entrada-salida

$$\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}t^n} + a_1 \frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}t^{n-1}} + \cdots + a_n y = b_0 \frac{\mathrm{d}^m u}{\mathrm{d}t^m} + \cdots + b_{m-1} \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + b_m u, \tag{2.8}$$

la linealidad y la diferenciación con condiciones iniciales nulas dan

$$T(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n}. \tag{2.9}$$

Algunos nombres que usaremos todo el tiempo:

- $T(s)$ es **propia** si $n \geq m$, y **estrictamente propia** si $n > m$. Los sistemas físicos son propios: una función impropia derivaría la entrada y amplificaría sin límite el ruido de alta frecuencia.
- El **grado relativo** es $n - m$. El **orden** del sistema es n.
- El polinomio del denominador igualado a cero, $s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n = 0$, es la **ecuación característica**. Sus raíces son los polos de $T(s)$: los modos naturales del sistema.

La función de transferencia permite describir el sistema con un bloque (figura 2.9): la señal de salida es el producto $Y(s) = T(s)\,U(s)$. En el tiempo, por la propiedad de convolución, eso es $y(t) = \int_0^t g(\lambda)\,u(t-\lambda)\,d\lambda$, donde $g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{T(s)\}$ es la **respuesta al impulso**: el producto en s es mucho más cómodo que la integral en t.

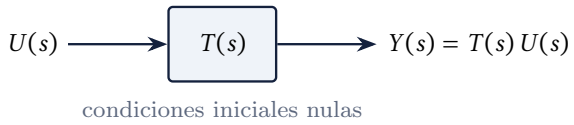


Figura 2.9. Un bloque de flujo de información: la función de transferencia es un mapeo lineal entre la transformada de la entrada y la de la salida. Las reglas para combinar bloques están en el capítulo 3.

La función de transferencia no ve las condiciones iniciales

$T(s)$ describe la respuesta *forzada* desde el reposo. Si el sistema no arranca en reposo, la respuesta total es la forzada más la libre (la que producen las condiciones iniciales, como en el ejemplo 2.3). Por eso trabajamos en variables desviación alrededor de un equilibrio: allí las condiciones iniciales son cero.

Pausa activa 2.4

Para $\dddot{y} + 2\ddot{y} + 3\dot{y} + 4y = \ddot{u} + 5\dot{u} + 6u$, escriba $T(s)$. ¿Es propia? ¿Cuál es su grado relativo?

respuesta al final del capítulo

2.6 El teorema del valor final

Muchas veces no necesitamos toda la respuesta, solo a dónde llega: el **valor en estado estacionario**. Para eso existe una de las propiedades más útiles de la transformada.

Definición 2.6: Teorema del valor final

Si todos los polos de $sY(s)$ tienen parte real negativa, entonces

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} sY(s). \tag{2.10}$$

La condición es esencial: el teorema supone que el límite en el tiempo existe. Si no existe, la fórmula de la derecha da un número igual, y ese número no significa nada.

Ejemplo 2.6: Dos casos en los que el teorema miente

Determine $\lim_{t\to\infty} h(t)$ para (a) $H(s) = \dfrac{1}{s-2}$ y (b) $H(s) = \dfrac{6(s^2-2)}{s^3+s^2-4s-4}$.

Solución. (a) Aplicando (2.10) a ciegas, $\lim_{s\to 0} \frac{s}{s-2} = 0$. Pero $h(t) = e^{2t}$ crece sin cota: el polo de $sH(s)$ en $+2$ invalida el teorema.

(b) De nuevo $\lim_{s\to 0} sH(s) = 0$. Pero $s^3+s^2-4s-4 = (s+1)(s+2)(s-2)$, y

$$H(s) = \frac{2}{s+1} + \frac{3}{s+2} + \frac{1}{s-2} \implies h(t) = 2e^{-t} + 3e^{-2t} + e^{2t} \to \infty.$$

Moraleja: *primero* los polos, *después* el límite.

ejemplo 2.6: revisar los polos antes del límite
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej6_ValorFinal.m

```
s = tf('s');
casos = {1/(s-2), 6*(s^2-2)/(s^3+s^2-4*s-4), 2/(s*(5*s+1))};
for k = 1:numel(casos)
    Y = casos{k};
    sY = minreal(s*Y);
    p  = pole(sY);
    if all(real(p) < 0)
        fprintf('caso %d: valor final = %g\n', k, dcgain(sY));
    else
        fprintf('caso %d: NO aplica (polo con Re >= 0 en %s)\n', k, mat2str(p(
     real(p) >= 0).', 3));
    end
end
```

El teorema del valor inicial (*)

Con una condición parecida (que el límite exista), $\lim_{t\to 0^+} y(t) = \lim_{s\to\infty} sY(s)$. Sirve, por ejemplo, para saber si una respuesta al escalón arranca con salto (grado relativo 0) o arranca en cero con pendiente (grado relativo 1): aplíquelo a $sY(s)$ para obtener $\dot{y}(0^+)$.

2.7 De vuelta al tanque: la primera función de transferencia

Ejemplo 2.7: El tanque agitado ante un escalón

El modelo (2.3) es $\tau\, \mathrm{d}\hat{T}/\mathrm{d}t + \hat{T} = \hat{T}_i$. (a) Obtenga la función de transferencia. (b) Si la temperatura de entrada, que estaba en el equilibrio $T_i^* = T^*$, sube bruscamente M grados, ¿cómo responde la salida? (c) ¿A qué valor llega?

Solución. (a) Con condiciones iniciales nulas (variables desviación), $\tau s\, \hat{T}(s) +$

$\hat{T}(s) = \hat{T}_i(s)$, luego

$$\frac{\hat{T}(s)}{\hat{T}_i(s)} = \frac{1}{\tau s + 1}. \tag{2.11}$$

(b) La entrada es $\hat{T}_i(t) = M\,\mathbf{1}(t)$, es decir, $\hat{T}_i(s) = M/s$. Por polos simples,

$$\hat{T}(s) = \frac{M}{s(\tau s+1)} = \frac{M}{s} - \frac{M}{s+1/\tau} \implies \hat{T}(t) = M\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad T(t) = T^* + M\left(1 - e^{-t/\tau}\right).$$

(c) Todos los polos de $s\hat{T}(s) = M/(\tau s+1)$ están en el semiplano izquierdo, así que el teorema aplica: $\lim_{s\to 0} s\hat{T}(s) = M$. Es lo mismo que se obtiene de $\lim_{t\to\infty} \hat{T}(t)$. La salida sube exactamente lo que subió la entrada: la ganancia del tanque es 1, como pide la conservación de la energía sin pérdidas.

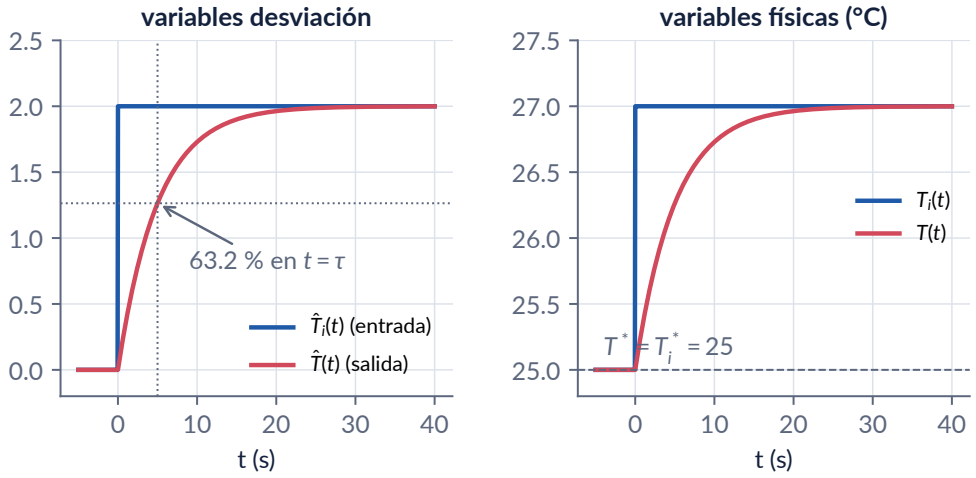


Figura 2.10. Ejemplo 2.7 con $T^* = T_i^* = 25\,°\text{C}$, $M = 2\,°\text{C}$ y $\tau = 5\,\text{s}$. Izquierda: las variables desviación, que arrancan en cero. Derecha: las temperaturas físicas, que se obtienen sumando el equilibrio.

ejemplo 2.7
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej7_Termico.m

```
tau = 5;  M = 2;  Teq = 25;            % s, °C, °C  (T* = Ti* = 25)
s = tf('s');
G = 1/(tau*s + 1);                     % That(s)/Tihat(s)
t = linspace(0, 40, 801);
eT  = M*step(G, t);                    % desviación: step es unitario -> por M
T   = Teq + eT;                        % variable física
fprintf('T(tau) = %.2f C  (63.2 %% del cambio)\n', interp1(t, T, tau));
```

step es un escalón *unitario*

`step(G)` aplica $\mathbf{1}(t)$. Para un escalón de tamaño M se multiplica: `M*step(G,t)` (por linealidad). Y `step` devuelve la *desviación*: si quiere la temperatura física,

sume el equilibrio.

Simulink: `Termico.slx`

El script `crearModelo_Termico.m` construye por código el diagrama escalón (o rampa) $\rightarrow K_1/(\tau s+1) \rightarrow +T^*$, con un *Scope* para las variables desviación y otro para las físicas. Cambie `tau`, `M` y `Teq` en el *workspace* y vuelva a simular; con el interruptor manual pase a la entrada rampa de la apartado 2.8.

Pausa activa 2.5

Si se duplica el caudal f del tanque, ¿la respuesta es más rápida o más lenta? ¿Cambia el valor final?

respuesta al final del capítulo

2.8 El sistema de primer orden

El tanque es el ejemplo típico de un **sistema de primer orden**:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_1}{\tau s + 1}, \tag{2.12}$$

con dos parámetros: la **ganancia** K_1 (cuánto cambia la salida en estado estacionario por unidad de cambio en la entrada) y la **constante de tiempo** τ (qué tan rápido). El único polo está en $s = -1/\tau$. Veamos qué hacen ante las dos entradas de prueba más usadas.

2.8.1 Respuesta al escalón unitario

Con $U(s) = 1/s$,

$$Y(s) = \frac{K_1}{s} - \frac{K_1}{s + 1/\tau} \quad \Longrightarrow \quad y(t) = K_1\left(1 - e^{-t/\tau}\right). \tag{2.13}$$

La respuesta tiene dos partes: la de estado estacionario $y_{ss} = K_1$ (el teorema del valor final da lo mismo) y la transitoria $-K_1 e^{-t/\tau}$, que se extingue. La figura 2.11 muestra los números que vale la pena memorizar.

- En $t = \tau$ la salida llega al $1 - e^{-1} = 63.2\,\%$ del valor final; en 2τ, al 86.5 %; en 3τ, al 95.0 %; en 4τ, al 98.2 %; en 5τ, al 99.3 %.
- **Tiempo de establecimiento** (2 %): $t_s \approx 4\tau$ (exactamente $\tau \ln 50 = 3.91\,\tau$).
- La pendiente inicial es $\dot{y}(0) = K_1/\tau$: si la respuesta siguiera con esa pendiente, llegaría al valor final en $t = \tau$. Constante de tiempo pequeña, respuesta rápida.

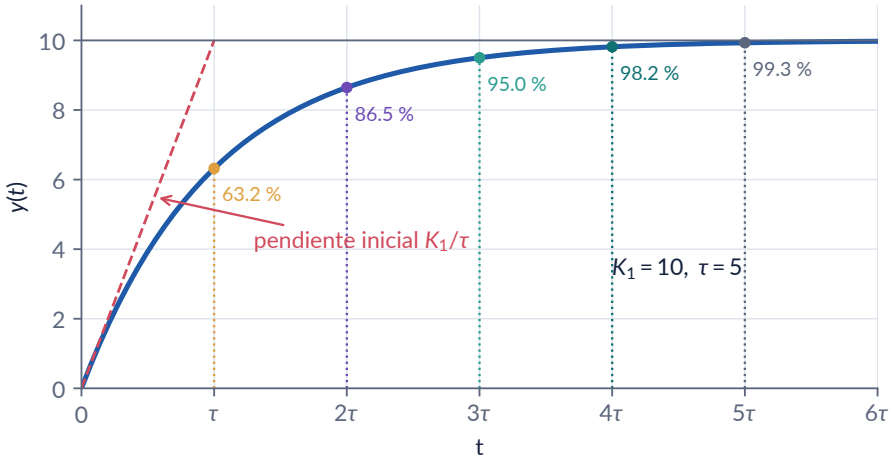


Figura 2.11. Respuesta al escalón de $K_1/(\tau s + 1)$ con $K_1 = 10$ y $\tau = 5$. Cada constante de tiempo, la salida recorre el $63.2\,\%$ de lo que le falta. La tangente en el origen llega al valor final justo en $t = \tau$.

escalón: 63.2 %, t_s y stepinfo
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej8_PrimerOrden.m

```
K1 = 10;  tau = 5;
G  = tf(K1, [tau 1]);
t  = linspace(0, 6*tau, 600);
y  = step(G, t);
fprintf('y(tau) = %.2f (63.2 %%), y(4tau) = %.2f (98.2 %%)\n', ...
        interp1(t, y, tau), interp1(t, y, 4*tau));
S  = stepinfo(G);                    % criterio por defecto: 2 %
fprintf('t_s (2 %%) = %.2f = %.2f tau\n', S.SettlingTime, S.SettlingTime/tau);
```

Identificar un primer orden con una prueba al escalón

1. Llevar el proceso a un equilibrio (u^*, y^*) y aplicar un escalón Δu.
2. Esperar el nuevo estado estacionario y medir Δy: $K_1 = \Delta y/\Delta u$ (con sus unidades).
3. Buscar el instante en que la salida recorrió el $63.2\,\%$ de Δy: ese tiempo es τ. (O, con un solo dato $y(t_1)$: $\tau = -t_1/\ln\big(1 - \hat{y}(t_1)/\Delta y\big)$.)
4. Escribir $\hat{Y}/\hat{U} = K_1/(\tau s + 1)$ y verificar superponiendo la simulación a los datos.

2.8.2 Respuesta a la rampa

Con $u(t) = t$, es decir $U(s) = 1/s^2$,

$$Y(s) = \frac{K_1}{s^2} - \frac{K_1\tau}{s} + \frac{K_1\tau}{s + 1/\tau} \;\Longrightarrow\; y(t) = K_1 t - K_1\tau + K_1\tau\, e^{-t/\tau}, \quad t \geq 0.$$

La parte $K_1 t - K_1\tau$ es la de estado estacionario y $K_1\tau e^{-t/\tau}$ la transitoria. Definiendo el error de seguimiento como $e(t) = K_1 u(t) - y(t)$ (lo que la salida "debería" valer

si no tuviera dinámica),

$$e(t) = K_1\tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right) \xrightarrow{t\to\infty} K_1\tau. \tag{2.14}$$

La salida sigue a la rampa con la misma pendiente, pero *atrasada* τ segundos: el error final es $K_1\tau$ (figura 2.12). Cuanto menor $K_1\tau$, mejor el seguimiento.

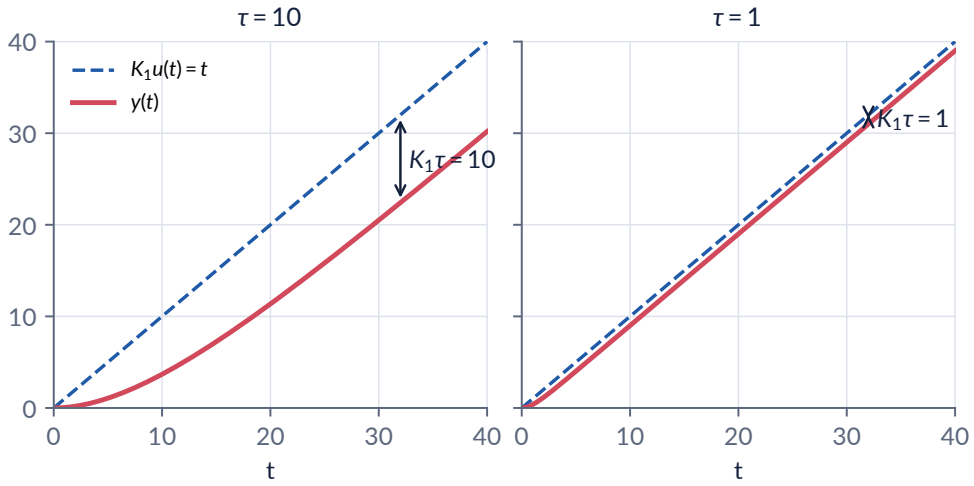


Figura 2.12. Respuesta a la rampa con $K_1 = 1$: con $\tau = 10$ el error final es 10; con $\tau = 1$, es 1.

rampa: el error tiende a $K_1\tau$
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej8_PrimerOrden.m

```
K1 = 1;
fig = estiloFigura(1100, 420);
taus = [10 1];
for k = 1:2
    G  = tf(K1, [taus(k) 1]);
    t  = linspace(0, 40, 800);
    yr = lsim(G, t, t);                % entrada u(t) = t
    e  = K1*t(:) - yr;                 % error de seguimiento
    subplot(1, 2, k); plot(t, t, '--', t, yr); grid on;
    title(sprintf('$\\tau = %g$: $e(\\infty) = K_1\\tau = %g$', taus(k), K1*
     taus(k)));
    fprintf('tau = %4.1f -> e(40) = %.3f\n', taus(k), e(end));
end
```

El signo del error ante la rampa

En la versión anterior de estas notas aparecía $e(t) = K_1\tau + K_1\tau e^{-t/\tau}$, que vale $2K_1\tau$ en $t = 0$. Lo correcto es $e(t) = K_1\tau(1 - e^{-t/\tau})$: en $t = 0$ el error es nulo (la rampa arranca en cero) y crece hasta $K_1\tau$.

Pausa activa 2.6

Un primer orden con $K_1 = 2$ responde a un escalón de 3 unidades y a los 12 s ya está en el 86.5 % del cambio final. ¿Cuánto valen τ, el cambio final y el t_s?

respuesta al final del capítulo

2.9 Para llevar

Para llevar

1. Un sistema transforma una señal de entrada en una de salida. Es dinámico si la relación es una ODE: la salida "recuerda".
2. Un modelo orientado al control parte de un balance con suposiciones explícitas. En el equilibrio se definen las variables desviación $\hat{x} = x - x^*$: arrancan en cero.
3. Laplace convierte derivadas en productos por s *e incluye las condiciones iniciales*. Para regresar al tiempo: fracciones parciales (polos simples, múltiples o complejos) y la tabla.
4. Cada polo aporta un modo e^{pt}: parte real, crecimiento o decaimiento; parte imaginaria, oscilación. Los residuos dicen cuánto pesa cada modo.
5. Función de transferencia: $Y(s)/U(s)$ con condiciones iniciales nulas. Propia, grado relativo, ecuación característica.
6. Teorema del valor final: *primero* verificar que los polos de $sY(s)$ estén en el semiplano izquierdo.
7. Primer orden $K_1/(\tau s + 1)$: 63.2 % en τ, $t_s \approx 4\tau$, pendiente inicial K_1/τ, error ante rampa $K_1\tau$.

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (*)

(i) El punto de equilibrio se escribe T^* (antes $\bar{T}$) y el escalón $\mathbf{1}(t)$ (antes $u(t)$, que chocaba con la entrada). (ii) Polos complejos del ejemplo 2.5: $-\frac{1}{3} \pm j\frac{\sqrt{2}}{3}$ (faltaba la j). (iii) La fase de un número complejo es $\angle p$ (el texto decía "magnitud"). (iv) Se eliminó la "inversión del tiempo", que no vale para la transformada unilateral. (v) El ejemplo de `dsolve` usa $\dot{y}(0) = 0$ en el texto y en el código. (vi) El error ante la rampa es $K_1\tau(1 - e^{-t/\tau})$. (vii) Se quitó una mención a "la posición final de la masa" que no correspondía a ningún ejemplo. Todos los números del capítulo se verificaron con `herramientas/cap02_numeros.py` y `verificarCap02.m`.

2.10 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización.

Transformadas y fracciones parciales

Problema 2.1 (transformadas) Determine $X(s)$ para: (a) $x(t) = 3 - 2e^{-4t} + 5te^{-4t}$; (b) $x(t) = e^{-2t}\cos 3t + 4t^2$; (c) $x(t) = t\,e^{-t}\sin 2t$; (d) $x(t) = \int_0^t e^{-3\lambda}\,\mathrm{d}\lambda$; (e) el pulso $x(t) = 2$ para $0 \le t < 3$ y 0 en otro caso. En (a)–(d) use la tabla y las propiedades; en (e), la definición (2.4), y diga qué propiedad le habría permitido evitar la integral. [M] Verifique con `laplace`.

Problema 2.2 (fracciones parciales) Para $F_1(s) = \dfrac{s+3}{(s+1)(s+4)}$, $F_2(s) = \dfrac{10}{s(s+2)^2}$ y $F_3(s) = \dfrac{2s+5}{s^2+4s+13}$: (a) ubique polos y ceros en el plano-s; (b) expanda en fracciones parciales y obtenga $f_i(t)$; (c) [M] verifique con `residue` y `pzplot`; (d) diga qué términos desaparecen cuando $t \to \infty$ y relaciónelo con la ubicación de los polos.

Problema 2.3 (ODE con condiciones iniciales) Considere $2\ddot{y} + 10\dot{y} + 12y = 24u$ con $u(t) = \mathbf{1}(t)$, $y(0) = 1$, $\dot{y}(0) = 0$. (a) Obtenga $Y(s)$ sin despreciar las condiciones iniciales. (b) Halle $y(t)$ y verifique las dos condiciones iniciales. (c) Calcule $\lim_{t\to\infty} y(t)$ de dos maneras. (d) Repita (c) para $\ddot{y} - \dot{y} - 2y = 3u$ con condiciones iniciales nulas; obtenga $y(t)$ y explique por qué el teorema del valor final falla. (e) [M] Resuelva ambos con `ode45` y grafique.

Función de transferencia

Problema 2.4 (función de transferencia) Para (i) $\dddot{y} + 2\ddot{y} + 3\dot{y} + 4y = \ddot{u} + 5\dot{u} + 6u$; (ii) $\ddot{y} + 7\dot{y} + 10y = 4\dot{u} + 8u$; (iii) $5\dot{y} + 2y = 3u$: (a) escriba $T(s)$; (b) diga si es propia o estrictamente propia y su grado relativo; (c) halle polos y ceros; (d) ¿cuál es de primer orden de la forma (2.12)? Identifique K_1 y τ. (e) Mire con cuidado el sistema (ii): ¿qué le pasa a $T(s)$?

Problema 2.5 (del bloque a la ODE) Escriba la ecuación diferencial que representa el bloque de la figura 2.13.

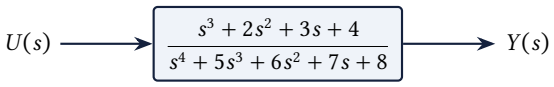


Figura 2.13. Problema 2.5.

Primer orden

Problema 2.6 (exploración) [M] Con `C2_Ej8_PrimerOrden.m` y `crearModelo_Termico.m`, varíe K_1 y τ y compruebe las afirmaciones de la apartado 2.8 para el escalón y la rampa. ¿Qué parámetro cambia el valor final y cuál la velocidad?

Problema 2.7 (identificación de un proceso térmico) Un proceso opera en estado estacionario con temperatura de salida $T^* = 40\,^\circ\mathrm{C}$ y entrada $u^* = 10$ unidades. En $t = 0$ la entrada pasa a 15 unidades; la salida se estabiliza en $52\,^\circ\mathrm{C}$ y a los 30 s marca

47.6 °C. (a) Halle K_1 y τ y escriba la función de transferencia en variables desviación. (b) Calcule la pendiente inicial y el t_s (2 %). (c) ¿Qué entrada lleva la salida a 55 °C? (d) Si desde el equilibrio la entrada sube como una rampa de 0.01 unidades/s, halle $y(t)$ y el error final $\lim e(t)$ con $e = K_1\hat{u} - \hat{y}$. (e) Si ese error no puede superar 0.5 °C, ¿cuál es el máximo τ admisible? ¿Qué implicaría para el diseño del equipo? (f) [M] Verifique (a)–(d) en Simulink.

Problema 2.8 (teorema del valor inicial) (*) Use el teorema del valor inicial para hallar $y(0^+)$ y $\dot{y}(0^+)$ ante un escalón unitario en (a) $\dfrac{K_1}{\tau s + 1}$ y (b) $\dfrac{s+3}{s+1}$. Relacione el resultado con el grado relativo y explique por qué en (b) la salida "salta".

2.11 Soluciones seleccionadas

Problema 2.1. (a) $\dfrac{3}{s} - \dfrac{2}{s+4} + \dfrac{5}{(s+4)^2}$. (b) $\dfrac{s+2}{(s+2)^2+9} + \dfrac{8}{s^3}$. (c) $\mathcal{L}\left\{e^{-t}\sin 2t\right\} = \dfrac{2}{(s+1)^2+4}$ y, por diferenciación en s, $\dfrac{4(s+1)}{\left[(s+1)^2+4\right]^2}$. (d) Por integración, $\dfrac{1}{s(s+3)}$. (e) $\int_0^3 2e^{-st}\mathrm{d}t = \dfrac{2(1-e^{-3s})}{s}$; es $2\mathbf{1}(t) - 2\mathbf{1}(t-3)$ y basta el corrimiento en el tiempo.

Problema 2.2. $f_1 = \frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{-4t}$ (polos $-1, -4$; cero -3). $f_2 = 2.5 - 2.5e^{-2t} - 5t\,e^{-2t}$ (polos 0 y -2 doble): el término constante no desaparece porque hay un polo en el origen. $f_3 = e^{-2t}\left(2\cos 3t + \frac{1}{3}\sin 3t\right)$ (polos $-2 \pm 3j$, cero -2.5).

Problema 2.3. (a) $Y(s) = \dfrac{s^2+5s+12}{s(s+2)(s+3)}$. (b) $y(t) = 2 - 3e^{-2t} + 2e^{-3t}$; $y(0) = 1$, $\dot{y}(0) = 6 - 6 = 0$. (c) 2 por los dos caminos. (d) $Y = \dfrac{3}{s(s-2)(s+1)}$, el teorema daría -1.5; pero $y(t) = -1.5 + 0.5e^{2t} + e^{-t}$ diverge por el polo en $+2$.

Problema 2.4. (i) $\dfrac{s^3+5s+6}{s^3+2s^2+3s+4}$, propia, grado relativo 0. (ii) $\dfrac{4(s+2)}{(s+2)(s+5)}$: el cero cancela el polo en -2 y queda $\dfrac{4}{s+5} = \dfrac{0.8}{0.2s+1}$; el modo e^{-2t} no se ve desde la entrada (volveremos sobre esto en espacio de estado). (iii) $\dfrac{3}{5s+2} = \dfrac{1.5}{2.5s+1}$: primer orden con $K_1 = 1.5$ y $\tau = 2.5$.

Problema 2.5. $y^{(4)} + 5\dddot{y} + 6\ddot{y} + 7\dot{y} + 8y = \dddot{u} + 2\ddot{u} + 3\dot{u} + 4u$.

Problema 2.7. (a) $K_1 = 12/5 = 2.4$ °C/unidad; $1 - e^{-30/\tau} = 7.6/12$ da $\tau = 29.9 \approx 30$ s; $\hat{T}/\hat{U} = 2.4/(29.9s+1)$. (b) 0.40 °C/s y $t_s \approx 4\tau \approx 120$ s. (c) $\hat{u} = 15/2.4 = 6.25$, es decir $u = 16.25$. (d) $\hat{y} = 0.024\left(t - \tau + \tau e^{-t/\tau}\right)$ y $e_\infty = K_1 a\tau = 0.72$ °C. (e) $\tau \le 0.5/(2.4 \cdot 0.01) = 20.8$ s: habría que hacer el proceso un 30 % más rápido (menos volumen o más caudal), o, mejor, cerrar un lazo de control.

Código
verificación automática de los números del capítulo
`cap02_modelado_primer_orden/verificarCap02.m`

Respuestas a las pausas activas

2.1 En estado estacionario $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t = 0$, luego $0.15 \cdot 20 = V$, es decir $V = 3$. Y $T(0) = 20 - 3 = 17\,^{\circ}\mathrm{C}$. Se puede comprobar derivando: $\dot{T} = 0.45e^{-0.15t}$ y $\dot{T} + 0.15T = 0.45e^{-0.15t} + 3 - 0.45e^{-0.15t} = 3$.

2.2 Por linealidad, $\dfrac{3}{s} - \dfrac{2}{s+4} + \dfrac{5}{(s+4)^2}$.

2.3 Con $\dot{x}(0) = v$, $X(s) = \dfrac{s+5+v}{(s+2)(s+3)}$. El residuo en -3 es $\dfrac{-3+5+v}{-1} = -(2+v)$, que se anula con $v = -2$. Entonces $X = 1/(s+2)$ y $x(t) = e^{-2t}$: la condición inicial "cae" justo sobre el modo lento.

2.4 $T(s) = \dfrac{s^3 + 5s + 6}{s^3 + 2s^2 + 3s + 4}$. Es propia pero no estrictamente propia ($n = m = 3$): grado relativo 0. Una parte de la entrada pasa directamente a la salida.

2.5 Más rápida: $\tau = VC_v/(fC_p)$ se reduce a la mitad (el líquido se renueva en la mitad del tiempo). El valor final no cambia: la ganancia sigue siendo 1.

2.6 86.5 % corresponde a 2τ, luego $\tau = 6\,\mathrm{s}$. Cambio final $K_1 \cdot 3 = 6$ unidades; $t_s \approx 4\tau = 24\,\mathrm{s}$.

Capítulo 3

Modelado II: linealización, segundo orden y diagramas de bloques

Mi misión es matar el tiempo, la suya, matarme a mí. Se está perfectamente a gusto entre asesinos.

— **Emil Michel Cioran**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Linealizar un modelo no lineal alrededor de un punto de operación y obtener su función de transferencia en variables desviación.
2. Reconocer un sistema de segundo orden en forma estándar, clasificarlo por su ζ y ubicar sus polos.
3. Calcular t_r, t_p, %OS y t_s de un subamortiguado, y traducir especificaciones de tiempo en una región del plano-s.
4. Reducir diagramas de bloques con álgebra de bloques y con la ley de Mason, y escribir la ecuación característica.
5. Decidir cuándo un sistema de orden superior se puede aproximar por sus polos dominantes y simplificarlo, verificando en MATLAB/Simulink.

3.1 ¿Y si el sistema no es lineal?

En el capítulo 2 todo era lineal: el tanque agitado, con sus suposiciones, daba una ODE lineal de primer orden y la transformada de Laplace hacía el resto. Pero la mayoría de los procesos reales no son lineales: el caudal por una válvula depende de la *raíz cuadrada* de la diferencia de presiones, la velocidad de una reacción del *cuadrado* de una concentración, la fuerza de un resorte endurecido del *cubo* de la elongación. Con un sistema no lineal:

- No se puede usar la transformada de Laplace (no es lineal), así que no hay función de transferencia.
- El análisis cambia: por lo general se busca entender cualitativamente el comportamiento más que calcularlo exactamente.

¿Podemos rescatar algo de la teoría que ya tenemos? Sí: si el proceso opera *cerca* de un punto de operación, se comporta casi como un sistema lineal. Esa aproximación, la **linealización**, es lo primero que haremos. Con ella llegaremos a una función de

transferencia de *segundo orden*, el otro gran protagonista de los modelos orientados al control, y a la necesidad de describir sistemas con varios bloques interconectados.

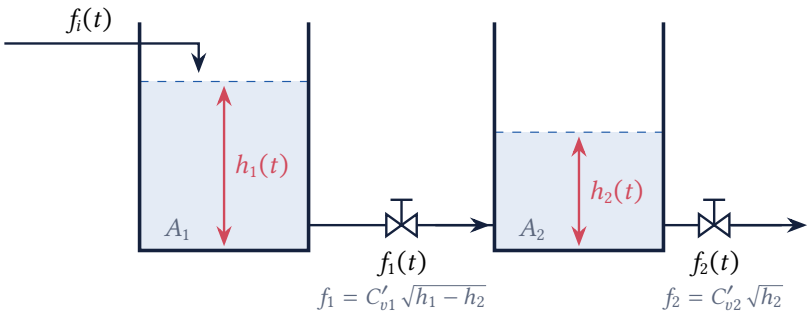


Figura 3.1. Dos tanques que interactúan. El caudal f_1 depende de *las dos* alturas: lo que pasa en un tanque afecta al otro. Adaptado de [13].

El problema guía. En el sistema de la figura 3.1 [13]: (1) determinar cómo afecta el caudal de entrada $f_i(t)$ al nivel del segundo tanque $h_2(t)$; (2) escribir el modelo; (3) obtener una función de transferencia entre esa entrada y esa salida; y (4) representar el sistema con un diagrama de bloques. Lo resolvemos en la apartado 3.3, después de aprender a linealizar.

3.2 Linealización

La idea es vieja y sencilla: *de cerca, toda curva suave parece una recta.* Si el proceso se mueve poco alrededor de un punto, reemplazamos cada función no lineal por su recta tangente (su serie de Taylor truncada en el primer orden). La suposición de fondo es que la respuesta de la aproximación lineal representa la del proceso en la región cercana al punto de operación [13; 29].

Variables desviación. Como en el capítulo 2, medimos cada variable desde el punto de operación:

$$\hat{x}(t) = x(t) - x^*. \tag{3.1}$$

Es mover el cero del eje hasta x^*; las derivadas no cambian: $\mathrm{d}^n\hat{x}/\mathrm{d}t^n = \mathrm{d}^n x/\mathrm{d}t^n$. En casi todos los casos el punto de operación será un **punto de equilibrio** (donde las derivadas se anulan); cuando no lo sea, lo diremos.

Una variable. Sea $\dot{x} = f(x)$ con f suave.[1] Su serie de Taylor alrededor de x_0 es

$$f(x) = \underbrace{f(x_0) + \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x_0}(x - x_0)}_{\text{lo que se conserva}} + \underbrace{\frac{1}{2!}\left.\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x_0}(x - x_0)^2 + \cdots}_{\text{lo que se desprecia}}$$

[1] Continuamente diferenciable; para la existencia y unicidad de la solución basta, además, que sea Lipschitz.

y la aproximación lineal es

$$f(x) \approx f(x_0) + \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x_0} \hat{x}. \tag{3.2}$$

Si $x_0 = x^*$ es un equilibrio, $f(x^*) = 0$ y queda $\dot{\hat{x}} = a\,\hat{x}$ con $a = f'(x^*)$: un modelo lineal en variables desviación.

Ejemplo 3.1: Linealizar alrededor de un punto que no es de equilibrio

Linealice $\dot{x} = x\sqrt{x^2 + 5x}$ alrededor de $x_0 = 5$.

Solución. La derivada es

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \sqrt{x^2 + 5x} + \frac{x(2x+5)}{2\sqrt{x^2+5x}},$$

y en $x_0 = 5$: $f(5) = 5\sqrt{50} = 35.36$ y $f'(5) = \sqrt{50} + \dfrac{75}{2\sqrt{50}} = 12.37$. Entonces

$$\dot{\hat{x}} \approx 35.36 + 12.37\,\hat{x}.$$

Como $x_0 = 5$ *no* es un equilibrio (los equilibrios son $x = 0$ y $x = -5$), queda un término constante: la aproximación es *afín*. La figura 3.2 muestra que solo es buena cerca de x_0: el error relativo es menor que el 5 % entre $x \approx 3.9$ y $x \approx 6.7$.

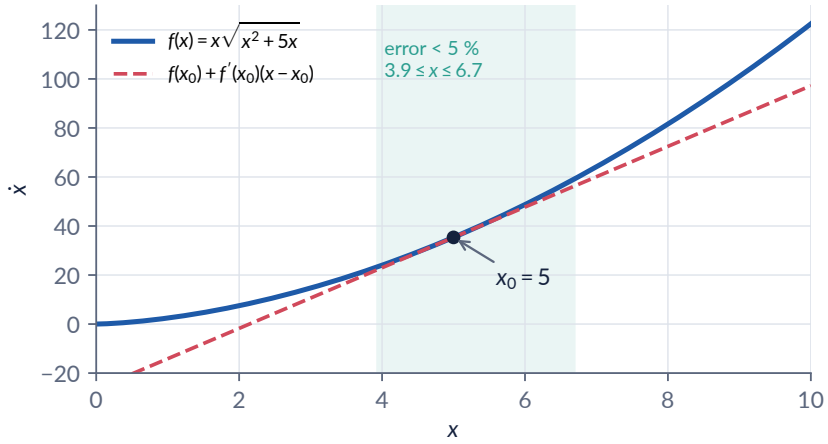


Figura 3.2. Ejemplo 3.1: la función y su recta tangente en $x_0 = 5$. En la franja verde el error relativo es menor que el 5 %.

ejemplo 3.1: derivada simbólica
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej1_Linealizacion.m

```
syms x real
f  = x*sqrt(x^2 + 5*x);
df = diff(f, x)                        % derivada simbólica
x0 = 5;
```

```
a0 = double(subs(f, x, x0))            % f(x0)  = 35.36 (no es cero: x0 no es
     equilibrio)
a1 = double(subs(df, x, x0))           % f'(x0) = 12.37
flin = @(xx) a0 + a1*(xx - x0);        % aproximación de primer orden
solve(f == 0, x)                       % los equilibrios son x* = 0 y x* = -5
```

Varias variables. Si f depende de $x_1, \dots, x_n$ (o de estados y entradas), se suma una derivada parcial por variable:

$$f(x_1, \dots, x_n) \approx f(x_1^*, \dots, x_n^*) + \sum_{i=1}^{n} \left.\frac{\partial f}{\partial x_i}\right|_{*} \hat{x}_i, \tag{3.3}$$

donde "$*$" indica que las derivadas se evalúan en el punto de operación.

Ejemplo 3.2: Un reactor

La concentración x de un producto evoluciona según $\dot{x} = f(x,u) = -kx^2 + \frac{1}{V}\,u\,(c - x)$, donde u es el caudal de alimentación, $k = 1\,\text{L/(mol min)}$, $V = 1\,\text{L}$ y $c = 2\,\text{mol/L}$ [22]. Linealice alrededor de $x^* = 1\,\text{mol/L}$, $u^* = 1\,\text{L/min}$.

Solución. Primero, es un equilibrio: $f(1,1) = -1 + 1\cdot(2-1) = 0$. Las derivadas parciales son

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{*} = -2kx^* - \frac{u^*}{V} = -3, \qquad \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{*} = \frac{c - x^*}{V} = 1,$$

de modo que $\dot{\hat{x}} = -3\,\hat{x} + \hat{u}$ y, con Laplace,

$$\frac{\hat{X}(s)}{\hat{U}(s)} = \frac{1}{s+3} = \frac{1/3}{\frac{1}{3}s + 1}\ :$$

un primer orden con $K_1 = 1/3$ y $\tau = 1/3\,\text{min}$.

ejemplo 3.2: `jacobian`
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej1_Linealizacion.m

```
syms xs us real
k = 1;  V = 1;  c = 2;                 % L/(mol min), L, mol/L
F  = -k*xs^2 + us*(c - xs)/V;
J  = jacobian(F, [xs us]);             % [df/dx, df/du]
ab = double(subs(J, [xs us], [1 1]))   % -> [-3  1]:  xhat' = -3 xhat + uhat
G  = tf(ab(2), [1 -ab(1)])             % Xhat(s)/Uhat(s) = 1/(s+3)
```

Linealizar un modelo

1. Escribir el modelo como $\dot{x}_i = f_i(x,u)$ y hallar el punto de operación: resolver $f_i(x^*, u^*) = 0$.
2. Calcular las derivadas parciales de cada f_i respecto a cada estado y cada entrada, y evaluarlas en el punto.

3. Escribir el modelo en variables desviación: $\dot{\hat{x}}_i = \sum_j \frac{\partial f_i}{\partial x_j}\big|_* \hat{x}_j + \sum_k \frac{\partial f_i}{\partial u_k}\big|_* \hat{u}_k$.
4. Transformar con condiciones iniciales nulas y despejar la función de transferencia.
5. Verificar contra el modelo no lineal con escalones pequeños y grandes: el lineal solo vale cerca del punto.

Pausa activa 3.1

Linealice el tanque con descarga libre $A\dot{h} = q - c\sqrt{h}$ ($A = 2\,\mathrm{m}^2$, $c = 0.5\,\mathrm{m}^{5/2}/\mathrm{s}$) alrededor de $q^* = 1\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$. ¿Cuánto valen K_1 y τ?

respuesta al final del capítulo

3.3 Dos tanques que interactúan

Modelo. Los dos tanques de la figura 3.1 están abiertos a la atmósfera y las válvulas descargan a presión atmosférica, así que la diferencia de presión en cada válvula es

$$\Delta P_1 = (P_A+\rho g h_1)-(P_A+\rho g h_2) = \rho g\,(h_1-h_2), \qquad \Delta P_2 = (P_A+\rho g h_2)-P_A = \rho g\, h_2,$$

con ρ la densidad (kg/m^3), $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$ y h_i los niveles (m). Con las aperturas fijas, el caudal por una válvula es $f = C_v\sqrt{\Delta P/G_f}$ (C_v: coeficiente de la válvula; G_f: gravedad específica), así que

$$f_1 = C'_{v1}\sqrt{h_1 - h_2}, \qquad f_2 = C'_{v2}\sqrt{h_2}, \qquad C'_{vi} = C_{vi}\sqrt{\rho g/G_f}. \tag{3.4}$$

El caudal f_1 depende de los dos niveles: lo que pasa en un tanque se refleja en el otro y viceversa. El sistema está *acoplado*. Los balances de masa (con densidad constante y áreas A_1, A_2) son

$$A_1\frac{\mathrm{d}h_1}{\mathrm{d}t} = f_i - C'_{v1}\sqrt{h_1 - h_2}, \qquad A_2\frac{\mathrm{d}h_2}{\mathrm{d}t} = C'_{v1}\sqrt{h_1 - h_2} - C'_{v2}\sqrt{h_2}. \tag{3.5}$$

Son no lineales: hay que linealizar.

Equilibrio. Operamos con $f_i^* = f_1^* = f_2^*$, que fija los niveles h_1^* y h_2^* (las derivadas se anulan).

Linealización. Aplicando (3.3) a (3.4),

$$f_1 \approx f_1^* + C_1\,\hat{h}_1 + C_2\,\hat{h}_2, \qquad f_2 \approx f_2^* + C_3\,\hat{h}_2,$$

$$C_1 = \frac{\partial f_1}{\partial h_1}\bigg|_* = \frac{C'_{v1}}{2\sqrt{h_1^* - h_2^*}}, \qquad C_2 = \frac{\partial f_1}{\partial h_2}\bigg|_* = -C_1, \qquad C_3 = \frac{\partial f_2}{\partial h_2}\bigg|_* = \frac{C'_{v2}}{2\sqrt{h_2^*}}. \tag{3.6}$$

Reemplazando en los balances y restando el equilibrio,

$$A_1\,\dot{\hat{h}}_1 = \hat{f}_i - C_1\hat{h}_1 - C_2\hat{h}_2, \qquad A_2\,\dot{\hat{h}}_2 = C_1\hat{h}_1 + (C_2 - C_3)\,\hat{h}_2.$$

Función de transferencia. Transformando y despejando cada nivel,

$$\hat{H}_1(s) = \frac{K_1}{\tau_1 s + 1}\big(\hat{F}_i(s) - C_2\hat{H}_2(s)\big), \qquad \hat{H}_2(s) = \frac{K_2}{\tau_2 s + 1}\,\hat{H}_1(s),$$

con $K_1 = 1/C_1$, $\tau_1 = A_1/C_1$, $K_2 = C_1/(C_3 - C_2)$ y $\tau_2 = A_2/(C_3 - C_2)$. Eliminando $\hat{H}_1$:

$$\frac{\hat{H}_2(s)}{\hat{F}_i(s)} = \frac{K_1 K_2}{\tau_1\tau_2 s^2 + (\tau_1 + \tau_2)s + 1 + K_1 K_2 C_2}. \tag{3.7}$$

Las dos ecuaciones de primer orden, acopladas, producen un sistema de **segundo orden**. (La estructura de bloques de esta deducción está en el problema 3.2.)

Ejemplo 3.3: Los tanques con números

Con $A_1 = 2\,\mathrm{m}^2$, $A_2 = 3\,\mathrm{m}^2$, $C'_{v1} = 0.1$ y $C'_{v2} = 0.05\,\mathrm{m}^{5/2}/\mathrm{s}$, y el tanque 2 operando en $h_2^* = 4\,\mathrm{m}$: halle el equilibrio, la función de transferencia y sus polos.

Solución. Equilibrio: $f^* = C'_{v2}\sqrt{4} = 0.1\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ y $h_1^* - h_2^* = (0.1/0.1)^2 = 1$, luego $h_1^* = 5\,\mathrm{m}$. Coeficientes: $C_1 = 0.1/(2\cdot 1) = 0.05$, $C_2 = -0.05$, $C_3 = 0.05/(2\cdot 2) = 0.0125\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$. Entonces $K_1 = 20$, $\tau_1 = 40\,\mathrm{s}$, $K_2 = 0.8$, $\tau_2 = 48\,\mathrm{s}$ y

$$\frac{\hat{H}_2(s)}{\hat{F}_i(s)} = \frac{16}{1920 s^2 + 88 s + 0.2} = \frac{80}{9600 s^2 + 440 s + 1}.$$

La ganancia es $80\,\mathrm{s/m}^2$ ($= 1/C_3$: en estado estacionario todo lo que entra sale por la segunda válvula). Los polos son -0.0024 y $-0.0434\,\mathrm{s}^{-1}$: *reales*. La figura 3.3 compara el modelo lineal con el no lineal: con un escalón de $0.01\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ (10 % del caudal) el error final es de 4 cm; con $0.05\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$, de casi un metro.

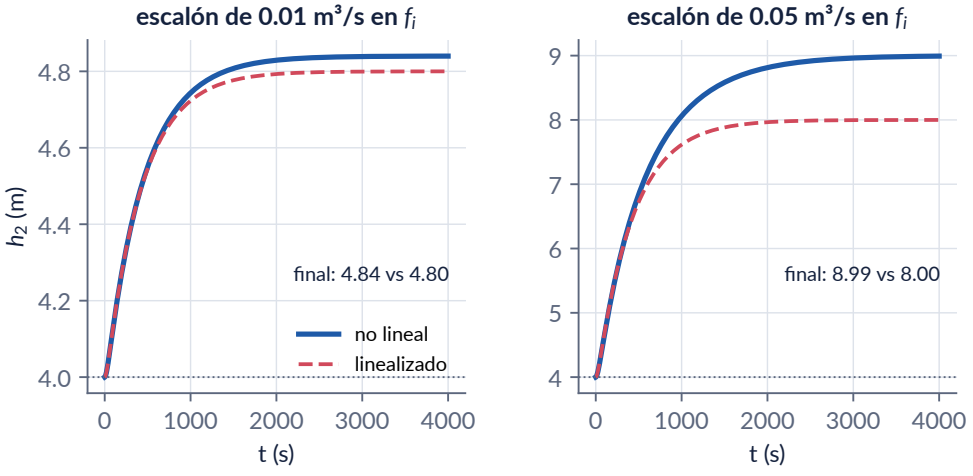


Figura 3.3. Ejemplo 3.3: nivel del tanque 2 con el modelo no lineal (3.5) y con el linealizado. Cuanto más grande el escalón, más nos alejamos del punto de operación y peor la aproximación.

ejemplo 3.3
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej2_Tanques.m

```
A1 = 2;  A2 = 3;  Cv1 = 0.1;  Cv2 = 0.05;      % m^2, m^2, m^{5/2}/s
h2e = 4;                                       % altura de operación del tanque
    2 (m)
fe  = Cv2*sqrt(h2e);                           % equilibrio: f_i* = f_1* = f_2*
h1e = h2e + (fe/Cv1)^2;
C1  = Cv1/(2*sqrt(h1e - h2e));  C2 = -C1;       % df1/dh1, df1/dh2
C3  = Cv2/(2*sqrt(h2e));                        % df2/dh2
K1 = 1/C1;  tau1 = A1/C1;  K2 = C1/(C3 - C2);  tau2 = A2/(C3 - C2);
s  = tf('s');
G  = K1*K2/((tau1*s + 1)*(tau2*s + 1) + K1*K2*C2)    % Hhat2/Fhat_i
wn   = sqrt(C1*C3/(A1*A2));
zeta = ((C1 + C3)/A2 + C1/A1)/(2*wn)
dcgain(G)                                      % = 1/C3 = 80
```

Esta planta nunca oscila

Como $C_2 = -C_1$ *siempre* (lo que sube f_1 al subir h_1 es lo que baja al subir h_2), la ecuación característica se puede escribir $s^2 + \left(\frac{C_1+C_3}{A_2} + \frac{C_1}{A_1}\right)s + \frac{C_1C_3}{A_1A_2}$, y la desigualdad entre las medias aritmética y geométrica muestra que $\zeta \geq 1$ para cualesquiera parámetros físicos (problema 3.4): dos tanques que interactúan por gravedad nunca dan una respuesta subamortiguada. La versión anterior de estas notas usaba $\tau_1 = 1$, $\tau_2 = 4$, $C_2 = 2$, $K_1 = K_2 = 1$ para mostrar un sobrepico de 3.78 %; esos valores no corresponden a ningún par de tanques reales ($C_2 > 0$ exigiría que el caudal entre tanques *aumentara* al llenarse el segundo). Para ver oscilaciones usaremos un sistema mecánico (apartado 3.4).

Simulink: `Tanques.slx`

El script `crearModelo_Tanques.m` calcula el equilibrio y la función de transferencia, y construye por código el modelo no lineal (integradores y bloques *Fcn* con las raíces cuadradas) al lado del linealizado, con el mismo escalón en f_i. Pruebe `df = 0.01` y `df = 0.05` y cuantifique el error final.

3.4 El sistema de segundo orden

La función (3.7) y muchas otras se pueden escribir en la **forma estándar del segundo orden**:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = K\,\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \tag{3.8}$$

con tres parámetros: la **ganancia** K (el valor final ante un escalón unitario), la **frecuencia natural** ω_n (rad/s) y el **factor de amortiguamiento** ζ (adimensional). Para los tanques, $\omega_n^2 = \frac{1+K_1K_2C_2}{\tau_1\tau_2}$ y $2\zeta\omega_n = \frac{\tau_1+\tau_2}{\tau_1\tau_2}$. Los polos son

$$p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}, \tag{3.9}$$

y su naturaleza depende solo de ζ:

ζ	polos	respuesta al escalón
$\zeta = 0$	imaginarios puros $\pm j\omega_n$	oscilación sostenida (*no amortiguado*)
$0 < \zeta < 1$	complejos: $-\zeta\omega_n \pm j\omega_d$	oscilación que se extingue (**subamortiguado**)
$\zeta = 1$	reales e iguales: $-\omega_n$ (doble)	la más rápida sin sobrepico (**críticamente amortiguado**)
$\zeta > 1$	reales y distintos	lenta, sin sobrepico (**sobreamortiguado**)

donde $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ es la **frecuencia natural amortiguada**. La figura 3.4 lo resume.

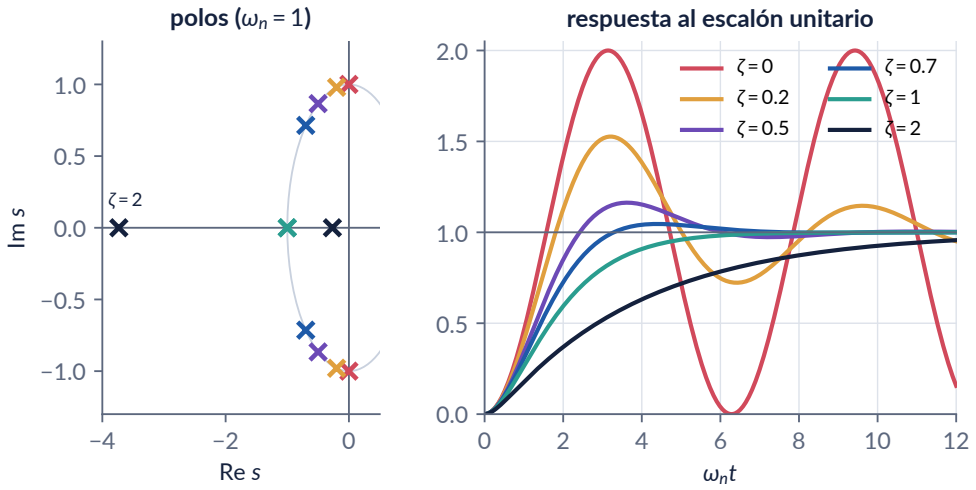


Figura 3.4. Segundo orden con $\omega_n = 1$. Izquierda: al aumentar ζ los polos recorren la circunferencia de radio ω_n hasta juntarse en -1 ($\zeta = 1$) y luego se separan sobre el eje real. Derecha: las respuestas al escalón correspondientes.

figura 3.4
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej3_SegundoOrden.m

```
s = tf('s');  wn = 1;
fig = estiloFigura(1000, 460);  hold on;
for zeta = [0 0.2 0.5 0.7 1 2]
    step(wn^2/(s^2 + 2*zeta*wn*s + wn^2), 12);
end
grid on; legend('$\zeta=0$', '0.2', '0.5', '0.7', '1', '2');
```

3.4.1 Un segundo orden que sí oscila: masa, resorte y amortiguador

La figura 3.5 es el prototipo mecánico del segundo orden (una suspensión, un edificio en un sismo, el brazo de un disco duro). La segunda ley de Newton da

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F \quad \Longrightarrow \quad \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k} = \frac{1}{k}\,\frac{k/m}{s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{k}{m}}, \tag{3.10}$$

así que $K = 1/k$, $\omega_n = \sqrt{k/m}$ y $\zeta = \dfrac{b}{2\sqrt{km}}$. Con poco amortiguamiento (b pequeño) la masa oscila: la energía va y viene entre el resorte y la masa, y el amortiguador la va disipando. Con $m = 1\,\text{kg}$, $b = 1.2\,\text{N s/m}$ y $k = 4\,\text{N/m}$ resultan $\omega_n = 2\,\text{rad/s}$ y $\zeta = 0.3$.

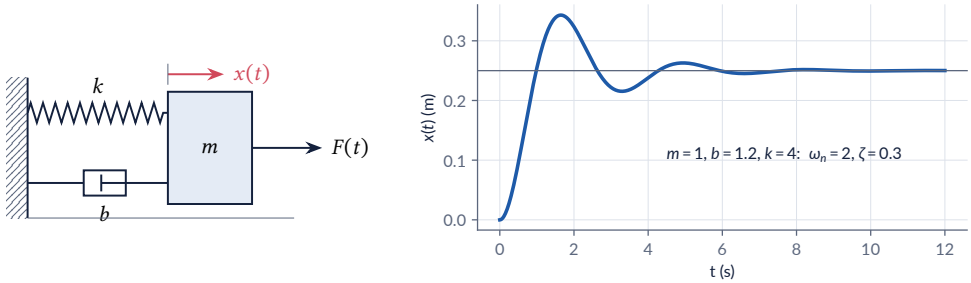


Figura 3.5. Masa-resorte-amortiguador y su respuesta a un escalón de 1 N. El valor final es $1/k = 0.25\,\text{m}$ y el sobrepico, 37 %.

Pausa activa 3.2

En la masa-resorte de la figura 3.5, ¿qué valor de b la vuelve críticamente amortiguada?

respuesta al final del capítulo

3.5 La respuesta del subamortiguado, en números

El escalón es la entrada de prueba clásica: es un cambio brusco, fácil de generar y suficientemente drástico para ver la dinámica (y, conocida su respuesta, se obtienen las demás por linealidad). Tomemos $K = 1$, condiciones iniciales nulas y $0 < \zeta < 1$. Con $U(s) = 1/s$,

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} = \frac{1}{s} - \frac{s + \zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2},$$

y con las dos últimas filas de la tabla de transformadas,

$$y(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_d t\right).$$

Con la identidad $C\cos\theta + D\sin\theta = \sqrt{C^2 + D^2}\,\sin\big(\theta + \tan^{-1}(C/D)\big)$ queda

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t + \beta), \qquad \beta = \cos^{-1}\zeta. \tag{3.11}$$

La salida oscila a la frecuencia ω_d dentro de las **envolventes** $1 \pm e^{-\zeta\omega_n t}/\sqrt{1-\zeta^2}$, y el error $1 - y(t)$ tiende a cero. (Con $\zeta = 0$ no: oscila para siempre a ω_n.)

El ángulo β tiene una lectura geométrica muy útil (figura 3.6): es el ángulo entre el semieje real negativo y la recta que une el origen con el polo. Como la distancia del polo al origen es ω_n y su parte real es $-\zeta\omega_n$, $\cos\beta = \zeta$.

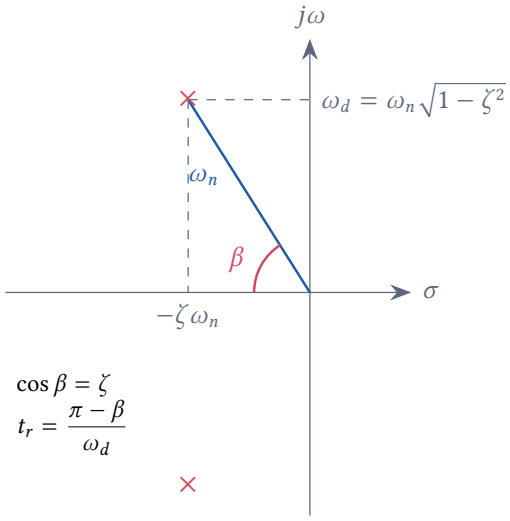


Figura 3.6. Geometría de los polos subamortiguados: distancia al origen ω_n, parte real $-\zeta\omega_n$, parte imaginaria ω_d y $\cos\beta = \zeta$.

3.5.1 Las cuatro características

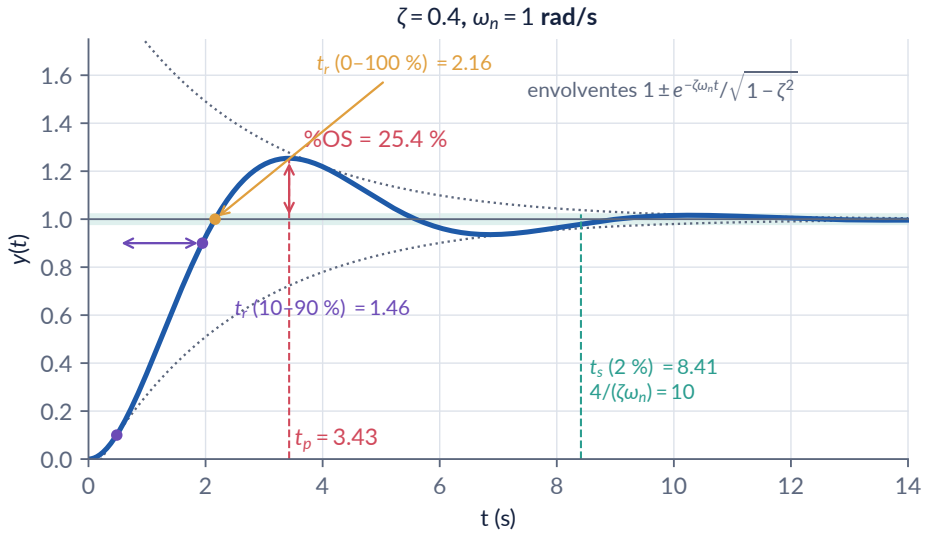


Figura 3.7. Características de la respuesta al escalón con $\zeta = 0.4$ y $\omega_n = 1$. La franja verde es la banda del $\pm 2\,\%$; las líneas punteadas, las envolventes.

Tiempo de subida t_r. Hay varias definiciones: del 10 al 90 % del valor final (la de `stepinfo` y la usual para sobreamortiguados), del 5 al 95 %, o del 0 al 100 % (común para subamortiguados). Para la de 0–100 %, $y(t_r) = 1$ en (3.11) exige $\sin(\omega_d t_r + \beta) = 0$, es decir $\omega_d t_r + \beta = \pi$:

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} \quad (0\text{–}100\,\%). \tag{3.12}$$

Para la de 10–90 % no hay fórmula cerrada; un ajuste a la solución exacta es

$$t_r \approx \frac{2.3\zeta^2 - 0.078\zeta + 1.12}{\omega_n} \quad (10\text{–}90\,\%), \tag{3.13}$$

con error menor que el 3.1 % para $0.1 \le \zeta \le 0.9$ (lo comprobamos numéricamente; otra aproximación muy citada, $(1 - 0.4167\zeta + 2.917\zeta^2)/\omega_n$, se equivoca hasta un 14 % con ζ pequeño).

Tiempo de pico t_p. Es el instante del primer máximo. Derivando (3.11) e igualando a cero se llega a $\frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \operatorname{sin} \omega_d t = 0$; el primer cero positivo es $\omega_d t_p = \pi$:

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}. \tag{3.14}$$

Sobrepico porcentual %OS. Es cuánto se pasa el máximo del valor final, en porcentaje: $\%\mathrm{OS} = \frac{y(t_p)-y(\infty)}{y(\infty)} \times 100\,\%$. Evaluando en t_p:

$$\%\mathrm{OS} = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\,\%, \qquad \text{y al revés,} \qquad \zeta = \frac{-\ln(\%\mathrm{OS}/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%\mathrm{OS}/100)}}. \tag{3.15}$$

Solo depende de ζ (figura 3.8). Más ζ, menos sobrepico, pero respuesta más lenta.

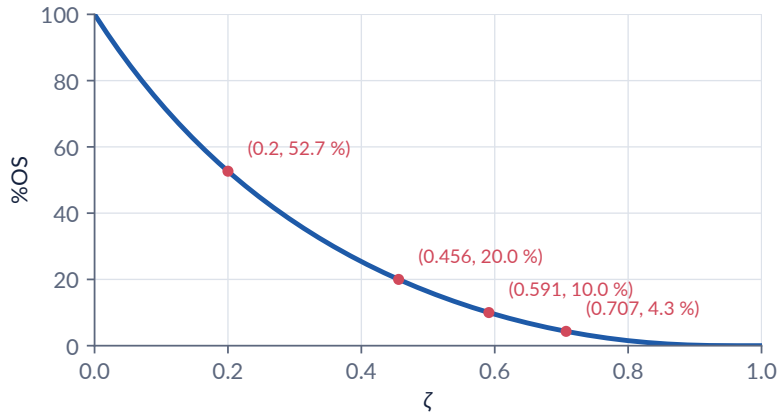


Figura 3.8. Sobrepico en función de ζ, con algunos valores que aparecen en el curso ($\zeta = 0.4559$ da 20 %; $\zeta = 0.5912$, 10 %; $\zeta = 0.707$, 4.3 %).

Tiempo de establecimiento t_s. Es el tiempo a partir del cual la respuesta se queda dentro de una banda alrededor del valor final (±2 % en el curso; a veces ±5 %). Usando las envolventes, que decaen con constante de tiempo $1/(\zeta\omega_n)$, y el mismo criterio del primer orden (4τ para el 2 %, 3τ para el 5 %):

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}\ (2\,\%), \qquad t_s \approx \frac{3}{\zeta\omega_n}\ (5\,\%). \tag{3.16}$$

Es una estimación por la envolvente: el valor exacto puede ser menor (en la figura 3.7, 8.41 en lugar de 10), porque la oscilación entra a la banda antes que la envolvente.

Tabla 3.1. Resumen del segundo orden subamortiguado $\omega_n^2/(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$.

característica	fórmula	depende de
tiempo de subida (0–100 %)	$t_r = \dfrac{\pi - \cos^{-1}\zeta}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$	ζ y ω_n
tiempo de pico	$t_p = \dfrac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$	parte imaginaria del polo
sobrepico	$\%\mathrm{OS} = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$	solo ζ (ángulo del polo)
establecimiento (2 %)	$t_s \approx \dfrac{4}{\zeta\omega_n}$	parte real del polo

fórmulas contra `stepinfo`
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej3_SegundoOrden.m

```
zeta = 0.4;  wn = 1;
F = segundoOrden(zeta, wn)                    % fórmulas de las notas
S = stepinfo(wn^2/(s^2 + 2*zeta*wn*s + wn^2)) % medido sobre la simulación
fprintf('%%OS:  fórmula %.2f   stepinfo %.2f\n', F.OS, S.Overshoot);
fprintf('tp:   fórmula %.3f  stepinfo %.3f\n', F.tp, S.PeakTime);
fprintf('ts:   fórmula %.3f  stepinfo %.3f\n', F.ts, S.SettlingTime);
fprintf('tr:   0-100 %.3f, aprox. 10-90 %.3f, stepinfo (10-90) %.3f\n', F.
    tr0100, F.tr1090, S.RiseTime);
```

¿Qué t_r reporta MATLAB?

`stepinfo` usa 10–90 %. Si compara con (3.12) (de 0–100 %) le van a dar números distintos y ninguno está mal. Diga siempre qué definición usa.

3.5.2 Moverse en el plano-s

La tabla 3.1 dice algo que conviene ver geométricamente: con los polos en $-\zeta\omega_n \pm j\omega_d$,

- sobre una *recta vertical* (parte real fija) el t_s es constante;
- sobre una *recta horizontal* (parte imaginaria fija) el t_p es constante;
- sobre una *recta radial* (ángulo β fijo) el ζ, y con él el %OS, son constantes.

La figura 3.9 muestra qué pasa al moverse por cada una. Por eso las especificaciones "%OS máximo y t_s máximo" se convierten en una *región* del plano-s donde deben quedar los polos: a la izquierda de una vertical y dentro de un cono alrededor del semieje real negativo. Esa idea es la base del lugar de las raíces.

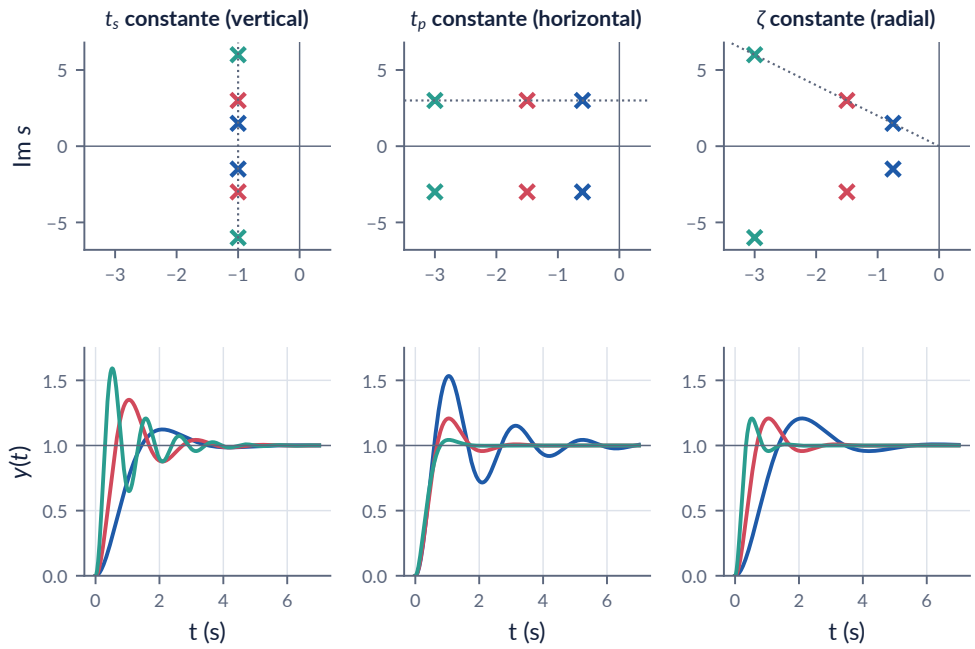


Figura 3.9. Moviendo los polos por rectas del plano-s. Vertical: mismo t_s, más oscilación hacia arriba. Horizontal: mismo t_p, menos sobrepico hacia la izquierda. Radial: mismo %OS, más rápido lejos del origen.

3.5.3 Críticamente amortiguado y sobreamortiguado

$\zeta = 1$. Hay un polo doble en $-\omega_n$ y

$$y(t) = 1 - e^{-\omega_n t}\,(1 + \omega_n t), \tag{3.17}$$

que también se obtiene de (3.11) con $\lim_{\zeta\to 1} \sin(\omega_d t)/\sqrt{1-\zeta^2} = \omega_n t$. Es la respuesta más rápida *sin* sobrepico.

$\zeta > 1$. Hay dos polos reales en $-s_1$ y $-s_2$, con $s_{1,2} = \zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$, y

$$y(t) = 1 + \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2-1}}\left(\frac{e^{-s_1 t}}{s_1} - \frac{e^{-s_2 t}}{s_2}\right). \tag{3.18}$$

Si $s_1 \gg s_2$, el término en $e^{-s_1 t}$ muere muy rápido y la respuesta se parece a la de un primer orden con el polo lento: $T(s) \approx \dfrac{s_2}{s+s_2}$. Es la primera aparición de la idea de *polo dominante* (apartado 3.9). Los tanques del ejemplo 3.3 son así: $s_2 = 0.0024$ y $s_1 = 0.0434$, y $4/s_2 \approx 1670$ s es una buena estimación del t_s exacto (1655 s).

Pausa activa 3.3

Un sistema tiene polos en $-2 \pm j4$. Sin simular: ¿cuánto valen ω_n, ζ, t_p, %OS y t_s?

respuesta al final del capítulo

3.6 Diagramas de bloques

Un proceso real tiene válvulas, sensores, transmisores y controladores, cada uno con su propia función de transferencia. Para representar esa cadena de causas y efectos usamos **diagramas de bloques**: elementos *unidireccionales*, cada uno con la función de transferencia entre su entrada y su salida (figura 3.10).

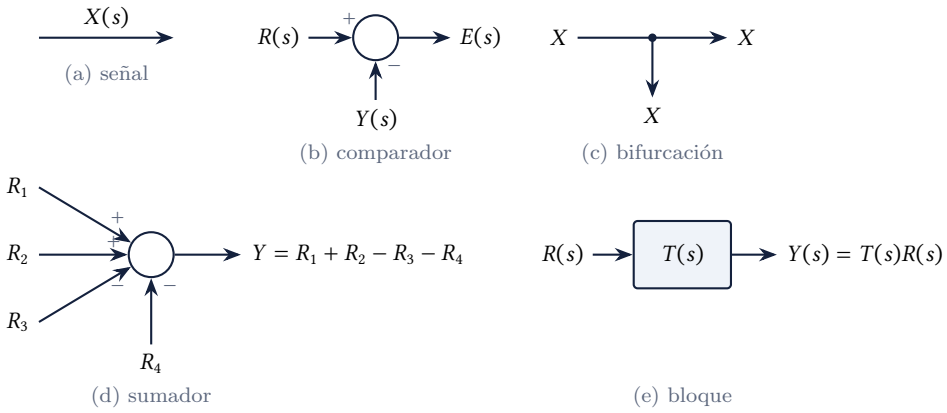


Figura 3.10. Los elementos de un diagrama de bloques: (a) una señal, (b) un comparador, (c) un punto de bifurcación (la señal se copia, no se reparte), (d) un sumador con varios signos y (e) un bloque.

Tres reglas bastan para reducir casi cualquier diagrama (figura 3.11):

- **Serie:** $Z = G_1 R$ y $Y = G_2 Z$ dan $Y = G_1 G_2\, R$. Las funciones de transferencia en cascada se multiplican.
- **Paralelo:** $Y = G_1 R + G_2 R = (G_1 + G_2)\, R$.
- **Retroalimentación negativa:** con $E = R - HY$ y $Y = GE$,

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}. \tag{3.19}$$

  Con retroalimentación positiva ($E = R + HY$) el signo del denominador cambia: $G/(1 - GH)$.

Lo esencial

El denominador de (3.19) igualado a cero, $1 + G(s)H(s) = 0$, es la **ecuación característica** del lazo cerrado. El producto GH es la **malla abierta** $G'(s)$ (definición 10.1): lo que recorre una señal al dar una vuelta completa al lazo. Casi todo el análisis del curso (estabilidad, lugar de las raíces, Bode) gira alrededor de esa función.

Ejemplo 3.4: Dos entradas, dos salidas

Para el diagrama de la figura 3.12, demuestre que $Y_2(s) = G_3(s)\big[G_1(s)R_1(s) +$

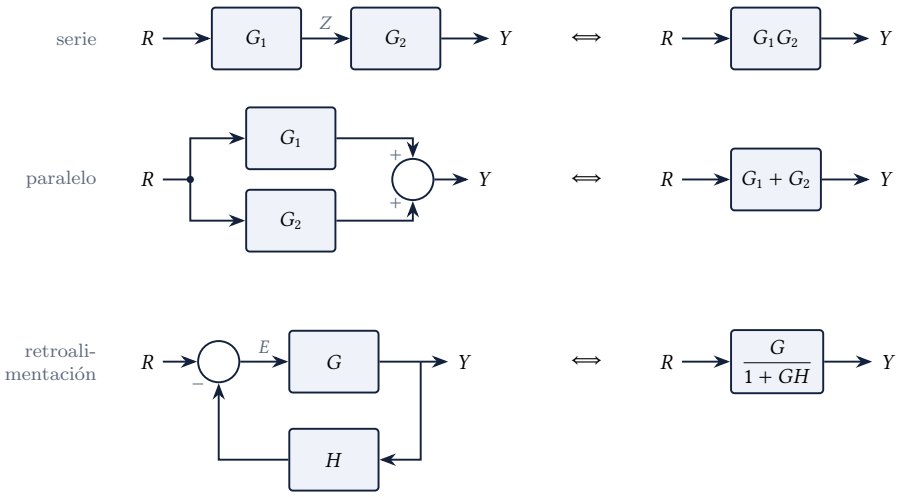


Figura 3.11. Las tres reglas del álgebra de bloques.

$G_2(s)R_2(s)\big]$.

Solución. La salida del sumador es $G_1R_1 + G_2R_2$; el punto de bifurcación la copia en Y_1 y en la entrada de G_3. Por la regla de la serie, $Y_2 = G_3Y_1 = G_3(G_1R_1 + G_2R_2)$. Por linealidad, cada entrada contribuye por su propio camino (superposición).

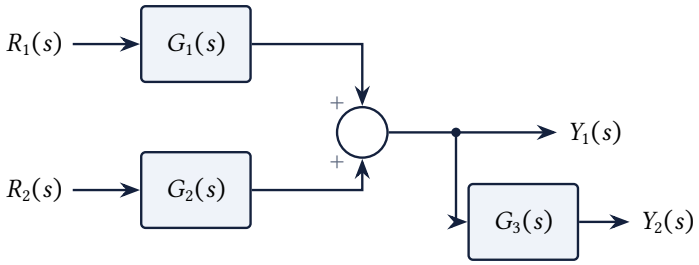


Figura 3.12. Ejemplo 3.4.

No siempre se quiere *simplificar*: a veces se busca que el diagrama tenga cierta *estructura*. El caso más importante es reescribir un lazo con retroalimentación $H(s)$ como uno con retroalimentación unitaria, que es la forma en la que se estudia el error en estado estacionario.

Ejemplo 3.5: Lazo abierto equivalente

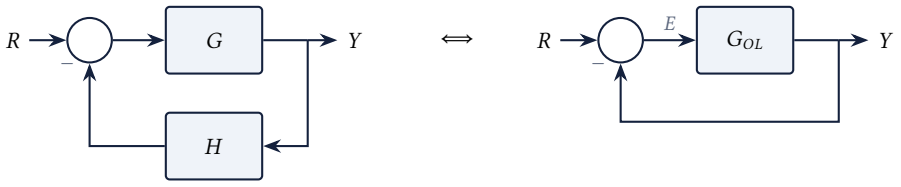
Demuestre que los dos lazos de la figura 3.13 son equivalentes si

$$G_{OL}(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s) - G(s)}. \tag{3.20}$$

Solución. El lazo (b) tiene $T = G_{OL}/(1 + G_{OL})$. Con (3.20),

$$1 + G_{OL} = \frac{1 + GH - G + G}{1 + GH - G} = \frac{1 + GH}{1 + GH - G} \quad \Longrightarrow \quad \frac{G_{OL}}{1 + G_{OL}} = \frac{G}{1 + GH},$$

que es el lazo cerrado de (a). A G_{OL} la llamamos **lazo abierto** (definición 10.1); no hay que confundirla con la malla abierta GH.



(a) lazo con $H(s)$ (b) retroalimentación unitaria

Figura 3.13. Ejemplo 3.5: el mismo lazo cerrado con retroalimentación H y con retroalimentación unitaria.

En MATLAB las tres reglas son `series`, `parallel` y `feedback` (o, simplemente, `*`, `+` y `feedback`); `minreal` cancela los polos y ceros repetidos que deja el álgebra:

un lazo interno dentro de uno externo (problema 3.8)
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej5_Bloques.m

```
s  = tf('s');
G1 = 1/(s + 1);  G2 = 2/s;  G3 = 5/(s + 3);  H1 = 1;  H2 = 0.5;
interno = feedback(G2, H1);                % lazo interno: 2/(s+2)
directo = series(series(G1, interno), G3);
T = minreal(feedback(directo, H2))         % -> 10/(s^3+6s^2+11s+11)
pole(T)                                    % raíces de la ecuación caracterí
    stica
parallel(G1, G3)                           % G1 + G3 (bloques en paralelo)
```

ejemplo 3.5
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej5_Bloques.m

```
G = 1/(s*(s + 1));  H = 1/(0.1*s + 1);
Gol = minreal(G/(1 + G*H - G));            % lazo abierto equivalente
dif = minreal(feedback(Gol, 1) - feedback(G, H));
fprintf('diferencia entre los dos lazos cerrados: %g\n', norm(dif, inf));
```

feedback supone signo negativo

`feedback(G,H)` calcula $G/(1 + GH)$. Para retroalimentación positiva hay que escribir `feedback(G,H,+1)`. Y `feedback(G,1)` es retroalimentación *unitaria*, no "sin retroalimentación".

Pausa activa 3.4

Si en la regla de retroalimentación $GH \gg 1$ en las frecuencias de interés, ¿a qué se parece Y/R? ¿Qué consecuencia práctica tiene?

respuesta al final del capítulo

3.7 Diseñar con especificaciones de tiempo

Las fórmulas de la apartado 3.5 sirven al revés: dadas unas especificaciones, encontrar los parámetros que las cumplen. Es nuestro primer diseño.

Ejemplo 3.6: Servo de posición con tacómetro

En el servo de la figura 3.14, la posición se mide con un sensor y la velocidad con un tacómetro de ganancia K_h. Halle K y K_h para que la respuesta al escalón tenga $\%\mathrm{OS} = 20\,\%$ y $t_p = 1\,\mathrm{s}$.

Solución. **1. Lazo cerrado.** El camino directo es $G = \frac{K}{s}\cdot\frac{1}{s+1} = \frac{K}{s(s+1)}$ y la retroalimentación $H = 1 + K_h s$. Por (3.19),

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + (1 + KK_h)\,s + K}.$$

Es la forma estándar (3.8) con ganancia 1, $\omega_n^2 = K$ y $2\zeta\omega_n = 1 + KK_h$.

2. De las especificaciones a ζ y ω_n. Con (3.15), $\%\mathrm{OS} = 20\,\%$ da $\zeta = 0.4559$; con (3.14), $\omega_n = \dfrac{\pi}{t_p\sqrt{1-\zeta^2}} = 3.5299\,\mathrm{rad/s}$.

3. Igualar coeficientes. $K = \omega_n^2 = 12.46$ y $K_h = \dfrac{2\zeta\omega_n - 1}{K} = 0.178\,\mathrm{s}$. El lazo cerrado queda

$$T(s) = \frac{12.46}{s^2 + 3.219\,s + 12.46}.$$

4. Verificar (figura 3.15): `stepinfo` reporta 20.0 % y 1.00 s.

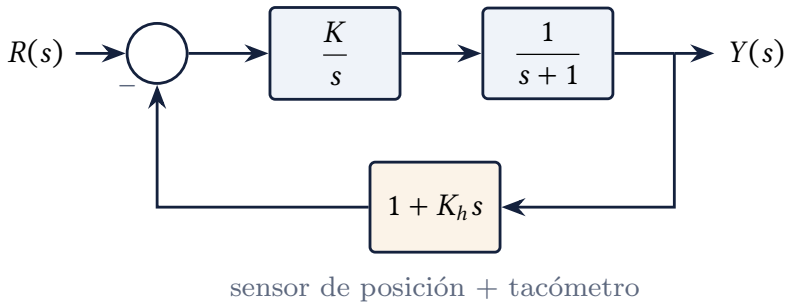


Figura 3.14. Servo de posición con retroalimentación de posición y de velocidad (tacómetro).

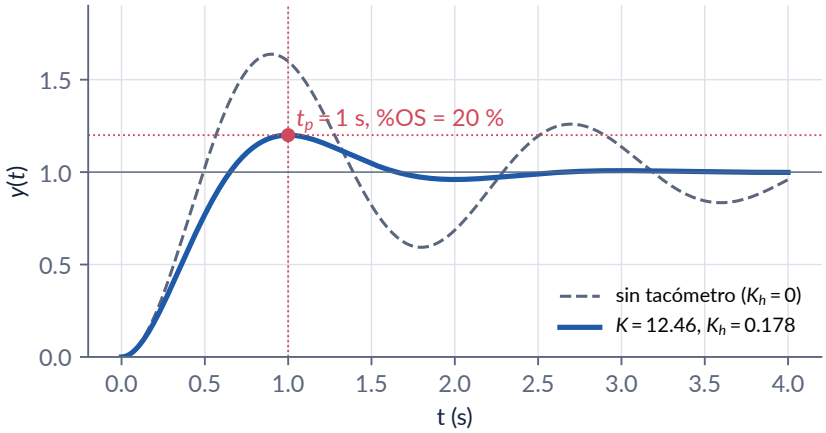


Figura 3.15. Ejemplo 3.6. Con $K = 12.46$ y sin tacómetro el sobrepico sería del $64\,\%$: la retroalimentación de velocidad agrega amortiguamiento sin cambiar ω_n.

ejemplo 3.6
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej4_DisenoKKh.m

```
OS = 0.20;  tp = 1;                    % especificaciones
zeta = zetaDeOS(OS)                    % = -ln(OS)/sqrt(pi^2 + ln(OS)^2)
wn   = pi/(tp*sqrt(1 - zeta^2))
K    = wn^2                            % término independiente
Kh   = (2*zeta*wn - 1)/K               % término en s: 1 + K Kh = 2 zeta wn
s = tf('s');
G = series(K/s, 1/(s + 1));            % camino directo
H = 1 + Kh*s;                          % sensor de posición + tacómetro
T = feedback(G, H)                     % lazo cerrado
S = stepinfo(T)                        % Overshoot ~ 20, PeakTime ~ 1
```

Simulink: `Servo.slx`

El script `crearModelo_Servo.m` arma el servo como $K \to \frac{1}{s+1} \to \frac{1}{s}$: la salida del motor es la velocidad, que el tacómetro realimenta sin necesidad de un bloque derivador. Cambie K y K_h por separado y observe qué hace cada uno con el sobrepico y el tiempo de pico.

Pausa activa 3.5

En el ejemplo 3.6, ¿qué pasa con el %OS y el t_p si se duplica K dejando $K_h = 0.178$?

respuesta al final del capítulo

3.8 La ley de Mason

Con muchos lazos entrelazados, el álgebra de bloques se vuelve un juego de paciencia. Hay una alternativa que da la respuesta de una vez.

Samuel J. Mason y los grafos de flujo de señal

En 1953, Samuel J. Mason, del MIT, propuso representar un sistema de ecuaciones lineales como un *grafo de flujo de señal* y mostró cómo leer la retroalimentación en él [26]; en 1956 publicó la fórmula general de la ganancia entre dos nodos, que tiene en cuenta los lazos que no se tocan [25]. Su fórmula completó lo que Arnold Tustin había dejado sin resolver en un trabajo previo sobre diagramas de flujo. Hoy se la conoce como *Mason's gain formula* o **ley de Mason**.

En un grafo de flujo, las señales son *nodos* y cada *rama* dirigida lleva una ganancia (una función de transferencia). Un nodo suma las señales de todas las ramas que le llegan y transmite esa suma por todas las que salen. Vocabulario [28]:

Definición 3.1: Grafo de flujo de señal

- **Nodo de entrada** (*source*): solo tiene ramas salientes. **Nodo de salida** (*sink*): solo entrantes. **Nodo mixto**: ambas.
- **Trayecto**: un recorrido por ramas en el sentido de las flechas. **Trayecto directo**: va del nodo de entrada al de salida sin pasar dos veces por el mismo nodo.
- **Lazo**: un trayecto cerrado que no repite nodos. Dos lazos son **disyuntos** si no tienen ningún nodo en común (no se tocan).
- **Ganancia** de un trayecto o de un lazo: el producto de las ganancias de sus ramas.

Definición 3.2: Ley de Mason

La función de transferencia entre el nodo de entrada y uno de salida es

$$T(s) = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^{n} P_k \, \Delta_k, \tag{3.21}$$

donde n es el número de trayectos directos, P_k la ganancia del k-ésimo, Δ el **discriminante** del grafo,

$$\Delta = 1 - \sum_{a} L_a + \sum_{b,c} L_b L_c - \sum_{d,e,f} L_d L_e L_f + \cdots \tag{3.22}$$

(uno, menos la suma de las ganancias de todos los lazos, más la suma de los productos de pares de lazos disyuntos, menos la de ternas de lazos disyuntos, y así sucesivamente), y Δ_k el discriminante de la parte del grafo que *no toca* el trayecto P_k (se calcula como Δ, eliminando los lazos que tocan P_k).

Discriminante, no determinante

En la versión anterior se llamaba "determinante" a Δ. Lo llamamos **discriminante** para no confundirlo con el determinante de una matriz (aunque, en el fondo, es el determinante del sistema de ecuaciones de los nodos, y por eso funciona).

Antes de un caso grande, comprobemos con el lazo de siempre: un trayecto $P_1 = G$, un lazo $L_1 = -GH$ que toca al trayecto, así que $\Delta = 1+GH$, $\Delta_1 = 1$ y $T = G/(1+GH)$, la regla (3.19).

Ejemplo 3.7: Dos trayectos y cuatro lazos

Halle $Y(s)/R(s)$ para el grafo de la figura 3.16.

Solución. **Trayectos directos:** $P_1 = G_1G_2G_3G_4G_5G_6$ (nodos 1-2-3-4-5-6-7) y $P_2 = G_1G_2G_7G_8G_9$ (nodos 1-2-3-8-9-7).

Lazos: $L_1 = -G_2H_1$ (nodos 2-3), $L_2 = -G_2G_3G_4H_4$ (2-3-4-5), $L_3 = -G_4H_2$ (4-5) y $L_4 = -G_8H_3$ (8-9).

Lazos disyuntos: en pares, L_1L_3, L_1L_4, L_2L_4 y L_3L_4 (L_1 y L_2 comparten los nodos 2 y 3; L_2 y L_3, el 4 y el 5). En ternas, solo $L_1L_3L_4$.

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4) + (L_1L_3 + L_1L_4 + L_2L_4 + L_3L_4) - L_1L_3L_4.$$

Cofactores: P_1 toca los nodos 1 a 7, así que solo queda libre L_4: $\Delta_1 = 1 - L_4$. P_2 toca 1, 2, 3, 8, 9 y 7, así que solo queda libre L_3: $\Delta_2 = 1 - L_3$. Finalmente,

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P_1(1 - L_4) + P_2(1 - L_3)}{\Delta}.$$

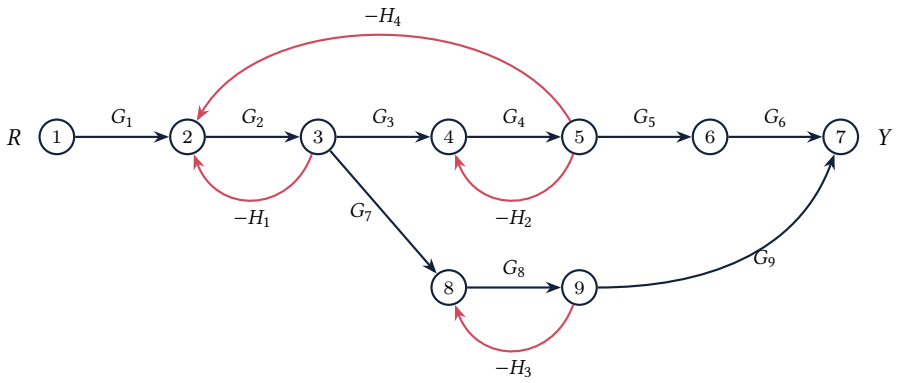


Figura 3.16. Ejemplo 3.7: grafo de flujo de señal con nueve nodos, dos trayectos directos y cuatro lazos (en coral, las ramas de retroalimentación).

ejemplo 3.7: Mason contra resolver las ecuaciones de los nodos
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej6_Mason.m

```
syms G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 H1 H2 H3 H4 R
x = sym('x', [1 9]);
ecs = [x(1) == R
       x(2) == G1*x(1) - H1*x(3) - H4*x(5)
       x(3) == G2*x(2)
       x(4) == G3*x(3) - H2*x(5)
       x(5) == G4*x(4)
       x(6) == G5*x(5)
       x(7) == G7*x(3) - H3*x(8)
       x(8) == G8*x(7)
       x(9) == G6*x(6) + G9*x(8)];
sol = solve(ecs, x);
Tdirecta = simplify(sol.x9/R);
 % Ley de Mason
L1 = -G2*H1;  L2 = -G2*G3*G4*H4;  L3 = -G4*H2;  L4 = -G8*H3;
D  = 1 - (L1+L2+L3+L4) + (L1*L3 + L1*L4 + L2*L4 + L3*L4) - L1*L3*L4;
P1 = G1*G2*G3*G4*G5*G6;  D1 = 1 - L4;
P2 = G1*G2*G7*G8*G9;     D2 = 1 - L3;
Tmason = (P1*D1 + P2*D2)/D;
simplify(Tdirecta - Tmason)              % -> 0
```

Lo esencial

El discriminante es siempre el denominador de la función de transferencia: $\Delta(s) = 0$ es la ecuación característica y sus raíces son los polos del lazo cerrado. Para el lazo simple, $\Delta = 1 + GH$: lo mismo que encontramos con el álgebra de bloques.

Aplicar la ley de Mason

1. Numerar los nodos. Listar *todos* los trayectos directos con sus nodos.
2. Listar todos los lazos con sus nodos y sus ganancias (incluyendo el signo de cada retroalimentación).
3. Buscar pares, ternas… de lazos que no compartan nodos y armar Δ.
4. Para cada trayecto, tachar los lazos que lo tocan y armar Δ_k con los que quedan.
5. Aplicar (3.21) y, si se puede, verificar con álgebra de bloques o con MATLAB.

Pausa activa 3.6

En la figura 3.16, si se elimina la rama $-H_4$, ¿cuánto vale el nuevo Δ?

respuesta al final del capítulo

3.9 Sistemas de orden superior y polos dominantes

Un lazo cerrado con controlador, válvula y sensor rara vez es de segundo orden. ¿Sirve entonces todo lo anterior? Sí, gracias a una idea: los **polos dominantes**, los que contienen la mayor parte de la información del comportamiento. Si los demás polos están lejos (a la izquierda), sus modos mueren rápido y la respuesta se parece a la de un segundo orden. Así no hace falta antitransformar para estimar %OS y t_s.

Cuándo despreciar un polo. Para $T(s) = \dfrac{1}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(\gamma s + 1)}$, P. R. Clement mostró que el %OS y el t_s se parecen a los del segundo orden cuando [12]

$$\left|\frac{1}{\gamma}\right| \geq 10\,|\zeta\omega_n|, \tag{3.23}$$

es decir, cuando la parte real del polo adicional es al menos diez veces la de los dominantes. Es una regla conservadora: con cinco veces suele bastar en la práctica.

Ejemplo 3.8: Un polo lejano

Para $T(s) = \dfrac{20}{(s+10)(s^2+2s+2)}$ obtenga la respuesta al escalón y compárela con la del segundo orden dominante.

Solución. Los polos dominantes están en $-1 \pm j$ ($\zeta\omega_n = 1$) y el tercero en -10: se cumple (3.23). Con fracciones parciales,

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{1/41}{s+10} - \frac{\frac{40}{41}(s+1) + \frac{50}{41}}{(s+1)^2+1}, \qquad y(t) = 1 - \tfrac{40}{41}e^{-t}\cos t - \tfrac{50}{41}e^{-t}\sin t - \tfrac{1}{41}e^{-10t}.$$

El término del polo en -10 es pequeño ($1/41$) y rápido. La aproximación debe conservar la ganancia DC: $T(s) \approx \dfrac{20/10}{s^2+2s+2}$. Los sobrepicos son 4.27 % y 4.32 % (figura 3.17, izquierda).

Los ceros también cuentan. El análisis anterior supone que no hay ceros cerca de los polos dominantes. Un cero en $-a$ cerca de ellos cambia mucho la respuesta: en $T(s) = \dfrac{(\omega_n^2/a)(s+a)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ el sobrepico depende de $a/(\zeta\omega_n)$, y crece cuanto más cerca está el cero. Con un polo y un cero adicionales, $T(s) = \dfrac{(\omega_n^2/a)(s+a)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(\tau s + 1)}$, ambos se pueden ignorar si $a \gg \zeta\omega_n$ y $1/\tau \gg \zeta\omega_n$; si no, no.

Ejemplo 3.9: Un cero y un polo que no se pueden ignorar

Analice $T(s) = \dfrac{62.5\,(s+2.5)}{(s^2+6s+25)(s+6.25)}$.

Solución. La ganancia DC es 1. Los dominantes tienen $\zeta = 0.6$, $\omega_n = 5$ ($\zeta\omega_n = 3$), el cero está en -2.5 y el polo extra en -6.25 ($\tau = 0.16$). Ninguno está lejos. Comparemos tres modelos (figura 3.17, derecha):

modelo	%OS	t_s (s)	comentario
completo	38.0 %	1.59	la respuesta real
sin el polo: $\dfrac{10(s+2.5)}{s^2+6s+25}$	54.5 %	1.47	el cero solo dispara el sobrepico
solo los dominantes: $\dfrac{25}{s^2+6s+25}$	9.5 %	1.19	la fórmula del segundo orden

El tercer polo amortigua el sobrepico que provoca el cero, pero alarga el t_s; ninguna de las dos aproximaciones sirve.

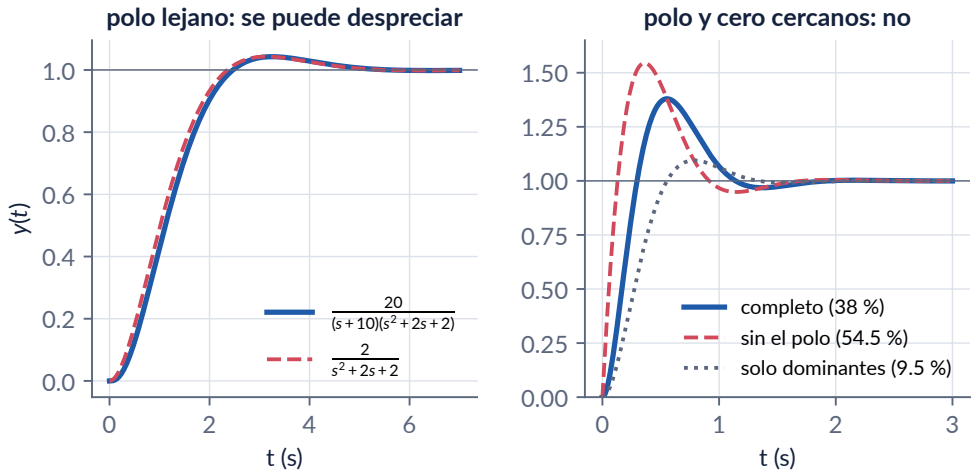


Figura 3.17. Izquierda: ejemplo 3.8, el polo en -10 se puede despreciar. Derecha: ejemplo 3.9, el cero en -2.5 y el polo en -6.25 no.

ejemplo 3.9
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej7_Dominantes.m

```
Tc = 62.5*(s + 2.5)/((s^2 + 6*s + 25)*(s + 6.25));
Ta = 10*(s + 2.5)/(s^2 + 6*s + 25);          % sin el polo en -6.25
Tb = 25/(s^2 + 6*s + 25);                    % solo los polos dominantes
for T = {Tc, Ta, Tb}
    S = stepinfo(T{1});
    fprintf('%%OS = %5.1f   ts = %.2f s\n', S.Overshoot, S.SettlingTime);
end
```

3.9.1 Ubicación de las raíces y respuesta transitoria

En general, el lazo cerrado es $T(s) = \dfrac{\sum_k P_k \Delta_k}{\Delta(s)}$ y sus polos son las raíces de $\Delta(s) = 0$ (para un lazo simple, $1 + GH = 0$). Sin raíces repetidas y con ganancia unitaria, la respuesta al escalón tiene la forma

$$y(t) = 1 + \sum_i A_i\, e^{-\sigma_i t} + \sum_k D_k\, e^{-\alpha_k t} \sin(\omega_k t + \theta_k),$$

una suma de exponenciales (polos reales $-\sigma_i$) y senoides amortiguadas (polos $-\alpha_k \pm j\omega_k$). Para que la salida sea acotada todas las partes reales deben ser negativas (figura 2.8). Y para leer la forma de la respuesta:

- La respuesta está determinada por los polos *y* por los residuos.
- Los polos más cercanos al eje imaginario son los modos más lentos: dominan la forma de la respuesta, a menos que su residuo sea pequeño.
- Los polos fijan *qué* modos hay; los ceros fijan *cuánto* pesa cada uno. Un cero cerca de un polo reduce la contribución de ese modo (en el límite, lo cancela).

Pausa activa 3.7

En el ejemplo 3.8, ¿cuánto pesaría el modo e^{-10t} si el polo extra estuviera en -3 en lugar de -10 (manteniendo la ganancia DC)? ¿Se podría despreciar?

respuesta al final del capítulo

3.10 Simplificación de sistemas lineales

A veces conviene *reemplazar* un modelo de orden alto por uno más simple, por ejemplo para diseñar un controlador con las fórmulas del segundo orden. Veremos dos maneras.

1. Despreciar un polo rápido, conservando la ganancia. Si un polo real negativo tiene magnitud mucho mayor que los demás, se elimina, pero dividiendo por su valor para no cambiar la ganancia en baja frecuencia. Por ejemplo,

$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+30)} \approx \frac{K/30}{s(s+2)},$$

porque para $|s| \ll 30$, $s + 30 \approx 30$. Con $K = 60$ y retroalimentación unitaria los sobrepicos son 5.3 % y 4.3 % y las respuestas casi se superponen (figura 3.18, izquierda). La aproximación empeora cuando el lazo es más agresivo: con $K = 300$ los polos dominantes del lazo cerrado se alejan del origen, se acercan en magnitud al de -30, y los sobrepicos pasan a 42.3 % y 35.1 %.

despreciar el polo en -30
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej8_Reduccion.m

```
s = tf('s');  K = 60;
G1 = K/(s*(s + 2)*(s + 30));
G2 = (K/30)/(s*(s + 2));                    % se conserva la "ganancia" en baja
     frecuencia
fig = estiloFigura(900, 420);
step(feedback(G1, 1), feedback(G2, 1), '--', 8); grid on;
legend('$K/(s(s+2)(s+30))$', '$(K/30)/(s(s+2))$', 'Location', 'southeast');
```

2. Igualación de momentos. Cuando ningún polo es despreciable hay que buscar un modelo de orden menor que se *parezca* en frecuencia al original [29]. Escribimos el modelo de orden alto y el de orden bajo con la misma ganancia K (para conservar el estado estacionario) y con término independiente 1:

$$G_H(s) = K\,\frac{a_m s^m + \cdots + a_1 s + 1}{b_n s^n + \cdots + b_1 s + 1}, \qquad G_L(s) = K\,\frac{c_p s^p + \cdots + c_1 s + 1}{d_g s^g + \cdots + d_1 s + 1}, \quad p \le g < n.$$

Sea $\dfrac{G_H(s)}{G_L(s)} = \dfrac{M(s)}{\Delta(s)}$ (aquí Δ no es el discriminante de Mason, solo un denominador). Se definen

$$M_{2q} = \sum_{k=0}^{2q} \frac{(-1)^{k+q}\, M^{(k)}(0)\, M^{(2q-k)}(0)}{k!\,(2q-k)!}, \qquad q = 0, 1, 2, \ldots \tag{3.24}$$

($M^{(k)}$ es la k-ésima derivada) y lo mismo para Δ_{2q}. Los coeficientes desconocidos c_i, d_i se obtienen igualando

$$M_{2q} = \Delta_{2q}, \qquad q = 1, 2, \ldots$$

hasta tener tantas ecuaciones como incógnitas. (Como $M^{(k)}(0)/k!$ es el coeficiente de s^k, la fórmula solo usa coeficientes.) La idea: $|G_H(j\omega)/G_L(j\omega)|^2 = \dfrac{\sum_q M_{2q}\omega^{2q}}{\sum_q \Delta_{2q}\omega^{2q}}$, así que igualar los primeros momentos hace que ese cociente se parezca a 1 en baja frecuencia.

Ejemplo 3.10: De tercer a segundo orden

Reduzca $G_H(s) = \dfrac{6}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} = \dfrac{1}{\frac{1}{6}s^3 + s^2 + \frac{11}{6}s + 1}$ a $G_L(s) = \dfrac{1}{d_2 s^2 + d_1 s + 1}$.

Solución. $\dfrac{G_H}{G_L} = \dfrac{1 + d_1 s + d_2 s^2}{\frac{1}{6}s^3 + s^2 + \frac{11}{6}s + 1}$, así que $M(s) = 1 + d_1 s + d_2 s^2$ y $\Delta(s) = \frac{1}{6}s^3 + s^2 + \frac{11}{6}s + 1$. Las derivadas en cero son $M^{(0)} = 1$, $M^{(1)} = d_1$, $M^{(2)} = 2d_2$; $\Delta^{(0)} = 1$, $\Delta^{(1)} = \frac{11}{6}$, $\Delta^{(2)} = 2$, $\Delta^{(3)} = 1$. Con dos incógnitas usamos $q = 1, 2$:

$$M_2 = d_1^2 - 2d_2, \quad \Delta_2 = \tfrac{121}{36} - 2 = \tfrac{49}{36}; \qquad M_4 = d_2^2, \quad \Delta_4 = 1 - 2\cdot\tfrac{11}{6}\cdot\tfrac{1}{6} = \tfrac{7}{18}.$$

Entonces $d_2 = \sqrt{7/18} = 0.6236$ y $d_1 = \sqrt{49/36 + 2d_2} = 1.615$ (se toman las raíces positivas: con las negativas G_L tendría polos inestables). Así

$$G_L(s) = \frac{1}{0.6236 s^2 + 1.615 s + 1} = \frac{1.604}{s^2 + 2.590 s + 1.604},$$

con polos en -1.024 y -1.565 (los de G_H estaban en -1, -2 y -3). La figura 3.18 (derecha) compara los escalones: la diferencia máxima es de 0.10, al principio, porque G_L tiene grado relativo 2 y arranca más rápido.

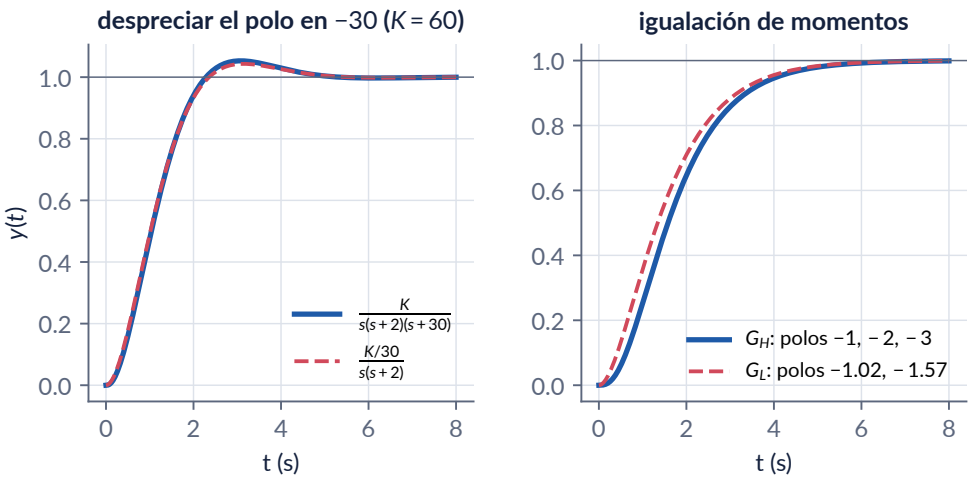


Figura 3.18. Izquierda: despreciar el polo en -30 (lazo cerrado, $K = 60$). Derecha: ejemplo 3.10, igualación de momentos.

ejemplo 3.10 con `reduccionMomentos`
`cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej8_Reduccion.m`

```
GH = 6/(s^3 + 6*s^2 + 11*s + 6);
[GL, d] = reduccionMomentos(GH)            % d = [d1 d2]
pole(GL)
figure; step(GH, GL, '--', 8); grid on; legend('$G_H$', '$G_L$', 'Location', '
    southeast');
```

3.11 Para llevar

Para llevar

1. Linealizar es reemplazar cada no linealidad por su recta tangente en el punto de operación: $\dot{\hat{x}} = \sum \frac{\partial f}{\partial x_j}\big|_* \hat{x}_j + \sum \frac{\partial f}{\partial u_k}\big|_* \hat{u}_k$. Solo vale cerca del punto.
2. Segundo orden: $K\omega_n^2/(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$. ζ decide si oscila; ω_n, qué tan rápido.
3. Subamortiguado: $t_p = \pi/\omega_d$ (parte imaginaria), $\%\text{OS} = 100e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$ (ángulo), $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$ (parte real), $t_r = (\pi - \cos^{-1}\zeta)/\omega_d$ (0–100 %). Especificaciones de tiempo ↔ región del plano-s.
4. Bloques: serie multiplica, paralelo suma, retroalimentación da $G/(1+GH)$. $1 + GH = 0$ es la ecuación característica; GH es la malla abierta.
5. Mason: $T = \frac{1}{\Delta}\sum P_k\Delta_k$. El discriminante Δ es el denominador: $\Delta = 0$ es la ecuación característica.
6. Polos dominantes: un polo extra se desprecia si está unas diez veces más a la izquierda (Clement), *conservando la ganancia DC*; un cero cerca de los dominantes cambia mucho el sobrepico.

7. Reducir orden: despreciar polos rápidos o igualar momentos. Siempre verificar con una simulación.

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (*)

(i) El ejemplo numérico de los dos tanques ($\tau_1 = 1$, $\tau_2 = 4$, $C_2 = 2$) no era físico: en esa planta $C_2 = -C_1$ y $\zeta \geq 1$ siempre. Se reemplazó por datos físicos y el subamortiguado se ilustra con la masa-resorte. (ii) $\beta = \cos^{-1}\zeta$ (decía $\beta = \cos\zeta$). (iii) La condición para polos complejos de los tanques estaba mal escrita; con $C_2 = -C_1$ nunca se cumple. (iv) El sobrepico se escribe %OS (antes MP, que se confundía con el pico de resonancia), "tiempo de establecimiento" (no "de asentamiento") y Δ es el *discriminante*. (v) Ejemplo con cero y polo adicionales: 54.5 % y 38.0 % (antes 55 % y 38 %) y $t_s = 1.47$ y 1.59 s (antes 1.33, que era la fórmula $4/(\zeta\omega_n)$, y 1.6). (vi) La aproximación de t_r de 10–90 % se verificó: error menor que el 3.1 % para $0.1 \leq \zeta \leq 0.9$. (vii) El ejercicio de reducción de orden con un cero tenía una respuesta que no satisface las ecuaciones de momentos; se reformuló. Todo se verificó con `herramientas/cap03_numeros.py` y `verificarCap03.m`.

3.12 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización.

Linealización

Problema 3.1 (linealización) Linealice alrededor del equilibrio y obtenga la función de transferencia, la ganancia y la constante de tiempo: (a) $\dot{x} = -x + 2\sqrt{x} + u$ con $u^* = 0$ y $x^* > 0$; (b) $\dot{x} = -x^3 + 2xu$ con $u^* = 2$ (equilibrio no trivial). (c) [M] Para el tanque de la pausa de la apartado 3.2, grafique $c\sqrt{h}$ y su aproximación lineal y encuentre el rango de alturas en el que el error relativo es menor que el 5 %. Compárelo con la figura 3.2.

Problema 3.2 (estructura de los tanques) Dibuje el diagrama de bloques que corresponde a las dos ecuaciones de $\hat{H}_1$ y $\hat{H}_2$ de la apartado 3.3 (un lazo de retroalimentación con ganancia C_2). Redúzcalo con (3.19) y con la ley de Mason y verifique (3.7). ¿De qué signo es la retroalimentación cuando $C_2 = -C_1$?

Problema 3.3 (tanques con otros datos) Con $A_1 = 1\,\mathrm{m}^2$, $A_2 = 2\,\mathrm{m}^2$, $C'_{v1} = 0.2$, $C'_{v2} = 0.1\,\mathrm{m}^{5/2}/\mathrm{s}$ y $h_2^* = 1\,\mathrm{m}$: (a) halle f_i^* y h_1^*; (b) C_1, C_2, C_3, K_1, τ_1, K_2, τ_2; (c) la función de transferencia, su ganancia, ω_n, ζ y sus polos; (d) la respuesta ante un escalón de $0.01\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ y su t_s; (e) verifique que en el nuevo estado estacionario $h_1 > h_2$ (si no, el modelo (3.4) pierde sentido); (f) [M] adapte `crearModelo_Tanques.m` y compare los modelos lineal y no lineal con escalones de 0.01 y $0.05\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$.

Problema 3.4 (los tanques nunca oscilan) (*) Con $A_1, A_2, C'_{v1}, C'_{v2} > 0$ arbitrarios: (a) muestre que $C_2 = -C_1$ y $C_1, C_3 > 0$ en cualquier punto de operación admisible; (b) muestre que $\omega_n^2 = \dfrac{C_1 C_3}{A_1 A_2}$ y $2\zeta\omega_n = \dfrac{C_1 + C_3}{A_2} + \dfrac{C_1}{A_1}$; (c) con la desigualdad de las medias aritmética y geométrica, demuestre que $\zeta \geq 1$. ¿Cuándo se alcanzaría $\zeta = 1$? ¿Es realizable? (d) Explique por qué el ejemplo con $C_2 = 2$ de la versión anterior no corresponde a ningún par de tanques. (e) Proponga una modificación física (por ejemplo, una bomba en lugar de la válvula entre tanques) que permita $C_2 > 0$ y diga cuándo el sistema sería subamortiguado.

Segundo orden y diseño

Problema 3.5 (cuatro sistemas) Para $T_1 = \dfrac{50}{s^2 + 6s + 25}$, $T_2 = \dfrac{16}{s^2 + 16}$, $T_3 = \dfrac{9}{s^2 + 6s + 9}$ y $T_4 = \dfrac{100}{s^2 + 30s + 100}$: (a) identifique K, ω_n, ζ, clasifíquelos y ubique sus polos; (b) para el subamortiguado calcule t_p, %OS, t_s al 2 y al 5 %, y t_r con las dos definiciones; (c) para el crítico, con (3.17), halle el instante en que llega al 95 %; (d) para el sobreamortiguado, construya la aproximación $s_2/(s + s_2)$ y cuantifique el error máximo ante el escalón; (e) [M] verifique con `stepinfo` y explique las diferencias en t_r.

Problema 3.6 (diseño con tacómetro) En la estructura de la figura 3.14, con camino directo $\dfrac{K}{s(s+4)}$: (a) muestre que $\dfrac{Y}{R} = \dfrac{K}{s^2 + (4 + KK_h)s + K}$; (b) halle K y K_h para %OS $= 10\,\%$ y $t_s = 1.5$ s; (c) calcule t_p, t_r y los polos; (d) si además se pide $t_p \leq 0.8$ s, ¿es compatible? Si no, ¿qué t_s lo permitiría con el mismo %OS? Explíquelo con la figura 3.9; (e) [M] verifique con `series` y `feedback`.

Problema 3.7 (región de diseño) Dibuje en el plano-s la región donde deben quedar los polos de un segundo orden para que %OS $\leq 10\,\%$ y $t_s \leq 2$ s. ¿Cumplen los polos $-3 \pm j3$? ¿Y $-1 \pm j1$?

Bloques y Mason

Problema 3.8 (sistema multilazo) Las señales cumplen $E = R - H_2 Y$, $V = G_1 E$, $W = G_2(V - H_1 W)$, $Y = G_3 W$, con $G_1 = \frac{1}{s+1}$, $G_2 = \frac{2}{s}$, $G_3 = \frac{5}{s+3}$, $H_1 = 1$ y $H_2 = 0.5$. (a) Dibuje el diagrama de bloques. (b) Obtenga $T = Y/R$ reduciendo primero el lazo interno. (c) Obtenga T con Mason (trayectos, lazos, disyuntos, Δ y Δ_k). (d) Escriba la ecuación característica y sus raíces. (e) [M] Verifique con `feedback`.

Orden superior y reducción

Problema 3.9 (tres aproximaciones) Para $T(s) = \dfrac{10}{s^3 + 6s^2 + 11s + 11}$ (el del problema anterior): (a) halle los polos y verifique el criterio (3.23); (b) construya la aproximación por polos dominantes (conservando la ganancia DC) y prediga %OS y t_s; (c) obtenga otra por igualación de momentos; (d) [M] simule las tres, compare %OS y t_s y decida

cuál es preferible; (e) explique por qué el criterio de (a), aunque no se cumpla, no impidió una aproximación aceptable.

Problema 3.10 (momentos con un cero) [M] Reduzca $G_H(s) = \dfrac{s^3+7s^2+24s+24}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)}$ a $G_L(s) = \dfrac{1}{d_2 s^2 + d_1 s + 1}$ por igualación de momentos (note que ahora $M(s)$ incluye el numerador de G_H). Compare los escalones. (*) Intente luego $G_L = \dfrac{1 + c_1 s}{d_2 s^2 + d_1 s + 1}$ con $q = 1, 2, 3$: ¿tiene solución real?

Problema 3.11 (un resorte no lineal) (*) Una masa con resorte endurecido y amortiguamiento cuadrático cumple $m\ddot{x} + b\,\dot{x}|\dot{x}| + k_1 x + k_3 x^3 = F$, con $m = 1\,\text{kg}$, $b = 0.8\,\text{N s}^2/\text{m}^2$, $k_1 = 4\,\text{N/m}$ y $k_3 = 1\,\text{N/m}^3$. (a) Halle el equilibrio para $F^* = 5\,\text{N}$. (b) Linealice y obtenga $\hat{X}/\hat{F}$, ω_n y ζ. (c) El ζ debe llamarle la atención: explique por qué el amortiguamiento desaparece al linealizar y qué predice el modelo lineal. (d) [M] Simule el no lineal con un escalón adicional de $0.5\,\text{N}$ y compárelo con el lineal; defina un criterio y diga durante cuántos ciclos es aceptable la predicción lineal. (e) Estime un ζ equivalente con el decremento logarítmico. (f) Repita (a)–(b) con $F^* = 16\,\text{N}$ y explique por qué un solo modelo LTI no describe todo el rango.

3.13 Soluciones seleccionadas

Problema 3.1. (a) $x^* = 4$; $\partial f/\partial x = -1 + 1/\sqrt{x^*} = -0.5$, $\partial f/\partial u = 1$: $\dfrac{\hat{X}}{\hat{U}} = \dfrac{1}{s+0.5} = \dfrac{2}{2s+1}$ ($K_1 = 2$, $\tau = 2$). (b) $x^* = 2$; $-3(x^*)^2 + 2u^* = -8$ y $2x^* = 4$: $\dfrac{4}{s+8} = \dfrac{0.5}{0.125s+1}$. (c) $2.13 \le h \le 7.51\,\text{m}$: un rango asimétrico alrededor de $h^* = 4$, porque la raíz cuadrada se curva más para alturas bajas.

Problema 3.2. Es un lazo con camino directo $\frac{K_1}{\tau_1 s+1}\frac{K_2}{\tau_2 s+1}$ y retroalimentación C_2 (signo $-$ en el comparador): $T = \dfrac{K_1 K_2}{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1) + K_1 K_2 C_2}$. Con $C_2 = -C_1 < 0$ la retroalimentación es *positiva*: al subir h_2 disminuye f_1, el tanque 1 se llena más y empuja más agua hacia el 2. Pero su ganancia de malla, $K_1 K_2 C_1 = C_1/(C_1 + C_3) < 1$, no alcanza a inestabilizar el sistema.

Problema 3.3. (a) $f^* = 0.1\,\text{m}^3/\text{s}$, $h_1^* = 1.25\,\text{m}$. (b) $C_1 = 0.2$, $C_2 = -0.2$, $C_3 = 0.05\,\text{m}^2/\text{s}$; $K_1 = 5$, $\tau_1 = 5\,\text{s}$, $K_2 = 0.8$, $\tau_2 = 8\,\text{s}$. (c) $\dfrac{20}{200s^2 + 65s + 1}$: ganancia $20\,\text{s/m}^2$, $\omega_n = 0.0707\,\text{rad/s}$, $\zeta = 2.30$, polos -0.0162 y -0.309. (d) $\Delta h_2 \to 0.2\,\text{m}$ con $t_s = 245\,\text{s}$ (la estimación con el polo lento, $4/0.0162 = 247\,\text{s}$). (e) $h_1 = 1.25 + 0.05 + 0.2 = 1.5 > h_2 = 1.2\,\text{m}$.

Problema 3.4. (c) $2\zeta\omega_n = \dfrac{C_1}{A_2} + \dfrac{C_3}{A_2} + \dfrac{C_1}{A_1} \ge \dfrac{C_3}{A_2} + \dfrac{C_1}{A_1} \ge 2\sqrt{\dfrac{C_1 C_3}{A_1 A_2}} = 2\omega_n$, luego $\zeta \ge 1$. La primera desigualdad es estricta porque $C_1/A_2 > 0$: $\zeta = 1$ exigiría $C_1 \to 0$ (válvula entre tanques cerrada), que desacopla los tanques.

Problema 3.5. (a) T_1: $K=2$, $\omega_n=5$, $\zeta=0.6$; T_2: $K=1$, $\omega_n=4$, $\zeta=0$; T_3: $K=1$, $\omega_n=3$, $\zeta=1$; T_4: $K=1$, $\omega_n=10$, $\zeta=1.5$ (polos -3.82 y -26.2). (b) $t_p=0.785$ s, %OS $=9.48\,\%$, $t_s\approx 1.33$ s (2 %) y 1.0 s (5 %), $t_r=0.554$ s (0–100 %) y ≈ 0.38 s (10–90 %; exacto 0.371). (c) 1.58 s. (d) $\dfrac{3.82}{s+3.82}$; error máximo 0.105, al principio.

Problema 3.6. (b) $\zeta=0.591$, $\zeta\omega_n=4/1.5=2.67$, $\omega_n=4.51$ rad/s; $K=20.35$ y $K_h=(2\zeta\omega_n-4)/K=0.0655$. (c) $t_p=0.864$ s. (d) No: $t_p\le 0.8$ con $\zeta=0.591$ exige $\omega_n\ge 4.87$, y entonces $t_s\le 1.39$ s: hay que mover los polos *por la recta de ζ constante*, alejándolos del origen.

Problema 3.7. $\zeta\ge 0.591$ (un cono de semiángulo $\cos^{-1}0.591=53.8^\circ$ alrededor del semieje real negativo) y $\zeta\omega_n\ge 2$ (a la izquierda de Re $s=-2$). $-3\pm j3$: $\zeta=0.707$ y parte real -3, cumple. $-1\pm j1$: $\zeta=0.707$ pero parte real -1, no cumple el t_s.

Problema 3.8. Lazo interno: $\frac{2/s}{1+2/s}=\frac{2}{s+2}$. $T=\dfrac{10}{(s+1)(s+2)(s+3)+5}=\dfrac{10}{s^3+6s^2+11s+11}$. Con Mason: un trayecto $P_1=G_1G_2G_3$; lazos $L_1=-G_2H_1$ y $L_2=-G_1G_2G_3H_2$, que se tocan; $\Delta=1-L_1-L_2$, $\Delta_1=1$. Polos: -3.90 y $-1.05\pm j1.31$.

Problema 3.9. (a) La relación entre partes reales es $3.90/1.05=3.7<10$. (b) $\dfrac{(10/11)\,2.817}{s^2+2.096s+2.817}$: $\zeta=0.624$, $\omega_n=1.68$; %OS $=8.1\,\%$ y $t_s\approx 3.6$ s. (c) $d_1=0.768$, $d_2=0.340$. (d) Original: %OS $=7.2\,\%$, $t_s=3.84$ s; dominantes: 8.1 % y 3.56 s; momentos: 6.4 % y 3.51 s. (e) El residuo del polo real es pequeño.

Problema 3.10. $d_1=1.211$ y $d_2=0.2295$ (polos -1.03 y -4.25); diferencia máxima entre escalones ≈ 0.10. Con un cero, las tres ecuaciones no tienen solución real exacta.

Problema 3.11. (a) $4x+x^3=5\Rightarrow x^*=1$ m. (b) $k_{\text{ef}}=k_1+3k_3(x^*)^2=7$ y la derivada de $b\dot{x}|\dot{x}|$ en $\dot{x}=0$ es cero: $\dfrac{1}{s^2+7}$, $\omega_n=2.65$ rad/s, $\zeta=0$. (c) El amortiguamiento cuadrático es de segundo orden en $\dot{x}$: la linealización lo borra y predice una oscilación eterna. (f) $x^*=2$ m, $k_{\text{ef}}=16$, $\omega_n=4$ rad/s.

Respuestas a las pausas activas

3.1 Equilibrio: $c\sqrt{h^*}=1\Rightarrow h^*=4$ m. Derivada: $\partial(c\sqrt{h})/\partial h=c/(2\sqrt{h^*})=0.125$. Entonces $2\dot{\hat{h}}=\hat{q}-0.125\,\hat{h}$ y $\dfrac{\hat{H}}{\hat{Q}}=\dfrac{8}{16s+1}$: $K_1=8$ s/m^2 y $\tau=16$ s.

3.2 $\zeta=1\Rightarrow b=2\sqrt{km}=2\sqrt{4}=4$ N s/m.

3.3 $\omega_n=\sqrt{4+16}=4.47$ rad/s, $\zeta=2/4.47=0.447$, $t_p=\pi/4=0.785$ s, %OS $=100e^{-0.447\pi/0.894}=20.8\,\%$ y $t_s\approx 4/2=2$ s.

3.4 $Y/R\approx 1/H$: el lazo cerrado depende casi solo del sensor y no de la planta. Por eso un buen sensor es más importante que una planta precisa, y por eso Black pudo construir amplificadores precisos con tubos imprecisos (capítulo 10).

3.5 $\omega_n = \sqrt{24.92} = 4.99$ y $2\zeta\omega_n = 1 + 24.92 \cdot 0.178 = 5.44$, luego $\zeta = 0.545$. El sobrepico baja (a 13 %) y el t_p también ($\pi/(4.99\sqrt{1-0.297}) = 0.75$ s): con tacómetro, subir K no necesariamente empeora el sobrepico.

3.6 Quedan L_1, L_3 y L_4, todos disyuntos entre sí: $\Delta = 1-(L_1+L_3+L_4)+(L_1L_3+L_1L_4+L_3L_4)-L_1L_3L_4 = (1-L_1)(1-L_3)(1-L_4)$. Cuando ningún lazo se toca, el discriminante se factoriza.

3.7 Con $T = \dfrac{6}{(s+3)(s^2+2s+2)}$, el residuo de $Y = T/s$ en -3 es $\dfrac{6}{(-3)(9-6+2)} = -0.4$: casi la mitad del valor final, y el modo e^{-3t} es apenas tres veces más rápido que la envolvente e^{-t}. No se puede despreciar.

Capítulo 9

Retroalimentación de estado y observadores

[L]a virginidad o, mejor, la inocencia se pierde de otro modo. Se pierde, como se sabe, cuando entran en juego las emociones.

— **Alberto Fuguet**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Explicar con controlabilidad y observabilidad por qué una función de transferencia puede esconder modos, y decidir si un sistema es estabilizable y detectable.
2. Diseñar una retroalimentación de estado $u = r - \mathbb{K}x$ que ubique los polos donde piden las especificaciones, por comparación de coeficientes y con la fórmula de Ackermann.
3. Diseñar un observador de Luenberger y unirlo con la retroalimentación de estado usando el principio de separación.
4. Agregar acción integral para anular el error en estado estacionario.
5. Verificar cada diseño en MATLAB/Simulink, incluido el precio que se paga en esfuerzo de control.

códigos, videos y actividades en la web

9.1 Lo que la función de transferencia esconde

Hasta ahora hemos diseñado controladores en el dominio de Laplace: un PID, un compensador ajustado sobre la función de transferencia. Volvemos ahora a la representación de estado del capítulo 4,

$$\dot{x} = \mathbb{A}x + \mathbb{B}u, \qquad y = \mathbb{C}x + \mathbb{D}u, \tag{9.1}$$

con $x \in \mathbb{R}^n$ (estado), $u \in \mathbb{R}^m$ (entradas), $y \in \mathbb{R}^p$ (salidas), $\mathbb{A}$ de $n \times n$, $\mathbb{B}$ de $n \times m$, $\mathbb{C}$ de $p \times n$ y $\mathbb{D}$ de $p \times m$. La idea del capítulo es sencilla de enunciar: si medimos *todo* el estado, podemos escoger u como una combinación de los estados y poner los polos del lazo cerrado donde queramos. Antes de hacerlo hay que contestar dos preguntas: ¿la entrada alcanza a mover todos los estados? y ¿la salida alcanza a mostrarlos todos? Son la **controlabilidad** y la **observabilidad**.

Kalman y la teoría de sistemas de estado

Rudolf E. Kalman introdujo los conceptos de controlabilidad y observabilidad, y su dualidad, en el primer congreso de la IFAC, en Moscú, en 1960 [18]. Una de sus motivaciones era explicar por qué fracasaba un método popular para controlar plantas inestables: cancelar los polos inestables con ceros del compensador. La cancelación algebraica podía ser perfecta y aun así el sistema real resultaba inestable. En 1963 mostró que todo sistema lineal se puede descomponer en cuatro partes según sea o no controlable y observable, y que la función de transferencia solo "ve" la parte que es ambas cosas [19].

Ejemplo 9.1: Cuatro estados, una función de primer orden

Considere el sistema [16]

$$\dot{x}_1 = 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 + u, \quad \dot{x}_2 = -2x_1 - 3x_2 - 2u,$$
$$\dot{x}_3 = -2x_1 - 2x_2 - 4x_3 + 2u, \quad \dot{x}_4 = -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 - 5x_4 - u, \qquad y = 7x_1+6x_2+4x_3+2x_4.$$

Calcule su función de transferencia.

Solución. $H(s) = \mathbb{C}(s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1}\mathbb{B} + \mathbb{D}$ da

$$H(s) = \frac{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}{s^4 + 10s^3 + 35s^2 + 50s + 24} = \frac{(s+2)(s+3)(s+4)}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)} = \frac{1}{s+1}.$$

¡Un sistema de cuarto orden se ve desde afuera como uno de primer orden! Con un cambio de variables (una *transformación de similaridad* que lleva $\mathbb{A}$ a su forma diagonal) el mismo sistema queda

$$\dot{z}_1 = -z_1+u, \qquad \dot{z}_2 = -2z_2, \qquad \dot{z}_3 = -3z_3+u, \qquad \dot{z}_4 = -4z_4, \qquad y = z_1+z_2,$$

y la figura 9.1 lo dice todo: z_1 es afectado por u y visible en y; z_2 es visible pero u no lo mueve; z_3 lo mueve u pero no se ve en y; z_4 ni lo uno ni lo otro. Solo z_1 llega a la función de transferencia.

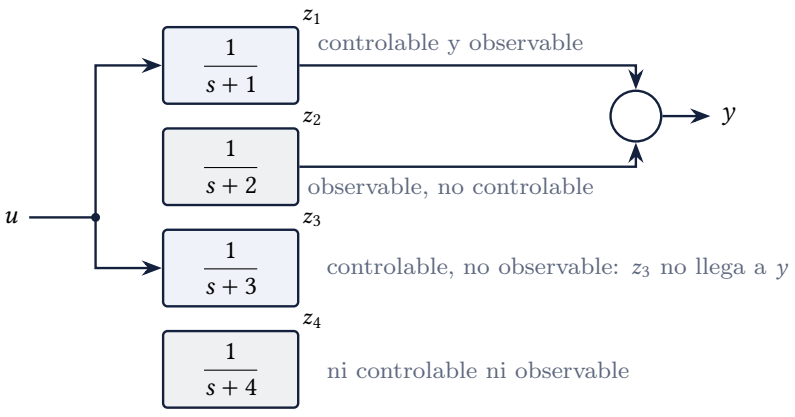


Figura 9.1. Ejemplo 9.1 en coordenadas modales. Solo el modo z_1 conecta la entrada con la salida; los otros tres existen, pero la función de transferencia no los muestra.

ejemplo 9.1
cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej1_Kalman.m

```
A = [ 2  3  2  1;  -2 -3  0  0;  -2 -2 -4  0;  -2 -2 -2 -5];
B = [1; -2; 2; -1];
C = [7 6 4 2];   D = 0;
H = tf(ss(A, B, C, D))          % cuarto orden "en apariencia"
zpk(H)                          % ceros en -2, -3, -4 cancelan tres polos
Hmin = minreal(H)               % -> 1/(s+1)
rank(ctrb(A, B))                % 2 < 4: dos modos no controlables
rank(obsv(A, C))                % 2 < 4: dos modos no observables
```

Kalman mostró que esto es general: todo sistema (9.1) se puede descomponer en (1) una parte controlable y observable, (2) una observable pero no controlable, (3) una controlable pero no observable y (4) una que no es ni lo uno ni lo otro [19]. La función de transferencia está determinada solo por la primera. Un sistema que contiene una parte no controlable se dice *no controlable*; uno que contiene una parte no observable, *no observable*.

Definición 9.1: Estabilizable y detectable

Un sistema es **estabilizable** si todos sus modos no controlables son estables, y **detectable** si todos sus modos no observables son estables.

En el ejemplo, los modos "escondidos" están en -2, -3 y -4: son estables, el sistema es estabilizable y detectable, y podemos ignorar esas dinámicas internas sin riesgo. Pero si uno de ellos estuviera en el semiplano derecho, ninguna medición de y lo delataría y ningún diseño sobre u lo corregiría: el sistema se desestabilizaría "por dentro".

Cancelar un polo inestable con un cero

Cancelar un polo en el semiplano derecho con un cero del controlador produce, en el papel, una función de transferencia estable. En la realidad, el modo inestable sigue ahí: se volvió no controlable o no observable, y cualquier perturbación o condición inicial lo excita. Es exactamente lo que Kalman explicó. Nunca se cancelan polos inestables.

9.2 Retroalimentación de estado

Supongamos que medimos todos los estados. La ley de control más sencilla que los usa es lineal:

$$u(t) = r(t) - \mathbb{K}\,x(t), \tag{9.2}$$

donde r es una nueva entrada de referencia y $\mathbb{K}$ (de $m \times n$; un vector fila en sistemas de una entrada) es lo *único* que diseñamos (figura 9.2). Reemplazando en (9.1),

$$\dot{x} = (\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K})\,x + \mathbb{B}r, \qquad y = \mathbb{C}x. \tag{9.3}$$

El lazo cerrado es otro sistema de estado con matriz $\mathbb{A}-\mathbb{B}\mathbb{K}$: sus polos son las raíces de

$$\det\big(\lambda\mathbb{I}-(\mathbb{A}-\mathbb{B}\mathbb{K})\big)=0, \tag{9.4}$$

y escoger $\mathbb{K}$ es escoger esa ecuación característica. Con $r=0$ el lazo es un **regulador**: lleva el estado al equilibrio en el origen, y basta que $\mathbb{A}-\mathbb{B}\mathbb{K}$ sea Hurwitz (todos sus valores propios con parte real negativa). Con $r\neq 0$ acotada, el punto de equilibrio se mueve, pero sigue siendo asintóticamente estable.

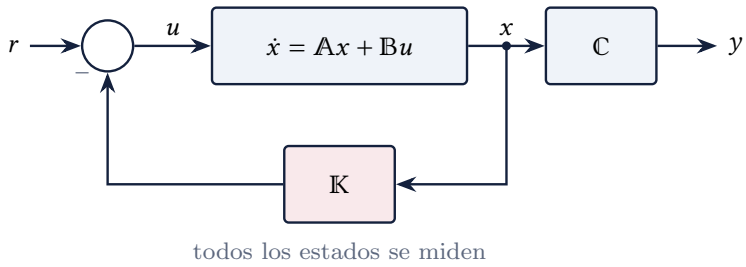


Figura 9.2. Retroalimentación de estado $u=r-\mathbb{K}x$. Con $r=0$ es un regulador.

Ejemplo 9.2: Estabilizar una planta inestable

Sea $\dot{x}=\begin{bmatrix}-1 & a\\ 3 & -2\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}u$, $y=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}x$. Diseñe $u=-\mathbb{K}x$ para que los polos queden en -2 y -3.

Solución. Con $\mathbb{K}=\begin{bmatrix}K_1 & K_2\end{bmatrix}$,

$$\mathbb{A}-\mathbb{B}\mathbb{K}=\begin{bmatrix}-1 & a\\ 3-K_1 & -2-K_2\end{bmatrix},\qquad \det\big(\lambda\mathbb{I}-(\mathbb{A}-\mathbb{B}\mathbb{K})\big)=\lambda^2+(3+K_2)\lambda+2+K_2+a(K_1-3).$$

El polinomio deseado es $(\lambda+2)(\lambda+3)=\lambda^2+5\lambda+6$. Igualando coeficientes, $K_2=2$ y $K_1=3+\dfrac{2}{a}$ (con $a\neq 0$).

Con $a=2$ la planta tiene valores propios en 1 y -4: el equilibrio es inestable. Con $\mathbb{K}=\begin{bmatrix}4 & 2\end{bmatrix}$ los estados regresan al origen (figura 9.3); el precio es un esfuerzo inicial $u(0)=-\mathbb{K}x(0)=-6$.

ejemplo 9.2
cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej2_Motivador.m

```
a = 2;
A = [-1 a; 3 -2];   B = [0; 1];
eig(A)                          % 1 y -4: equilibrio inestable
K = [3 + 2/a, 2];               % por comparación de coeficientes
eig(A - B*K)                    % -2 y -3
x0 = [1; 1];   t = linspace(0, 5, 501);
lazoAbierto  = ss(A, zeros(2,1), eye(2), 0);
lazoCerrado  = ss(A - B*K, zeros(2,1), eye(2), 0);
```

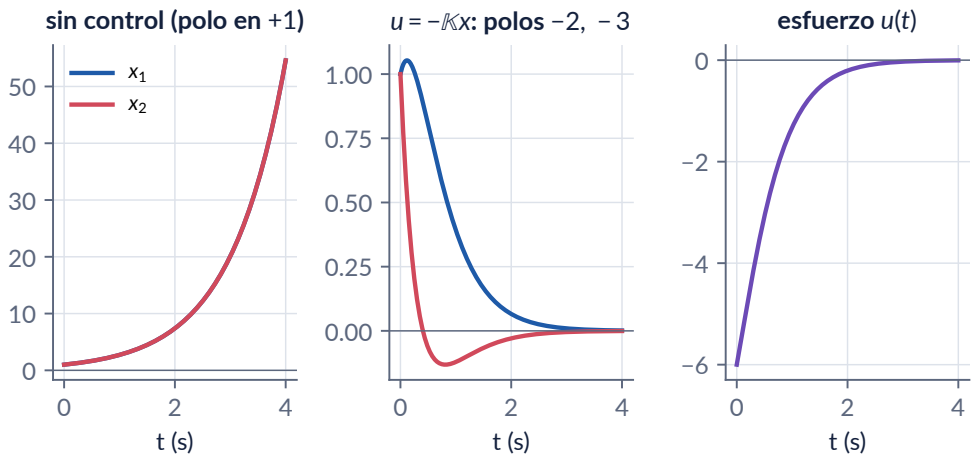


Figura 9.3. Ejemplo 9.2 con $a = 2$ y $x(0) = [1 \quad 1]^\top$: sin control los estados divergen; con $u = -\mathbb{K}x$ vuelven al origen.

```
xa = initial(lazoAbierto, x0, t);    % x(t) sin control
xc = initial(lazoCerrado, x0, t);    % x(t) con u = -Kx
u  = -(K*xc.').';                     % esfuerzo de control
```

Pausa activa 9.1

En el ejemplo 9.2, ¿qué pasa si $a = 0$? ¿Qué polo no se puede mover?

respuesta al final del capítulo

9.3 Controlabilidad

La pausa anterior muestra que no siempre se pueden poner los polos donde uno quiera. ¿Cuándo sí?

Definición 9.2: Controlabilidad

El sistema $\dot{x} = \mathbb{A}x + \mathbb{B}u$ es **controlable** si, para *cualquier* estado inicial $x(0) = x_0$ y *cualquier* estado final x_T, existe una entrada $u(t)$ que lleva el sistema de x_0 a x_T en un tiempo *finito* T.

Hay una caracterización equivalente que es la que nos interesa para diseñar: el sistema es controlable si y solo si, para cualquier polinomio mónico $\alpha_c(\lambda)$ de grado n con coeficientes reales, existe $\mathbb{K}$ tal que el polinomio característico de $\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K}$ es $\alpha_c(\lambda)$ (*ubicación arbitraria de polos*). En sistemas de una entrada ese $\mathbb{K}$ es, además, único. Y hay una prueba algebraica que no exige calcular nada más que productos de matrices.

Definición 9.3: Matriz de controlabilidad

El sistema con $\mathbb{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es controlable si y solo si la **matriz de controlabilidad**

$$\mathfrak{C} = \begin{bmatrix} \mathbb{B} & \mathbb{A}\mathbb{B} & \mathbb{A}^2\mathbb{B} & \cdots & \mathbb{A}^{n-1}\mathbb{B} \end{bmatrix} \tag{9.5}$$

tiene rango n. Con una sola entrada $\mathfrak{C}$ es cuadrada y basta revisar que $\det \mathfrak{C} \neq 0$.

La intuición: $\mathbb{B}u$ empuja el estado en la dirección de $\mathbb{B}$; un instante después la dinámica ha llevado ese empujón a la dirección $\mathbb{A}\mathbb{B}$, luego a $\mathbb{A}^2\mathbb{B}$, y así. Si esas n direcciones generan todo $\mathbb{R}^n$, la entrada puede llevar el estado a cualquier parte. En el ejemplo 9.2, $\mathfrak{C} = \begin{bmatrix} 0 & a \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ y $\det \mathfrak{C} = -a$: controlable si y solo si $a \neq 0$.

Ejemplo 9.3: Dos modos y una entrada

Para $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$, $\mathbb{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$: ¿es controlable? Si lo es, halle $\mathbb{K}$ para tener los dos polos en -2.

Solución. $\mathfrak{C} = [\mathbb{B} \;\; \mathbb{A}\mathbb{B}] = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$, con $\det \mathfrak{C} = -2 \neq 0$: controlable (la entrada llega a los dos modos). Los polos de la planta son -1 y -3. Con $\mathbb{K} = [K_1 \;\; K_2]$,

$$\det\big(\lambda\mathbb{I} - (\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K})\big) = \lambda^2 + (4 + K_1 + K_2)\lambda + 3 + 3K_1 + K_2,$$

e igualando con $(\lambda + 2)^2 = \lambda^2 + 4\lambda + 4$: $K_1 + K_2 = 0$ y $3K_1 + K_2 = 1$, de donde $\mathbb{K} = [0.5 \;\; -0.5]$.

ejemplo 9.3
cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej3_Controlabilidad.m

```
A = [-1 0; 0 -3];   B = [1; 1];
Cc = ctrb(A, B)                 % [B, AB]
rank(Cc)                        % 2 = n: controlable
K = acker(A, B, [-2 -2])        % -> [0.5 -0.5]
eig(A - B*K)
```

¿Cuál modo falla? La prueba PBH (*)

El rango de $\mathfrak{C}$ dice *si* el sistema es controlable, pero no *qué* modo falla. La prueba de Popov-Belevitch-Hautus lo dice: $(\mathbb{A}, \mathbb{B})$ es controlable si y solo si

$$\operatorname{rango}\begin{bmatrix} \mathbb{A} - \lambda\mathbb{I} & \mathbb{B} \end{bmatrix} = n \quad \text{para cada valor propio } \lambda \text{ de } \mathbb{A}.$$

El valor propio para el cual el rango cae es el modo no controlable. En el ejemplo 9.2 con $a = 0$, el rango cae en $\lambda = -1$. Y el sistema es estabilizable si y

> solo si los λ que fallan tienen parte real negativa.

prueba PBH
cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej3_Controlabilidad.m

```
a = 0;
A = [-1 a; 3 -2];   B = [0; 1];
for lambda = eig(A).'
    r = rank([A - lambda*eye(2), B]);
    fprintf('lambda = %5.1f: rank[A-lambda I, B] = %d\n', lambda, r);
end
 % el modo con rango < n es el que la entrada no puede mover
```

9.3.1 Controlable no quiere decir barato

La controlabilidad es una propiedad de sí o no, pero en la práctica importa *cuánto*. En el ejemplo 9.2, $K_1 = 3 + 2/a$: cuando $a \to 0$ el sistema sigue siendo controlable, pero la ganancia necesaria crece sin límite, y con ella el esfuerzo de control (figura 9.4). El número de condición de $\mathfrak{C}$ es un buen termómetro: si es muy grande, $\mathfrak{C}$ está "casi" sin rango completo y mover los polos sale caro (actuadores que se saturan, ruido amplificado).

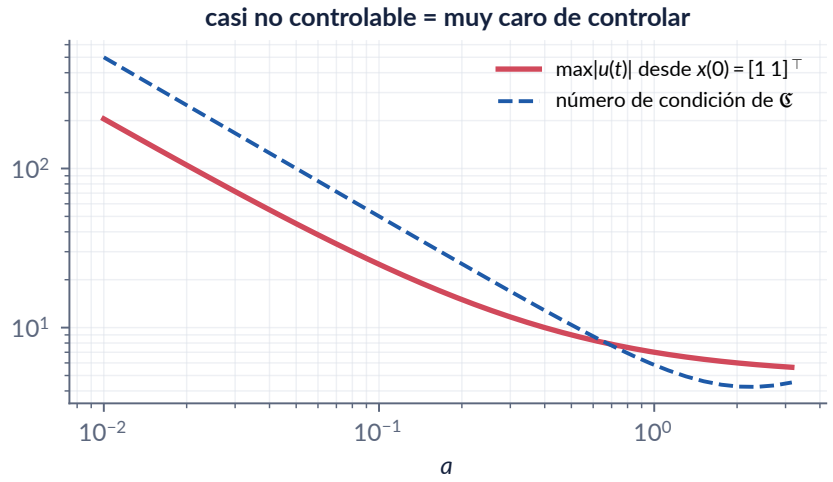


Figura 9.4. Ejemplo 9.2 con los polos siempre en -2 y -3: a medida que $a \to 0$, el número de condición de $\mathfrak{C}$ y el pico de $|u|$ crecen como $1/a$.

figura 9.4
cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej3_Controlabilidad.m

```
for a = [2 1 0.1 0.01]
    A = [-1 a; 3 -2];
    K = place(A, B, [-2 -3]);
    fprintf('a = %5.2f: K = [%7.2f %5.2f], cond(ctrb) = %7.1f\n', a, K, cond(
     ctrb(A, B)));
end
```

9.4 La fórmula de Ackermann

Comparar coeficientes funciona bien con $n = 2$ o 3, pero con más estados el álgebra se vuelve pesada. Para sistemas de una entrada hay una fórmula cerrada.

Jürgen Ackermann

La fórmula lleva el nombre del ingeniero alemán Jürgen Ackermann, que la publicó en 1972 en un artículo sobre el diseño de sistemas de control lineales en el espacio de estado [1]. Ackermann trabajó luego en el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) en control robusto, con aplicaciones a la dirección de automóviles.

Definición 9.4: Fórmula de Ackermann

Si el sistema de una entrada es controlable y el polinomio característico deseado es $q(\lambda) = \lambda^n + \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + \alpha_1\lambda + \alpha_0$, entonces

$$\mathbb{K} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathfrak{C}^{-1}\, q(\mathbb{A}), \qquad q(\mathbb{A}) = \mathbb{A}^n + \alpha_{n-1}\mathbb{A}^{n-1} + \cdots + \alpha_1\mathbb{A} + \alpha_0\mathbb{I}. \tag{9.6}$$

Observe que $q(\mathbb{A})$ es el polinomio deseado evaluado en la *matriz* $\mathbb{A}$ (con $\mathbb{I}$ en lugar del término independiente), y que la fórmula exige $\mathfrak{C}^{-1}$: solo funciona si el sistema es controlable.

Ejemplo 9.4: El doble integrador

Para $Y(s)/U(s) = 1/s^2$, halle $\mathbb{K}$ para tener los polos en $-1 \pm j$.

Solución. En variables de fase, $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbb{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. El polinomio deseado es $q(\lambda) = \lambda^2 + 2\lambda + 2$. Entonces

$$\mathfrak{C} = [\mathbb{B} \;\; \mathbb{A}\mathbb{B}] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \mathfrak{C}^{-1}, \qquad q(\mathbb{A}) = \mathbb{A}^2 + 2\mathbb{A} + 2\mathbb{I} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},$$

$$\mathbb{K} = [0 \;\; 1] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = [1 \;\; 0] \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = [2 \;\; 2].$$

Comprobación: $\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$, cuyo polinomio es $\lambda^2 + 2\lambda + 2$.

ejemplo 9.4: la fórmula paso a paso, acker y place
cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej4_Ackermann.m

```
A = [0 1; 0 0];   B = [0; 1];          % 1/s^2 en variables de fase
q  = poly([-1+1j, -1-1j])              % [1 2 2]: lambda^2 + 2 lambda + 2
qA = polyvalm(q, A)                    % A^2 + 2A + 2I
Cc = ctrb(A, B);
n  = size(A, 1);
K  = [zeros(1, n-1) 1] / Cc * qA       % fórmula de Ackermann -> [2 2]
acker(A, B, [-1+1j, -1-1j])            % lo mismo
place(A, B, [-1+1j, -1-1j])            % place: más robusto numéricamente
```

acker o place

acker implementa (9.6): es exacta en papel pero numéricamente frágil para n grande (invierte $\mathfrak{C}$, que puede estar mal condicionada). place usa un algoritmo más robusto, sirve para varias entradas, pero no acepta polos repetidos más veces que el número de entradas. Para los ejemplos del curso dan lo mismo.

Ubicación de polos por retroalimentación de estado

1. Escribir el modelo de estado y verificar que rango $\mathfrak{C} = n$.
2. Traducir las especificaciones en polos deseados (apartado 9.5) y armar $q(\lambda)$.
3. Calcular $\mathbb{K}$: comparando los coeficientes de $\det(\lambda\mathbb{I} - \mathbb{A} + \mathbb{B}\mathbb{K})$ con $q(\lambda)$, o con (9.6).
4. Verificar `eig(A-B*K)`, simular, y mirar el esfuerzo de control $u(t)$.

Pausa activa 9.2

Use la fórmula de Ackermann para $1/(s(s+3))$ en variables de fase, con polos en $-4 \pm j4$.

respuesta al final del capítulo

9.5 De las especificaciones a los polos

Con n estados hay que escoger n polos. La estrategia es la del capítulo 3: dos polos *dominantes* fijados por las especificaciones del segundo orden (%OS fija ζ; t_p o t_s fijan ω_n) y los demás bastante más a la izquierda, para que sus modos mueran rápido. Una regla usual es ponerlos entre cinco y diez veces más lejos que la parte real de los dominantes. Si la planta tiene un cero de fase mínima cerca de los dominantes, conviene usar uno de los polos sobrantes para *cancelarlo* (sin modificar la ganancia).

Ejemplo 9.5: Un tercer orden con especificaciones

La planta $G_p(s) = \dfrac{10}{(s+10)(s^2+0.5s+1)}$ tiene $\%\mathrm{OS} = 44\,\%$ y $t_p = 3.35\,\mathrm{s}$. Diseñe $u = r - \mathbb{K}x$ para $\%\mathrm{OS} = 10\,\%$ y $t_p = 1\,\mathrm{s}$.

Solución. $\%\mathrm{OS} = 10\,\%$ da $\zeta = 0.591$, y $t_p = 1$ da $\omega_n = \pi/\sqrt{1-\zeta^2} = 3.90\,\mathrm{rad/s}$: polos dominantes en $-2.30 \pm j3.14$. El tercero va diez veces más lejos, en -23.0. Con la representación que entrega `tf2ss`,

$$\mathbb{K} = [17.131 \quad 115.21 \quad 339.34].$$

La respuesta (figura 9.5) tiene $\%\mathrm{OS} = 9.8\,\%$ y $t_p = 1.05\,\mathrm{s}$: el tercer polo, aunque lejano, la desvía un poco de las fórmulas. Pero el valor final es 0.029: la salida no sigue la referencia. Lo arreglamos en la apartado 9.8.

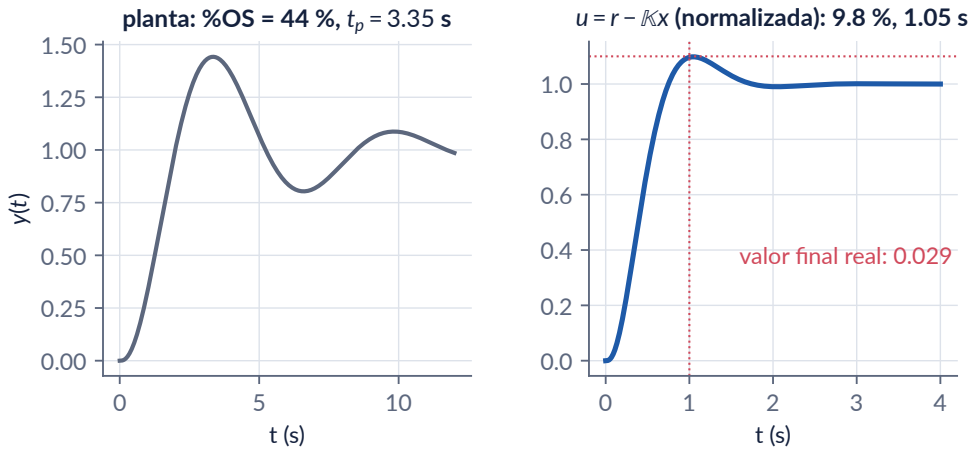


Figura 9.5. Ejemplo 9.5. La forma de la respuesta cumple; el valor final (que a la derecha se normalizó para comparar la forma), no.

ejemplo 9.5
cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej5_Especificaciones.m

```
num = 10;   den = conv([1 10], [1 0.5 1]);
p = polosDeseados(0.10, 'tp', 1, 'extra', 10)   % dominantes + polo 10x
[A, B, C, D] = tf2ss(num, den);                  % forma de MATLAB
K  = place(A, B, p)                              % [17.131 115.21 339.34]
[Af, Bf, Cf] = variablesFase(num, den);          % forma del curso
Kf = place(Af, Bf, p)                            % mismas cifras, otro orden
T  = ss(A - B*K, B, C, D);                       % u = r - Kx
stepinfo(T)                                      % %OS ~ 9.8, tp ~ 1.05
dcgain(T)                                        % 0.029: ¡no sigue la
    referencia!
```

Las ganancias dependen de la representación; los polos, no

El mismo sistema tiene infinitas representaciones de estado, y $\mathbb{K}$ cambia con cada una porque los estados son otros. `tf2ss` entrega la forma con la primera fila $[-a_{n-1} \ \cdots \ -a_0]$; las *variables de fase* del capítulo de espacio de estado tienen la última fila $[-a_0 \ \cdots \ -a_{n-1}]$. En el ejemplo 9.5, en variables de fase sale $\mathbb{K} = [339.34 \ \ 115.21 \ \ 17.131]$: las mismas cifras al revés, porque los estados están numerados al revés. Los polos del lazo cerrado son idénticos. Diga siempre en qué representación trabaja; la función del curso `variablesFase` construye la de las notas.

9.5.1 Cuando la referencia entra por otro lado

No siempre la referencia se suma a u. Si la salida es un estado (por ejemplo $y = x_1$), lo natural es compararla con r como en un lazo clásico.

Ejemplo 9.6: Un servo de tercer orden

La planta es $\dfrac{Y(s)}{U(s)} = \dfrac{1}{s(s+1)(s+2)}$ con la configuración de la figura 9.6: $u = K_1(r - x_1) - K_2x_2 - K_3x_3$. Ubique los polos en $-2 \pm j3.464$ y -10.

Solución. En variables de fase, $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix}$, $\mathbb{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbb{C} = [1 \ \ 0 \ \ 0]$. La matriz de controlabilidad,

$$\mathfrak{C} = [\mathbb{B} \ \ \mathbb{A}\mathbb{B} \ \ \mathbb{A}^2\mathbb{B}] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 7 \end{bmatrix},$$

tiene rango 3. La ley es $u = -\mathbb{K}x + K_1 r$ con $\mathbb{K} = [K_1 \ \ K_2 \ \ K_3]$, y el polinomio característico es

$$\lambda^3 + (3 + K_3)\lambda^2 + (2 + K_2)\lambda + K_1.$$

El deseado es $(\lambda + 10)(\lambda^2 + 4\lambda + 16) = \lambda^3 + 14\lambda^2 + 56\lambda + 160$, luego $\mathbb{K} = [160 \ \ 54 \ \ 11]$ y

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -160 & -56 & -14 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 160 \end{bmatrix} r, \qquad y = [1 \ \ 0 \ \ 0]\, x.$$

Ahora el valor final *sí* es 1: la planta tiene un integrador y la referencia se compara con la salida, como en un lazo tipo 1 (capítulo de error).

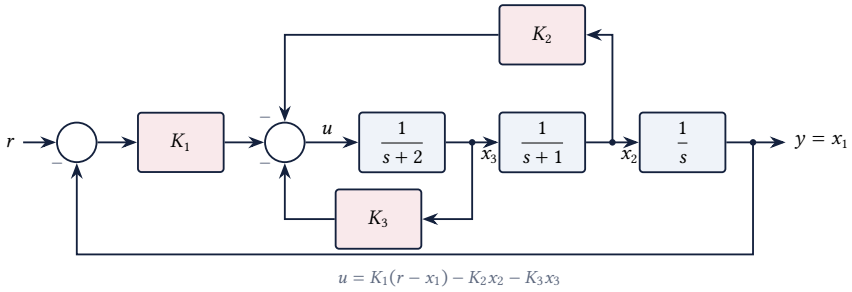


Figura 9.6. Ejemplo 9.6: la referencia se compara con $x_1 = y$; los otros estados se retroalimentan con K_2 y K_3.

ejemplo 9.6
cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej6_Servo.m

```
[A, B, C] = variablesFase(1, conv([1 0], conv([1 1], [1 2])));
rank(ctrb(A, B))                                    % 3: controlable
K = acker(A, B, [-2+3.464j, -2-3.464j, -10])        % [160 54 11]
T = ss(A - B*K, B*K(1), C, 0);                      % r entra multiplicada por K1
dcgain(T)                                           % 1
stepinfo(T)
```

Pausa activa 9.3

Para $T(s) = \dfrac{100(s+1)}{s(s+2)(s+3)}$ se pide $\%\mathrm{OS} = 10\,\%$ y $t_p = 1\,\mathrm{s}$ con $u = r - \mathbb{K}x$, cancelando el cero con el tercer polo. ¿Dónde va el tercer polo y qué función de transferencia queda en lazo cerrado?

respuesta al final del capítulo

9.6 Observadores de estado

Todo lo anterior supone que medimos todos los estados. Casi nunca es así: medir cuesta, y algunos estados (una velocidad interna, una concentración) no tienen sensor. La salida de este problema es *estimarlos*: construir dentro del controlador una copia del modelo que, alimentada con la entrada y con la salida medida, reproduzca el estado.

David Luenberger

David G. Luenberger acuñó el término *observador* en su tesis doctoral en Stanford (1963) y lo publicó en 1964 [20]. Mostró que para cualquier sistema lineal observable se puede construir un observador cuyo error de estimación tienda a cero tan rápido como se quiera, y que su diseño es el "dual" de la ubicación de polos por retroalimentación de estado.

La idea. Una copia del modelo, $\dot{\tilde{x}} = \mathbb{A}\tilde{x} + \mathbb{B}u$, reproduciría el estado si arrancara exactamente en $x(0)$ y el modelo fuera perfecto. Como no es así, la corregimos con lo que sí sabemos: la diferencia entre la salida medida y y la que predice la copia, $\mathbb{C}\tilde{x}$ (figura 9.7):

$$\dot{\tilde{x}} = \mathbb{A}\tilde{x} + \mathbb{B}u + \mathbb{L}\,(y - \mathbb{C}\tilde{x}) = (\mathbb{A} - \mathbb{L}\mathbb{C})\,\tilde{x} + \mathbb{B}u + \mathbb{L}y. \tag{9.7}$$

$\mathbb{L}$ (de $n \times p$) es la **ganancia del observador**. Restando (9.7) de (9.1), el **error de estimación** $\varepsilon = x - \tilde{x}$ cumple

$$\dot{\varepsilon} = (\mathbb{A} - \mathbb{L}\mathbb{C})\,\varepsilon. \tag{9.8}$$

Si $\mathbb{A} - \mathbb{L}\mathbb{C}$ es Hurwitz, $\tilde{x} \to x$ *sin importar la entrada*, y la velocidad la fijan los valores propios de $\mathbb{A} - \mathbb{L}\mathbb{C}$, que escogemos con $\mathbb{L}$.

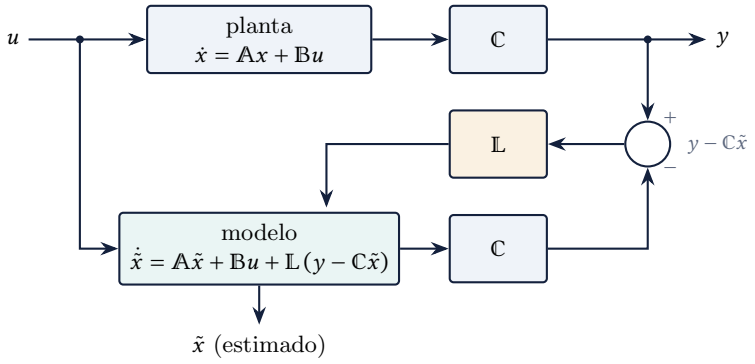


Figura 9.7. Observador de Luenberger: una copia del modelo corregida con el error de salida $y - \mathbb{C}\tilde{x}$.

> ⚠ **$\tilde{x}$ y no $\hat{x}$**
>
> En muchos libros el estimado se escribe $\hat{x}$. En este curso $\hat{x}$ es la *variable desviación* (capítulo 3), y los dos símbolos aparecen juntos cuando se diseña un observador para un modelo linealizado. Por eso el estimado es $\tilde{x}$ y el error de estimación es ε (la letra e queda para el error de seguimiento $r - y$).

> 📖 **Definición 9.5: Observabilidad**
>
> El sistema (9.1) es **observable** si el estado inicial $x(0)$ (y con él todo $x(t)$) se puede determinar a partir de la entrada $u(\tau)$ y la salida $y(\tau)$ en un intervalo finito $0 \le \tau \le t$. Equivalentemente, si y solo si la **matriz de observabilidad**
>
> $$\mathfrak{O} = \begin{bmatrix} \mathbb{C} \\ \mathbb{C}\mathbb{A} \\ \vdots \\ \mathbb{C}\mathbb{A}^{n-1} \end{bmatrix} \tag{9.9}$$

tiene rango n. Y los polos del observador (los valores propios de $\mathbb{A}-\mathbb{L}\mathbb{C}$) se pueden ubicar arbitrariamente si y solo si $(\mathbb{A},\mathbb{C})$ es observable.

Dualidad. Los valores propios de $\mathbb{A}-\mathbb{L}\mathbb{C}$ son los de su transpuesta, $\mathbb{A}^\top-\mathbb{C}^\top\mathbb{L}^\top$, que tiene la forma $\mathbb{A}-\mathbb{B}\mathbb{K}$ con $\mathbb{A}\to\mathbb{A}^\top$, $\mathbb{B}\to\mathbb{C}^\top$ y $\mathbb{K}\to\mathbb{L}^\top$. Diseñar un observador es ubicar polos en el sistema "dual". En MATLAB: `L = acker(A',C',p)'` (o `place`). La fórmula de Ackermann para el observador es

$$\mathbb{L}=\rho(\mathbb{A})\,\mathfrak{O}^{-1}\begin{bmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ 1\end{bmatrix},\qquad \rho(\mathbb{A})=\mathbb{A}^n+\beta_{n-1}\mathbb{A}^{n-1}+\cdots+\beta_0\mathbb{I}, \tag{9.10}$$

donde $\rho(\lambda)=\lambda^n+\beta_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+\beta_0$ es el polinomio deseado del observador.

Ejemplo 9.7: Un observador con Ackermann

Para $\mathbb{A}=\begin{bmatrix}2&3\\-1&4\end{bmatrix}$, $\mathbb{C}=[1\ \ 0]$, halle $\mathbb{L}$ para que el observador tenga $\rho(\lambda)=\lambda^2+2\zeta\omega_n\lambda+\omega_n^2$ con $\zeta=0.8$ y $\omega_n=10$.

Solución. $\rho(\lambda)=\lambda^2+16\lambda+100$. Entonces

$$\rho(\mathbb{A})=\mathbb{A}^2+16\mathbb{A}+100\mathbb{I}=\begin{bmatrix}133&66\\-22&177\end{bmatrix},\qquad \mathfrak{O}=\begin{bmatrix}1&0\\2&3\end{bmatrix},\qquad \mathfrak{O}^{-1}=\begin{bmatrix}1&0\\-2/3&1/3\end{bmatrix},$$

y $\mathbb{L}=\rho(\mathbb{A})\mathfrak{O}^{-1}[0\ \ 1]^\top=\rho(\mathbb{A})\,[0\ \ \tfrac{1}{3}]^\top=[22\ \ 59]^\top$. Con la planta $\mathbb{A}=\begin{bmatrix}0&1\\-10&-2\end{bmatrix}$ y el mismo ρ, $\mathfrak{O}=\mathbb{I}$ y sale $\mathbb{L}=[14\ \ 62]^\top$; la figura 9.8 muestra cómo el estimado alcanza al estado real partiendo de condiciones iniciales distintas.

ejemplo 9.7
cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej7_Observador.m

```
A = [0 1; -10 -2];   B = [0; 1];   C = [1 0];
rank(obsv(A, C))                              % 2: observable
po = roots([1 2*0.8*10 10^2]);                % zeta = 0.8, wn = 10
L  = acker(A.', C.', po).'                    % dualidad -> [14; 62]
 % planta + observador, entrada nula, x(0) = [1 0], x~(0) = [0 0]
Aobs = [A, zeros(2); L*C, A - L*C];           % estados [x; x~]
t = linspace(0, 3, 601);
X = initial(ss(Aobs, zeros(4,1), eye(4), 0), [1 0 0 0], t);
```

Lo esencial

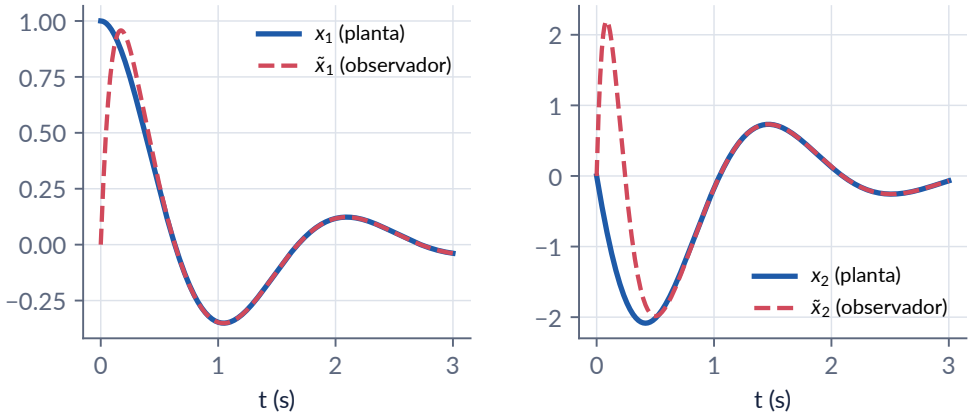


Figura 9.8. Ejemplo 9.7 con $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -10 & -2 \end{bmatrix}$: la planta arranca en $x(0) = [1 \quad 0]^\top$ y el observador en cero. En medio segundo el error de estimación ya es menor que el 4 %.

¿Qué tan rápido debe ser el observador? Lo bastante para que el estimado esté listo antes de que el controlador lo necesite: es usual ponerlo de dos a cinco veces más rápido que los polos de control. Más rápido no es gratis: un $\mathbb{L}$ grande amplifica el ruido de medición que entra por y. Es el mismo compromiso entre velocidad y ruido de todo el curso.

9.7 Retroalimentación de estado con observador

El diseño completo se hace en cuatro pasos: (1) diseñar $\mathbb{K}$ como si todos los estados se midieran; (2) diseñar un observador para los que no se miden; (3) conectar los dos, usando el estimado en lugar del estado:

$$u = -\mathbb{K}\tilde{x} \; (+Nr), \tag{9.11}$$

y (4) agregar la entrada de referencia. Al conjunto "observador más $\mathbb{K}$" se le llama **compensador** (figura 9.9).

¿Sigue siendo estable el lazo si usamos $\tilde{x}$ en lugar de x? Con $\tilde{x} = x - \varepsilon$, la ley (9.11) (con $r = 0$) da $\dot{x} = (\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K})x + \mathbb{B}\mathbb{K}\varepsilon$, y el error sigue cumpliendo (9.8). Juntando,

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\varepsilon} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K} & \mathbb{B}\mathbb{K} \\ 0 & \mathbb{A} - \mathbb{L}\mathbb{C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \varepsilon \end{bmatrix}. \tag{9.12}$$

La matriz es triangular por bloques, así que su ecuación característica es el producto

$$\det\big(\lambda\mathbb{I} - (\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K})\big) \cdot \det\big(\lambda\mathbb{I} - (\mathbb{A} - \mathbb{L}\mathbb{C})\big) = 0. \tag{9.13}$$

Lo esencial

Principio de separación. Los polos del lazo con observador son la unión de

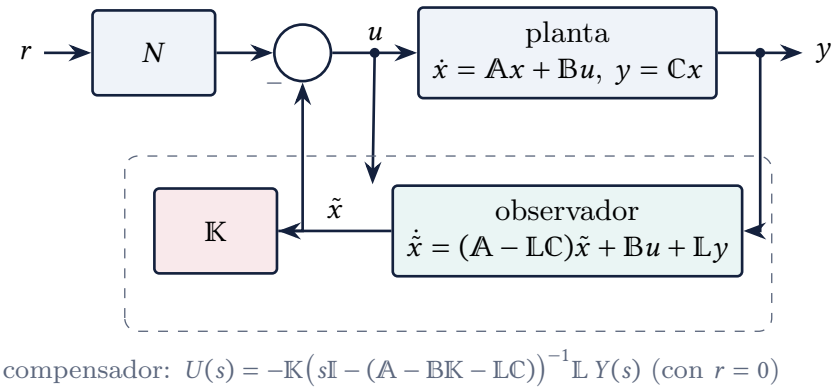


Figura 9.9. Compensador por variables de estado: el observador produce $\tilde{x}$ y la ley de control lo usa en lugar de x.

los polos de control (los de $\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K}$) y los del observador (los de $\mathbb{A} - \mathbb{L}\mathbb{C}$). Por eso $\mathbb{K}$ y $\mathbb{L}$ se diseñan *por separado*: si cada parte es estable, el conjunto lo es.

Visto desde afuera, el compensador es simplemente una función de transferencia entre la salida medida y la entrada a la planta (con $r = 0$):

$$\frac{U(s)}{Y(s)} = -\mathbb{K}\big(s\mathbb{I} - (\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K} - \mathbb{L}\mathbb{C})\big)^{-1}\mathbb{L}. \tag{9.14}$$

Ejemplo 9.8: Un compensador completo

Para $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$, $\mathbb{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbb{C} = [1 \;\; 0]$ (la planta $1/((s+1)(s+2))$, de la que solo se mide la posición), diseñe $\mathbb{K}$ para polos en $-2 \pm j2$ y un observador con polos dobles en -10.

Solución. Control: $\lambda^2 + (3 + K_2)\lambda + 2 + K_1 = \lambda^2 + 4\lambda + 8$, luego $\mathbb{K} = [6 \;\; 1]$. Observador: $\mathbb{A}-\mathbb{L}\mathbb{C} = \begin{bmatrix} -L_1 & 1 \\ -2 - L_2 & -3 \end{bmatrix}$ tiene polinomio $\lambda^2+(3+L_1)\lambda+3L_1+2+L_2$; igualando con $(\lambda + 10)^2$, $\mathbb{L} = [17 \;\; 47]^\top$. Los cuatro polos de (9.12) son $-2 \pm j2$, -10 y -10. Y el compensador (9.14) resulta

$$\frac{U(s)}{Y(s)} = -\frac{149s + 554}{s^2 + 21s + 123},$$

un compensador de segundo orden con un cero en -3.72 y polos en $-10.5 \pm j3.57$: un "adelanto con filtro" que salió del espacio de estado sin que lo buscáramos.

ejemplo 9.8
cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej8_Compensador.m

```
A = [0 1; -2 -3];   B = [0; 1];   C = [1 0];
K = acker(A, B, [-2+2j, -2-2j])                % [6 1]
L = acker(A.', C.', [-10 -10]).'               % [17; 47]
Aa = [A - B*K, B*K; zeros(2), A - L*C];        % coordenadas (x, e = x - x~)
eig(Aa)                                        % unión de eig(A-BK) y eig(A-LC)
Gc = tf(ss(A - B*K - L*C, L, -K, 0))           % compensador U(s)/Y(s)
zpk(Gc)
```

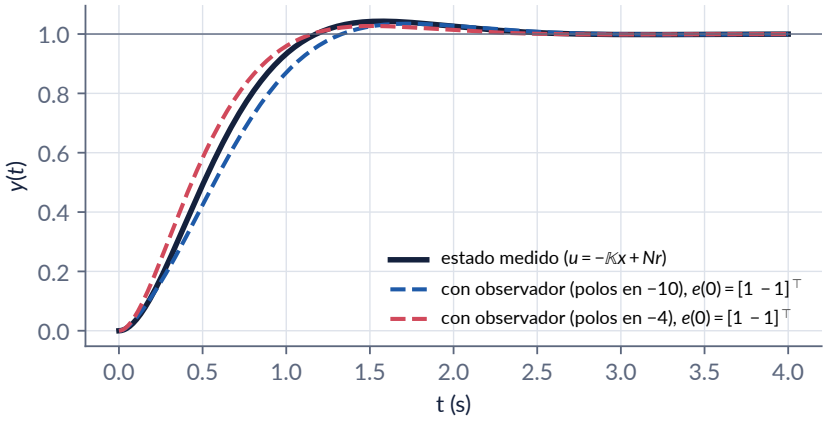


Figura 9.10. Ejemplo 9.8 con la referencia escalada por N para que el valor final sea 1. Con un error inicial de estimación, el observador rápido (polos en -10) casi no se nota; uno lento (en -4) deforma el transitorio.

Simulink: `Observador.slx`

El script `crearModelo_Observador.m` construye la planta (que arranca en $x(0) = [1 \quad -1]^\top$), el observador con entradas $[u;\ y]$ y la ley $u = -\mathbb{K}\tilde{x} + Nr$. Un interruptor manual cambia $\tilde{x}$ por el estado real para comparar. Mueva los polos del observador (po) y observe cuánto tarda $\tilde{x}$ en alcanzar a x.

La separación no garantiza robustez

El principio de separación supone que el modelo es exacto. Si la planta real difiere del modelo con que se diseñó el observador, el error de estimación ya no obedece (9.8) y los márgenes de estabilidad del compensador completo pueden ser mucho menores que los de la retroalimentación de estado sola. Hay que verificar el diseño con la planta perturbada (problema 9.7).

9.8 Acción integral: error nulo en estado estacionario

Los ejemplos 9.5 y la pausa de la apartado 9.5 mostraron el problema: $u = r - \mathbb{K}x$ pone los polos donde queremos, pero nada obliga a que y llegue a r. En el capítulo

de error vimos que el remedio es un integrador en el lazo. En espacio de estado se hace igual.

Ejemplo 9.9: El error de la retroalimentación de estado pura

Para $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}$, $\mathbb{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbb{C} = [1 \;\; 0]$, diseñe $u = r - \mathbb{K}x$ con %OS = 10 % y $t_s = 0.5$ s, y calcule el error en estado estacionario ante un escalón unitario.

Solución. $\zeta = 0.591$ y $\zeta\omega_n = 4/0.5 = 8$, así que $\omega_n = 13.53$ y el polinomio deseado es $s^2 + 16s + 183.1$ (polos en $-8 \pm j10.91$). El lazo cerrado tiene $s^2 + (5 + K_2)s + (3 + K_1)$, luego $\mathbb{K} = [180.1 \;\; 11]$. Con $\bar{\mathbb{A}} = \mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K}$, $Y(s)/R(s) = \mathbb{C}(s\mathbb{I} - \bar{\mathbb{A}})^{-1}\mathbb{B} = 1/(s^2 + 16s + 183.1)$ y

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} s\,\frac{1}{s}\left(1 - \mathbb{C}(s\mathbb{I} - \bar{\mathbb{A}})^{-1}\mathbb{B}\right) = 1 - \frac{1}{183.1} = 0.9945.$$

¡La salida llega a menos del 1 % de la referencia!

El estado integrador. Agregamos un estado nuevo, la integral del error de seguimiento (figura 9.11):

$$z(t) = \int_0^t e(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \qquad \dot{z} = e = r - \mathbb{C}x, \tag{9.15}$$

y la ley de control $u = -\mathbb{K}x + K_e z = -\begin{bmatrix} \mathbb{K} & -K_e \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix}$. El sistema aumentado es

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K} & \mathbb{B}K_e \\ -\mathbb{C} & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r, \qquad y = \begin{bmatrix} \mathbb{C} & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix}. \tag{9.16}$$

Si el lazo aumentado es estable, en estado estacionario $\dot{z} = 0$, es decir $y = r$: el error es nulo para *cualquier* valor de los parámetros de la planta, mientras el lazo siga estable. Hay un polo más que ubicar: si no hay ceros cerca, de cinco a diez veces más a la izquierda que los dominantes; si los hay, sobre el cero.

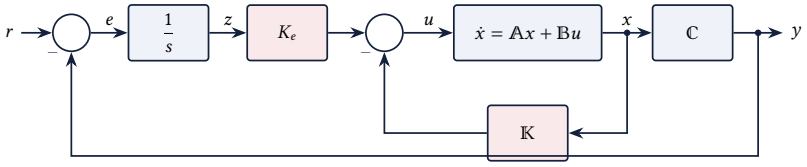


Figura 9.11. Retroalimentación de estado con acción integral: $u = -\mathbb{K}x + K_e z$, con $\dot{z} = r - y$.

Ejemplo 9.10: Ahora con integrador

Repita el ejemplo 9.9 con acción integral, con el tercer polo en -100.

Solución. El polinomio característico de (9.16) es $s^3+(5+K_2)s^2+(3+K_1)s+K_e$, y el deseado, $(s+100)(s^2+16s+183.1) = s^3+116s^2+1783.1s+18\,310$. Luego

$$K_1 = 1780.1, \qquad K_2 = 111, \qquad K_e = 18\,314$$

(con ω_n^2 sin redondear, 183.137; con 183.1 saldría 18 310). La figura 9.12 muestra que el error se anula. El precio es el esfuerzo: un tercer polo tan rápido pide picos de u de más de cien veces el escalón.

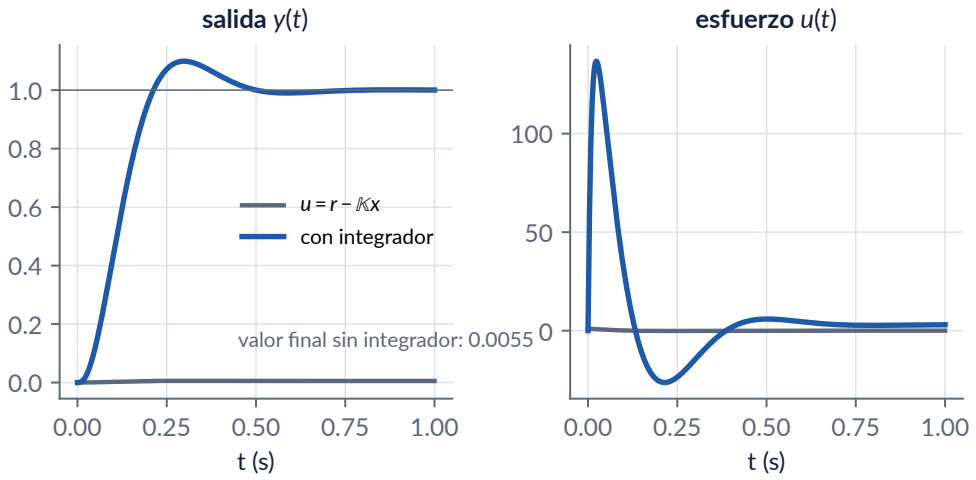


Figura 9.12. Ejemplos 9.9 y 9.10: sin integrador la salida no sigue la referencia; con él la sigue, a cambio de un esfuerzo de control mucho mayor.

ejemplo 9.10
cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej9_Integral.m

```
Aa = [A, zeros(2,1); -C, 0];   Ba = [B; 0];     % estado aumentado [x; z]
Ka = acker(Aa, Ba, [p; -100]);                  % Ka = [K, -Ke]
K  = Ka(1:2),  Ke = -Ka(3)                      % [1780.1 111], 18 314
Ti = ss(Aa - Ba*Ka, [0; 0; 1], [C 0], 0);       % r entra por z
essI = 1 - dcgain(Ti)                           % 0
```

Cuando la salida combina estados

Si $\mathbb{C}$ tiene más de un elemento no nulo (por ejemplo $\mathbb{C} = [4 \;\; 1]$), K_e aparece en *varios* coeficientes del polinomio aumentado, no solo en el independiente. Calcule siempre $\det(\lambda\mathbb{I}-\mathbb{A}_{aum})$ completo; no copie la forma del ejemplo anterior (problema 9.8).

Simulink: `RetroEstado.slx`

El script `crearModelo_RetroEstado.m` diseña las dos leyes del ejemplo y construye dos copias de la planta: una con $u = r - \mathbb{K}x$ y otra con $u = -\mathbb{K}x + K_e z$.

Los *Scope* comparan las salidas y los esfuerzos. Pruebe a cambiar el tercer polo y a perturbar $\mathbb{A}$ (la planta real): la versión con integrador sigue llegando a 1.

Retroalimentación de estado con integrador = un PID (*)

Para una planta de segundo orden en variables de fase, $x_1 = y$ y $x_2 = \dot{y}$. La ley $u = -K_1 y - K_2 \dot{y} + K_e \int e$ es exactamente un controlador **I-PD**: la acción integral actúa sobre el error y las acciones proporcional y derivativa, solo sobre la salida (capítulo del PID). La formulación de estado agrega dos cosas: una manera sistemática de ubicar *todos* los polos, y la posibilidad de usar un observador cuando $\dot{y}$ no se mide o la planta es de orden mayor (problema 9.9).

9.9 Para llevar

Para llevar

1. La función de transferencia solo muestra la parte controlable y observable. Estabilizable: los modos no controlables son estables; detectable: los no observables lo son. Nunca se cancelan polos inestables.
2. Retroalimentación de estado: $u = r - \mathbb{K}x$ y lazo cerrado $\dot{x} = (\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K})x + \mathbb{B}r$. Se pueden poner los n polos donde se quiera si y solo si rango $\mathfrak{C} = n$, con $\mathfrak{C} = [\mathbb{B}\ \mathbb{A}\mathbb{B}\ \cdots\ \mathbb{A}^{n-1}\mathbb{B}]$.
3. $\mathbb{K}$ por comparación de coeficientes o por Ackermann: $\mathbb{K} = [0 \cdots 0\ 1]\,\mathfrak{C}^{-1} q(\mathbb{A})$. Las ganancias dependen de la representación; los polos, no.
4. Polos: dos dominantes por las especificaciones y los demás de cinco a diez veces más lejos (o sobre un cero). Más lejos cuesta más esfuerzo.
5. Observador: $\dot{\tilde{x}} = (\mathbb{A} - \mathbb{L}\mathbb{C})\tilde{x} + \mathbb{B}u + \mathbb{L}y$; el error cumple $\dot{\varepsilon} = (\mathbb{A} - \mathbb{L}\mathbb{C})\varepsilon$. Requiere rango $\mathfrak{O} = n$. $\mathbb{L}$ se diseña como $\mathbb{K}$ en el sistema dual.
6. Separación: los polos del lazo con observador son los de control más los del observador. El compensador resultante es una función de transferencia U/Y.
7. Acción integral: $\dot{z} = r - y$, $u = -\mathbb{K}x + K_e z$. Un polo más y error nulo ante escalones.

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (*)

(i) El estimado del observador se escribe $\tilde{x}$ y el error de estimación ε (antes $\hat{x}$ y e, que chocaban con la variable desviación y con el error de seguimiento). (ii) "Ackerman" → Ackermann. (iii) En el servo de tercer orden, el polinomio es $\lambda^3 + (3 + K_3)\lambda^2 + (2 + K_2)\lambda + K_1$ (decía $-\lambda(2 - K_2)$). (iv) La ubicación de polos da un $\mathbb{K}$ *único* solo con una entrada. (v) El ejemplo diag$(-1, -3)$ ahora tiene

solución: $\mathbb{K} = [0.5 \quad -0.5]$. (vi) $K_e = 18\,314$ con ω_n^2 exacto. (vii) Se agregó la prueba PBH y la noción cuantitativa de controlabilidad. Todos los números se verificaron con `herramientas/cap09_numeros.py` y `verificarCap09.m`.

9.10 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización.

Controlabilidad y observabilidad

Problema 9.1 (estructura) Sean (i) $\mathbb{A} = \mathrm{diag}(-1,-3)$, $\mathbb{B} = [1 \quad 1]^\top$, $\mathbb{C} = [1 \quad 0]$ y (ii) $\mathbb{A} = \mathrm{diag}(-1,-2,-3,-4)$, $\mathbb{B} = [1 \quad 0 \quad 1 \quad 0]^\top$, $\mathbb{C} = [1 \quad 1 \quad 0 \quad 0]$. (a) Para (i), construya $\mathfrak{C}$ y $\mathfrak{O}$ y concluya. (b) Para (i), halle $\mathbb{K}$ para polos en $\{-2,-2\}$ y simule desde $x(0) = [1 \quad 1]^\top$. (c) El sistema (ii) es la forma modal del ejemplo 9.1: verifique con los rangos que exactamente dos modos son controlables y dos observables, y diga cuáles. (d) Calcule su función de transferencia y relacione su orden con (c). (e) ¿Es estabilizable? ¿Detectable? (f) Reemplace el valor propio -2 por $+2$ y repita (e). ¿Qué consecuencia práctica tiene?

Problema 9.2 (controlabilidad cuantitativa) (*) Para el sistema del ejemplo 9.2: (a) calcule $\det \mathfrak{C}$ en función de a. (b) Con $a = 0$, identifique el modo no controlable escribiendo las ecuaciones y concluya si es estabilizable. (c) Con $a = 0$ y $a_{11} = +1$, muestre que *ningún* $\mathbb{K}$ estabiliza el sistema. (d) Aplique la prueba PBH a (b) y (c). (e) Con polos deseados en -2 y -3, evalúe $\|\mathbb{K}\|$ y el número de condición de $\mathfrak{C}$ para $a = 2,\ 1,\ 0.1$ y 0.01. (f) [M] Simule desde $x(0) = [1 \quad 1]^\top$ y reporte el pico de $|u|$. ¿Por qué "controlable sí o no" no basta para juzgar un diseño?

Ubicación de polos

Problema 9.3 (Ackermann y especificaciones) (a) Para $1/(s(s+3))$ en variables de fase, verifique controlabilidad y calcule $\mathbb{K}$ a mano con Ackermann para polos en $-4 \pm j4$ (reporte $\mathfrak{C}^{-1}$ y $q(\mathbb{A})$); verifique con `acker` y `place`. (b) Para $1/(s(s+1)(s+2))$ con la configuración de la figura 9.6, diseñe $\mathbb{K}$ para $\%\mathrm{OS} \le 5\,\%$ y $t_s = 2\,\mathrm{s}$, con el tercer polo diez veces más a la izquierda. (c) [M] Simule y reporte el pico de u. (d) Repita con el tercer polo a 5 y 50 veces y haga una tabla con $\%\mathrm{OS}$, t_s y $|u|_{\max}$. ¿Qué precio se paga por alejarlo?

Problema 9.4 (dos representaciones) Para $G_p(s) = \dfrac{10}{(s+10)(s^2+0.5s+1)}$ (ejemplo 9.5): (a) [M] reproduzca $\mathbb{K}$ con `tf2ss` y diga en qué forma está; (b) repita en variables de fase y explique por qué $\mathbb{K}$ cambia y los polos no; (c) calcule el error ante escalón y agregue el integrador con un cuarto polo en -50.

Observadores y separación

Problema 9.5 (observador) Para $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$, $\mathbb{C} = [1 \;\; 0]$: (a) verifique observabilidad; (b) halle $\mathbb{L}$ para polos dobles en -10, por coeficientes y por Ackermann; (c) [M] simule planta y observador desde $x(0) = [1 \;\; 0]^\top$, $\tilde{x}(0) = 0$, sin entrada, y mida cuándo el error cae por debajo del 2 %; (d) repita con polos en -4, -25 y -50; (e) [M] agregue a y ruido de desviación 0.01 y mida la desviación del error de estimación en régimen permanente para cada observador. Grafíquela contra la ubicación de los polos y discuta.

Problema 9.6 (compensador completo) Con la planta del problema anterior, diseñe $\mathbb{K}$ para polos en $-3 \pm j3$ y un observador con polos dobles en -15. (a) Halle $\mathbb{K}$ y $\mathbb{L}$. (b) Arme la matriz (9.12) y verifique que sus valores propios son la unión de los dos conjuntos. (c) Obtenga $U(s)/Y(s)$ con (9.14): ¿a qué compensador clásico se parece? (d) [M] Simule con $u = -\mathbb{K}x$ y con el observador partiendo de $\varepsilon(0) = [1 \;\; -1]^\top$, y cuantifique el deterioro. (e) Verifique que $\varepsilon(t)$ no depende de la referencia.

Problema 9.7 (robustez del compensador) (*)[M] Para la planta del problema 9.4, con el integrador y un observador cinco veces más rápido que los polos de control: (a) verifique la separación; (b) suponga que el polo real verdadero está en -8 y no en -10, pero $\mathbb{K}$ y $\mathbb{L}$ se calcularon con el modelo nominal: ¿sigue estable? Encuentre el rango de ubicaciones de ese polo con el que lo es. (c) Perturbe ahora la ganancia de la planta y halle el margen de ganancia efectivo, con y sin observador. ¿Qué dice esto sobre el principio de separación?

Acción integral

Problema 9.8 (integrador con un cero) Para $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -7 & -9 \end{bmatrix}$, $\mathbb{B} = [0 \;\; 1]^\top$, $\mathbb{C} = [4 \;\; 1]$: (a) verifique controlabilidad y observabilidad y halle Y/U y su cero. (b) Diseñe $u = r - \mathbb{K}x$ para $\%\mathrm{OS} = 10\,\%$ y $t_p = 2\,\mathrm{s}$ y calcule el error ante escalón. (c) Agregue el integrador y escriba el polinomio aumentado: ¿por qué K_e aparece en dos coeficientes? (d) Ubique el tercer polo sobre el cero y halle $\mathbb{K}$ y K_e. (e) [M] Verifique que el error es nulo y compare con (b). (f) Repita (d) con el tercer polo en -8 y en -20 y explique por qué cancelar el cero da el mejor transitorio.

Problema 9.9 (la conexión con el PID) Para $G_p = \dfrac{1}{(s+1)(s+2)}$ en variables de fase ($x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$): (a) escriba $\mathbb{A}$, $\mathbb{B}$, $\mathbb{C}$; (b) arme el sistema aumentado con el integrador y su polinomio en función de K_1, K_2, K_e; (c) diseñe para $\%\mathrm{OS} = 10\,\%$, $t_s = 2\,\mathrm{s}$ y un tercer polo cinco veces más lejos; (d) escriba la ley en el tiempo con $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$, $z = \int e$ y muestre que es un I-PD, identificando K_c, K_i y K_d; (e) [M] compruébelo numéricamente; (f) ¿qué aporta la formulación de estado si la planta es de orden mayor o si $\dot{y}$ no se mide?

9.11 Soluciones seleccionadas

Problema 9.1. (a) $\mathfrak{C} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$ (rango 2: controlable); $\mathfrak{O} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ (rango 1: el modo -3 no se ve). (b) $\mathbb{K} = [0.5 \quad -0.5]$. (c) Controlables: -1 y -3; observables: -1 y -2. (d) $1/(s+1)$: solo el modo controlable y observable. (e) Estabilizable y detectable (los modos escondidos son estables). (f) El modo $+2$ es observable pero no controlable: el sistema es detectable pero *no estabilizable*; ningún controlador lo estabiliza, y la salida crecerá aunque u haga lo que haga.

Problema 9.2. (a) $\det \mathfrak{C} = -a$. (b) Con $a = 0$, $\dot{x}_1 = -x_1$: el modo -1 no es controlable, pero es estable: estabilizable. (c) Con $a_{11} = +1$ el polinomio es $(\lambda - 1)(\lambda + 2 + K_2)$ para todo $\mathbb{K}$: no estabilizable. (e) $\|\mathbb{K}\| = 4.47$, 5.39, 23.1 y 203; número de condición 4.3, 5.8, 50 y 500. (f) Pico de $|u|$: 6, 7, 25 y 205.

Problema 9.3. (a) $\mathbb{K} = [32 \quad 5]$ (pausa de la apartado 9.4). (b) $\zeta = 0.690$, $\omega_n = 2.90$, polos $-2 \pm j2.10$ y -20: $\mathbb{K} = [168.0 \quad 86.4 \quad 21]$. (d) Con el tercer polo a 5, 10 y 50 veces: $\%\mathrm{OS} = 4.73$, 4.94 y 5.00 %; $t_s = 2.17$, 2.12 y 2.08 s; $|u|_{\max} = 84$, 168 y 840. Alejar el polo casi no mejora la respuesta y multiplica el esfuerzo.

Problema 9.5. (b) $\mathbb{L} = [17 \quad 47]^\top$. (d) Con polos dobles en -4, -25 y -50: $\mathbb{L} = [5 \quad -1]^\top$, $[47 \quad 482]^\top$ y $[97 \quad 2207]^\top$: la ganancia crece con el cuadrado de la velocidad, y con ella la amplificación del ruido.

Problema 9.6. (a) $\mathbb{K} = [16 \quad 3]$ y $\mathbb{L} = [27 \quad 142]^\top$. (b) $\{-3 \pm j3, -15, -15\}$.

Problema 9.8. (a) $\dfrac{s+4}{s^2+9s+7}$, cero en -4. (b) $\zeta = 0.591$, $\omega_n = 1.95$: $\mathbb{K} = [-3.21 \quad -6.70]$ y valor final 1.055 (error -0.055). (c) $\lambda^3 + (9 + K_2)\lambda^2 + (7 + K_1 + K_e)\lambda + 4K_e$: K_e entra por los dos elementos de $\mathbb{C}$. (d) $\mathbb{K} = [2.21 \quad -2.70]$, $K_e = 3.79$; $\%\mathrm{OS} = 10\,\%$ y $t_p = 2\,\mathrm{s}$ exactos. (f) Con -8: $\%\mathrm{OS} = 11.4\,\%$, $t_p = 1.82\,\mathrm{s}$; con -20: 11.7 % y 1.73 s. Cancelando el cero, el lazo es exactamente el segundo orden especificado.

Problema 9.9. (b) $\lambda^3 + (3 + K_2)\lambda^2 + (2 + K_1)\lambda + K_e$. (c) $\zeta\omega_n = 2$, $\omega_n = 3.38$; con el polo en -10: $K_1 = 49.45$, $K_2 = 11$, $K_e = 114.46$. (d) $u = K_e \int_0^t e\,\mathrm{d}\tau - K_1 y - K_2 \dot{y}$: I-PD con $K_i = K_e$, $K_c = K_1$ y $K_d = K_2$ (proporcional y derivativa sobre la salida).

Respuestas a las pausas activas

9.1 Con $a = 0$ el polinomio queda $\lambda^2 + (3 + K_2)\lambda + 2 + K_2 = (\lambda + 1)(\lambda + 2 + K_2)$: el factor $(\lambda + 1)$ no depende de $\mathbb{K}$. El polo en -1 no se mueve, porque con $a = 0$ la ecuación de x_1 es $\dot{x}_1 = -x_1$ y la entrada no llega a x_1. Es el tema de la próxima sección.

9.2 $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$, $\mathfrak{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$, $\mathfrak{C}^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $q(\mathbb{A}) = \mathbb{A}^2 + 8\mathbb{A} + 32\mathbb{I} =$

$\begin{bmatrix} 32 & 5 \\ 0 & 17 \end{bmatrix}$. Entonces $\mathbb{K} = [1 \quad 0]\, q(\mathbb{A}) = [32 \quad 5]$. Comprobación: $\lambda^2 + (3 + K_2)\lambda + K_1 = \lambda^2 + 8\lambda + 32$.

9.3 En -1, sobre el cero. Queda $\dfrac{100}{s^2 + 4.605s + 15.17}$: la forma pedida ($\zeta = 0.591$, $\omega_n = 3.90$), pero con valor final $100/15.17 = 6.59$, no 1. Otra vez hace falta la acción integral.

Capítulo 10

Respuesta frecuencial y diagramas de Bode

Compramos libros porque creemos que compramos el tiempo para leerlos.
— **Warren Zevon**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Explicar por qué un sistema lineal y estable responde a una senoide con otra senoide, y calcular su amplitud y su fase.
2. Dibujar a mano el diagrama de Bode asintótico de una malla abierta con ganancia, integradores y polos y ceros reales, y estimar cuánto se equivoca.
3. Leer en un diagrama de Bode los márgenes de ganancia y de fase, decidir si el lazo cerrado es estable y cuánta ganancia admite.
4. Predecir el sobrepico, la velocidad y el error en estado estacionario del lazo cerrado mirando solamente la malla abierta.
5. Diseñar un controlador proporcional, un compensador en adelanto, en atraso o atraso-adelanto para cumplir especificaciones de error y de margen de fase, y verificar el diseño en MATLAB/Simulink.

códigos, videos y actividades en la web

10.1 ¿Por qué la frecuencia?

Hasta ahora hemos analizado los sistemas de control de dos maneras: con la función de transferencia, mirando dónde quedan los polos en el plano-s, y con la representación de estado, mirando los valores propios de A. Las dos exigen *tener el modelo*. La respuesta frecuencial cambia la pregunta. En lugar de preguntar dónde están los polos, pregunta

¿qué le hace el sistema a una senoide?

La respuesta, como veremos en la apartado 10.2, son dos números por cada frecuencia: cuánto cambia la amplitud y cuánto se corre la fase. Lo valioso es que esos dos números se pueden *medir* en un laboratorio con un generador de señales y un osciloscopio, aun cuando nadie haya escrito nunca la función de transferencia. Y, sobre todo, con esos dos números dibujados en una sola gráfica, el **diagrama de Bode**, vamos a poder responder las tres preguntas del curso (estabilidad, respuesta transitoria y error) y además *diseñar*: la figura 10.1 es el mapa del capítulo.

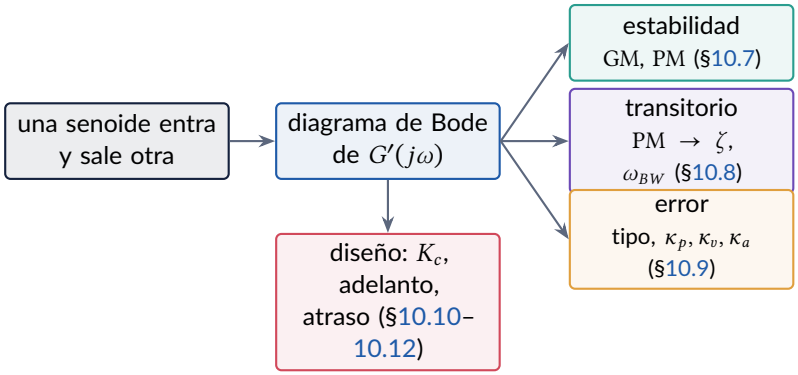


Figura 10.1. Mapa del capítulo. Todo sale de un mismo dibujo: la malla abierta $G'(j\omega)$ en magnitud y fase.

10.1.1 Un poco de historia: el control nace en un laboratorio de teléfonos

En los años veinte, las líneas telefónicas transcontinentales de AT&T necesitaban cientos de amplificadores de tubos de vacío en cascada. La distorsión de cada uno se acumulaba y la ganancia derivaba con la temperatura y con el envejecimiento de los tubos. Harold S. Black propuso en 1927 una solución que hoy parece obvia: *retroalimentar* negativamente el amplificador, sacrificando ganancia a cambio de precisión y linealidad [4].[1] El precio fue un problema nuevo: con mucha ganancia de lazo, los amplificadores *oscilaban*.

Pregunta para la clase. ¿Por qué una compañía telefónica necesitaba una teoría de estabilidad?

Harry Nyquist dio en 1932 el criterio para predecir la estabilidad del lazo cerrado a partir de mediciones de la malla abierta [27], y Hendrik W. Bode, entre 1940 y 1945, convirtió esas ideas en un método de diseño de regla y lápiz: las gráficas de magnitud en decibeles y de fase contra el logaritmo de la frecuencia que hoy llevan su nombre, las aproximaciones asintóticas, los márgenes de ganancia y de fase, y la relación entre la pendiente de la magnitud y la fase en los sistemas de fase mínima [8; 7]. Durante la Segunda Guerra Mundial estos métodos salieron de los teléfonos y llegaron a los servomecanismos de radares y cañones [17]; el lugar de las raíces de Evans llegaría después [15]. La figura 10.2 resume la cronología.

> **Hendrik Wade Bode (1905–1982)**
>
> Ingeniero de redes y amplificadores en Bell Labs. Su problema era diseñar retroalimentación con mucha ganancia y sin oscilaciones. En 1940 mostró que en los sistemas de fase mínima la magnitud determina la fase: basta mirar la pendiente. En la guerra trabajó en directores de tiro antiaéreo y en 1967 pasó a Harvard como profesor de ingeniería de sistemas. Su gran aporte práctico fueron las aproximaciones con líneas rectas, que permiten dibujar a mano, en minutos, el comportamiento de un sistema en *todas* las frecuencias.

[1] Black cuenta que la idea se le ocurrió el 2 de agosto de 1927 en el ferry de Lackawanna, camino al trabajo, y que la anotó en una página del *New York Times* [6]. La patente, presentada en 1928, se concedió en 1937 [5].

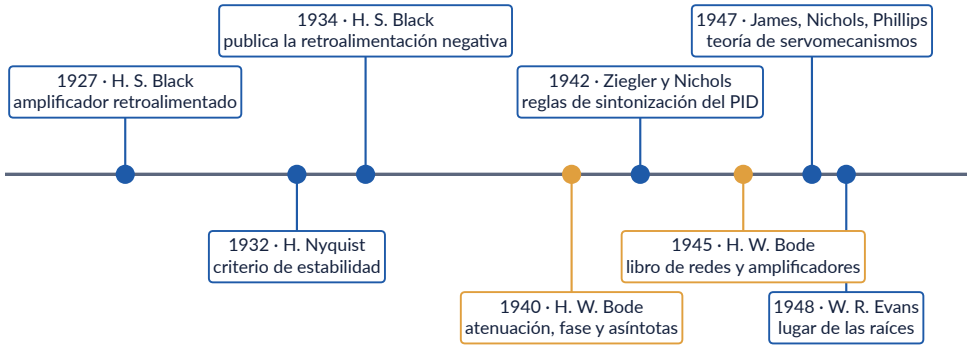


Figura 10.2. De Black a Evans: casi todo el control clásico en frecuencia salió de Bell Labs (en ámbar, los aportes de Bode).

10.1.2 El lenguaje: malla abierta, lazo abierto y *open loop*

En el curso distinguimos dos funciones que en los libros en inglés suelen aparecer con el mismo nombre. Considere el lazo de la figura 10.3(a), con camino directo $G(s)$ y retroalimentación $H(s)$.

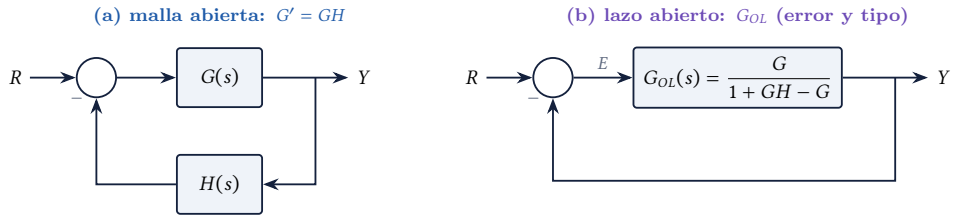


Figura 10.3. (a) La malla abierta es lo que recorre una señal al dar una vuelta completa al lazo. (b) El lazo abierto aparece al reescribir el mismo lazo con retroalimentación unitaria.

Definición 10.1: Malla abierta y lazo abierto

La **malla abierta** es el producto de todo lo que recorre una señal al dar una vuelta completa al lazo, *sin* el signo del comparador:

$$G'(s) = G(s)\,H(s). \tag{10.1}$$

Es la función con la que se estudia la estabilidad del lazo cerrado y la que se dibuja en el diagrama de Bode. Si el lazo tiene válvula, planta, sensor y transmisor, $G' = G_v\,G_p\,G_s\,G_t$.

El **lazo abierto** es la función que relaciona el error con la salida cuando el lazo se reescribe con retroalimentación unitaria:

$$G_{OL}(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s) - G(s)}. \tag{10.2}$$

Es la que se usa para el tipo del sistema y los errores en estado estacionario (capítulo de error).

Las dos llevan a la misma ecuación característica,

$$1 + G(s)H(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 + G_{OL}(s) = 0, \tag{10.3}$$

y cuando $H(s) = 1$ (el caso de casi todos nuestros ejemplos) coinciden: $G'(s) = G_{OL}(s) = G(s)$. Por eso los textos las mezclan. Ogata, por ejemplo, llama *open-loop transfer function* a $B(s)/E(s) = G(s)H(s)$, que es nuestra malla abierta, y *feedforward transfer function* a $C(s)/E(s) = G(s)$ [28]; Åström y Murray la llaman *loop transfer function*, $L = PC$ [3]; en electrónica se dice *loop gain*, $A\beta$. La regla para no confundirse es preguntar *qué se corta y qué se mide*.

> **Error frecuente**
>
> Con $G'(s)$ estudiamos estabilidad y diseñamos en frecuencia; con $G_{OL}(s)$ calculamos el tipo y el error. Cuando $H \neq 1$ son funciones *distintas*: un sensor con dinámica cambia la malla abierta y, con ella, los márgenes, aunque el error se calcule con otra función.

Cortar el lazo. Imagine que corta el lazo justo después del comparador (figura 10.4), inyecta una señal x en el corte y mide lo que regresa, z. La señal recorre G, luego H, y llega al comparador, que le cambia el signo:

$$\frac{Z(s)}{X(s)} = -\,G(s)\,H(s) = -\,G'(s). \tag{10.4}$$

Si para alguna frecuencia ω lo que vuelve es exactamente $-x$ (misma amplitud, invertido), es decir, si $G'(j\omega) = -1$, el comparador lo convierte en $+x$: el lazo se alimenta solo y oscila sin necesidad de entrada. Por eso el punto crítico del análisis en frecuencia es -1 (magnitud $1 = 0$ dB y fase -180°), y por eso el signo del comparador *no* se incluye en $G'(s)$. Bode llamó **diferencia de retorno** a $1 + G'(s)$: la diferencia entre la señal inyectada y la que regresa. Sus ceros son los polos del lazo cerrado,

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G'(s)}. \tag{10.5}$$

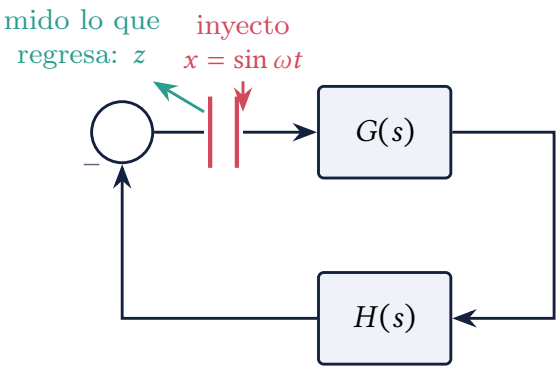
En las hojas de datos de los amplificadores operacionales, la *open-loop gain* es A, del orden de 10^5.

El mismo lenguaje en electrónica. En el amplificador de Black (figura 10.5), A es la ganancia del amplificador sin retroalimentar y β la fracción de la salida que se resta a la entrada:

$$A_f = \frac{A}{1 + A\beta} \xrightarrow{A\beta \gg 1} \frac{1}{\beta}. \tag{10.6}$$

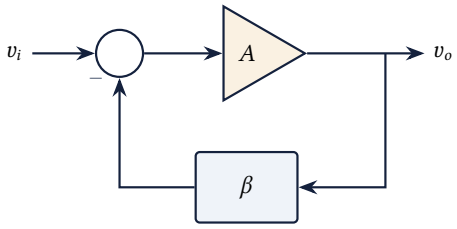
Con $A = 10^5$ y $\beta = 0.01$ resulta $A_f = 99.90$; si los tubos envejecen y A cae a la mitad, $A_f = 99.80$. La ganancia del amplificador cayó un 50 % y la del amplificador retroalimentado apenas un 0.1 %. Es la misma razón por la que retroalimentamos plantas: la ganancia de lazo $A\beta \leftrightarrow G'(s)$ compra insensibilidad a las variaciones del sistema.

10.2 Una senoide entra, una senoide sale



$$\frac{Z(s)}{X(s)} = -G(s)H(s) = -G'(s)$$

Figura 10.4. Cortar el lazo: se inyecta x y se mide lo que regresa, $z = -G'x$.



$$A_f = \frac{A}{1 + A\beta} \xrightarrow{A\beta \gg 1} \frac{1}{\beta}$$

Figura 10.5. El amplificador retroalimentado de Black: $A\beta$ es la malla abierta.

> **Definición 10.2: Respuesta en frecuencia**
>
> La **respuesta en frecuencia** de un sistema lineal, invariante en el tiempo y *estable* es su respuesta en estado estacionario a una entrada senoidal. La salida es una senoide de la *misma* frecuencia; solo cambian la amplitud y la fase.

El supuesto de estabilidad (en malla abierta, cuando lo que se excita es $G'(s)$) es esencial: si hay polos en el semiplano derecho, los transitorios no se apagan y no hay un estado estacionario que medir. Lo mantendremos durante todo el capítulo.

10.2.1 ¿Por qué sale una senoide? Deducción

Sea $x(t) = x_0 \sin(\omega t)$, cuya transformada es

$$X(s) = \frac{x_0\, \omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{x_0\, \omega}{(s - j\omega)(s + j\omega)}. \tag{10.7}$$

Si $G'(s)$ tiene polos $-p_1, \dots, -p_n$ (distintos, para simplificar), la salida se expande en fracciones parciales como

$$Z(s) = G'(s)X(s) = \underbrace{\frac{K_1}{s+p_1} + \cdots + \frac{K_n}{s+p_n}}_{\text{modos del sistema}} + \underbrace{\frac{a}{s-j\omega} + \frac{\bar{a}}{s+j\omega}}_{\text{modo de la entrada}}. \tag{10.8}$$

En el tiempo, los términos $K_i e^{-p_i t}$ se extinguen si todos los polos tienen parte real negativa. Lo que queda es el modo de la entrada. El residuo en $s = j\omega$ es

$$a = \left[(s-j\omega)\,G'(s)\,\frac{x_0\,\omega}{(s-j\omega)(s+j\omega)}\right]_{s=j\omega} = G'(j\omega)\,\frac{x_0}{2j}, \tag{10.9}$$

y el de $s = -j\omega$ es su conjugado. Escribiendo $G'(j\omega) = |G'(j\omega)|\,e^{j\phi}$, con $\phi = \angle G'(j\omega)$, y usando que $G'(-j\omega)$ es el conjugado de $G'(j\omega)$ (coeficientes reales):

$$z_{ss}(t) = a\,e^{j\omega t} + \bar{a}\,e^{-j\omega t} = x_0\,|G'(j\omega)|\,\frac{e^{j(\omega t+\phi)} - e^{-j(\omega t+\phi)}}{2j} = x_0\,|G'(j\omega)|\,\sin(\omega t + \phi). \tag{10.10}$$

Lo esencial

Para cada frecuencia, el sistema *multiplica* la amplitud por $|G'(j\omega)|$ y *desplaza* la fase en $\phi = \angle G'(j\omega)$. El diagrama de Bode es la gráfica de esos dos números en función de ω.

Ejemplo 10.1: Un primer orden excitado con $\sin t$

Calcule la salida en estado estacionario de $G'(s) = 1/(s+10)$ cuando $x(t) = \sin t$.

Solución. Con $\omega = 1$ rad/s,

$$G'(j1) = \frac{1}{10+j} \;\Rightarrow\; |G'(j1)| = \frac{1}{\sqrt{101}} = 0.0995, \qquad \phi = -\tan^{-1}\frac{1}{10} = -5.71^\circ,$$

y por (10.10), $z_{ss}(t) = 0.0995\ \sin(t - 5.71^\circ)$. La salida es diez veces más pequeña y llega 5.7° tarde. Eso es *todo* lo que el diagrama de Bode guarda para $\omega = 1$. La figura 10.6 muestra que la simulación completa coincide con esta predicción en cuanto se apaga el transitorio e^{-10t} (unas cuatro constantes de tiempo, 0.4 s).

Código

lsim y la fórmula dan lo mismo

cap10_respuesta_frecuencial/Clase1_Respue

ejemplo 10.1

cap10_respuesta_frecuencial/Clase1_RespuestaFrecuencial/C1_Ej1_RespuestaSenoidal.m

```
G   = tf(1, [1 10]);                % G'(s) = 1/(s+10)
w   = 1;                            % frecuencia de la entrada (rad/s)
Gjw = evalfr(G, 1j*w);              % G'(jw): un número complejo
M   = abs(Gjw)                      % 0.0995  -> la salida es ~10 veces menor
phi = rad2deg(angle(Gjw))           % -5.71°  -> y llega 5.71° tarde

t   = 0:0.001:12;   x = sin(w*t);
```

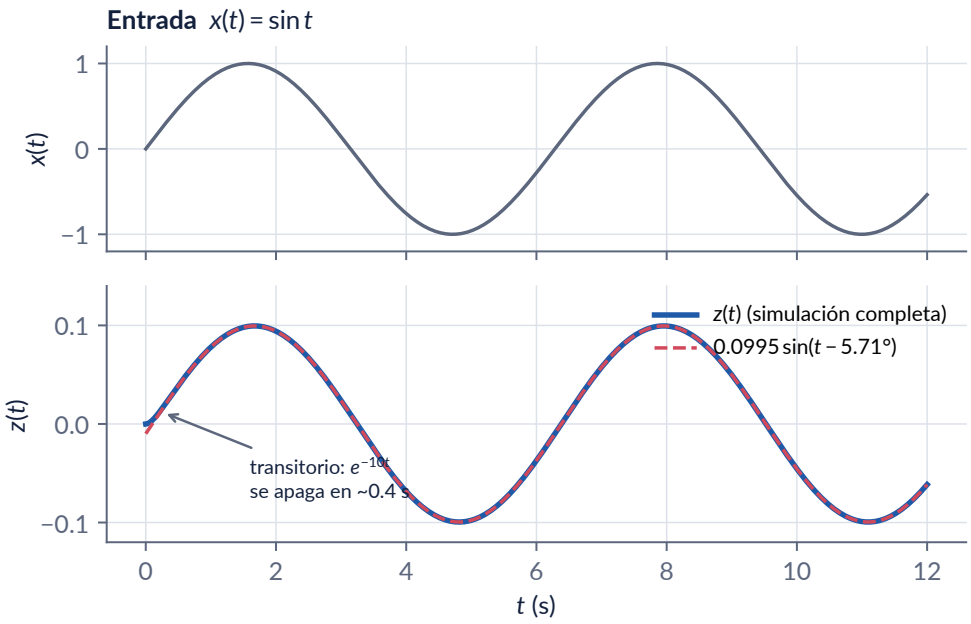


Figura 10.6. $1/(s+10)$ excitado con $\sin t$: la simulación completa (azul) y la predicción de estado estacionario (10.10) (coral) coinciden después del transitorio.

```
z   = lsim(G, x, t);                % simulación completa (transitorio + ee)
zss = M*sin(w*t + deg2rad(phi));     % solo el estado estacionario, ec. (10.3)
```

Simulink: `RespuestaSenoidal.slx`

El script `crearModelo_RespuestaSenoidal.m` construye por código el diagrama *Sine Wave* → $G(s)$ → *Scope*, lo simula y mide automáticamente la amplitud y el desfase en el último periodo, comparándolos con `bode(G,w)`. Cambie `w`, `num` y `den` en el *workspace* y repita: está midiendo el diagrama de Bode como se hacía en Bell Labs, un punto a la vez.

Pausa activa 10.1

Sin calcular nada: si la entrada de $1/(s+10)$ fuera $\sin(100t)$, ¿la salida sería más grande o más pequeña que la del ejemplo 10.1? ¿Llegaría más o menos atrasada?

respuesta al final del capítulo

Video

La máquina de Bode: se barre la frecuencia, se miden los dos números y el Bode se dibuja punto a punto.

`V1_maquina_bode`

10.2.2 ¿Qué ganamos trabajando en frecuencia?

1. **Se mide.** Hay generadores de senoides en rangos enormes de frecuencia y amplitud: el modelo se puede obtener experimentalmente.
2. **Se multiplica sumando.** En escala logarítmica, los bloques en cascada se suman

(apartado 10.3).

3. **Se diseña a ojo.** La estabilidad relativa (márgenes), el error en estado estacionario y la velocidad de respuesta se leen en el mismo diagrama.
4. **Se filtra.** El ruido de medición y las perturbaciones suelen vivir en bandas de frecuencia conocidas; el diseñador ve de inmediato qué deja pasar el lazo.

10.3 El decibel

10.3.1 Un invento de ingenieros telefónicos

Antes de 1923, la pérdida de una línea telefónica se expresaba en *millas de cable estándar* (MSC): cuántas millas de un cable de referencia atenuaban lo mismo a 5000 rad/s (≈ 796 Hz, una frecuencia representativa de la voz). La unidad dependía de la frecuencia y del cable. En 1924, W. H. Martin, de Bell Labs, propuso reemplazarla por la *transmission unit* (TU): diez veces el logaritmo decimal de la razón de potencias [23]. La TU casi coincidía con la milla de cable,

$$1\ \text{MSC} \approx \frac{1}{1.056}\ \text{TU} \approx 0.95\ \text{dB}, \tag{10.11}$$

de modo que los ingenieros no tuvieron que cambiar su intuición. En 1928 el Bell System adoptó el nombre *decibel*, en honor a Alexander Graham Bell, siguiendo la propuesta internacional de llamar *bel* a la unidad decimal y *neper* (por John Napier) a la natural [24]:

$$\text{bel} = \log_{10}\frac{P_2}{P_1}, \qquad \text{dB} = 10\log_{10}\frac{P_2}{P_1}, \qquad 1\ \text{Np} = 20\log_{10} e = 8.686\ \text{dB}. \tag{10.12}$$

El bel resultó demasiado grande para el trabajo diario; sobrevivió su décima parte.

10.3.2 ¿Por qué 10 log y por qué 20 log?

El decibel se define para *potencias*. Si la potencia se disipa sobre la misma resistencia, $P = V^2/R$ y

$$10\log_{10}\frac{V_2^2/R}{V_1^2/R} = 20\log_{10}\frac{V_2}{V_1}. \tag{10.13}$$

En el diagrama de Bode $|G'(j\omega)|$ es una razón de *amplitudes* (salida sobre entrada); por eso siempre se usa

$$|G'|_{\text{dB}} = 20\log_{10}|G'(j\omega)|. \tag{10.14}$$

Tres razones para usar logaritmos.

1. **Cascadas.** Las ganancias se multiplican; en dB se suman, y las fases también se suman:

   $$20\log|G_1G_2G_3| = 20\log|G_1| + 20\log|G_2| + 20\log|G_3|, \qquad \angle(G_1G_2G_3) = \angle G_1 + \angle G_2 + \angle G_3.$$

   Por ejemplo, $\times 10 \cdot \times 0.5 \cdot \times 4 = \times 20$ en amplitud equivale a $20 - 6.02 + 12.04 = 26.02$ dB.

$\lvert G\rvert$	dB	para recordar
10	+20	una década de amplitud
2	+6.02	el doble
$\sqrt{2}$	+3.01	la esquina de un cero real
1	0	cruce de ganancia
$1/\sqrt{2}$	−3.01	ancho de banda; esquina de un polo real
0.1	−20	una década menos

Tabla 10.1. Valores que conviene memorizar. La mitad de la *potencia* es −3 dB: por eso la frecuencia de corte de un filtro se define donde la magnitud cae 3 dB.

2. **Rangos enormes.** Una razón de amplitudes de 10^6 son "solo" 120 dB.
3. **Percepción.** La sonoridad que percibimos crece aproximadamente con el logaritmo de la intensidad; un cambio de 1 dB apenas se nota.

Cuando se agrega una referencia, el decibel deja de ser una razón y pasa a ser un *nivel*: dBm (1 mW), dBV (1 V), dB SPL (20 μPa). Un número en dB sin referencia es siempre una razón.

Pausa activa 10.2

Un amplificador de +26 dB se conecta en cascada con un filtro que, a cierta frecuencia, atenúa −32 dB. ¿Por cuánto queda multiplicada la amplitud de una senoide de esa frecuencia?

respuesta al final del capítulo

10.4 La forma de Bode y los cuatro factores

Toda función de transferencia racional se puede escribir en la **forma de Bode**:

$$G'(s) = \frac{K_b \prod_{i=1}^{m}(1+\tau_i s)}{s^N \prod_{l=1}^{M}(1+\tau_l s)\prod_{k=1}^{n-M-N}\left(\frac{s^2}{\omega_{n_k}^2}+\frac{2\zeta_k}{\omega_{n_k}}s+1\right)}, \tag{10.15}$$

con m ceros reales, N polos en el origen, M polos reales y el resto en pares complejos conjugados; el grado relativo es $n-m$. (Si hay ceros complejos se tratan igual que los polos complejos, con el signo cambiado.) Lo importante es que cada factor está escrito como $(1+\tau s)$ y *no* como $(s+a)$: así cada factor vale 1 (0 dB) en bajas frecuencias y la ganancia K_b aparece sola. Tomando 20 log y el ángulo,

$$\begin{aligned} 20\log|G'| &= 20\log K_b + \sum_i 20\log|1+j\omega\tau_i| - 20N\log\omega - \sum_l 20\log|1+j\omega\tau_l| - \sum_k 20\log\left|1-\frac{\omega^2}{\omega_{n_k}^2}+j\frac{2\zeta_k\omega}{\omega_{n_k}}\right|, \\ \phi(\omega) &= \sum_i \tan^{-1}(\omega\tau_i) - N\cdot 90^\circ - \sum_l \tan^{-1}(\omega\tau_l) - \sum_k \tan^{-1}\frac{2\zeta_k\omega_{n_k}\omega}{\omega_{n_k}^2-\omega^2}. \end{aligned} \tag{10.16}$$

El diagrama completo es la *suma* de los diagramas de cada factor. Basta entonces aprender cuatro recetas.

10.4.1 Factor 1: ganancia constante

$$G'(s) = K_b \;: \qquad 20\log|K_b|\ \text{dB}, \qquad \phi = \begin{cases} 0^\circ & K_b > 0, \\ \pm 180^\circ & K_b < 0. \end{cases}$$

Una ganancia sube o baja *toda* la curva de magnitud y no toca la fase. Esta idea, que parece trivial, es la base del diseño por ajuste de ganancia (apartado 10.10).

10.4.2 Factor 2: polos y ceros en el origen

$$G'(j\omega) = \frac{1}{j\omega} \;\Rightarrow\; 20\log\left|\frac{1}{j\omega}\right| = -20\log\omega, \qquad \phi = -90^\circ.$$

En escala logarítmica es una recta de -20 dB/dec que pasa por 0 dB en $\omega = 1$. En general $1/s^N$ da $-20N$ dB/dec y $-90N^\circ$, y s^N da $+20N$ dB/dec y $+90N^\circ$. Todas estas rectas pasan por 0 dB en $\omega = 1$ (figura 10.7). El número de integradores, N, es el *tipo* del sistema, y se lee en la pendiente de baja frecuencia (apartado 10.9).

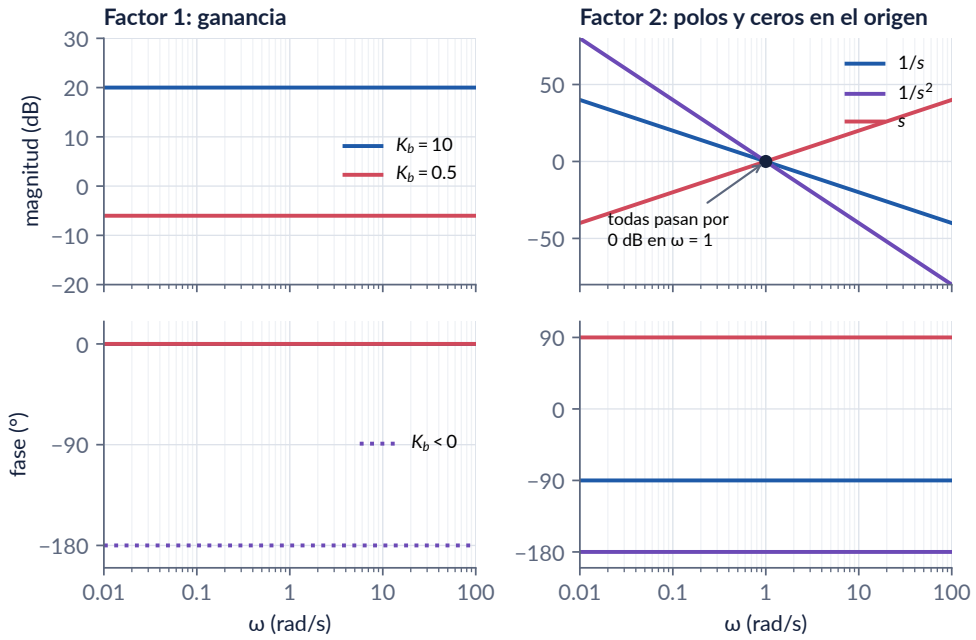


Figura 10.7. Factores 1 y 2: una ganancia es una recta horizontal que no toca la fase; un integrador es una recta de -20 dB/dec que pasa por 0 dB en $\omega = 1$ con fase constante de -90°.

10.4.3 Factor 3: polos y ceros reales

Para el cero $G'(s) = s/\omega_1 + 1$,

$$20\log|G'(j\omega)| = 20\log\sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2 + 1} \;\approx\; \begin{cases} 0\ \text{dB}, & \omega \ll \omega_1, \\ 20\log\dfrac{\omega}{\omega_1}\ (+20\ \text{dB/dec}), & \omega \gg \omega_1, \end{cases}$$

y en la esquina $\omega = \omega_1$ el valor real es $20\log\sqrt{2} = 3\,\text{dB}$: el error máximo de la asíntota. La fase es $\phi = \tan^{-1}(\omega/\omega_1)$; su aproximación asintótica vale 0° hasta $\omega_1/10$, sube 45° por década pasando por 45° en ω_1 y se queda en 90° desde $10\,\omega_1$ (el error en los extremos es $\tan^{-1} 0.1 = 5.7^\circ$). El polo es el espejo: $-20\,\text{dB/dec}$ desde ω_1, $-3\,\text{dB}$ en la esquina y fase de 0° a -90° (figura 10.8).

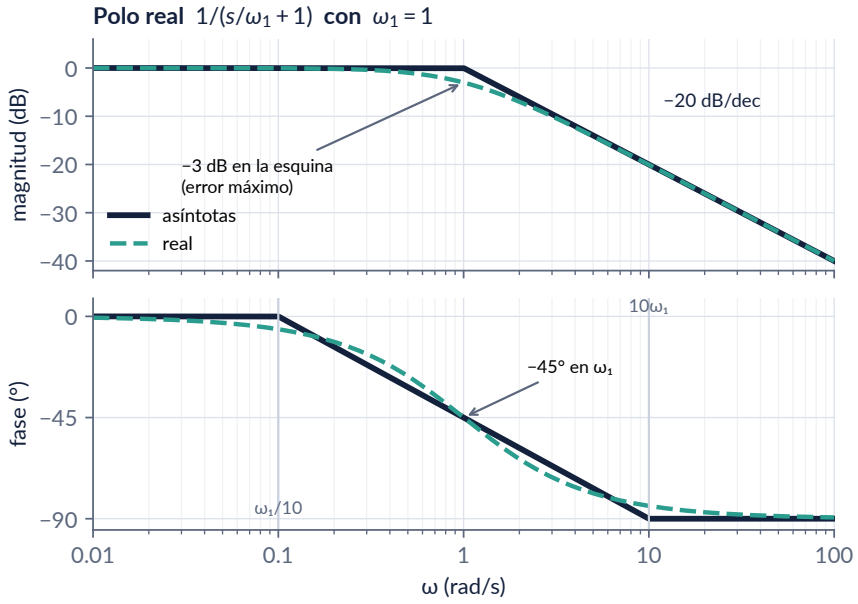


Figura 10.8. Polo real: asíntotas (negro) y curva real (verde). El error máximo en magnitud es de 3 dB en la esquina; en fase, de 5.7° en $\omega_1/10$ y en $10\,\omega_1$.

> **La trampa clásica: la ganancia escondida**
>
> La regla solo vale si el factor está escrito como $s/\omega_1 + 1$. Como $s + 10 = 10\,(s/10 + 1)$, el factor $1/(s + 10)$ trae una ganancia $1/10 = -20\,\text{dB}$ escondida. Si se olvida sacarla, toda la curva queda corrida 20 dB. Es el error más frecuente en las evaluaciones.

10.4.4 Factor 4: polos complejos (lo esencial)

Para el factor normalizado de segundo orden,

$$G'(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \;\Rightarrow\; |G'(j\omega)| = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + 4\zeta^2\omega_n^2\omega^2}}. \tag{10.17}$$

Las asíntotas son sencillas: 0 dB hasta ω_n y $-40\,\text{dB/dec}$ después; la fase va de 0° a -180° y pasa por -90° en ω_n. Lo que la asíntota *no* ve es el pico de resonancia. En $\omega = \omega_n$ el término $\omega_n^2 - \omega^2$ se anula y

$$G'(j\omega_n) = \frac{1}{j2\zeta} \;\Rightarrow\; |G'(j\omega_n)| = \frac{1}{2\zeta}, \qquad \angle G'(j\omega_n) = -90^\circ, \tag{10.18}$$

exactamente y para cualquier ζ. Con $\zeta = 0.1$ la curva real está 14 dB por encima de la asíntota (figura 10.9).

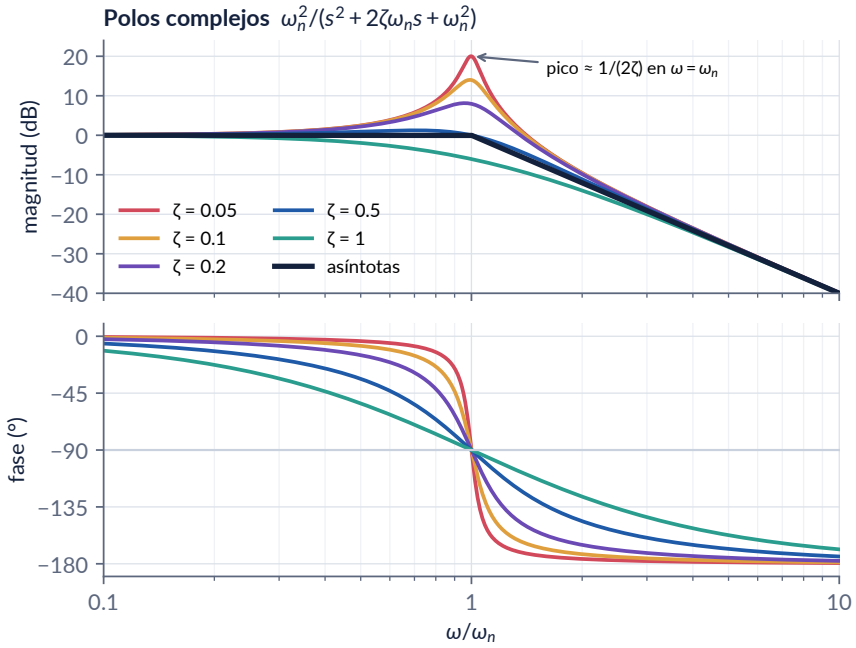


Figura 10.9. Polos complejos: magnitud y fase reales para varios ζ, con las asíntotas en negro. Todas las fases pasan por -90° en ω_n.

> **Lo esencial**
>
> ζ pequeño $\Rightarrow$ pico grande en ω_n $\Rightarrow$ sobrepico grande en el tiempo. En el curso no dibujamos asintóticos de segundo orden: se dibujan las asíntotas, se marca el punto $20\log\frac{1}{2\zeta}$ en ω_n para recordar que la curva real se separa, y para la curva real se usa bode.

Video

Tres vistas del mismo ζ: los polos se acercan al eje imaginario, crece el pico del Bode y crece el sobrepico.

`V2_resonancia_zeta`

10.4.5 ¿Por qué no basta la asíntota? Un ejemplo

> **Ejemplo 10.2: La asíntota dice "estable"; la realidad, no**
>
> ¿Es estable el lazo cerrado con retroalimentación unitaria si
>
> $$G'(s)=\frac{1000}{(s+1)(s^2+4s+100)}=\frac{10}{(s+1)\left(\frac{s^2}{100}+0.04s+1\right)}\ ?$$
>
> **Solución.** Aquí $\omega_n=10$ y $\zeta=0.2$. Las asíntotas dicen: 20 dB hasta $\omega=1$, -20 dB/dec hasta $\omega=10$ (donde llegan exactamente a 0 dB) y -60 dB/dec después. La fase real en $\omega=10$ es $-84.3^\circ-90^\circ=-174.3^\circ$. Solo con asíntotas, el lazo cerrado parece estable por poco.
>
> La curva real cuenta otra historia (figura 10.10): la resonancia suma $20\log\frac{1}{2(0.2)}=+7.96$ dB en $\omega_n=10$, de modo que $|G'(j10)|=7.92$ dB. El cruce por 0 dB se corre a 12.7 rad/s, donde la fase ya pasó -180°: el margen de fase es -45.5° y el

lazo cerrado es inestable. Se comprueba con Routh-Hurwitz sobre $s^3 + 5s^2 + 104s + 1100$: como $5 \cdot 104 = 520 < 1100$, hay dos cambios de signo.

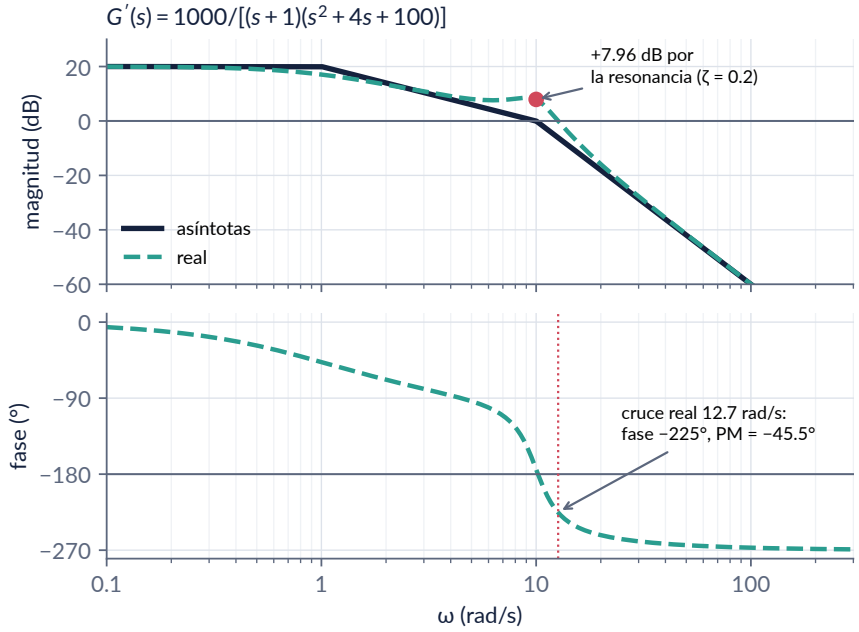


Figura 10.10. Asíntotas contra curva real para $1000/[(s+1)(s^2+4s+100)]$: la resonancia empuja el cruce de ganancia hasta donde la fase ya pasó -180°.

ejemplo 10.2
cap10_respuesta_frecuencial/Clase1_RespuestaFrecuencial/C1_Ej3_SegundoOrden.m

```
40 G2 = tf(1000, conv([1 1], [1 4 100]));          % = 10/((s+1)(s^2/100 + 0.04 s +
       1))
41 margenesTabla(G2, 'real');                      % PM = -45.5°, GM = -7.5 dB
42 T2 = feedback(G2, 1);  pole(T2)                 % dos polos con parte real > 0
```

El factor de segundo orden en detalle (*)

Pico de resonancia. El máximo de la magnitud y su frecuencia, para $\zeta < 1/\sqrt{2}$, son

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}, \qquad \omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}. \tag{10.19}$$

Para $\zeta \geq 1/\sqrt{2} \approx 0.707$ no hay pico. La tabla 10.2 reúne los valores útiles, junto con el sobrepico de la respuesta al escalón, $\%\text{OS} = 100\, e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$.

ζ	$20\log\frac{1}{2\zeta}$ (dB)	M_r	M_r (dB)	ω_r/ω_n	%OS
0.05	20.00	10.01	20.01	0.997	85.4
0.1	13.98	5.03	14.02	0.990	72.9
0.2	7.96	2.55	8.14	0.959	52.7
0.3	4.44	1.75	4.85	0.906	37.2
0.5	0.00	1.15	1.25	0.707	16.3
0.707	−3.01	1	0	–	4.3
1	−6.02	1	0	–	0

Tabla 10.2. Corrección del factor de segundo orden en ω_n, pico de resonancia y sobrepico al escalón.

La pendiente de la fase. Cerca de ω_n la fase cae con pendiente $\left.\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\log_{10}\omega}\right|_{\omega_n} = -\frac{180^\circ}{\pi}\frac{\ln 10}{\zeta} \approx -\frac{132^\circ}{\zeta}$ por década. Con $\zeta = 0.2$ son -660° por década: la fase cae casi como un escalón de -180°. Por eso una asíntota de fase de segundo orden dependería de ζ, y por eso no la usamos.

El factor de calidad. En física y electrónica se usa $Q = 1/(2\zeta)$, que es precisamente $|G'(j\omega_n)|$. En un RLC serie $\zeta = \frac{R}{2}\sqrt{C/L}$, y en un sistema masa-resorte-amortiguador $\zeta = b/(2\sqrt{km})$.

Leer ζ en un Bode medido. La fase cruza -90° en ω_n; el pico da M_r y de ahí ζ. Si la fase vale -90° en $\omega = 10$ y el pico es de 8.14 dB, entonces $\omega_n = 10$, $M_r = 10^{8.14/20} = 2.55$ y $\zeta = 0.20$ (para ζ pequeño, $\zeta \approx \frac{1}{2M_r} = 0.196$). La planta era $100/(s^2 + 4s + 100)$.

Ceros complejos: el filtro *notch*. Ceros sobre el eje imaginario anulan la ganancia en una frecuencia: $N(s) = \dfrac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$ con $\omega_0 = 2\pi(60) = 377$ rad/s es el filtro que quita el zumbido de 60 Hz de la red en señales de ECG y de audio; Q controla qué tan angosta es la muesca.

leer ω_n y ζ de un Bode medido
cap10_respuesta_frecuencial/Clase1_RespuestaFrecuencial/C1_Ej3_SegundoOrden.m

```
Gm = tf(100, [1 4 100]);                          % "la planta desconocida"
w  = logspace(0, 2, 5000);
[m, f] = bode(Gm, w);  m = 20*log10(squeeze(m));  f = squeeze(f);
wn_est   = interp1(f, w, -90)                     % la fase cruza -90° en wn -> 10
[MrdB, i] = max(m);  wr = w(i)                    % 8.14 dB en 9.59 rad/s
Mr       = 10^(MrdB/20);
zeta_est = fzero(@(z) 1/(2*z*sqrt(1-z^2)) - Mr, [0.01 0.7])   % 0.20
```

10.5 Ejemplo resuelto: $G'(s) = s/(s+10)$

Este ejemplo recoge todo lo anterior y es el que más conviene dominar. Lo resolvemos en cinco pasos que sirven para cualquier malla abierta.

Ejemplo 10.3: Diagrama asintótico de $s/(s+10)$

Dibuje el diagrama de Bode asintótico de magnitud y fase de $G'(s) = s/(s+10)$ y compárelo con el real.

Solución. **Paso 1: forma de Bode.** Se saca el 10 del polo:

$$G'(s) = \frac{s}{10\left(\frac{s}{10}+1\right)} = \underbrace{\frac{1}{10}}_{\text{ganancia}} \cdot \underbrace{s}_{\text{cero en el origen}} \cdot \underbrace{\frac{1}{\frac{s}{10}+1}}_{\text{polo en } -10}.$$

Paso 2: identificar los factores.

- $1/10$: $20\log\frac{1}{10} = -20$ dB y 0° (recta horizontal).
- s: $+20$ dB/dec pasando por 0 dB en $\omega = 1$, y $+90^\circ$.
- $1/(s/10+1)$: 0 dB hasta $\omega = 10$ y -20 dB/dec después; fase de 0° a -90° entre $\omega = 1$ y $\omega = 100$.

Paso 3: dibujar cada factor por separado (líneas delgadas de la figura 10.11).

Paso 4: sumar. En magnitud,

$$\omega < 10 \;:\; -20 + 20\log\omega, \qquad \omega > 10 \;:\; -20 + 20\log\omega - 20\log\frac{\omega}{10} = 0\text{ dB}.$$

Desde $\omega = 10$ las pendientes $+20$ y -20 se cancelan y la curva queda plana en 0 dB. En $\omega = 1$ la asíntota vale -20 dB y en $\omega = 0.1$, -40 dB. En fase, $\phi(\omega) = 90^\circ - \tan^{-1}(\omega/10)$: 90° para $\omega \le 1$, 45° en $\omega = 10$ y 0° para $\omega \ge 100$.

Paso 5: comparar con la curva real. En la esquina,

$$\left|\frac{j10}{10+j10}\right| = \frac{1}{\sqrt{2}} \to -3\text{ dB}, \qquad \phi = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ.$$

Otros valores reales: en $\omega = 1$, -20.04 dB y 84.3°; en $\omega = 20$, -0.97 dB y 26.6°; en $\omega = 0.1$, -40.0 dB y 89.4°.

ejemplo 10.3
cap10_respuesta_frecuencial/Clase1_RespuestaFrecuencial/C1_Ej2_Asintotico_s_s10.m

```
G = tf([1 0], [1 10]);                          % G'(s) = s/(s+10)
w = logspace(-1, 3, 600);
[m1, f1] = bodeAsintotico(w, 0.1, 0);           % factor 1: ganancia 1/10
[m2, f2] = bodeAsintotico(w, 1, -1);            % factor 2: cero en el origen (N
      = -1)
[m3, f3] = bodeAsintotico(w, 1, 0, [10 -1]);    % factor 3: polo en -10
[mA, fA] = bodeAsintotico(w, 0.1, -1, [10 -1]);% la suma: todo junto
[mR, fR] = bode(G, w);  mR = 20*log10(squeeze(mR));  fR = squeeze(fR);
```

Video
El diagrama se arma término a término con el mismo código de colores; al final, la curva real y los -3 dB de la esquina.
V10_asintotico_s_s10

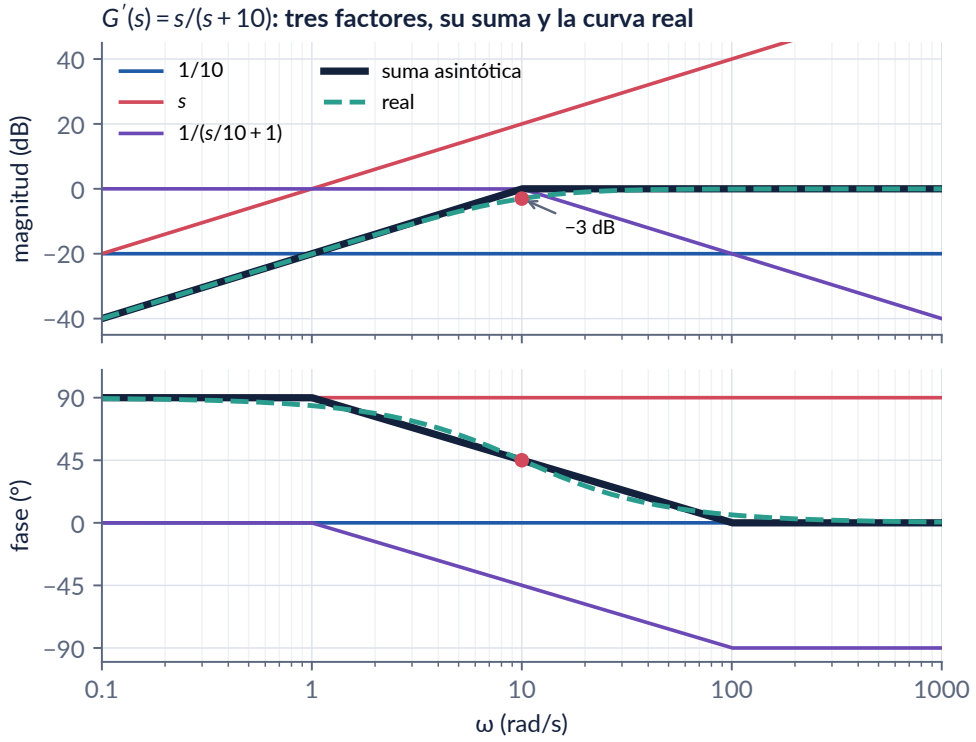


Figura 10.11. Los tres factores de $s/(s+10)$ (delgados), su suma asintótica (negro) y la curva real (verde). Los puntos marcan la esquina: -3 dB y 45°.

Interpretación: un filtro pasa-altos. $s/(s+10)$ deja pasar con ganancia 1 las frecuencias por encima de 10 rad/s y atenúa las de abajo (-20 dB por cada década hacia la izquierda). En bajas frecuencias la salida, además de pequeña, va adelantada casi 90°: el cero en el origen es un *derivador*. Por ejemplo, para $x(t) = \sin(0.1t)$ la salida es $0.01\sin(0.1t + 89.4^\circ)$. Con una entrada compuesta $x(t) = \sin t + 0.3\sin 20t$, la componente lenta sale multiplicada por 0.0995 (-20 dB) y la rápida por 0.894: en la salida domina la componente de 20 rad/s (figura 10.12).

Video

Barrido de 0.1 a 1000 rad/s mostrando entrada y salida junto al punto del Bode; al final, la entrada compuesta.

`V11_pasaaltos_s_s10`

10.5.1 La receta y la hoja de trucos

Diagrama de Bode asintótico, paso a paso

1. Llevar $G'(s)$ a la forma de Bode (10.15): cada factor como $(s/\omega_i + 1)$, y la ganancia K_b sola.
2. Ordenar las esquinas de menor a mayor.
3. Magnitud: arrancar con la recta de baja frecuencia, $20\log K_b - 20N\log\omega$, y recorrer de izquierda a derecha sumando $+20$ dB/dec por cada cero y -20 por cada polo (-40 por cada par complejo).
4. Fase: factor por factor ($\pm 45^\circ$/dec entre $\omega_i/10$ y $10\,\omega_i$ para los reales; $-90N^\circ$ de los integradores) y sumar.
5. Verificar con bode. Con polos complejos y ζ pequeño, la curva real puede

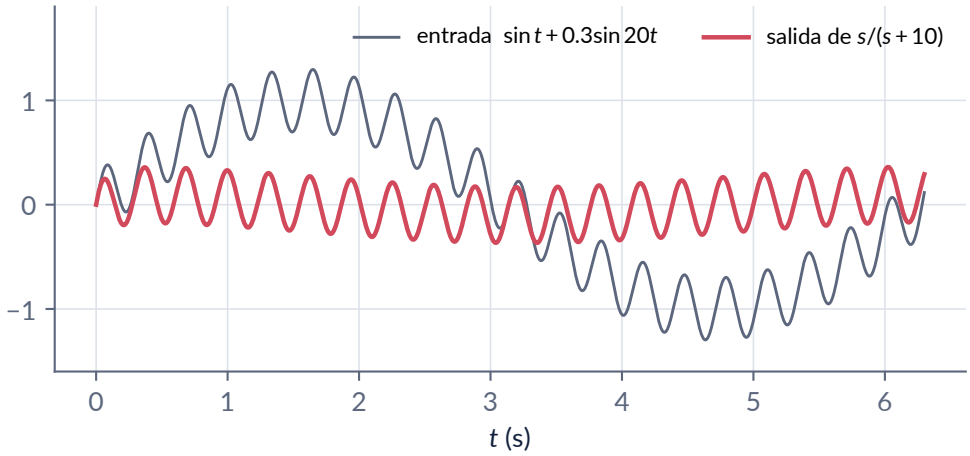


Figura 10.12. $s/(s+10)$ como filtro pasa-altos: de $\sin t + 0.3\sin 20t$ sobrevive casi solo la componente rápida.

estar muy por encima de la asíntota.

Factor	Magnitud	Fase	Cuidado
K_b	$20\log\lvert K_b\rvert$, plana	0° ($\pm 180^\circ$ si $K_b<0$)	calcular K_b en forma de Bode
$1/s^N$	$-20N$ dB/dec, 0 dB en $\omega=1$	$-90N^\circ$	define el tipo del sistema
$(s/\omega_1+1)^{\pm 1}$	± 20 dB/dec desde ω_1	$0\to\pm 90^\circ$ ($\pm 45^\circ$ en ω_1)	real: ± 3 dB en ω_1
polos complejos	-40 dB/dec desde ω_n; pico $\approx \frac{1}{2\zeta}$	$0\to -180^\circ$ (-90° en ω_n)	curva real: bode

Tabla 10.3. Hoja de trucos de Bode.

Pausa activa 10.3

Sin dibujar: ¿cuánto vale la asíntota de magnitud de $G'(s)=\dfrac{100(s+1)}{s(s+10)}$ en $\omega=1$? ¿Y la curva real?

respuesta al final del capítulo

10.6 Leer un Bode al revés: de la curva a la función de transferencia

La receta de la sección anterior también funciona en reversa. Si alguien mide el diagrama de magnitud de un sistema (con la máquina de Bode, por ejemplo), podemos reconstruir $G'(s)$ leyendo las pendientes y las esquinas de izquierda a derecha; la ganancia sale al final de un valor conocido.

Ejemplo 10.4: ¿Qué función de transferencia es esta?

El sistema es de fase mínima y de ganancia positiva. Su diagrama asintótico de magnitud (negro en la figura 10.13) baja con -20 dB/dec en bajas frecuencias, se vuelve plano en 36 dB desde $\omega = 1$ y cae con -40 dB/dec desde $\omega = 10$. Determine $G'(s)$ y dibuje la fase.

Solución. Leemos las pendientes de izquierda a derecha:

- -20 dB/dec desde el principio: un **polo en el origen**.
- En $\omega = 1$ la pendiente pasa a 0 $(-20 + 20)$: un **cero en** -1.
- En $\omega = 10$ la pendiente pasa a -40 $(0 - 40)$: un **polo doble en** -10.

En forma de Bode, $G'(s) = K_b \dfrac{s+1}{s\,(s/10+1)^2}$. Entre $\omega = 1$ y $\omega = 10$ la asíntota vale $20 \log K_b$ (el integrador y el cero se cancelan), de modo que

$$20 \log K_b = 36 \text{ dB} \;\Rightarrow\; K_b = 10^{36/20} = 63.1, \qquad G'(s) = \frac{63.1\,(s+1)}{s\,(s/10+1)^2} = \frac{6309.6\,(s+1)}{s\,(s+10)^2}.$$

La fase asintótica arranca en -90° (integrador), sube hasta -45° en $\omega = 1$ por el cero, vuelve a -90° en $\omega = 10$ y termina en -180° desde $\omega = 100$.

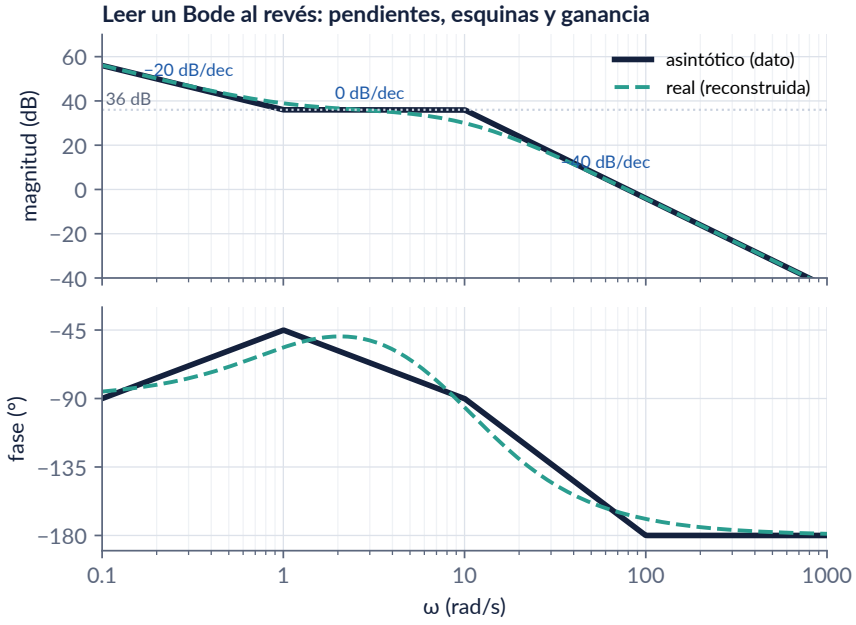


Figura 10.13. Identificación: el asintótico de magnitud es el dato; la fase sale "gratis" porque el sistema es de fase mínima.

ejemplo 10.4
cap10_respuesta_frecuencial/Clase2_Margenes/C2_Ej1_Identificacion.m

```
Kb = 10^(36/20)                                 % 63.0957
s  = tf('s');
G  = Kb*(s+1)/(s*(s/10+1)^2);                   % forma de Bode
zpk(G)                                          % = 6309.6 (s+1)/(s (s+10)^2)
```

10.6.1 La fase sale gratis… si el sistema es de fase mínima

En el ejemplo usamos una hipótesis fuerte: *fase mínima*, es decir, sin ceros ni polos en el semiplano derecho. Bode demostró que, bajo esa hipótesis, la magnitud determina la fase [8]. Sin ella, la magnitud no basta: $(1+s)/(1+2s)$ y $(1-s)/(1+2s)$ tienen *exactamente* el mismo diagrama de magnitud, porque $|1+j\omega| = |1-j\omega|$, pero sus fases son muy distintas (figura 10.14). El cero en $+1$ agrega atraso de fase sin cambiar la magnitud.

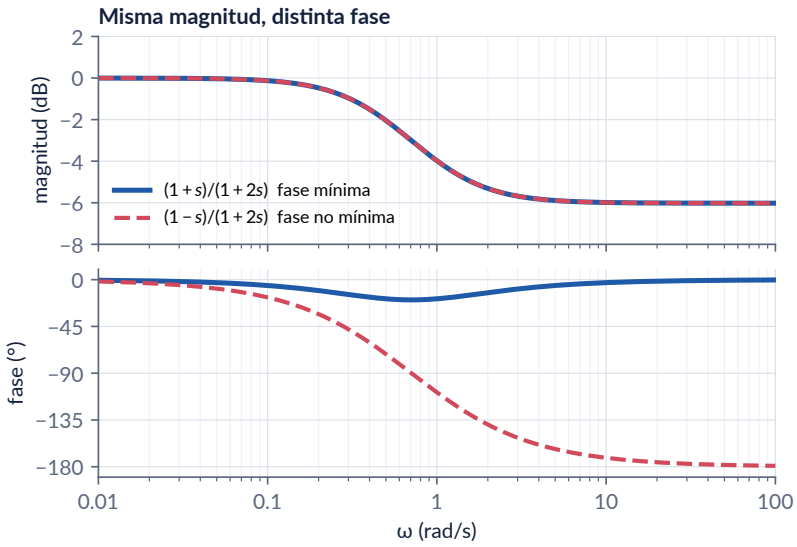


Figura 10.14. Misma magnitud, distinta fase: el cero en el semiplano derecho (coral) atrasa la fase hasta -180°.

> **Error frecuente**
>
> Antes de reconstruir la fase a partir de la magnitud, hay que saber (por la física del problema o por una medición de fase) que el sistema es de fase mínima. Los sistemas de fase no mínima aparecen en la práctica: la respuesta inversa de una caldera, un avión que cabecea, o el control de nivel con ciertas configuraciones. Para ellos el Bode de magnitud solo no basta y se requiere un estudio más detallado (criterio de Nyquist).

Pausa activa 10.4

Una malla abierta de fase mínima tiene pendiente de $-40\,\text{dB/dec}$ en bajas frecuencias. ¿Cuántos integradores tiene y cuánto vale su fase a muy baja frecuencia?

respuesta al final del capítulo

10.7 Estabilidad desde la malla abierta: márgenes de ganancia y de fase

10.7.1 La frontera: $|G'| = 1$ y fase -180°

La ecuación característica del lazo cerrado es $1 + G'(s) = 0$, es decir, $G'(s) = -1$. Evaluada sobre el eje imaginario, la frontera entre estabilidad e inestabilidad es una frecuencia en la que, a la vez,

$$|G'(j\omega)| = 1 \;\; (0\,\text{dB}) \qquad \text{y} \qquad \angle G'(j\omega) = -180^\circ. \tag{10.20}$$

La intuición es la de la apartado 10.1.2: una senoide que da la vuelta al lazo regresa del mismo tamaño ($|G'| = 1$) e invertida (-180°); el signo menos del comparador la vuelve a invertir, se suma a sí misma y el lazo oscila solo. Si en la frecuencia donde la fase vale -180° la senoide regresa *más pequeña* ($|G'| < 1$), cada vuelta la achica y la oscilación muere.

Lo esencial

Si la malla abierta es estable y de fase mínima, el lazo cerrado es asintóticamente estable cuando la magnitud de $G'(j\omega)$ es menor que $0\,\text{dB}$ en la frecuencia en que su fase vale -180°.

10.7.2 Márgenes de ganancia y de fase

Saber que el lazo es estable no basta: queremos saber *qué tan lejos* está de la frontera. Los dos márgenes miden esa distancia, cada uno en una dirección (figura 10.15).

Definición 10.3: Margen de ganancia

El **margen de ganancia** (GM) es cuánto se puede aumentar la ganancia de la malla abierta, en decibeles, en la frecuencia donde la fase vale -180° (ω_{GM}, cruce de fase), antes de que el lazo cerrado se vuelva inestable:

$$\text{GM} = -20\log|G'(j\omega_{GM})| \;\; \text{dB}, \qquad \angle G'(j\omega_{GM}) = -180^\circ. \tag{10.21}$$

Definición 10.4: Margen de fase

El **margen de fase** (PM) es cuánto atraso de fase adicional se tolera en la frecuencia donde $|G'| = 1$ (ω_{PM}, cruce de ganancia) antes de llegar a -180°:

$$\mathrm{PM} = 180^\circ + \angle G'(j\omega_{PM}), \qquad |G'(j\omega_{PM})| = 1 \ (0\ \mathrm{dB}). \tag{10.22}$$

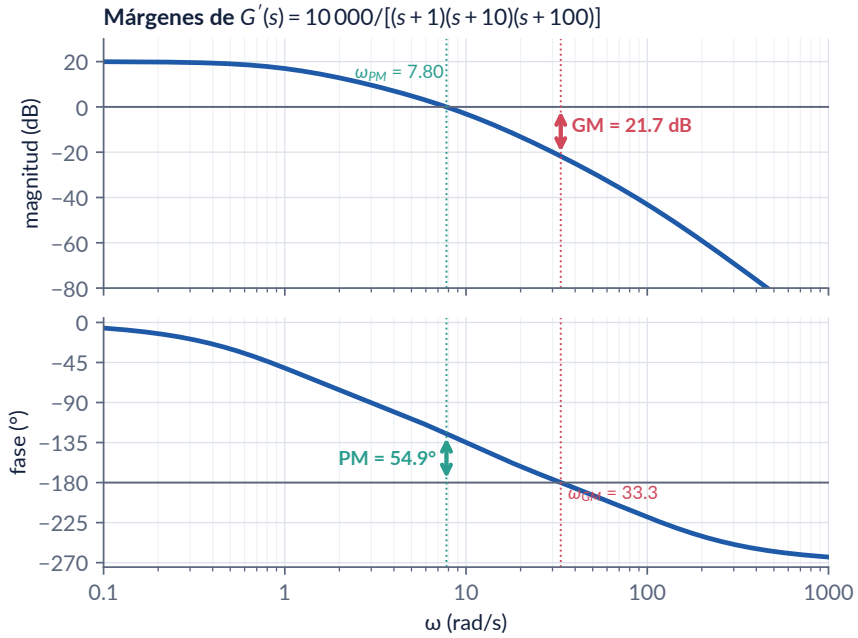


Figura 10.15. Lectura de los márgenes. El GM se mide en magnitud, en la frecuencia donde la fase cruza -180°; el PM se mide en fase, en la frecuencia donde la magnitud cruza 0 dB.

Los nombres de MATLAB invitan a confundirse

En `[Gm,Pm,Wcg,Wcp] = margin(G)`, `Wcg` (*gain crossover* en otros textos) es en realidad la frecuencia donde se mide el GM, es decir, nuestro ω_{GM}, y `Wcp` es la frecuencia del PM, nuestro ω_{PM}. Además `Gm` sale en *veces*: el GM en dB es `20*log10(Gm)`. La función del curso `margenesTabla(G)` imprime todo ya convertido.

Ejemplo 10.5: Márgenes asintóticos contra exactos

Determine el GM y el PM de $G'(s) = \dfrac{10\,000}{(s+1)(s+10)(s+100)}$ con el diagrama asintótico y compare con `margin`.

Solución. **Forma de Bode:** $G'(s) = \dfrac{10}{(s+1)(s/10+1)(s/100+1)}$, es decir, 20 dB en bajas frecuencias y tres esquinas.

Cruce por 0 dB **(PM).** La asíntota baja -20 dB/dec desde $\omega = 1$ y llega a 0 dB justo en $\omega = 10$. La fase asintótica allí: el polo en 1 ya aportó -90°, el de 10 está en su esquina (-45°) y el de 100 todavía no empieza. Total -135°: PM $\approx 45^\circ$.

Cruce por -180° **(GM).** Entre $\omega = 10$ y $\omega = 100$ la fase asintótica cae -45° por década por el polo en 10 y otros -45° por década por el de 100, desde -135°: llega a -180° media década después de 10, en $\omega_{GM} = 10^{1.5} = 31.6$ rad/s. La magnitud asintótica allí es $0 - 40 \times 0.5 = -20$ dB: GM ≈ 20 dB.

Comparación.

	asintótico	exacto (`margin`)
PM	45° ($\omega = 10$)	54.9° ($\omega = 7.80$)
GM	20 dB ($\omega = 31.6$)	21.7 dB ($\omega = 33.3$)

El asintótico es conservador aquí: sirve para estimar en el tablero; el número final siempre con `margin`.

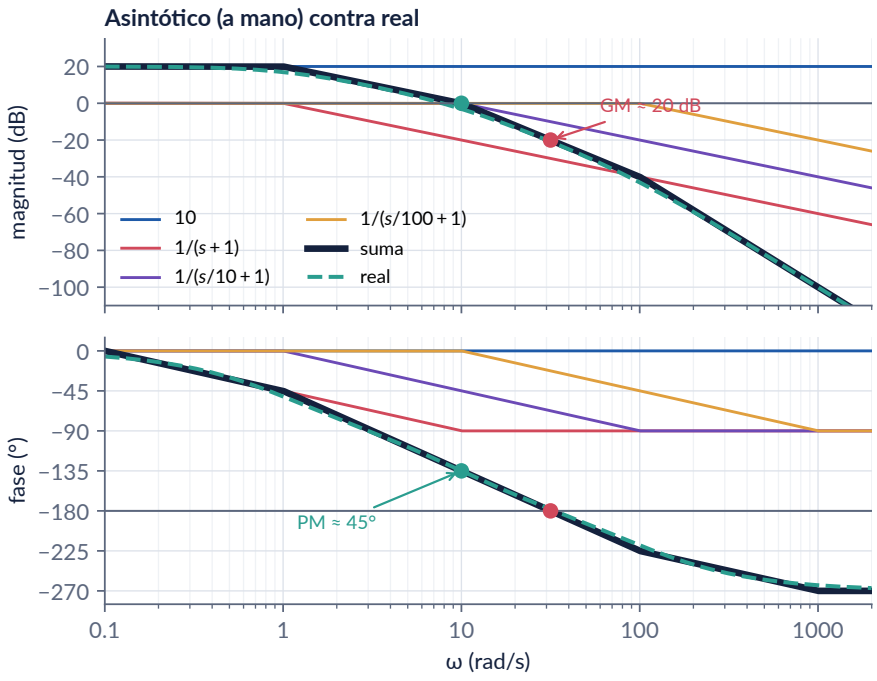


Figura 10.16. Ejemplo 10.5: los cuatro factores, su suma asintótica y la curva real, con los márgenes asintóticos marcados.

ejemplo 10.5
`cap10_respuesta_frecuencial/Clase2_Margenes/C2_Ej2_Margenes.m`

```
G = zpk([], [-1 -10 -100], 1e4);
[Gm, Pm, Wcg, Wcp] = margin(G);          % OJO: Gm en VECES; Wcg = w_GM; Wcp =
    w_PM
```

```
GMdB = 20*log10(Gm)                          % 21.74 dB
fprintf('GM = %.2f dB en w_GM = %.2f;  PM = %.2f° en w_PM = %.2f\n', GMdB, Wcg
    , Pm, Wcp);
```

10.7.3 ¿Qué significan los márgenes en la práctica?

El GM: el micrófono y el parlante. Un micrófono frente a un parlante forma un lazo: lo que sale del parlante vuelve a entrar al micrófono. Subir el volumen es subir la ganancia de la malla abierta *sin cambiar la fase*. Mientras haya margen de ganancia no pasa nada; cuando el volumen sube más que el GM, en la frecuencia donde la fase acústica vale -180° aparece el aullido: una oscilación sostenida. El GM es, literalmente, cuánto se puede subir el volumen.

El PM: un presupuesto de fase para lo que no modelamos. Ningún modelo es perfecto. Sensores, actuadores y filtros que dejamos por fuera agregan atraso de fase que la malla abierta modelada no ve. El PM es el *presupuesto* con el que pagamos ese atraso. Para verlo, pongamos un sensor de primer orden $H(s) = a/(s+a)$ en la retroalimentación del ejemplo 10.5 (figura 10.17). En el cruce, el sensor resta aproximadamente $\tan^{-1}(\omega_{PM}/a)$, de modo que

$$\mathrm{PM}_{\text{nuevo}} \approx \mathrm{PM} - \tan^{-1}\frac{\omega_{PM}}{a} \qquad (\text{buena estimación si } a \gg \omega_{PM}). \tag{10.23}$$

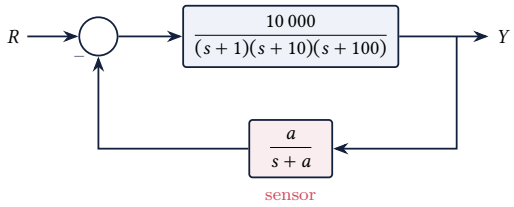


Figura 10.17. El lazo del ejemplo 10.5 con un sensor de primer orden. La malla abierta es ahora $G' = GH$.

a (rad/s)	PM estimado	PM (`margin`)	GM	sobrepico
sin sensor	–	54.9°	21.7 dB	18 %
50	46.0°	46.5°	12.7 dB	28 %
20	33.6°	36.4°	8.6 dB	44 %
10	17.0°	26.3°	6.1 dB	68 %
5	−2.4°	18.7°	4.7 dB	104 %

Tabla 10.4. El sensor "gasta" fase. Con $a = 50$, casi diez veces más rápido que el cruce, la estimación es buena; con sensores lentos la estimación es pesimista (el sensor también baja la magnitud y corre el cruce a la izquierda), pero la tendencia es la misma.

Video

El Bode se arma término a término; al final, PM y GM sobre la asintótica.

`V3_asintotico_margenes`

El "aullido" de un sistema de sonido es un lazo cerrado que perdió su margen de ganancia.

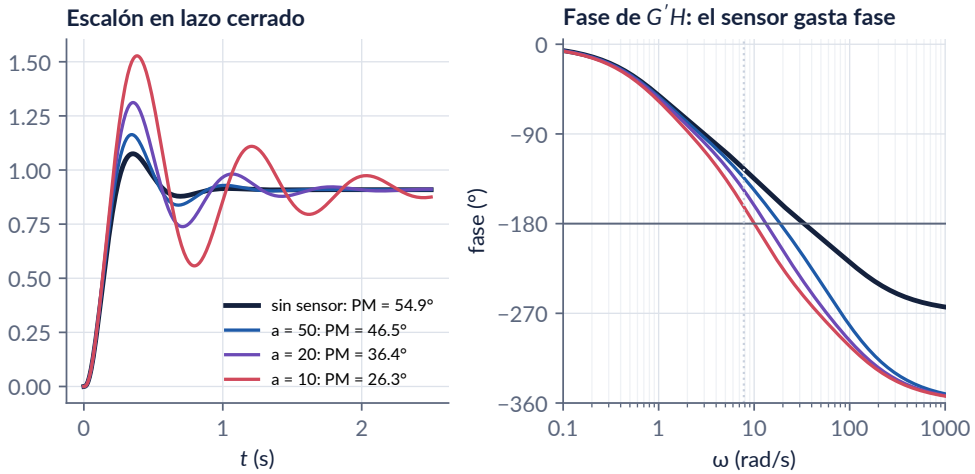


Figura 10.18. Un sensor más lento gasta más fase en el cruce (derecha) y el lazo cerrado se vuelve más oscilatorio (izquierda), aunque la planta sea la misma.

tabla 10.4
cap10_respuesta_frecuencial/Clase2_Margenes/C2_Video_SensorMargenFase.m

```
G = zpk([], [-1 -10 -100], 1e4);
[~, Pm, ~, Wcp] = margin(G)                        % 54.9°, 7.80 rad/s
fprintf('\n   a     PM estimado   PM (margin)   GM (dB)   sobrepico\n');
for a = [50 20 10 5]
    H = tf(a, [1 a]);                              % sensor de primer orden
    [Gm, PmH] = margin(G*H);                       % malla abierta: G'(s) = G(s)
     H(s)
    S = stepinfo(feedback(G, H));                  % lazo cerrado: Y/R = G/(1+GH)
    fprintf('%5g     %6.1f°       %6.1f°      %6.2f    %6.1f %%\n', ...
            a, Pm - atand(Wcp/a), PmH, 20*log10(Gm), S.Overshoot);
end
```

Video
El polo del sensor baja de 300 a 5 rad/s: se ve cómo se consume el PM y crece el sobrepico.
V12_sensor_margen_fase

Lo esencial

El GM dice cuánta ganancia de más aguanta el lazo; el PM, cuánto atraso de fase no modelado aguanta. Un buen diseño necesita los dos.

Los márgenes como distancia al punto -1 (*)

Ambos márgenes miden qué tan cerca pasa $G'(j\omega)$ del punto crítico -1, cada uno en una dirección: el GM sobre el eje real negativo y el PM sobre el círculo unitario. Una medida que los resume es la distancia mínima $\min_\omega |1+G'(j\omega)| = 1/M_s$, donde $M_s = \max_\omega |S(j\omega)|$ es el pico de la sensitividad $S = 1/(1+G')$. Un M_s entre 1.3 y 2 garantiza a la vez GM $\geq 20\log\frac{M_s}{M_s-1}$ y PM $\geq 2\sin^{-1}\frac{1}{2M_s}$; por ejemplo, $M_s = 2$ asegura GM ≥ 6 dB y PM $\geq 29^\circ$ [3].

10.7.4 ¿Cuánto margen es suficiente?

- **Fase mínima:** GM y PM positivos ⇒ estable. Márgenes negativos ⇒ inestable.
- **Regla práctica:** $30^\circ < \text{PM} < 60^\circ$ y $\text{GM} > 6\,\text{dB}$ dan una estabilidad que tolera variaciones razonables de la ganancia y de las constantes de tiempo.
- **Fase no mínima** (ceros o polos en el semiplano derecho): el Bode solo no basta; se requiere un estudio más detallado (criterio de Nyquist).

Pausa activa 10.5

Tres lazos de fase mínima: (A) $\text{PM} = 40^\circ$, $\text{GM} = 12\,\text{dB}$; (B) $\text{PM} = -15^\circ$, $\text{GM} = -4\,\text{dB}$; (C) $\text{PM} = 70^\circ$, $\text{GM} = 2\,\text{dB}$. ¿Cuáles son estables? ¿Cuál le preocupa más?

respuesta al final del capítulo

10.7.5 ¿Cuánta ganancia aguanta? Routh-Hurwitz contra Bode

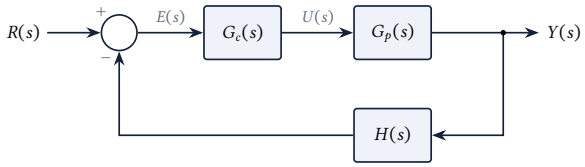


Figura 10.19. Lazo de control con retroalimentación. En los ejemplos de diseño, $H(s) = 1$.

Ejemplo 10.6: Rango de K_c por dos caminos

En el lazo de la figura 10.19, con $H = 1$, $G_c(s) = K_c$ y $G_p(s) = \dfrac{1}{(s+1)(s+10)(s+100)}$, determine el rango de K_c que garantiza estabilidad asintótica con Routh-Hurwitz y con el diagrama de Bode.

Solución. **Routh-Hurwitz.** El polinomio característico es $s^3 + 111s^2 + 1110s + (1000 + K_c)$. La fila s^1 exige $111 \cdot 1110 - (1000 + K_c) > 0$ y la fila s^0, $1000 + K_c > 0$:

$$-1000 < K_c < 122\,210.$$

En $K_c = K_{cr} = 122\,210$ el polinomio auxiliar $111s^2 + 123\,210 = 0$ da $s = \pm j\sqrt{1110}$: el lazo oscila con $\omega_{cr} = 33.32\,\text{rad/s}$ y periodo $P_{cr} = 2\pi/\omega_{cr} = 0.189\,\text{s}$.

Bode. Para dibujar hay que fijar algún K_c. Conviene el que deja la ganancia DC en 0 dB, $K_c = 1000$, con lo que $G'(s) = \dfrac{1}{(s+1)(s/10+1)(s/100+1)}$. El cruce de fase asintótico está otra vez en $\omega = 31.6$, donde la magnitud asintótica vale $-40\,\text{dB}$: hay $\text{GM} \approx +40\,\text{dB}$, es decir, la ganancia se puede multiplicar por 100. Así $K_{cr} \approx 1000 \times 100 = 100\,000$ y el rango positivo es $0 < K_c < 100\,000$. Con `margin` el GM exacto es 41.74 dB (×122.2), que reproduce $K_{cr} = 122\,210$.

La lectura asintótica se equivoca hacia el lado seguro: subestima la ganancia crítica.

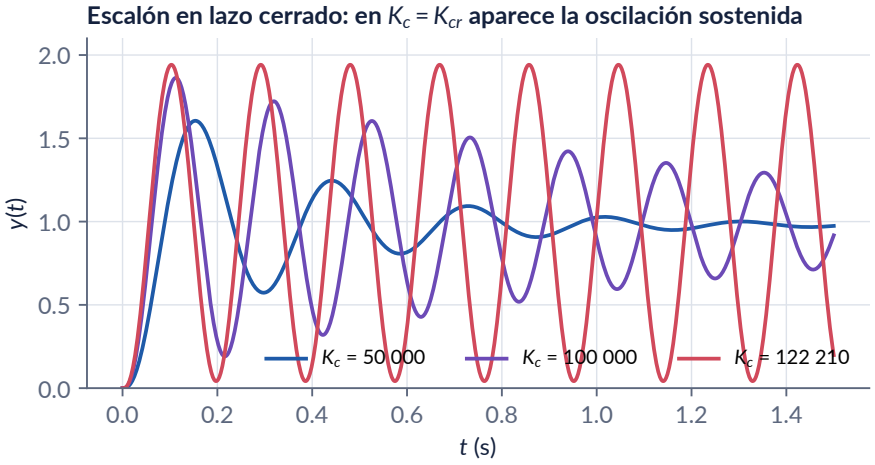


Figura 10.20. Respuesta al escalón del lazo cerrado al subir K_c: en $K_c = K_{cr}$ la oscilación ya no se amortigua.

Routh-Hurwitz sin Symbolic Toolbox
cap10_respuesta_frecuencial/Clase2_Margenes/C2_Ej3_RangoKc.m

```
a2 = 111;  a1 = 1110;                    % s^3 + a2 s^2 + a1 s + (1000 + Kc)
 % Fila s^1: (a2*a1 - (1000+Kc))/a2 > 0   y   fila s^0: 1000 + Kc > 0
Kcr = a2*a1 - 1000                       % 122 210  ->  -1000 < Kc < 122 210
wcr = sqrt(a1)                           % 33.32 rad/s (polinomio auxiliar a2
      s^2 + 1000 + Kcr)
Pcr = 2*pi/wcr                           % 0.189 s  (periodo crítico, Ziegler-
     Nichols)
```

Video
Subir K_c solo sube la magnitud: la barra roja del GM se acorta hasta cero en $K_c = 122\,210$.
V4_barrido_Kc

Simulink: LazoKc.slx

`crearModelo_LazoKc.m` arma el lazo escalón → suma → K_c → $G_p(s)$ con retroalimentación unitaria. Pruebe $K_c = 1000$, 50 000, 122 210 (marginal) y 150 000 (inestable). Para otra planta cambie el parámetro *Poles* del bloque G_p.

Ziegler y Nichols publicaron sus reglas en 1942 [30].

Conexión con lo que ya vimos: Ziegler-Nichols. El GM entrega la ganancia crítica y ω_{GM} la frecuencia crítica: son justo los datos del método de oscilación sostenida de Ziegler y Nichols (capítulo de sintonización). Con nuestro ejemplo, $K_{cr} = 122\,210$ y $P_{cr} = 0.189$ s, y la tabla de ZN para un PID da

$$K_c = 0.6\,K_{cr} = 73\,326, \qquad T_i = P_{cr}/2 = 0.0943 \text{ s}, \qquad T_d = P_{cr}/8 = 0.0236 \text{ s}.$$

La ventaja del Bode es que *no hay que llevar la planta real al borde de la inestabilidad* para medir K_{cr} y P_{cr}: se leen en el diagrama. En la apartado 10.12 veremos qué margen de fase deja esa sintonización.

10.8 Del Bode de malla abierta al transitorio del lazo cerrado

Los márgenes dicen *si* el lazo cerrado es estable. Ahora queremos saber *cómo* se comporta: cuánto sobrepasa, qué tan rápido responde. Lo haremos con el caso de referencia que conocemos desde el capítulo de segundo orden y luego lo usaremos como aproximación de polos dominantes.

10.8.1 El caso de referencia

Con $G_c = 1$ y $G_p(s) = \dfrac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$, la malla abierta es tipo 1 y el lazo cerrado es el segundo orden estándar,

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \tag{10.24}$$

10.8.2 El lazo cerrado visto en frecuencia: pico de resonancia y ancho de banda

El diagrama de magnitud del *lazo cerrado* $|T(j\omega)|$ tiene dos rasgos que resumen su comportamiento (figura 10.21).

Pico de resonancia. Maximizar $|T(j\omega)| = \omega_n^2/\sqrt{(\omega_n^2-\omega^2)^2 + 4\zeta^2\omega_n^2\omega^2}$ equivale a minimizar el radicando como función de ω^2; derivando e igualando a cero se obtienen el pico M_r y su frecuencia ω_r de la ecuación (10.19):

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}, \qquad \omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}, \qquad 0 < \zeta < \tfrac{1}{\sqrt{2}}.$$

Un M_r grande indica polos dominantes poco amortiguados y una respuesta oscilatoria; para $\zeta > 0.707$ no hay pico ($M_r = 1$).

> **Error frecuente**
>
> No confundir el pico de resonancia M_r (frecuencia, lazo cerrado) con el sobrepico %OS (tiempo, respuesta al escalón). Están relacionados porque ambos dependen solo de ζ, pero son números distintos: con $\zeta = 0.5$, $M_r = 1.15$ (1.25 dB) y %OS = 16.3 %. En versiones anteriores de estas notas el pico de resonancia se llamaba M_P; para evitar la confusión con el sobrepico, ahora es M_r.

Ancho de banda. El **ancho de banda** ω_{BW} es la frecuencia donde $|T|$ cae 3 dB respecto a su valor de baja frecuencia, $|T(j\omega_{BW})| = 1/\sqrt{2}$. Mide la habilidad del lazo para reproducir fielmente la referencia:

$$\omega_{BW} = \omega_n\sqrt{(1-2\zeta^2) + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2}}. \tag{10.25}$$

Como $t_s = 4/(\zeta\omega_n)$ y $t_p = \pi/(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2})$, para un ζ dado un ancho de banda mayor significa un sistema más rápido. Más ancho de banda también deja pasar más ruido de medición: nada es gratis.

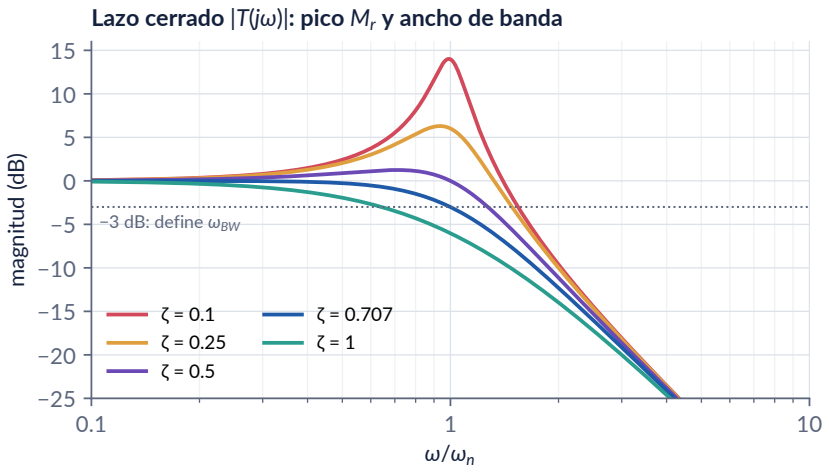


Figura 10.21. Magnitud del lazo cerrado $|T(j\omega)|$ para varios ζ: el pico M_r crece al bajar ζ; la línea punteada marca los -3 dB que definen ω_{BW}.

10.8.3 Del margen de fase a ζ, paso a paso

Ahora la idea central de la sección: obtener ζ *sin* cerrar el lazo, mirando solo la malla abierta $G'(s) = \omega_n^2/[s(s+2\zeta\omega_n)]$.

Paso 1: frecuencia de cruce. Imponiendo $|G'(j\omega_1)| = \omega_n^2/|-\omega_1^2 + j2\zeta\omega_n\omega_1| = 1$ y despejando,

$$\omega_1 = \omega_n\sqrt{-2\zeta^2 + \sqrt{1+4\zeta^4}}. \tag{10.26}$$

Paso 2: fase en el cruce y margen de fase. $\angle G'(j\omega_1) = -90^\circ - \tan^{-1}\dfrac{\omega_1}{2\zeta\omega_n}$, de donde

$$\mathrm{PM} = 180^\circ + \angle G'(j\omega_1) = \tan^{-1}\frac{2\zeta}{\sqrt{-2\zeta^2+\sqrt{1+4\zeta^4}}}. \tag{10.27}$$

El margen de fase depende *solo* de ζ. La figura 10.22 es la curva que usaremos todo el capítulo; para $\zeta < 0.6$ vale la aproximación $\mathrm{PM} \approx 100\,\zeta$.

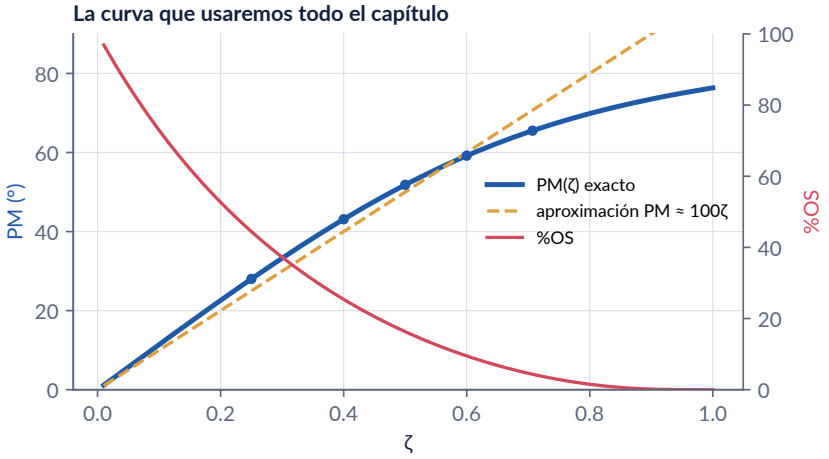


Figura 10.22. Margen de fase y sobrepico en función de ζ.

ζ	0.25	0.40	0.50	0.60	0.707
PM	28.0°	43.1°	51.8°	59.2°	65.5°
%OS	44.4 %	25.4 %	16.3 %	9.5 %	4.3 %

Tabla 10.5. Valores de referencia de la relación PM $\leftrightarrow \zeta \leftrightarrow$ %OS. Un PM $\geq 65.5^\circ$ asegura que el lazo cerrado no tiene pico de resonancia.

Video
Al subir K en $K/[s(s+10)]$ el cruce se va a la derecha, el PM baja y el punto rojo recorre la curva PM(ζ) mientras el escalón se vuelve más oscilatorio.
V5_PM_zeta

Del Bode de malla abierta al transitorio

1. **Leer el PM** y su frecuencia $\omega_{PM} = \omega_1$ en la malla abierta.
2. **Obtener** ζ de (10.27) (función `zetaDePM`, o $\zeta \approx \text{PM}/100$).
3. **Obtener** ω_n de (10.26).
4. **Transitorio:** $\%\text{OS} = 100\, e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$, $t_p = \pi/(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2})$, $t_s = 4/(\zeta\omega_n)$; o ω_{BW} con (10.25).

Es exacto para el segundo orden de referencia; para órdenes mayores es una aproximación de polos dominantes. Siempre verificar con `step`.

Ejemplo 10.7: %OS, t_p y t_s sin simular

Para $G'(s) = \dfrac{100}{s(s+10)}$ con retroalimentación unitaria, determine %OS, t_p y t_s del lazo cerrado a partir de la malla abierta.

Solución. Con `margin`: PM $= 51.8^\circ$ en $\omega_{PM} = 7.86$ rad/s. De (10.27), $\zeta = 0.50$; de (10.26), $\omega_n = 7.86/0.786 = 10$ rad/s. Entonces

$$\%\text{OS} = 16.3\,\%, \qquad t_p = \frac{\pi}{10\sqrt{1-0.25}} = 0.363\ \text{s}, \qquad t_s = \frac{4}{0.5\cdot 10} = 0.8\ \text{s},$$

y además $M_r = 1.25$ dB en $\omega_r = 7.07$ rad/s y $\omega_{BW} = 12.7$ rad/s. Como este sistema *es* el segundo orden de referencia ($\omega_n^2 = 100$, $2\zeta\omega_n = 10$), los valores son exactos (figura 10.23).

¿Y si solo tengo el asintótico? La asíntota $10/[s(s/10+1)]$ cruza 0 dB en $\omega = 10$, donde la fase asintótica es -135°: PM $\approx 45^\circ$, $\zeta \approx 0.42$ y %OS $\approx 23\,\%$. Son unos siete puntos de error en el sobrepico. La razón: cerca de la esquina $\omega = 10$ la magnitud real está 3 dB por debajo de la asíntota, así que el cruce real ocurre antes (7.86) y con más fase.

ejemplo 10.7
cap10_respuesta_frecuencial/Clase3_LazoCerrado/C3_Ej1_PM_zeta.m

```
G = zpk([], [0 -10], 100);
[~, PM, ~, wPM] = margin(G)                    % 51.83° en 7.86 rad/s
zeta = zetaDePM(PM)                            % 0.50  (inversa de
    pmDeZeta)
```

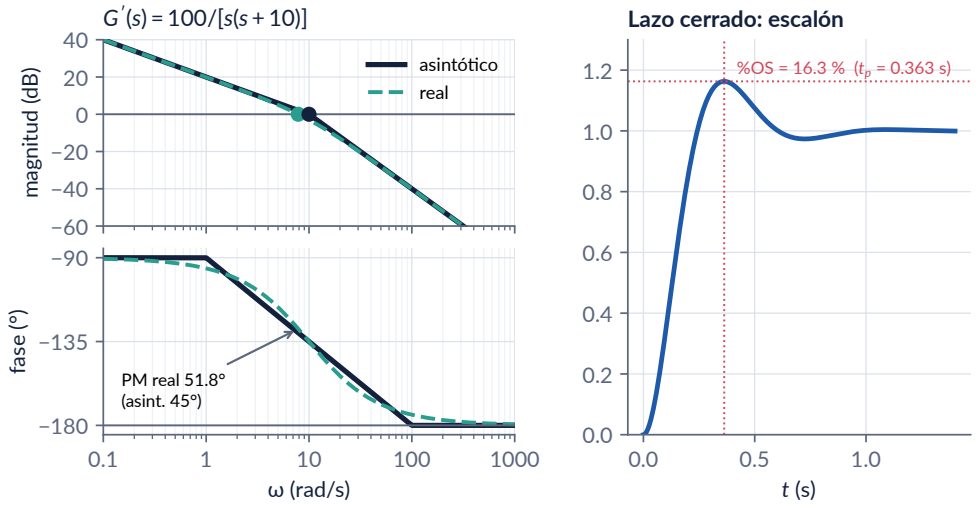


Figura 10.23. Ejemplo 10.7: el PM de la malla abierta predice el sobrepico del lazo cerrado.

```
wn   = wPM/sqrt(-2*zeta^2 + sqrt(1 + 4*zeta^4))      % 10
OS   = 100*exp(-zeta*pi/sqrt(1 - zeta^2))            % 16.3 %
tp   = pi/(wn*sqrt(1 - zeta^2))                      % 0.363 s
ts   = 4/(zeta*wn)                                   % 0.8 s (criterio del 2 %)
stepinfo(feedback(G, 1))                             % comprobación
```

Pausa activa 10.6

Repita el ejemplo para $G'(s) = 100/[s(s+5)]$. ¿Qué cambió y por qué?

respuesta al final del capítulo

Lo esencial

- El %OS baja al aumentar el PM; la velocidad sube al aumentar ω_{BW} (en la práctica, al correr el cruce ω_{PM} a la derecha).
- En diseño es más común especificar PM y GM que M_r.
- El error en estado estacionario mejora al subir la magnitud en *bajas* frecuencias; el transitorio depende de lo que pasa *en el cruce*. Esa separación es la que explotan los compensadores (apartado 10.11).

10.9 Tipo y error: todo está en las bajas frecuencias

Con retroalimentación unitaria, el error de seguimiento $E(s) = R(s) - Y(s)$ en estado estacionario depende del número de integradores de la malla abierta (el *tipo*) y de una constante estática (capítulo de error). Las dos cosas se leen en el extremo izquierdo del diagrama de magnitud (figura 10.24):

- **Tipo 0:** la magnitud arranca plana. El nivel de baja frecuencia es $20\log\kappa_p$.
- **Tipo 1:** arranca con -20 dB/dec. La asíntota de baja frecuencia, κ_v/ω, cruza 0 dB en $\omega = \kappa_v$.
- **Tipo 2:** arranca con -40 dB/dec. La asíntota, κ_a/ω^2, cruza 0 dB en $\omega = \sqrt{\kappa_a}$.

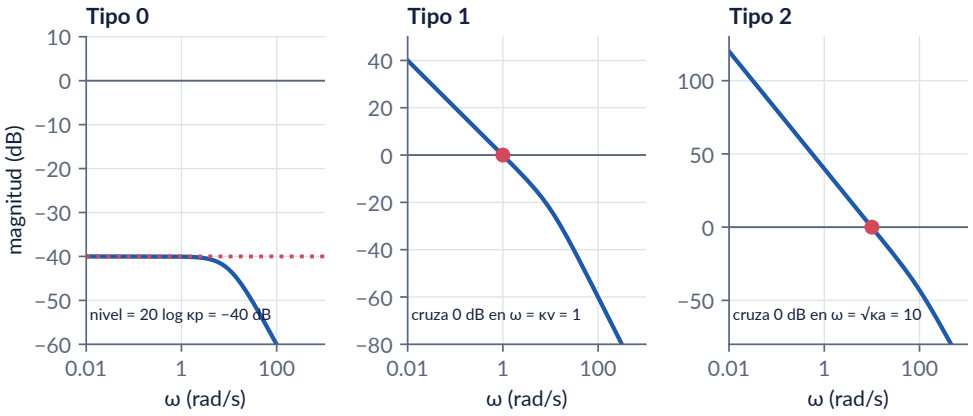


Figura 10.24. El tipo se ve en la pendiente inicial y la constante estática, en un nivel o en un cruce de la asíntota de baja frecuencia.

Ejemplo 10.8: Lea las constantes y el error

Los tres diagramas de la figura 10.24 corresponden a $\dfrac{0.01}{s/10+1}$, $\dfrac{1}{s(s/10+1)}$ y $\dfrac{100}{s^2(s/100+1)}$. Determine el tipo, la constante estática y el error ante escalón, rampa y parábola unitarios (los tres lazos cerrados son estables).

Solución.

Sistema	lectura en el Bode	constante	escalón	rampa	parábola
Tipo 0	nivel -40 dB	$\kappa_p = 10^{-40/20} = 0.01$	$\frac{1}{1+\kappa_p} = 0.99$	∞	∞
Tipo 1	cruce en $\omega = 1$	$\kappa_v = 1$	0	$\frac{1}{\kappa_v} = 1$	∞
Tipo 2	cruce en $\omega = 10$	$\kappa_a = 10^2 = 100$	0	0	$\frac{1}{\kappa_a} = 0.01$

ejemplo 10.8
cap10_respuesta_frecuencial/Clase3_LazoCerrado/C3_Ej2_TipoSistema.m

```
s  = tf('s');
G0 = 0.01/(s/10+1);          % tipo 0: nivel de baja frecuencia -40 dB -> kp =
     0.01
G1 = 1/(s*(s/10+1));         % tipo 1: la asíntota de -20 cruza 0 dB en w = kv
     = 1
G2 = 100/(s^2*(s/100+1));    % tipo 2: la asíntota de -40 cruza 0 dB en w =
     sqrt(ka) = 10
kp = dcgain(G0)
```

```
kv = dcgain(minreal(s*G1))
ka = dcgain(minreal(s^2*G2))
```

Lo esencial

Para mejorar el error hay que *subir la curva en bajas frecuencias*; para el transitorio importa la *zona del cruce*. Un compensador en atraso explota exactamente esta separación (apartado 10.11.3).

Pausa activa 10.7

¿Por qué en un sistema tipo 2 la asíntota de baja frecuencia cruza 0 dB en $\sqrt{\kappa_a}$ y no en κ_a?

respuesta al final del capítulo

10.10 Diseño ajustando la ganancia

Primer diseño, con una sola perilla. Como una ganancia sube o baja la curva de magnitud *sin tocar la fase* (factor 1), podemos escoger la frecuencia donde la fase ya tiene el margen que queremos y luego subir o bajar la magnitud hasta que esa frecuencia sea el cruce.

Ajuste de ganancia para un %OS dado

1. De la especificación: $\%\mathrm{OS} \Rightarrow \zeta = \dfrac{-\ln(\%\mathrm{OS}/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%\mathrm{OS}/100)}} \Rightarrow \mathrm{PM}_{\mathrm{des}}$ con (10.27).
2. Dibujar el Bode con una ganancia cómoda y buscar la frecuencia ω_d donde $\angle G'(j\omega_d) = -180^\circ + \mathrm{PM}_{\mathrm{des}}$.
3. Subir o bajar la magnitud hasta que valga 0 dB en ω_d: $K_c = 1/|G_p(j\omega_d)|$.
4. Verificar con `margin` y `step`.

Ejemplo 10.9: K_c para un 20 % de sobrepico

En el lazo de la figura 10.19 con $G_c = K_c$ y $G_p(s) = \dfrac{1}{s(s+20)(s+100)}$, determine K_c para que el lazo cerrado tenga $\%\mathrm{OS} = 20\,\%$.

Solución. Es un sistema de tercer orden y tipo 1. En lugar de despreciar un polo para parecerse a un segundo orden, usamos la receta directamente.

Paso 1. $\zeta = 0.456$ y $\mathrm{PM}_{\mathrm{des}} = 48.15^\circ$: la fase objetivo es $-180^\circ + 48.15^\circ = -131.85^\circ$.

Paso 2. Con $K_c = 2000$ (ganancia DC de los polos reales normalizada) se busca la frecuencia con fase -131.85°: $\omega_d = 13.56$ rad/s. Allí la magnitud vale -24.36 dB.

Paso 3. Hay que subir 24.36 dB: $K_c = 2000 \times 10^{24.364/20} \approx 33\,056$.

Paso 4. Con este K_c el lazo cerrado tiene $\%\mathrm{OS} = 19.9\,\%$ y $t_p = 0.21$ s (figura 10.25). El sistema es de tercer orden, pero el polo en -100 está lejos: domina el par complejo.

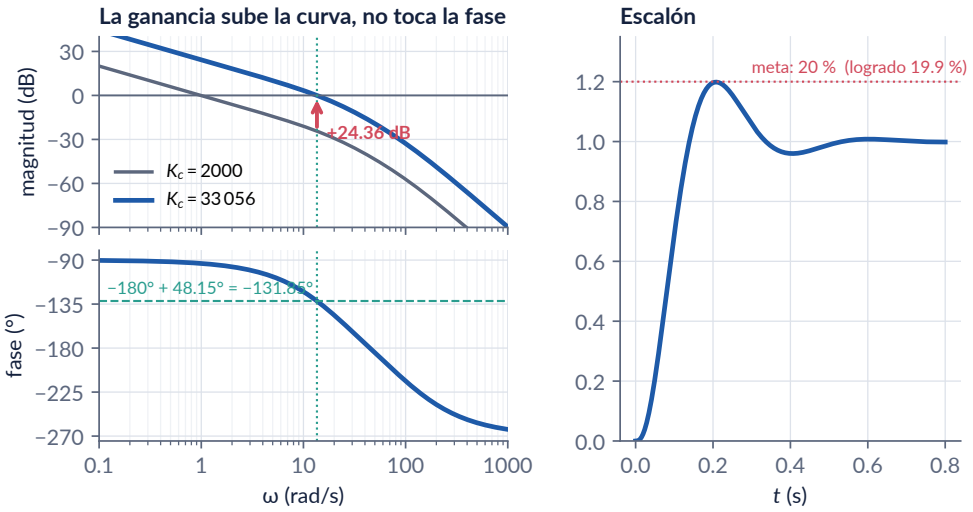


Figura 10.25. Ejemplo 10.9: se busca la frecuencia con la fase objetivo y se sube la curva 24.36 dB para que allí esté el cruce.

ejemplo 10.9: sin buscar a ojo
cap10_respuesta_frecuencial/Clase3_LazoCerrado/C3_Ej3_AjusteGanancia.m

```
G0   = zpk([], [0 -20 -100], 1);
zeta = zetaDeOS(0.20)                          % 0.456
PMd  = pmDeZeta(zeta)                          % 48.15°
Fdes = -180 + PMd                              % -131.85°
wd   = fzero(@(w) faseEn(G0, w) - Fdes, [1 30])      % 13.56 rad/s (la ganancia
       NO cambia la fase)
Kc   = 1/abs(evalfr(G0, 1j*wd))                % 33 056: |Kc G0(j wd)| =
      1 = 0 dB
```

Video
La curva de magnitud sube hasta cruzar 0 dB en 13.56 rad/s mientras la fase queda quieta.
V6_ajuste_ganancia

Leer a ojo cuesta cifras

Leyendo el diagrama a mano se obtiene algo como -24.2 dB y $K_c = 2000 \times 10^{24.2/20} \approx 32\,400$ (el handout anterior reportaba 33 192 para esa lectura: era un error aritmético); el valor exacto, buscando la frecuencia con `fzero`, es $K_c = 33\,056$. La diferencia no importa para el diseño, pero sí para reportar: diga siempre de dónde sale cada cifra.

10.10.1 El límite del ajuste de ganancia

Con una sola perilla solo se cumple *una* especificación. Con $K_c = 33\,056$ la constante de velocidad es $\kappa_v = K_c/2000 = 16.5$. Si además se exigiera $\kappa_v = 40$, haría falta $K_c = 80\,000$, y entonces PM $= 25.4^\circ$ y %OS $\approx 49\,\%$: subir K_c para el error destruye el margen de fase. Necesitamos cambiar la *forma* de la curva, no solo subirla o bajarla. Eso es un compensador.

10.11 Compensadores en adelanto, en atraso y atraso-adelanto

10.11.1 El dilema y la filosofía de diseño

En el lazo de la figura 10.19 con $G_p(s) = K/[s(s+2)]$ queremos dos cosas: un error del 5 % ante una rampa ($\kappa_v = 20$, es decir, $K = 40$) y un margen de fase de 45°. Con $K = 40$ el margen de fase es apenas 18° (sobrepico del 60 %); bajando K se recupera el margen pero se pierde el error. Con una sola perilla no alcanza: necesitamos cambiar la forma de la curva.

De las redes RC a los servomecanismos

En Bell Labs las redes de adelanto y atraso eran simples combinaciones de resistencias y condensadores dentro del lazo de los amplificadores. Durante la Segunda Guerra Mundial los servomecanismos de radares y cañones se diseñaron en frecuencia en el MIT Radiation Laboratory, de donde salió el libro de James, Nichols y Phillips [17]. Hoy las mismas redes se implementan con amplificadores operacionales o en software: un adelanto es "un PD con filtro" y un atraso es "casi un PI". Lo que no ha cambiado es que se diseña mirando el Bode de G_cG_p: *baja frecuencia = error; cruce = transitorio y estabilidad; alta frecuencia = ruido.*

Cómo se reparte el trabajo del compensador

1. K_c **para el error.** Se escoge la ganancia DC más pequeña que cumpla e_{ss} (con κ_p, κ_v o κ_a).
2. $G_c'(s)$ **para la forma.** Se agregan términos con ganancia DC unitaria, $G_c'(0) = 1$: no cambian el error, pero sí el PM y la velocidad. El compensador es $G_c(s) = K_c\, G_c'(s)$.
3. **Verificar** en el Bode de G_cG_p (PM, GM) y en el tiempo (escalón, rampa, esfuerzo de control).

Supuestos: G_cG_p sin polos en el semiplano derecho ni cancelaciones en el eje imaginario; así basta el Bode para decidir la estabilidad.

10.11.2 El compensador en adelanto: agregar fase justo donde hace falta

$$G_c'(s) = \frac{1 + s/\omega_L}{1 + s/\omega_H} = \alpha\,\frac{s + \omega_L}{s + \omega_H}, \qquad \alpha = \frac{\omega_H}{\omega_L} > 1. \tag{10.28}$$

Un cero antes que el polo ($\omega_L < \omega_H$): entre ellos la magnitud sube 20 dB/dec (en total $20\log\alpha$) y la fase se vuelve positiva (figura 10.26, izquierda). Efectos: más PM (menos sobrepico) y cruce más a la derecha (más ancho de banda, más rápido). Costo: amplifica el ruido de alta frecuencia en $20\log\alpha$.

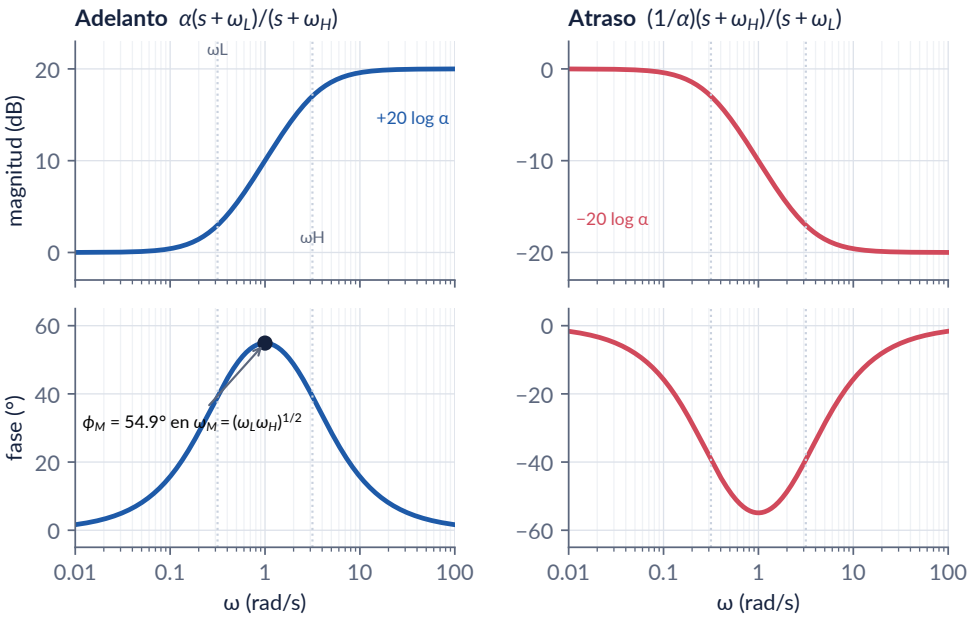


Figura 10.26. Bode del adelanto y del atraso con $\alpha = 10$. El adelanto se usa por su fase positiva; el atraso, por su atenuación en alta frecuencia.

¿Dónde está el máximo de fase? Paso a paso.

1. La fase del adelanto es $\phi(\omega) = \tan^{-1}\dfrac{\omega}{\omega_L} - \tan^{-1}\dfrac{\omega}{\omega_H}$.

2. Derivando respecto a ω e igualando a cero, $\dfrac{1/\omega_L}{1+\omega^2/\omega_L^2} = \dfrac{1/\omega_H}{1+\omega^2/\omega_H^2}$, de donde

$$\omega_M = \sqrt{\omega_L\,\omega_H} = \omega_L\sqrt{\alpha}. \tag{10.29}$$

   En escala logarítmica, ω_M queda justo en el centro entre el cero y el polo.

3. Reemplazando, $\tan\phi_M = \dfrac{\alpha - 1}{2\sqrt{\alpha}}$, que es lo mismo que

$$\sin\phi_M = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} \qquad\Longleftrightarrow\qquad \alpha = \frac{1 + \sin\phi_M}{1 - \sin\phi_M}. \tag{10.30}$$

4. En ω_M la magnitud está a mitad de camino de su subida: $|G_c'(j\omega_M)| = \sqrt{\alpha}$, es decir, $+10\log\alpha$ dB.

Rendimientos decrecientes. La figura 10.27 muestra $\phi_M(\alpha)$. Pasar de 55° a 65° exige duplicar α (de 10 a 20) y con él el ruido de alta frecuencia. Si se necesitan más de unos 60°, se usan dos etapas de adelanto en cascada o se cambia de estrategia.

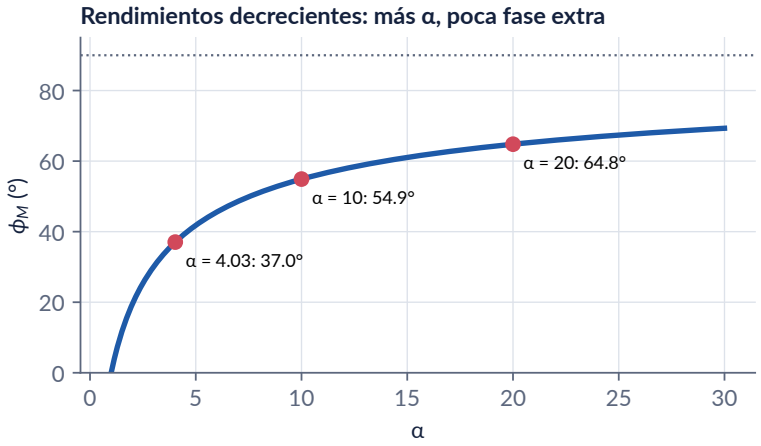


Figura 10.27. Fase máxima del adelanto en función de α: nunca llega a 90°.

¿Por qué buscar $|G_p(j\omega_M)| = -10\log\alpha$?. En ω_M el compensador suma $+10\log\alpha$ dB. Si en esa frecuencia la planta vale $-10\log\alpha$ dB, el producto vale 0 dB: ω_M se vuelve el nuevo cruce y el máximo de fase cae exactamente donde se mide el PM. **¿Y el ángulo de seguridad?** Al correr el cruce de ω_{PM} a ω_M (a la derecha) la fase de la planta baja un poco más; ϕ_{seg} compensa esa pérdida. Si la pérdida supera a ϕ_{seg}, se aumenta ϕ_{seg} de 5° en 5° y se repite.

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. El diseño en frecuencia es iterativo.

Diseño en adelanto, en siete pasos

1. Escoger K_c para el error en estado estacionario; anotar PM_{des} (o ζ, %OS).
2. Bode de K_cG_p: medir PM y ω_{PM}.
3. $\phi_M = \text{PM}_{\text{des}} - \text{PM} + \phi_{\text{seg}}$, con ϕ_{seg} entre 5° y 10°.
4. $\alpha = (1+\sin\phi_M)/(1-\sin\phi_M)$.
5. Encontrar ω_M tal que $20\log|K_cG_p(j\omega_M)| = -10\log\alpha$.
6. $\omega_L = \omega_M/\sqrt{\alpha}$ y $\omega_H = \alpha\,\omega_L$.
7. Bode de G_cG_p: verificar el PM (y simular). *Verificación estricta:* comprobar que $\phi_{\text{seg}} \geq \angle G_p(j\omega_{PM}) - \angle G_p(j\omega_M)$; si no, volver al paso 3 con $\phi_{\text{seg}} + 5°$. Si $\phi_M \geq 90°$, el PM pedido no se alcanza con una sola etapa.

Ejemplo 10.10: Diseño en adelanto

Diseñe un compensador en adelanto para $G_p(s) = K/[s(s+2)]$ con error del 5 % ante rampa y PM = 45°.

Solución. **Paso 1.** $e_{ss} = 1/\kappa_v = 0.05 \Rightarrow \kappa_v = 20$; como $\kappa_v = \lim_{s\to 0} sG_p(s) = K/2$, $K = 40$.

Paso 2. Con $K = 40$: PM $= 18.0^\circ$ en $\omega_{PM} = 6.17$ rad/s. Sin compensar, %OS $= 60\,\%$ y $t_s = 3.7$ s.

Paso 3. Con $\phi_{\text{seg}} = 10^\circ$: $\phi_M = 45 - 18.0 + 10 = 37.0^\circ$ (faltan unos 27°; se piden 37° por la holgura).

Paso 4. $\alpha = (1 + \sin 37.0^\circ)/(1 - \sin 37.0^\circ) = 4.03$.

Paso 5. $-10 \log \alpha = -6.05$ dB. La magnitud de la planta vale eso en $\omega_M = 8.85$ rad/s.

Paso 6. $\omega_L = 8.85/\sqrt{4.03} = 4.41$ y $\omega_H = 4.03 \times 4.41 = 17.76$:

$$G_c(s) = 4.03\,\frac{s + 4.41}{s + 17.76} \qquad \text{(con } K = 40 \text{ en la planta).}$$

Paso 7. PM $= 49.8^\circ$ en 8.85 rad/s: se cumple con holgura. La verificación estricta también: la planta pierde 5.2° al correr el cruce de 6.17 a 8.85, menos que los 10° de seguridad. El sobrepico baja de 60 % a 22 % y t_s de 3.7 a unos 0.6 s (figura 10.28).

⚠ Una errata del handout anterior

En la versión anterior de estas notas el texto decía $\omega_M = 14$; era un error tipográfico. Su propio código usaba 8.84, y los ω_L y ω_H que reportaba corresponden a $\omega_M = 8.85$.

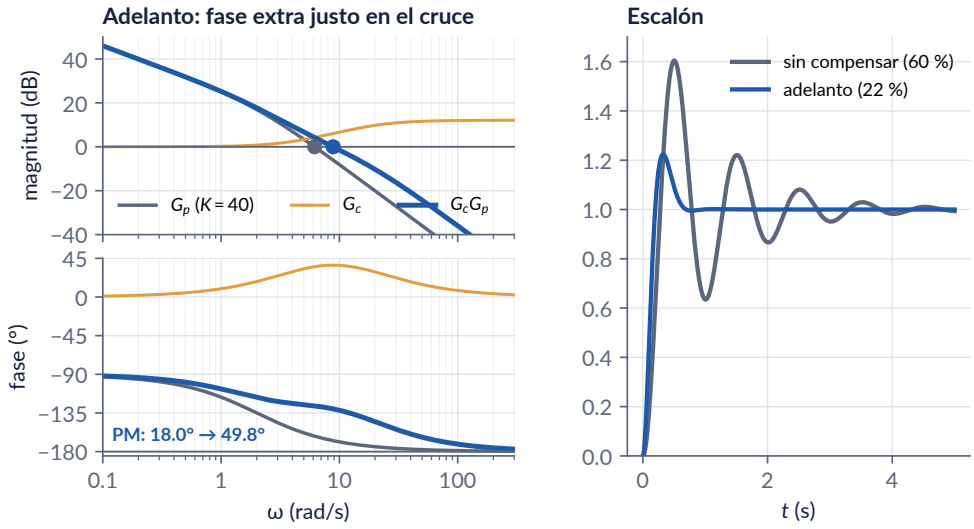


Figura 10.28. Ejemplo 10.10: la "joroba" de fase del adelanto se ubica en el nuevo cruce y el PM sube de 18.0° a 49.8°, sin cambiar la ganancia en bajas frecuencias.

ejemplo 10.10
cap10_respuesta_frecuencial/Clase4_Compensadores/C4_Ej1_Adelanto.m

```
ess = 0.05;  kv = 1/ess;  K = 2*kv                    % paso 1: kv = K/2 -> K = 40
Gp  = zpk([], [0 -2], K);
[Gc, info] = disenoAdelanto(Gp, 45, 10)               % pasos 2 a 7
margenesTabla(Gp, 'sin compensar');
margenesTabla(Gc*Gp, 'con adelanto');
```

los siete pasos como función
cap10_respuesta_frecuencial/Clase4_Compensadores/disenoAdelanto.m

```
function [Gc, info] = disenoAdelanto(Gp, PMdes, phiSeg, estricto)
% DISENOADELANTO  Compensador en adelanto por respuesta en frecuencia (notas, sección 10.11).
%   [Gc, info] = disenoAdelanto(Gp, PMdes, phiSeg, estricto)
%   Gp       planta YA con la ganancia que cumple el error (paso 1 del procedimiento)
%   PMdes    margen de fase deseado (grados)
%   phiSeg   ángulo de seguridad inicial (5°-10°)
%   estricto (opcional) true: aumenta phiSeg de 5° en 5° hasta que
%            phiSeg >= fase(Gp, w_PM) - fase(Gp, w_M)  (verificación estricta)
%   Gc = alpha (s + wL)/(s + wH),   Gc(0) = 1  (no cambia el error)
%
%   Ejemplo (notas): Gp = zpk([], [0 -2], 40); [Gc, info] = disenoAdelanto(Gp, 45, 10)
%     -> alpha = 4.03, wM = 8.85, wL = 4.41, wH = 17.76, PM = 49.8°
if nargin < 4, estricto = false; end
[~, PM, ~, wPM] = margin(Gp);                         % paso 2
while true
    phiM = PMdes - PM + phiSeg;                       % paso 3
    if phiM >= 90
        error('disenoAdelanto:phiM', 'phi_M = %.1f° >= 90°: use dos etapas o atraso-adelanto.', phiM);
    end
    alpha    = (1 + sind(phiM))/(1 - sind(phiM));     % paso 4
    objetivo = -10*log10(alpha);                      % paso 5: |Gp(j wM)| = -10 log(alpha) dB
    wM = fzero(@(w) 20*log10(abs(evalfr(Gp, 1j*w))) - objetivo, [wPM, 100*wPM]);

    perdida = faseEn(Gp, wPM) - faseEn(Gp, wM);       % fase que la planta pierde al correr el cruce
    if ~estricto || phiSeg >= perdida, break; end
    phiSeg = phiSeg + 5;
end
wL = wM/sqrt(alpha);  wH = alpha*wL;                  % paso 6
Gc = zpk(-wL, -wH, alpha);
[~, PMn, ~, wPMn] = margin(Gc*Gp);                    % paso 7: verificar
info = struct('PM0', PM, 'wPM0', wPM, 'phiSeg', phiSeg, 'phiM', phiM, 'alpha', alpha, ...
              'wM', wM, 'wL', wL, 'wH', wH, 'PM', PMn, 'wPM', wPMn, 'perdidaFase', perdida);
end
```

Video
α sube de 1 a 4.03 con ω_M fijo: la joroba crece, el PM sube y el sobrepico baja, con $\kappa_v = 20$ todo el tiempo.
V7_adelanto_alpha

10.11.3 El compensador en atraso: ganancia en bajas, atenuación en el cruce

$$G_c'(s) = \frac{1 + s/\omega_H}{1 + s/\omega_L} = \frac{1}{\alpha}\,\frac{s + \omega_H}{s + \omega_L}, \qquad \alpha = \frac{\omega_H}{\omega_L} > 1. \tag{10.31}$$

Un polo antes que el cero ($\omega_L < \omega_H$). No se usa por su fase (que es negativa) sino por su *atenuación* de $-20\log\alpha$ en alta frecuencia (figura 10.26, derecha). El truco es poner las esquinas una década por debajo del cruce: allí el atraso ya solo atenúa y "roba" apenas unos 5° de fase.

Diseño en atraso

1. Buscar la frecuencia ω_{des} donde la planta (con el K_c del error) ya tiene la fase que daría el margen deseado, más una holgura de 5°: $\angle G_p(j\omega_{des}) = -180^\circ + \mathrm{PM}_{\mathrm{des}} + 5^\circ$.
2. Poner el cero una década abajo: $\omega_H = \omega_{des}/10$.
3. Escoger α para que ω_{des} sea el nuevo cruce: $20\log\alpha = 20\log|G_p(j\omega_{des})|$; el polo queda en $\omega_L = \omega_H/\alpha$.

Es más sencillo que el adelanto (no hay que iterar sobre ϕ_M). El costo: el cruce se mueve a la izquierda y el sistema se vuelve más lento.

Ejemplo 10.11: El mismo problema, con atraso

Repita el diseño del ejemplo 10.10 con un compensador en atraso.

Solución. Con $K = 40$, la fase vale $-180^\circ + 45^\circ + 5^\circ = -130^\circ$ en $\omega_{des} = 1.68$ rad/s. Allí $|G_p(j1.68)| = 9.13$ (19.2 dB), así que $\alpha = 9.13$; $\omega_H = 0.168$ y $\omega_L = 0.168/9.13 = 0.0184$:

$$G_c(s) = \frac{1}{9.13}\,\frac{s + 0.168}{s + 0.0184} \qquad (\text{con } K = 40 \text{ en la planta}),$$

con PM $= 44.8^\circ$. La ganancia en bajas frecuencias no cambió ($G_c'(0) = 1$, $\kappa_v = 20$), pero el cruce pasó de 6.17 a 1.68 rad/s (figura 10.29).

La holgura de 5° no es opcional

El handout anterior tomaba $\omega_{des} = 2$, es decir, sin la holgura; con ese diseño el PM queda en unos 40°, por debajo de lo pedido. Los 5° pagan la fase que el atraso roba en el cruce.

los tres pasos como función

cap10_respuesta_frecuencial/Clase4_Compensadores/disenoAtraso.m

```
function [Gc, info] = disenoAtraso(Gp, PMdes, holgura)
```

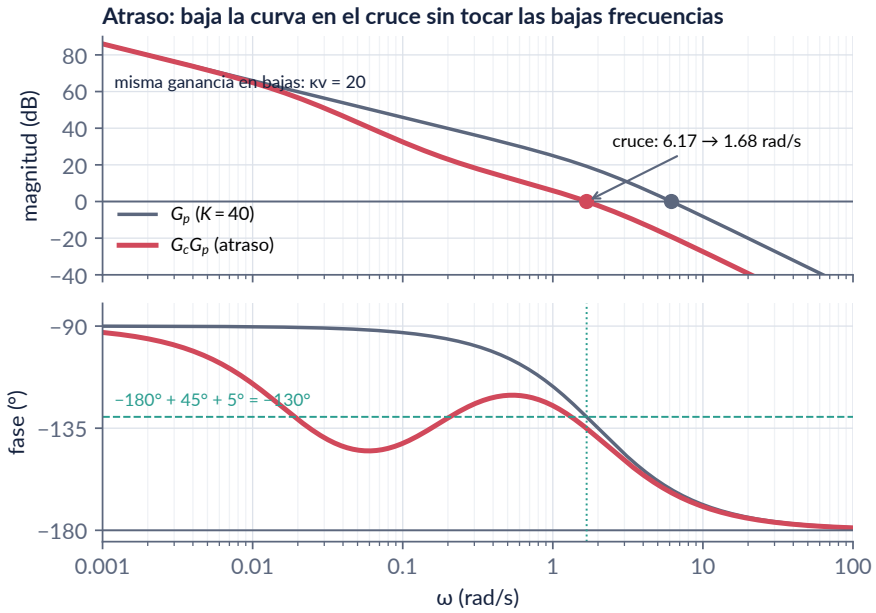


Figura 10.29. Ejemplo 10.11: el atraso baja la curva $19.2\,\mathrm{dB}$ a partir de $\omega \approx 0.2$ y conserva la ganancia de bajas frecuencias.

```
% DISENOATRASO  Compensador en atraso por respuesta en frecuencia (notas, sección 10.11).
%   [Gc, info] = disenoAtraso(Gp, PMdes, holgura)
%   Gp       planta YA con la ganancia que cumple el error
%   PMdes    margen de fase deseado (grados)
%   holgura  grados extra por la fase que roba el atraso (por defecto 5°)
%   Gc = (1/alpha) (s + wH)/(s + wL),   Gc(0) = 1
%
%   Ejemplo (notas): Gp = zpk([], [0 -2], 40); [Gc, info] = disenoAtraso(Gp, 45)
%     -> wdes = 1.68, alpha = 9.13, wH = 0.168, wL = 0.0184, PM = 44.8°
if nargin < 3, holgura = 5; end
fobj = -180 + PMdes + holgura;                          % paso 1: fase objetivo
ww = logspace(-3, 3, 20000);  fw = faseEn(Gp, ww);
i = find(diff(sign(fw - fobj)), 1);                     % primer cruce de la fase objetivo
if isempty(i), error('disenoAtraso:fase', 'La fase de Gp nunca vale %.1f°.', fobj); end
wdes  = fzero(@(w) faseEn(Gp, w) - fobj, ww([i i+1]));
wH    = wdes/10;                                        % paso 2: cero una década abajo
alpha = abs(evalfr(Gp, 1j*wdes));                       % paso 3: 20 log|Gp(j wdes)| = 20 log(alpha)
wL    = wH/alpha;
Gc = zpk(-wH, -wL, 1/alpha);
[~, PMn, ~, wPMn] = margin(Gc*Gp);
info = struct('wdes', wdes, 'alpha', alpha, 'wH', wH, 'wL', wL, 'PM', PMn, 'wPM', wPMn);
end
```

10.11.4 Adelanto contra atraso: el mismo κ_v, dos personalidades

	cruce (rad/s)	PM	%OS	t_s (s)	ω_{BW} (rad/s)	$u(0^+)$
sin compensar	6.17	18.0°	60 %	3.7	9.8	1
adelanto	8.85	49.8°	22 %	0.6	14.5	4.03
atraso	1.68	44.8°	27 %	7.1	2.8	0.11

Tabla 10.6. Comparación de los dos diseños. $u(0^+)$ es el valor inicial de la señal de control ante un escalón unitario, que es $G_c'(\infty)$: α para el adelanto y $1/\alpha$ para el atraso.

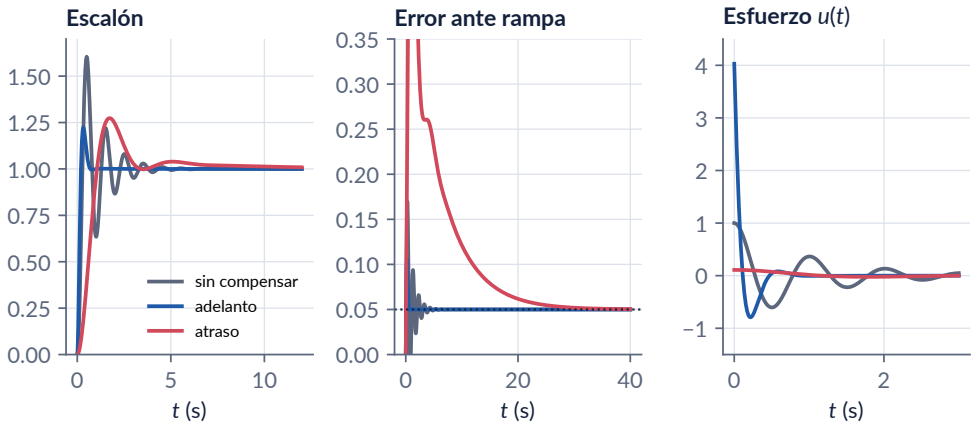


Figura 10.30. Escalón, error ante rampa y esfuerzo de control. Mismo error final (5 %): el adelanto llega rápido; el atraso sobrepasa y luego se arrastra hacia 0.05 (la cola lenta del par polo-cero), pero con mucho menos esfuerzo.

tabla 10.6
cap10_respuesta_frecuencial/Clase4_Compensadores/C4_Ej3_Comparacion.m

```
for i = 1:3
    L = C{i}*Gp;
    T = feedback(L, 1);                    % y/r
    U = feedback(C{i}, Gp);                % u/r = Gc/(1 + Gc Gp): el esfuerzo
    subplot(1,3,1); hold on; plot(t, step(T, t));
    subplot(1,3,2); hold on; plot(t2, t2(:) - lsim(T, t2, t2));      % error ante rampa
    subplot(1,3,3); hold on; plot(t(t<3), step(U, t(t<3)));
    u0 = evalfr(U, 1e8);                   % teorema del valor inicial: u(0+) = U(s -> inf)
    fprintf('%-14s BW = %6.2f rad/s   u(0+) = %.2f\n', nombres{i}, bandwidth(T), u0);
end
```

Video
Siguiendo una rampa: los dos llegan al mismo error, por caminos distintos.
V8_adelanto_vs_atraso

	Adelanto	Atraso
Estructura	$\alpha(s+\omega_L)/(s+\omega_H)$, $\alpha>1$	$(1/\alpha)(s+\omega_H)/(s+\omega_L)$, α
Se usa por su…	fase positiva en el cruce	atenuación en el cruce
Cruce	se mueve a la derecha	se mueve a la izquierda
Velocidad, ancho de banda	aumentan	disminuyen
Ruido de alta frecuencia	lo amplifica ($+20\log\alpha$)	lo atenúa
Esfuerzo inicial	mayor (α)	menor ($1/\alpha$)
Límite	unos 60° por etapa	cola lenta del par polo-cer

Tabla 10.7. Resumen: adelanto para velocidad; atraso para precisión con poco esfuer

10.11.5 Atraso-adelanto: cuando hacen falta las dos cosas

Ejemplo 10.12: Una planta que con el κ_v pedido es inestable

Para $G_p(s) = K/[s(s+1)(s+2)]$ se pide $\kappa_v = 10$, PM $\geq 50^\circ$ y GM ≥ 10 dB.

Solución. $\kappa_v = K/2 = 10 \Rightarrow K = 20$, y con esa ganancia el lazo cerrado es inestable: PM $= -28.1^\circ$, GM $= -10.5$ dB. Un adelanto solo necesitaría unos 85° de fase; un atraso solo, un cruce muy lento. Se combinan:

1. **Escoger el nuevo cruce**, $\omega_c = 1.2$ rad/s, donde la fase de la planta es -171.2°.
2. **Adelanto centrado en** ω_c con $\alpha = 10$ (aporta $\phi_M = 54.9^\circ$): $\omega_L = 1.2/\sqrt{10} = 0.38$ y $\omega_H = 1.2\sqrt{10} = 3.79$.
3. **Atraso que baja la magnitud** en ω_c lo que sobra para que ω_c sea el cruce: con el adelanto, $|G_c G_p(j1.2)| = 23.2$ dB, así que $\beta = 10^{23.2/20} = 14.5$; el cero va una década abajo (0.12) y el polo en $0.12/14.5 = 0.0083$.

Resultado: PM $= 58.2^\circ$ y GM $= 13.2$ dB, con $\kappa_v = 10$ intacto (figura 10.31).

ejemplo 10.12
cap10_respuesta_frecuencial/Clase4_Compensadores/C4_Ej4_AtrasoAdelanto.m

```
Gp = zpk([], [0 -1 -2], 20);  margenesTabla(Gp, 'sin compensar');
wc = 1.2;                                          % nuevo cruce elegido (fase
     de Gp = -171.2°)
fase_wc = faseEn(Gp, wc)
 % 1) Adelanto centrado en wc con alpha = 10 (aporta 54.9°)
alpha = 10;  phiM = asind((alpha-1)/(alpha+1))
wL = wc/sqrt(alpha);  wH = wc*sqrt(alpha);         % 0.38 y 3.79
Clead = zpk(-wL, -wH, alpha);
 % 2) Atraso que baja la magnitud en wc lo que sobra para que wc sea el cruce
MdB  = 20*log10(abs(evalfr(Clead*Gp, 1j*wc)))      % 23.2 dB que debe quitar el
      atraso
beta = 10^(MdB/20);  zl = wc/10;  pl = zl/beta;    % 14.5, 0.12, 0.0083
Clag = zpk(-zl, -pl, 1/beta);
Gc = minreal(Clead*Clag)
```

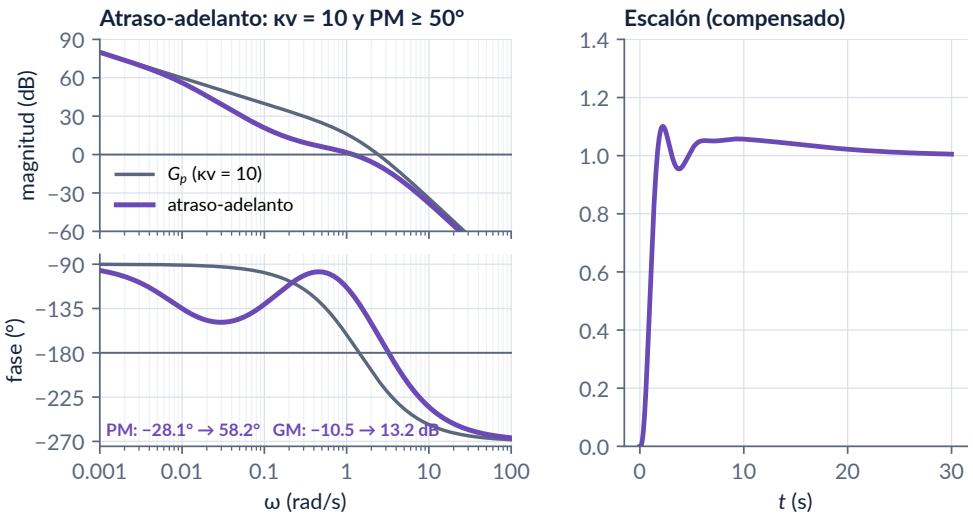


Figura 10.31. Ejemplo 10.12: el atraso baja la curva en el cruce y el adelanto pone la fase que falta.

```
margenesTabla(Gc*Gp, 'atraso-adelanto');          % PM = 58.2°, GM = 13.2 dB
kv = dcgain(minreal(tf('s')*Gc*Gp))               % 10: el error no cambió
```

10.11.6 Implementación: de la función de transferencia al circuito

La red de adelanto (figura 10.32) atenúa en $1/\alpha$: hace falta una etapa de ganancia α (un amplificador operacional) para recuperar el κ_v. Para el adelanto del ejemplo 10.10, el cero en $\omega_L = 4.41$ da $\alpha\tau = R_1 C = 0.227$ s y el polo en $\omega_H = 17.76$ da $\tau = 0.0563$ s; con $C = 1\,\mu$F resultan $R_1 = 227\,\text{k}\Omega$ y $R_2 = R_1/(\alpha - 1) = 74.9\,\text{k}\Omega$.

> **Simulink: `Compensadores.slx`**
>
> `crearModelo_Compensadores.m` diseña los dos compensadores con `disenoAdelanto` y `disenoAtraso` y arma tres lazos en paralelo (sin compensar, adelanto, atraso) con la misma referencia, un selector escalón/rampa y dos osciloscopios: salidas y esfuerzos. Ideal para ver en vivo el error y el sobrepico. La herramienta interactiva `controlSystemDesigner(Gp)` permite además arrastrar polos y ceros del compensador sobre el Bode y ver el PM en tiempo real.

10.12 El PID visto desde la frecuencia

Los compensadores de este capítulo y el PID de los capítulos anteriores son parientes cercanos:

- un **PI**, $K_c\left(1 + \frac{1}{T_i s}\right) = K_c\,\frac{T_i s + 1}{T_i s}$, es un atraso con el polo llevado al origen: ganancia infinita en DC (sube el tipo) a cambio de algo de fase en el cruce;
- un **PD con filtro**, $K_c\,\frac{1 + T_d s}{1 + T_d s/N}$, es exactamente un adelanto con $\alpha = N$;

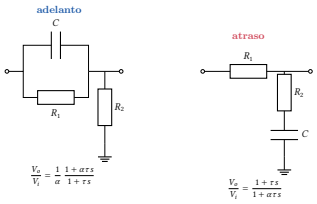


Figura 10.32. Redes RC pasivas de adelanto y de atraso, con $\alpha = (R_1 + R_2)/R_2$. En el adelanto, $\tau = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C$ y $\alpha\tau = R_1 C$; en el atraso, $\tau = R_2 C$.

- un **PID** serie con filtro es un atraso-adelanto.

Esto permite sintonizar un PID *mirando el Bode*, y entender qué hacen las reglas empíricas.

Ziegler-Nichols leído en frecuencia. Con la planta del ejemplo 10.6 y la sintonización de ZN ($K_c = 73\,326$, $T_i = 0.0943$ s, $T_d = 0.0236$ s), la malla abierta en la frecuencia crítica vale $G_c G_p(j\omega_{cr}) = -0.6 - 0.28j$: ZN "mueve" el punto que estaba en -1 a un lugar fijo, sin importar la planta. El resultado es un lazo agresivo, con PM $\approx 20^\circ$ y mucho sobrepico (figura 10.33).

Moldeo del lazo. Alternativa: escoger el cruce y el margen y construir el PID para cumplirlos. Con $\omega_c = 20$ rad/s y $\text{PM}_{\text{des}} = 50^\circ$:

1. cero del PI una década abajo del cruce: $T_i = 10/\omega_c = 0.5$ s;

2. fase que debe aportar el PD filtrado ($N = 10$): $-180^\circ + 50^\circ - \big(\angle G_p + \angle \mathrm{PI}\big)(j20) = 37.6^\circ$, de donde $T_d = 0.0465$ s;

3. ganancia para que $|G_c G_p(j20)| = 1$: $K_c = 33\,427$.

El lazo queda con PM $= 50^\circ$ y GM $= 24.4$ dB. La función `pidtune(Gp,'PIDF',wc,pidtuneOptions('PhaseMargin',50))` hace esto automáticamente.

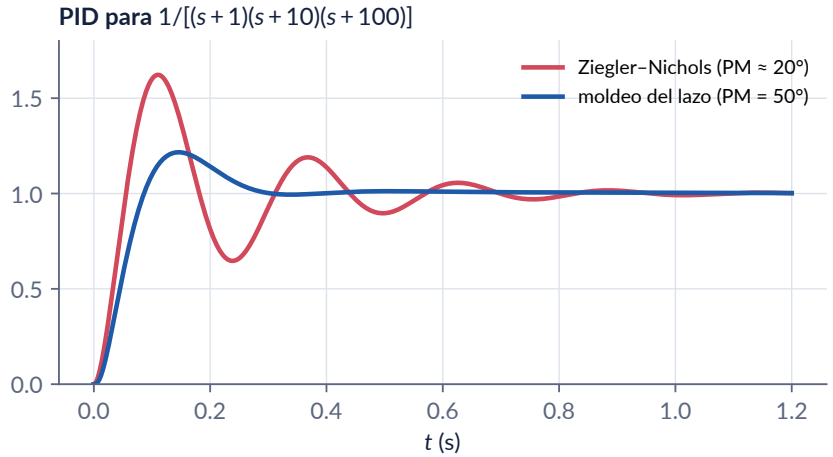


Figura 10.33. Dos PID para la misma planta: Ziegler-Nichols (agresivo) y moldeo del lazo con PM $= 50^\circ$.

moldeo del lazo
cap10_respuesta_frecuencial/Clase4_Compensadores/C4_Ej5_PID_Frecuencia.m

```
wc = 20;  PMdes = 50;  N = 10;
Ti2 = 10/wc;                                          % cero del PI una década abajo de wc
PI  = 1 + 1/(Ti2*s);
falta = -180 + PMdes - (faseEn(Gp, wc) + faseEn(PI, wc))     % 37.6° que debe dar el PD
Td2 = fzero(@(Td) atand(wc*Td) - atand(wc*Td/N) - falta, [1e-4 5/wc])   % 0.0465
C0  = PI*(1 + Td2*s)/(1 + Td2*s/N);
Kc2 = 1/abs(evalfr(C0*Gp, 1j*wc))                     % 33 427: |L(j wc)| = 1
Cls = Kc2*C0;
margenesTabla(Cls*Gp, 'moldeo del lazo');             % PM = 50°, GM = 24.4 dB
```

El relé de Åström y Hägglund (*)

Para medir K_{cr} y P_{cr} sin llevar la planta al borde de la inestabilidad, Åström y Hägglund propusieron reemplazar el controlador por un relé de amplitud d [2]. El lazo oscila en la frecuencia donde la fase vale -180°, con amplitud $a \approx \frac{4d}{\pi K_{cr}}$ (aproximación de la función descriptiva), de donde se despeja K_{cr}. Es el principio de muchos autosintonizadores industriales.

10.13 Para llevar

Para llevar

1. Un sistema LTI estable responde a $x_0 \sin \omega t$ con $x_0|G'(j\omega)| \sin(\omega t + \angle G'(j\omega))$. El diagrama de Bode guarda esos dos números para cada ω.
2. Antes de dibujar, **forma de Bode**: cada factor como $(s/\omega_i + 1)$ y la ganancia K_b sola. La ganancia escondida es el error más frecuente.
3. Magnitud: rectas de ± 20 dB/dec por factor; error de 3 dB en cada esquina real. Fase: $\pm 45^\circ$/dec entre $\omega_i/10$ y $10\omega_i$. Con polos complejos, bode: la resonancia puede cambiar la conclusión.
4. La frontera de estabilidad es $G'(j\omega) = -1$. GM: cuánta ganancia de más se aguanta; PM: cuánto atraso de fase no modelado se aguanta. Regla: $30^\circ < \text{PM} < 60^\circ$, GM > 6 dB.
5. PM $\leftrightarrow \zeta \leftrightarrow$ %OS (tabla 10.5); el cruce y el ancho de banda dan la velocidad. Las bajas frecuencias dan el tipo y el error.
6. Diseño: K_c para el error; luego la forma con $G_c'(0) = 1$. Adelanto para velocidad y margen; atraso para precisión con poco esfuerzo; atraso-adelanto cuando hacen falta las dos cosas. Siempre verificar con `margin` y en el tiempo.

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (*)

Para quien tenga el handout anterior: (i) adelanto, $\omega_M = 8.85$ (no 14); (ii) atraso, con la holgura de 5°, $\omega_{des} = 1.68$ y PM $= 44.8^\circ$; (iii) rango de K_c, GM $= +40$ dB (no -40 dB); (iv) ω_{GM} asintótico del ejemplo 10 000/[···], 31.6 (no 50); (v) ajuste de ganancia, K_c exacto 33 056; (vi) el pico de resonancia se llama ahora M_r (antes M_P) para no confundirlo con el sobrepico. Todos los números del capítulo se verificaron de forma independiente (`herramientas/cap10_numeros.py` en el repositorio y `verificarCap10.m` en MATLAB).

10.14 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización. Al final hay soluciones de los primeros.

Diagramas asintóticos y respuesta senoidal

Problema 10.1 (asintótico) Dibuje el diagrama asintótico de magnitud y fase de $G'(s) = \dfrac{100(s+1)}{s(s+10)}$. Marque el valor en $\omega = 1$ y compare con bode en las esquinas.

Problema 10.2 (asintótico) Ídem para $G'(s) = \dfrac{50}{(s+2)(s+5)}$.

Problema 10.3 (respuesta senoidal) Para $G'(s) = \dfrac{10}{s+10}$ y $x(t) = 2\sin(10t)$, calcule $z_{ss}(t)$ a mano y verifique con `lsim`.

Problema 10.4 (Simulink) **[M]** Ejecute `crearModelo_RespuestaSenoidal.m` con $G(s) = 100/(s^2+4s+100)$. Mida amplitud y desfase para $\omega = 1$, 10 y 50 y ubique los tres puntos sobre el Bode de MATLAB. ¿En cuál de los tres la salida es mayor que la entrada? ¿Por qué?

Problema 10.5 (repaso) Sea $G'(s) = \dfrac{20(s+2)}{s(s+20)}$. (a) Escríbala en forma de Bode. (b) Dibuje el diagrama asintótico de magnitud y fase. (c) Compare con los valores reales en $\omega = 2$ y $\omega = 20$. (d) ¿Cuál es el tipo del sistema y cuánto vale κ_v?

Problema 10.6 (repaso) Sea $G(s) = \dfrac{50}{(s+5)(s+10)}$ con $x(t) = 3\sin(5t)$. (a) Calcule $z_{ss}(t)$ exacta. (b) Estímela solo con el diagrama asintótico y compare. (c) ¿A qué frecuencia la salida es diez veces más pequeña que la entrada (asintótico y exacto)?

Problema 10.7 (el error de la asíntota) Para las mallas abiertas (i) $\dfrac{200}{(s+1)(s+20)}$, (ii) $\dfrac{50(s+2)}{s(s+10)(s+50)}$ y (iii) $\dfrac{5(s+1)}{s^2(s+5)}$: (a) escríbalas en forma de Bode e identifique K_b, el número de integradores y las esquinas; (b) justifique a partir de la expresión de la magnitud las reglas asintóticas de un polo real simple; (c) trace los tres diagramas indicando la pendiente de cada tramo; (d) calcule el valor exacto de magnitud y fase en cada esquina y verifique que el error de magnitud en una esquina simple es siempre el mismo; (e) para (ii), determine analíticamente dónde es máximo el error entre la asíntota y la curva real en el tramo $2 < \omega < 10$ y cuantifíquelo; (f) superponga los diagramas sobre los de `bode` y comente dónde la aproximación es aceptable.

Estabilidad y márgenes

Problema 10.8 (identificación) Un sistema de fase mínima y ganancia positiva tiene un diagrama asintótico de magnitud con pendiente de -20 dB/dec en bajas frecuencias, pasando por 40 dB en $\omega = 0.1$; quiebre a 0 dB/dec en $\omega = 2$; quiebre a -40 dB/dec en $\omega = 20$, y quiebre a -20 dB/dec en $\omega = 200$. (a) Reconstruya $G'(s)$, justificando cada factor. (b) Trace la fase y determine PM y GM. (c) Al medir la fase se encuentra que en alta frecuencia tiende a -270° en lugar del valor predicho. ¿Qué modificación de $G'(s)$ es compatible con la misma magnitud y explica esa fase? (d) Demuestre que ambas funciones tienen diagramas de magnitud idénticos. (e) Compare sus fases en $\omega = 20$, 200 y 2000 rad/s y concluya cuál es estable en lazo cerrado con retroalimentación unitaria. (f) Enuncie qué información *no* contiene el diagrama de magnitud y bajo qué condición la magnitud determina la fase.

Problema 10.9 (márgenes y rango de ganancia) Para $G'(s) = \dfrac{10\,000}{(s+1)(s+10)(s+100)}$: (a) trace el asintótico de magnitud y halle ω_{PM}; (b) trace el asintótico de fase con sus puntos de quiebre y halle ω_{GM} y el GM; (c) compare los cuatro valores con `margin`

y calcule el error porcentual de cada uno; (d) con $G_p = \dfrac{1}{(s+1)(s+10)(s+100)}$ y $G_c = K_c$, halle el rango de K_c con Routh-Hurwitz; (e) obtenga K_{cr} del GM leído en el Bode, compare y explique por qué el error de la lectura asintótica va en la dirección conveniente para el diseño; (f) repita (a)–(e) para $G_p = \dfrac{1}{s(s+2)(s+10)}$, obteniendo además la frecuencia crítica por sustitución $s = j\omega$; con K_{cr} y P_{cr} sintonice un PID por Ziegler-Nichols y determine el margen de fase resultante. ¿Es aceptable?

Problema 10.10 (presupuesto de fase) Al lazo del problema 10.9(a) se le agrega el sensor $H(s) = 20/(s+20)$. (a) Estime el nuevo PM con PM $- \tan^{-1}(\omega_{PM}/20)$. (b) Calcúlelo con `margin`. (c) ¿Por qué la estimación es pesimista? (d) [M] Simule el escalón con y sin sensor y compare los sobrepicos.

Lazo cerrado, tipo y ajuste de ganancia

Problema 10.11 (PM y transitorio) Para $G'(s) = \dfrac{K}{s(s+5)}$ con retroalimentación unitaria: (a) con $K = 100$, identifique ω_n y ζ del lazo cerrado por comparación directa; (b) obtenga lo mismo por la vía frecuencial (ω_1, PM, ecuación (10.27)); (c) calcule %OS, t_s y t_p y valide simulando; (d) calcule ω_{BW} con (10.25) y verifíquelo en el Bode del lazo cerrado; (e) ¿hay pico de resonancia? Si lo hay, calcule M_r y ω_r; (f) halle el K que da PM $= 60^\circ$ y compare con $K = 100$ en términos de ω_{BW}: ¿cuál es más rápido y cuál más amortiguado?

Problema 10.12 (tipo y error) Para (i) $\dfrac{20}{(s+2)(s+5)}$, (ii) $\dfrac{30}{s(s+3)(s+10)}$ y (iii) $\dfrac{400(s+2)}{s^2(s+8)}$ con retroalimentación unitaria: (a) determine el tipo mirando solo la pendiente de baja frecuencia; (b) lea gráficamente la constante de error; (c) verifíquela analíticamente; (d) calcule el error ante escalón, rampa y parábola, verificando primero la estabilidad; (e) uno de los tres no admite el cálculo de (d): ¿cuál, por qué y qué rasgo de su Bode lo anticipa?

Problema 10.13 (ajuste de ganancia) Con $G_c = K_c$ y $G_p = \dfrac{1}{s(s+20)(s+100)}$: (a) halle ζ y el PM para %OS $= 10\,\%$; (b) en el Bode de 2000 G_p localice la frecuencia con la fase objetivo y lea la magnitud; (c) determine K_c y κ_v; (d) [M] adapte `C3_Ej3_AjusteGanancia.m`, simule y mida el %OS real; (e) explique por qué no coincide exactamente con el especificado; (f) calcule el GM del sistema ajustado y compárelo con el criterio GM > 6 dB.

Compensadores

Problema 10.14 (adelanto) Diseñe un compensador en adelanto para $G_p(s) = \dfrac{100K}{s(s+36)(s+100)}$ con $\kappa_v = 40$ y %OS $= 20\,\%$. Use $\phi_{\text{seg}} = 10^\circ$ y aplique la verificación estricta; si el PM no se cumple, itere. [M] Verifique con `disenoAdelanto(Gp,48.1,10,true)`.

Problema 10.15 (atraso y comparación) Para la planta del problema anterior diseñe un compensador en atraso con las mismas especificaciones (`disenoAtraso(Gp,48.1)`) y construya una tabla como la tabla 10.6. ¿En qué aplicación preferiría cada uno?

Problema 10.16 (implementación) Calcule R_1 y R_2 de la red de adelanto del problema 10.14 con $C = 1\,\mu$F. ¿Qué ganancia debe tener el amplificador que la acompaña?

Problema 10.17 (límites del adelanto) (*) Con $G_p = K/[s(s+2)]$ exija $\kappa_v \geq 200$ y PM $\geq 45^\circ$. (a) Halle K y el PM sin compensar. (b) ¿Qué α necesitaría un adelanto de una sola etapa? (c) Repita con PM $\geq 65^\circ$ y evalúe si es realizable (un adelanto de primer orden no aporta 90° y un α muy grande amplifica el ruido). (d) Si no lo es, diseñe una alternativa (dos etapas o atraso-adelanto) y verifique que cumple.

10.15 Soluciones seleccionadas

Problema 10.1. $G'(s) = \dfrac{10(s+1)}{s(s/10+1)}$: $K_b = 10$, un integrador, un cero en 1 y un polo en 10. La magnitud baja a -20 dB/dec y pasa por 20 dB en $\omega = 1$; entre 1 y 10 queda plana en 20 dB; después cae a -20 dB/dec. Fase asintótica: -90° hasta 0.1, sube hasta -45° en $\omega = 1$, plana en -45° hasta 10, y vuelve a -90° en 100. Valores reales: 22.97 dB en $\omega = 1$ y 17.03 dB en $\omega = 10$ (la asíntota dice 20 dB en ambos: error de ± 3 dB), y -50.7° en ambas esquinas.

Problema 10.2. $G'(s) = \dfrac{5}{(s/2+1)(s/5+1)}$: 13.98 dB hasta $\omega = 2$, -20 dB/dec entre 2 y 5, -40 dB/dec después; la fase va de 0° a -180°. Valor real en $\omega = 2$: 10.33 dB y -66.8°.

Problema 10.3. $|G'(j10)| = 10/|10+j10| = 0.707$ y $\phi = -45^\circ$: $z_{ss}(t) = 1.414\sin(10t - 45^\circ)$.

Problema 10.4. $\omega = 1$: 1.01 (+0.08 dB), -2.3°; $\omega = 10$: 2.5 (+7.96 dB), -90°; $\omega = 50$: 0.042 (-27.6 dB), -175.2°. La salida es mayor que la entrada en $\omega = 10$, la frecuencia natural ($\zeta = 0.2$).

Problema 10.5. (a) $20(s+2) = 40(s/2+1)$ y $s(s+20) = 20\,s\,(s/20+1)$, luego $G'(s) = \dfrac{2\,(s/2+1)}{s\,(s/20+1)}$, $K_b = 2$ (6.02 dB). (b) Magnitud asintótica: $6.02 - 20\log\omega$ para $\omega < 2$; 0 dB entre 2 y 20 (el integrador y el cero se cancelan); $-20\log(\omega/20)$ después. Fase: -90° hasta 0.2; entre 2 y 20 el cero y el polo se compensan y la fase queda plana en -45°; vuelve a -90° en 200. (c) $|G'(j2)| = +2.97$ dB y $|G'(j20)| = -2.97$ dB (la asíntota dice 0: el error de cada esquina); fase real -50.7° en ambas (asintótica: -45°). (d) Tipo 1, $\kappa_v = \lim_{s\to 0} sG'(s) = 2$; error ante rampa unitaria $1/\kappa_v = 0.5$.

Problema 10.6. (a) $|G(j5)| = \dfrac{50}{7.071 \cdot 11.18} = 0.632$ (-3.98 dB), $\phi = -45^\circ - 26.6^\circ = -71.6^\circ$, luego $z_{ss}(t) = 1.90\sin(5t - 71.6^\circ)$. (b) En forma de Bode $G = 1/[(s/5+1)(s/10+1)]$: en $\omega = 5$ la asíntota vale 0 dB y la fase asintótica $-45^\circ - 45^\circ\log_{10} 5 =$

-76.5°, así que $z_{ss} \approx 3\sin(5t - 76.5^\circ)$. La asíntota se equivoca en 3.98 dB (un factor 1.58): sirve para estimar; para calcular se usa $G(j\omega)$. (c) Asintótico: $-6.02 - 40\log(\omega/10) = -20 \Rightarrow \omega \approx 22.4$ rad/s. Exacto: $\omega^4 + 125\omega^2 - 247\,500 = 0 \Rightarrow \omega = 20.95$ rad/s.

verificación de los problemas 10.5 y 10.6
cap10_respuesta_frecuencial/Clase1_RespuestaFrecuencial/C1_Ej4_Repaso.m

```
%% C1_Ej4_Repaso -- Notas: sección 10.13, soluciones de R1 y R2
% ESPERADO   R1: kv = 2; +-2.97 dB en las esquinas; fase -50.7°
%            R2: z_ss = 1.897 sin(5t - 71.57°); |G| = 0.1 en w = 20.95 rad/s
clear; close all; clc;
if ~exist('bodeAsintotico', 'file'), addpath(fullfile(fileparts(mfilename('
    fullpath')), '..', '..', 'comun')); end

%% R1: G'(s) = 20(s+2)/(s(s+20)) = 2(s/2+1)/(s(s/20+1))
G1 = tf(20*[1 2], [1 20 0]);
w  = logspace(-2, 3, 800);
[mA, fA] = bodeAsintotico(w, 2, 1, [2 1; 20 -1]);
[m, f]   = bode(G1, w);
fig = estiloFigura(1000, 650);
subplot(2,1,1); semilogx(w, mA, 'k', w, 20*log10(squeeze(m)), '--'); grid on;
    ylabel('dB'); legend('asint\''otico', 'real');
subplot(2,1,2); semilogx(w, fA, 'k', w, squeeze(f), '--'); grid on; ylabel('
    fase'); xlabel('$\omega$ (rad/s)');
for wi = [2 20]
    g = evalfr(G1, 1j*wi);
    fprintf('w = %4.0f: |G| = %.3f (%.2f dB), fase = %.1f grados\n', wi, abs(g
    ), 20*log10(abs(g)), rad2deg(angle(g)));
end
kv = dcgain(minreal(tf('s')*G1))                % 2

%% R2: G(s) = 50/((s+5)(s+10)), x(t) = 3 sin(5t)
G2 = tf(50, conv([1 5], [1 10]));
g  = evalfr(G2, 5j);  A = 3*abs(g), phi = rad2deg(angle(g))     % 1.897, -71.57
t  = linspace(0, 3, 3000);  x = 3*sin(5*t);  z = lsim(G2, x, t);
figure('Color', 'w'); plot(t, x, '--', t, z, t, A*sin(5*t + deg2rad(phi)), ':');
     grid on
legend('$x(t)$', '$z(t)$ (lsim)', '$z_{ss}(t)$', 'Interpreter', 'latex');
    xlabel('t (s)');
w10 = fzero(@(w) abs(evalfr(G2, 1j*w)) - 0.1, [5 50])          % 20.95 rad/s (
    asintótico: 22.4)
```

Respuestas a las pausas activas

10.1 Más pequeña y más atrasada: $|G'(j100)| = 1/\sqrt{10\,100} = 0.00995$ (diez veces menor que en $\omega = 1$) y $\phi = -\tan^{-1} 10 = -84.3^\circ$. Un polo real atenúa y atrasa más a medida que la frecuencia sube.

10.2 $26 - 32 = -6$ dB, es decir, $10^{-6/20} = 0.50$: la amplitud queda a la mitad. En dB las cascadas se suman.

10.3 Forma de Bode: $G' = \dfrac{10(s+1)}{s(s/10+1)}$, $K_b = 10$. En $\omega = 1$ la asíntota vale $20\log 10 - 20\log 1 = 20$ dB. La curva real está 3 dB por encima por el cero

en 1 (y un poco menos por el polo en 10): 22.97 dB.

10.4 Dos integradores (-20 dB/dec cada uno) y fase -180°. Es un sistema tipo 2 (apartado 10.9).

10.5 (A) estable, con márgenes cómodos. (B) inestable: hay que bajar la ganancia al menos 4 dB. (C) estable pero frágil: 2 dB es un factor $10^{2/20} = 1.26$, así que un 26 % más de ganancia lo inestabiliza. Un PM grande no basta: hay que mirar los dos márgenes.

10.6 Ahora $\omega_n = 10$ y $2\zeta\omega_n = 5$, así que $\zeta = 0.25$: PM $= 28.0^\circ$, %OS $= 44.4\,\%$, $t_s = 4/(0.25 \cdot 10) = 1.6$ s y $t_p = 0.32$ s. El polo de la planta está más cerca del origen: en el cruce aporta más atraso de fase, el PM baja y el lazo cerrado oscila más.

10.7 En bajas frecuencias $G'(j\omega) \approx \kappa_a/(j\omega)^2$, cuya magnitud es κ_a/ω^2. Igualándola a 1 resulta $\omega^2 = \kappa_a$, es decir, $\omega = \sqrt{\kappa_a}$.

Referencias

[1] Jürgen Ackermann. Der Entwurf linearer Regelungssysteme im Zustandsraum. *Regelungstechnik (hoy at – Automatisierungstechnik)*, 20:297–300, 1972. doi: 10.1524/auto.1972.20.112.297.

[2] Karl J. Åström and Tore Hägglund. Automatic tuning of simple regulators with specifications on phase and amplitude margins. *Automatica*, 20(5):645–651, 1984.

[3] Karl Johan Åström and Richard M Murray. *Feedback systems: an introduction for scientists and engineers*. Princeton University Press, 2010.

[4] Harold S. Black. Stabilized feedback amplifiers. *Bell System Technical Journal*, 13(1):1–18, 1934.

[5] Harold S. Black. Wave translation system, 1937. Patente US 2 102 671, presentada en 1928, concedida el 21 de diciembre de 1937.

[6] Harold S. Black. Inventing the negative feedback amplifier. *IEEE Spectrum*, 14 (12):54–60, 1977.

[7] Hendrik W. Bode. *Network Analysis and Feedback Amplifier Design*. Van Nostrand, New York, 1945.

[8] Hendrik Wade Bode. Relations between attenuation and phase in feedback amplifier design. *The Bell System Technical Journal*, 19(3):421–454, 1940.

[9] George E. P. Box and Norman R. Draper. *Empirical Model-Building and Response Surfaces*. Wiley, New York, 1987.

[10] Thomas John I'Anson Bromwich. Normal coordinates in dynamical systems. *Proceedings of the London Mathematical Society*, s2-15(1):401–448, 1917. doi: 10.1112/plms/s2-15.1.401.

[11] John R. Carson. *Electric Circuit Theory and the Operational Calculus*. McGraw-Hill, New York, 1926.

[12] P. R. Clement. A note on third-order linear systems. *IRE Transactions on Automatic Control*, 5(2):151, 1960. doi: 10.1109/TAC.1960.1104991.

[13] C.Smith and A.Corripio. *Principles and Practice of Automatic Process Control*. John Wiley & Sons, 2006.

[14] Gustav Doetsch. *Theorie und Anwendung der Laplace-Transformation*. Springer, Berlin, 1937.

[15] Walter R Evans. Control system synthesis by root locus method. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, 69(1):66–69, 1950.

[16] Bernard Friedland. *Control system design: an introduction to state-space methods*. McGraw-Hill, 1986.

[17] Hubert M. James, Nathaniel B. Nichols, and Ralph S. Phillips. *Theory of Servomechanisms*, volume 25 of *MIT Radiation Laboratory Series*. McGraw-Hill, New York, 1947.

[18] Rudolf E Kalman. On the general theory of control systems. In *Proceedings First International Conference on Automatic Control, Moscow, USSR*, pages 481–492, 1960.

[19] Rudolf E. Kalman. Mathematical description of linear dynamical systems. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, Series A: Control*, 1(2):152–192, 1963.

[20] David G. Luenberger. Observing the state of a linear system. *IEEE Transactions on Military Electronics*, 8(2):74–80, 1964. doi: 10.1109/TME.1964.4323124.

[21] Basil Mahon. *The Forgotten Genius of Oliver Heaviside: A Maverick of Electrical Science*. Prometheus Books, 2017.

[22] Thomas Marlin. *Process Control: Designing Processes and Control Systems for Dynamic Performance*. McGraw-Hill Science, 2 edition, 2000.

[23] W. H. Martin. The transmission unit and telephone transmission reference systems. *Bell System Technical Journal*, 3(3):400–408, 1924.

[24] W. H. Martin. Decibel—the name for the transmission unit. *Bell System Technical Journal*, 8(1):1–2, 1929.

[25] Samuel Mason. Feedback theory-further properties of signal flow graphs. *Proceedings of the IRE*, 7(44):920–926, 1956.

[26] Samuel J Mason. Feedback theory-some properties of signal flow graphs. *Proceedings of the IRE*, 41(9):1144–1156, 1953.

[27] Harry Nyquist. Regeneration theory. *Bell system technical journal*, 11(1): 126–147, 1932.

[28] Katsuhiko Ogata. *Modern Control Engineering*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 5 edition, 2010.

[29] R.Dorf and R.Bishop. *Modern Control Systems*. Prentice Hall, 2008.

[30] J. G. Ziegler and N. B. Nichols. Optimum settings for automatic controllers. *Trans. ASME*, 64(2B):759–768, 1942.